# 第十六章 椎管内麻醉

本章数字资源

椎管内麻醉（intrathecal anesthesia）包括蛛网膜下腔阻滞（spinal anesthesia）和硬膜外腔阻滞（epidural anesthesia）（含骶管阻滞）。将局麻药注入蛛网膜下腔，暂时使脊神经前根和后根神经传导阻滞的麻醉方法称为蛛网膜下腔阻滞，简称脊麻或腰麻；将局麻药注入硬膜外腔，暂时阻断脊神经根神经传导的方法，称为硬膜外腔阻滞，简称硬膜外阻滞或硬膜外麻醉。蛛网膜下腔阻滞的特点为所需局麻药的剂量和容量较小，但能使感觉和运动阻滞完善，麻醉效果确切；而硬膜外阻滞则需要局麻药的浓度和容量均较大，其优点是可以通过置管连续给药，有利于时间不确定的手术及术后镇痛。脊髓-硬膜外联合阻滞（combined spinal-epidural anesthesia，CSEA），简称腰-硬联合麻醉，可取两者的优点，在临床麻醉中的应用日趋广泛。

椎管内麻醉能有效阻断手术刺激所致的机体应激反应，减少术中出血量，减少术后血栓的发生，缩短患者的住院时间。

## 第一节 | 椎管的解剖与麻醉生理

### 一、椎管解剖

#### （一）脊椎的结构

脊椎由颈椎（7节）、胸椎（12节）、腰椎（5节）、融合成一块的骶椎（5节）及尾椎（3～4节）组成。成人脊椎有4个弯曲，颈曲和腰曲向前，胸曲和骶曲向后。仰卧位时，脊椎的最高点位于第3颈椎和第3腰椎，最低点位于第5腰椎和骶部（图16-1）。脊椎由椎体、椎弓及棘突组成，相邻两个上、下椎弓切迹之间构成椎间孔，脊神经根由此通过。每个椎体与后方呈半环形的椎弓共同构成椎孔，所有椎孔连通而呈管状，称为椎管。从第4胸椎至第12胸椎，棘突呈叠瓦状排列，穿刺方向要向头侧倾斜45°～60°方可进入。椎管上起枕骨大孔，下止于骶裂孔，在骶椎部分的椎管称为骶管。

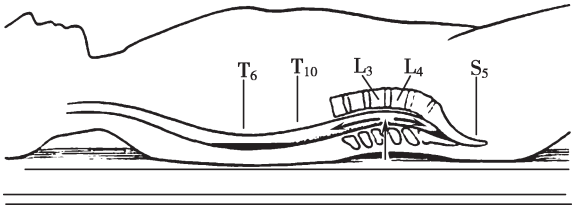



图16-1 脊柱的生理弯曲示意图

#### （二）韧带

相邻两个椎骨的椎弓板由3条韧带相互连接，从椎管内向外依次为：黄韧带、棘间韧带和棘上韧带（图16-2）。黄韧带位于相邻椎弓板之间，由黄色弹力纤维构成，坚韧并富有弹性，从上位椎板内面的下缘连至下位椎板外面的上缘，参与构成椎管的后壁和后外侧壁。黄韧带的宽度约为椎管后壁的1/2，腰部最坚韧厚实。穿刺时，借助穿刺针，可感知刺入黄韧带时的阻力感，穿刺针再前进，刺穿后阻力感消失，以此作为刺入硬膜外腔的依据。棘间韧带位于棘突之间，较薄弱；而棘上韧带为连接各棘突尖的纵行韧带，老年人棘上韧带可钙化。

#### （三）脊髓

脊髓位于椎管内，上端从枕骨大孔开始，与延髓相连，随个体发育而不同，在胚胎期充满整个椎管腔，至新生儿终止于第3或第4腰椎，成人则终止于第1～2腰椎之间。在成人第2腰椎以下、小儿第

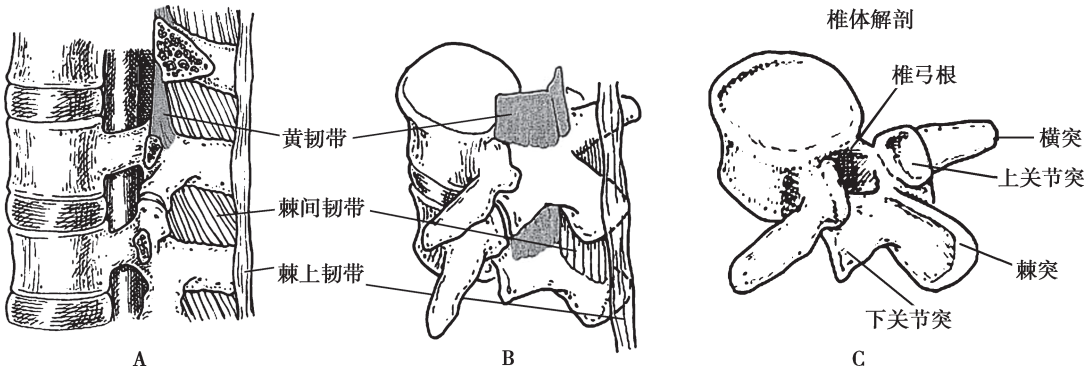



图 16-2　腰椎解剖示意图

A. 矢状图；B. 腰椎骨斜位图；C. 单个腰椎骨斜位图。

3 腰椎以下的蛛网膜下腔只有脊神经根，即马尾神经。所以，蛛网膜下腔穿刺时，成人应在第 2 腰椎以下、小儿应在第 3 腰椎以下的间隙穿刺，以免损伤脊髓（图 16-3）。

### （四）脊膜与腔隙

脊髓有三层被膜，即软脊膜、蛛网膜和硬脊膜。软脊膜紧贴于脊髓表面，与蛛网膜之间形成的腔隙为蛛网膜下腔。蛛网膜下腔除有脊髓外，还充满脑脊液。成人脑脊液总量约 120～150ml，其中蛛网膜下腔含有 25～30ml。正常脑脊液无色透明，pH 7.35，比重为 1.003～1.009；压力平卧位时约 100mm$H_2O$，侧卧位时 70～170mm$H_2O$，坐位时 200～300mm$H_2O$。蛛网膜与硬脊膜之间形成的潜在腔隙为硬膜下腔，此间隙在颈部较宽，在行颈部硬膜外阻滞或颈丛、肌间沟臂丛神经阻滞时容易误入此间隙。硬脊膜与椎管内壁（即黄韧带）之间构成硬膜外腔，其内充满血管、脂肪、淋巴及疏松结缔组织。成人硬膜外腔容积约 100ml，其中骶管约 25～30ml。妊娠晚期由于硬膜外腔静脉丛怒张，老年人由于骨质增生及纤维化致椎管变窄，硬膜外腔均可变小。

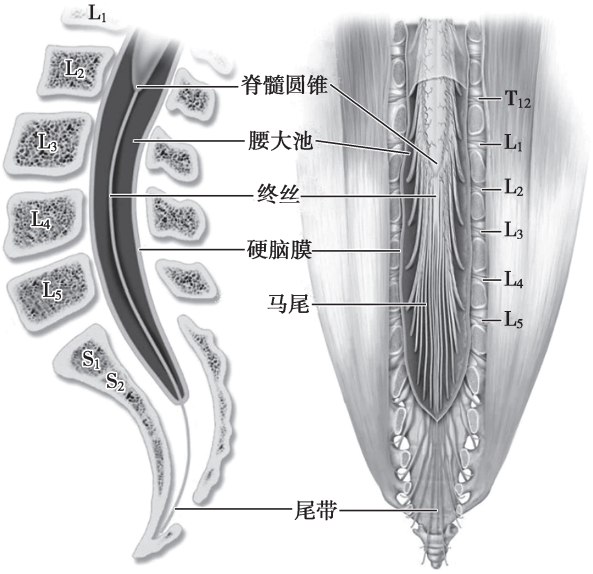



图 16-3　腰骶部脊髓解剖示意图

硬脊膜、蛛网膜和软脊膜均可沿脊神经根向两侧延伸，并包裹脊神经根，分别称为根硬脊膜、根蛛网膜和根软脊膜。根硬脊膜随着向椎间孔延伸而逐渐变薄。根蛛网膜细胞增生可形成绒毛结构，并可突入或穿透根硬脊膜。蛛网膜绒毛有利于引流脑脊液和清除蛛网膜下腔的颗粒物。

### （五）骶管

骶管是硬膜外腔的一部分，起自硬脊膜囊，即第 2 骶椎水平，终止于骶裂孔，呈三角形。行骶管穿刺时，切勿超过第 2 骶椎水平，以免误入蛛网膜下腔。

### （六）脊神经及体表标志

脊神经共 31 对，包括 8 对颈神经、12 对胸神经、5 对腰神经、5 对骶神经和 1 对尾神经。脊神经分为前根和后根，前根从脊髓前角发出，由运动纤维和交感神经传出纤维组成；后根由感觉纤维和交感神经传入纤维组成。脊神经在人体皮肤分布的体表标志为：甲状软骨部位为 $C_2$，胸骨上缘为 $T_2$，双乳头连线为 $T_4$，剑突下为 $T_6$，平脐为 $T_{10}$，耻骨联合水平为 $T_{12}$（图 16-4）。

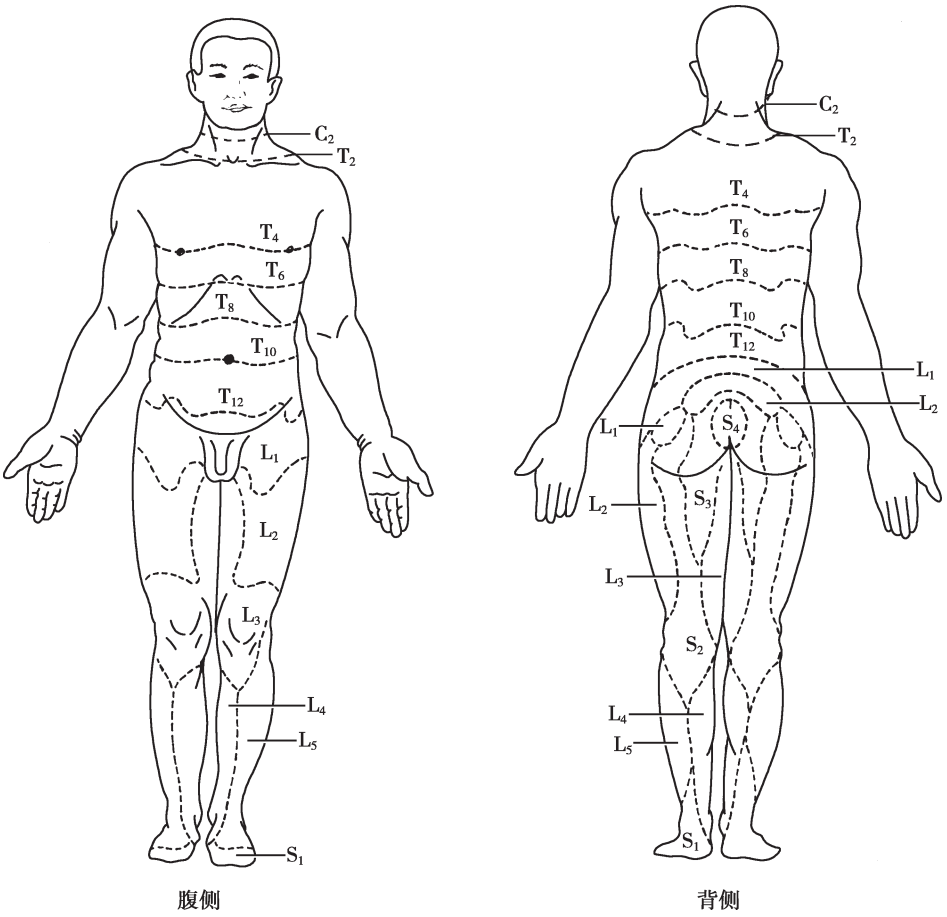



图 16-4　脊神经体表分布示意图

C. 颈；T. 胸；L. 腰；S. 骶。

## 二、椎管内麻醉的生理

### （一）椎管内麻醉药物作用部位

椎管内麻醉药物作用的主要部位是脊神经。蛛网膜下腔阻滞时，局麻药经脑脊液稀释和扩散后直接作用于脊神经根和脊髓表面，但主要作用于脊神经根。硬膜外阻滞的机制比较复杂，一般认为：①椎旁阻滞，药液由硬膜外腔经椎间孔渗出，在椎旁阻滞脊神经根；②通过蛛网膜绒毛进入根部蛛网膜下腔，作用于脊神经根；③直接透过硬脊膜和蛛网膜进入蛛网膜下腔，作用于脊神经根和脊髓表面。

### （二）阻滞顺序

由于传递冲动的神经纤维不同，局麻药的阻滞顺序为：自主神经先被阻滞，感觉神经纤维次之，运动神经纤维及有髓鞘的本体感觉纤维（$A_\gamma$ 纤维）最后被阻滞。不同神经纤维被阻滞顺序及表现依次为：血管舒缩神经纤维→冷感消失→温感消失→对不同温度的辨别消失→慢痛消失→快痛消失→触觉消失→运动麻痹→压力感消失→本体感觉消失。阻滞消退顺序与阻滞起效顺序相反。

### （三）阻滞平面差异

一般交感神经阻滞平面比感觉消失平面要高 2～4 个脊神经节段，感觉消失平面又比运动神经阻滞平面要高 1～4 个节段。

## 第二节 | 蛛网膜下腔阻滞

### 一、蛛网膜下腔阻滞的临床应用

#### （一）适应证

**1. 下腹及盆腔手术**　如阑尾切除术、疝修补术、膀胱及前列腺手术、子宫（包括剖宫产）及附件手术等。

**2. 肛门及会阴部手术**　如痔切除术、肛瘘切除术等，采用鞍区麻醉（saddle anesthesia，SA）更合理。

**3. 下肢手术**　如下肢的骨折或脱臼复位术、截肢术等，其镇痛效果比硬膜外阻滞更完全，并可避免止血带所致的不适。

#### （二）禁忌证或相对禁忌证

1. 中枢神经系统疾病患者，如脊髓或脊神经根病变及颅内压增高患者。
2. 全身性严重感染以及穿刺部位有炎症或感染者。
3. 休克患者绝对禁用腰麻。
4. 凝血功能异常者。
5. 精神病、严重自主神经功能失调以及小儿等不合作患者，除非已用基础麻醉而不会影响穿刺操作者，一般不采用腰麻。
6. 脊柱外伤或有明显腰背痛病史者，以及脊柱严重畸形者。
7. 腹内压明显增高者，如腹腔巨大肿瘤、大量腹水患者。
8. 慢性贫血患者，只要血容量无显著减少，仍可考虑行低位腰麻，禁用中位以上腰麻。

#### （三）蛛网膜下腔阻滞药物的比重

药物的比重是指药物溶液与脑脊液的密度比值。溶液与脑脊液的密度相等时比重为 1，称为等比重；溶液密度大于脑脊液时称为重比重；溶液密度小于脑脊液时称为轻比重。向局麻药液中加入葡萄糖可配制重比重溶液，用生理盐水或脑脊液稀释可配制成等比重溶液，局麻药中加入注射用水配制为轻比重溶液。

#### （四）蛛网膜下腔阻滞常用的局麻药

蛛网膜下腔常用的局麻药如表 16-1 所示，根据阻滞平面及维持时间的不同，目前临床上多选用左布比卡因、布比卡因和罗哌卡因。

表 16-1　腰麻常用局麻药剂量、起效时间及维持时间的比较

| 局麻药 | 剂量 /mg | | 起效时间 / min | 维持时间 / min |
|---|---|---|---|---|
| | 阻滞平面至胸 10 | 阻滞平面至胸 4 | | |
| 普鲁卡因 | 30～40 | 40～60 | 2～4 | 40～90 |
| 利多卡因 | 40～75 | 75～100 | 3～5 | 60～150 |
| 布比卡因 | 10～15 | 12～20 | 4～8 | 130～230 |
| 左布比卡因 | 10～15 | 12～20 | 4～8 | 140～230 |
| 罗哌卡因 | 12～18 | 18～25 | 3～8 | 80～210 |

普鲁卡因（procaine）成人一次最大用量为 100～150mg，临床中行椎管内麻醉已不常用此药。利多卡因（lidocaine）用于腰麻的缺点是易弥散，麻醉平面不易有效控制。另外，利多卡因能引起短暂性神经综合征和马尾综合征，已经被禁止应用于腰麻。丁卡因（tetracaine）的成人常用剂量为 10～15mg，临床上用 1% 丁卡因、10% 葡萄糖及 3% 麻黄碱各 1ml，配成所谓的 1∶1∶1 的重比重溶液。布

比卡因（bupivacaine）的成人常用剂量为 8～12mg，一般用 0.5%～0.75% 布比卡因 2ml，加 10% 葡萄糖 1ml，配成重比重溶液。左布比卡因（levobupivacaine）是布比卡因的 *S*- 对映体，腰麻剂量和阻滞效果与布比卡因相当，理论上全身毒性反应较布比卡因小。罗哌卡因（ropivacaine）的成人常用剂量为 8～15mg，一般用 0.5%～0.75% 罗哌卡因 2ml，加 10% 葡萄糖 1ml，配成重比重溶液。

### （五）蛛网膜下腔穿刺术

**1 体位**　蛛网膜下腔穿刺一般取侧卧位（图 16-5）。采用重比重溶液时，手术侧向下；采用轻比重溶液时，手术侧向上；鞍区麻醉一般取坐位。

**2. 穿刺方法**　为避免损伤脊髓，成人选 $L_2$～$L_3$ 或 $L_3$～$L_4$，小儿选 $L_4$～$L_5$ 棘突间隙穿刺，穿刺点可用 1%～2% 利多卡因作皮内、皮下和棘间韧带逐层浸润麻醉。常用的蛛网膜下腔穿刺术有以下两种（图 16-6）。

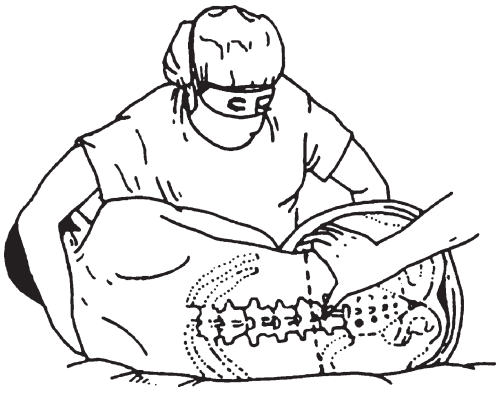


图 16-5　腰麻穿刺体位和穿刺点定位方法

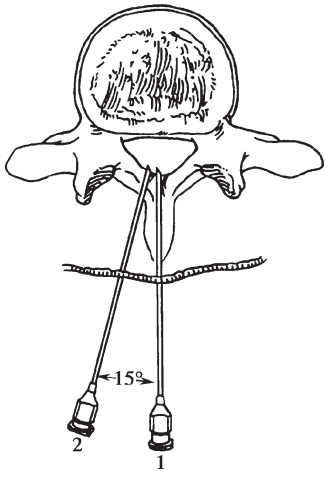



图 16-6　直入法与侧入法

1. 直入法；2. 侧入法。

（1）直入法：用左手拇指、示指固定穿刺点皮肤，右手持穿刺针，将穿刺针在棘突间隙中点与患者背部垂直、针尖稍向头侧缓慢刺入。各层次中黄韧带阻力最大，当针尖穿过黄韧带时，有阻力突然消失的“落空”感觉，继续推进时常有第二个“落空”感觉，提示已穿破硬脊膜与蛛网膜而进入蛛网膜下腔。

（2）侧入法：于棘突间隙中点旁开 1～1.5cm 处作局部浸润，穿刺针与皮肤成约 75° 角并对准棘突间孔刺入，经黄韧带及硬脊膜而达蛛网膜下腔。本法可避开棘上及棘间韧带，特别适用于棘上韧带钙化或脊柱畸形的患者。此外，当直入法穿刺未能成功时，也可改用本方法。

针尖进入蛛网膜下腔后，拔出针芯即有脑脊液流出；有时未见脑脊液流出，处置方法：可旋转针体 180°，或用注射器缓慢回吸；若考虑患者颅内压过低所致，可试用压迫颈静脉或让患者屏气等措施，以促进脑脊液流出；上述处理仍无脑脊液流出时，应重新穿刺。穿刺时如遇骨质，应改变进针方向，避免暴力，以免造成损伤。

### （六）阻滞平面的调节

阻滞平面是指皮肤感觉消失的界限。临床上常以酒精棉测冷感，以针刺皮肤测痛感的方法来判断，同时观察运动神经麻痹的进展情况：如骶神经被阻滞时，足趾即不能活动，腰神经被阻滞时则不能屈膝。$T_7$ 神经以下被阻滞时，腹肌松弛，嘱患者咳嗽，可见腹肌松软膨起，由此大致判断运动神经纤维被阻滞的平面。

不同手术所需阻滞平面不同（表 16-2），局麻药的剂量大小是决定蛛网膜下腔阻滞平面的主要因素，影响因素还包括：①穿刺部位：由于脊柱有四个生理弯曲，如果经 $L_2$～$L_3$ 间隙穿刺注药，当患者转

表 16-2　常见手术所需体表头侧阻滞平面

| 手术类型 | 体表头侧阻滞平面 | 手术类型 | 体表头侧阻滞平面 |
|---|---|---|---|
| 上腹部手术 | $T_4$ | 髋部手术 | $T_{10}$ |
| 剖宫产手术 | $T_6$ | 足部及踝部手术 | $L_2$ |
| 经尿道前列腺切除术 | $T_{10}$ | | |

为仰卧位后，重比重药液将沿着脊柱的坡度向胸段移动，使麻醉平面偏高。如果在 $L_3$～$L_4$ 间隙穿刺注药，当患者仰卧后，大部分药液将向骶段方向移动，骶部及下肢麻醉较好，麻醉平面偏低。②患者体位和药液比重：重比重药液向低处扩散，轻比重药液向高处扩散，等比重药液即停留在注药点附近。注药后一般应在 5～10 分钟内调节患者体位，以获得所需麻醉平面。③注药速度：通常注射速度越快，麻醉范围越广；注射速度越慢，药物越集中，麻醉范围越小。一般以每 5 秒注入 1ml 药液的速度为宜。鞍区麻醉时，注射速度可减至每 30 秒注射 1ml，以使药物集中于骶部。④穿刺针尖斜口方向：斜口朝向头侧，麻醉平面易升高；反之，麻醉平面不易上升。如果局麻药已经注入，则只能根据药物比重来调节患者的体位，以达到预定的麻醉平面。

### （七）麻醉期间的管理

蛛网膜下腔阻滞后，可引起一系列生理功能紊乱，其程度与阻滞平面密切相关，平面越高，影响越明显。

**1. 血压下降和心率缓慢**　蛛网膜下腔阻滞平面超过 $T_4$ 后，常出现血压下降，多数于注药后 15～30 分钟发生，同时伴心率缓慢。血压下降主要是因为交感神经节前纤维被阻滞，使得小动脉扩张、外周血管阻力下降，血液淤积于周围血管，回心血量减少、心排血量下降等。心率缓慢是由部分交感神经被阻滞，迷走神经相对亢进所致。另外，阻滞平面超过 $T_2$，可以抑制心交感神经，使心率进一步减慢。处理应首先考虑补充血容量，可先快速输液 200～300ml；如果无效，可静脉注射麻黄碱 5～10mg 或去氧肾上腺素 40～100μg；对心率缓慢者可静脉注射阿托品 0.25～0.5mg 以拮抗迷走神经的影响。

**2. 呼吸抑制**　当胸段脊神经广泛阻滞后可出现肋间肌麻痹，表现为胸式呼吸微弱，腹式呼吸增强；患者潮气量减少，咳嗽无力，不能发声，甚至出现发绀。遇此情况应迅速给予吸氧，或行人工辅助呼吸，直至肋间肌张力恢复。如果发生全脊髓麻醉而引起呼吸停止、血压骤降，甚至心搏骤停，应立即施行心肺复苏，采取胸外心脏按压、气管内插管和机械通气等抢救措施。

**3. 恶心、呕吐**　诱因：①血压骤降，使脑供血骤减，兴奋呕吐中枢；②迷走神经功能亢进，胃肠蠕动增加；③手术牵拉内脏。一旦出现恶心呕吐症状，应首先检查是否有麻醉平面过高及血压下降，并采取相应治疗措施。

## 二、蛛网膜下腔阻滞的并发症

### （一）腰麻后头痛

头痛是腰麻后最常见的并发症。典型头痛可在穿刺后的 6～12 小时内发生，多数发病于腰麻后 1～3 天，75% 的病例持续 4 天，10% 的病例可持续 1 周，个别可迁延 1～5 个月或更长时间。腰麻后头痛的原因主要是脑脊液经穿刺孔漏出引起颅内压降低和颅内血管扩张，故穿刺针应采用较细的 25～26G 穿刺针，可降低头痛发生率。麻醉后嘱患者取仰卧位以减少脑脊液外流，并保证足够的睡眠。一旦发生腰麻后头痛，可依头痛程度分别采用不同的对症治疗：①轻微头痛：经卧床 2～3 天即可自行消失；②中度头痛：患者平卧或采用头低位，每天输液 2 000～3 000ml，并应用小剂量镇静药、镇痛药；③严重头痛：除上述措施外，可行硬膜外腔充填疗法，即先抽取自体血 10ml，或右旋糖酐 15～30ml，在 10 秒内经原穿刺点注入硬膜外腔，注射后患者平卧 1 小时，疗效较好。

### （二）尿潴留

由于 $S_2$～$S_4$ 的阻滞，膀胱张力可丧失，此时，膀胱可发生过度充盈，特别是男性患者。术后需大量输液者应在手术前留置导尿管。

### （三）神经系统并发症

腰麻致神经损害的原因包括：局麻药的组织毒性、意外地带入有害物质及穿刺损伤。

**1. 脑神经受累**　腰麻后脑神经受累的发生率平均为 0.25%。累及第 6 对脑神经的情况较多见，约占 60%；其次为第 7 对脑神经，约占 30%；其他神经受累仅占 10%。发生原因与腰麻后头痛的机制相似。脑神经受累多发生于术后 2～21 天，症状为剧烈头痛、畏光、眩晕、复视和斜视。治疗除给予适当的镇痛药以缓解头痛外，还应补充维生素 $B_1$。

**2. 假性脑脊膜炎**　也称无菌性或化学性脑脊膜炎，发生率约为 1∶2 000，多在腰麻后 3～4 天发病，临床表现主要是头痛及颈项强直，克尼格征（Kernig sign）阳性，有时有复视、晕眩及呕吐。治疗方法与腰麻后头痛相似。

**3. 粘连性蛛网膜炎**　急性脑脊膜炎的反应多为渗出性变化，若炎症刺激明显则继发增生性改变及纤维化，此种增生性改变称为粘连性蛛网膜炎。潜伏期为 1～2 天，从运动障碍开始，可发展至肢体完全瘫痪。治疗主要是给予促进神经功能恢复的措施。

**4. 马尾神经综合征**　发生原因与粘连性蛛网膜炎相同，患者于腰麻后下肢感觉及运动功能长时间不恢复，神经系统检查发现骶尾神经受累，大便失禁及尿道括约肌麻痹，恢复异常缓慢。

## 第三节 | 硬膜外阻滞

### 一、硬膜外阻滞的临床应用

#### （一）适应证与禁忌证

硬膜外阻滞主要适用于腹部及其以下部位的手术，颈部、上肢及胸部手术也可应用，但在管理上比较复杂。此外，凡适于腰麻的下腹部及下肢等部位手术，均可采用硬膜外阻滞。近年来，胸科及腹部手术多主张采用全麻复合硬膜外阻滞，可减少全麻药的应用，使麻醉更加平稳；留置硬膜外导管可用于术后患者自控硬膜外镇痛（patient controlled epidural analgesia，PCEA）。此外，还可应用于分娩镇痛。

对严重贫血、高血压及对外周血管阻力依赖的心脏代偿功能不良者应慎用硬膜外阻滞，严重休克患者应禁用。凝血功能异常、穿刺部位有炎症或感染病灶及脊柱畸形也视为禁忌证。对呼吸功能不全患者也不宜选用颈、胸段硬膜外阻滞。

#### （二）常用局麻药（表 16-3）

表 16-3　硬膜外阻滞常用局麻药的浓度及剂量

| 局麻药 | 浓度 /% | 一次最大剂量 /mg | 起效时间 /min | 持续时间 /min |
|---|---|---|---|---|
| 氯普鲁卡因 | 2～3 | 800 | 10～15 | 45～60 |
| 丁卡因 | 0.2～0.3 | 75 | 15～20 | 90～180 |
| 利多卡因 | 1.5～2.0 | 400 | 5～15 | 80～120 |
| 甲哌卡因 | 1.0～2.0 | 150 | 5～15 | 90～140 |
| 布比卡因 | 0.5～0.75 | 150 | 10～20 | 165～225 |
| 左布比卡因 | 0.5～0.75 | 150 | 15～20 | 150～225 |
| 罗哌卡因 | 0.5～1.0 | 200 | 15～20 | 140～180 |

#### （三）应用局麻药的注意事项

**1. 局麻药浓度的选择**　决定硬膜外阻滞范围的最主要因素是局麻药的容量，决定阻滞程度和作用持续时间的主要因素是局麻药的浓度。以利多卡因为例，用于颈胸部手术时浓度以 1%～1.3% 为宜，浓度过高可引起膈肌麻痹；用于腹部手术时，为达到腹肌松弛，浓度应为 1.5%～2%。此外，年轻、

一般状态好的患者所需浓度宜偏高，虚弱或老年患者所需浓度应降低，对婴幼儿应用 1% 以内的浓度即可取得满意效果。

**2. 注药方法**　一般可按下列顺序给药：①试验剂量：一般为 2% 利多卡因 2～3ml，目的在于排除意外进入蛛网膜下腔的可能。如果注药后 5 分钟内出现异常广泛的阻滞，伴有呼吸和血压的变化，应怀疑局麻药已进入蛛网膜下腔，应做好针对全脊髓麻醉的抢救准备。此外，从试验剂量所出现的阻滞范围及血压波动幅度，可了解患者对药物的耐受性，以指导继续用药的剂量。②追加剂量：注入试验剂量 5 分钟后，如无蛛网膜下腔阻滞征象，方可注入追加剂量。虽然追加剂量因人而异，给药方法也不同，但阻滞范围应满足手术的要求。③维持量：若术中患者由无痛转而出现痛感，肌肉由松弛转为紧张，考虑是局麻药的作用减退，可追加维持量，一般为初量的 1/3～1/2。

### （四）硬膜外腔穿刺术

**1. 体位**　分侧卧位及坐位两种，临床上主要采用侧卧位，具体要求与蛛网膜下腔阻滞法相同。

**2. 穿刺点的选择**　穿刺点应根据手术部位选定，一般取支配手术范围中央的脊神经相应的棘突间隙。为确定各棘突的位置，可参考下列体表解剖标志：①颈部最为突起的棘突为第 7 颈椎棘突；②两侧肩胛冈连线为第 3 胸椎棘突水平；③肩胛角连线为第 7 胸椎棘突水平；④两侧髂嵴最高点的连线为第 4 腰椎棘突或第 4～5 腰椎棘突间隙水平。临床上可用第 7 颈椎棘突作为标志向尾侧顺数，或以第 4 腰椎棘突为标志向头侧倒数，即可确定穿刺间隙。

**3. 穿刺术**　包括直入法和侧入法两种。颈椎、胸椎上段及腰椎的棘突呈平行排列，多主张用直入法；胸椎中下段的棘突呈叠瓦状，间隙狭窄，穿刺困难时可用侧入法。老年人棘上韧带钙化，以及脊柱弯曲受限者，一般宜用侧入法。

（1）直入法：在选定的棘突间隙靠近下棘突的上缘处作皮丘，然后再作深层浸润，局麻必须完善，否则疼痛可引起反射性背肌紧张，增加穿刺困难。针的刺入位置必须在脊柱的正中矢状线上。针尖所经的组织层次与腰麻时一样，穿过黄韧带时有阻力骤然消失感，提示进入硬膜外腔。

（2）侧入法：在棘突间隙中轴线的中点旁开 1.5cm 处进针，避开棘上韧带和棘间韧带。操作步骤：在选定的棘突间隙靠近下棘突旁开 1.5cm 处作皮丘、皮下及肌肉浸润。穿刺针与皮肤成 45°～75° 角对准棘突间孔刺入，经棘突间孔刺破黄韧带而进入硬膜外腔。

**4. 硬膜外腔的确定**　穿刺针到达黄韧带后，根据进针阻力突然消失、负压的出现、注入生理盐水无阻力，以及无脑脊液流出等现象，即可判断穿刺针已进入硬膜外腔。

（1）阻力消失：当穿刺针抵达黄韧带时，阻力增大，并有韧性感；将针芯取下，接上注射器，推动注射器芯，有回弹感觉，表明针尖已抵达黄韧带；继续缓慢进针，一旦穿破黄韧带，即有阻力顿时消失的“落空感”，同时注入生理盐水，若无阻力，表示针尖已进入硬膜外腔（图 16-7）。

（2）负压现象：临床上常用负压现象来判断硬膜外腔。当穿刺针抵达黄韧带时，拔出穿刺针芯，在针柄上悬挂一滴生理盐水，继续缓慢进针。当针尖穿过黄韧带而进入硬膜外腔时，可见悬滴被吸入，此即为负压现象的悬滴法（图 16-8）。负压现象于颈胸段穿刺时比腰段明显。

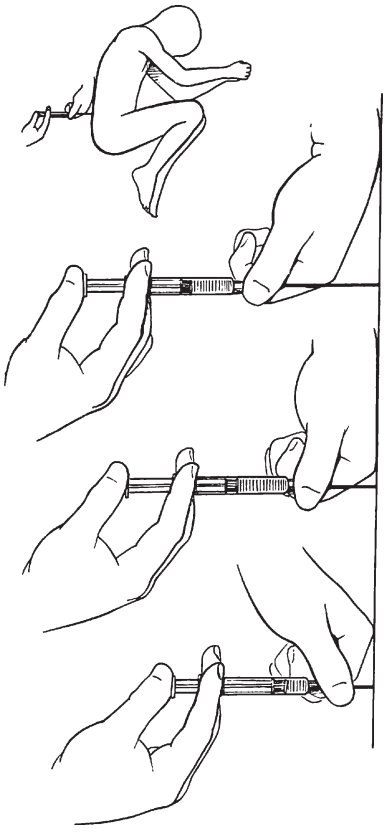


图 16-7　硬膜外穿刺阻力消失法示意图

### （五）连续硬膜外阻滞置管方法

确定针尖已进入硬膜外腔后，即可经针柄置入硬膜外导

管。置管前应根据拟定的置管方向调整好针尖斜面的方向。导管置入长度以 3～5cm 为宜。

**1. 置管步骤**　①置管时应先测量从穿刺点皮肤到硬膜外腔的距离，穿刺针全长减去针柄至皮肤的距离即得。②操作者以左手背贴于患者背部，以拇指和示指固定针柄，右手持导管的头端插入针腔，置入硬膜外腔。③拔针时，应一手退针，一手固定好导管，以防将导管带出。在拔针过程中不要随意改变针尖的斜口方向，以防斜口割断导管。④调整好导管在硬膜外的长度。如置入过长，可将导管退至预定的刻度。⑤导管尾端接上注射器，注入少许生理盐水，无阻力，回吸无血或脑脊液，表示导管通畅，即可固定导管。

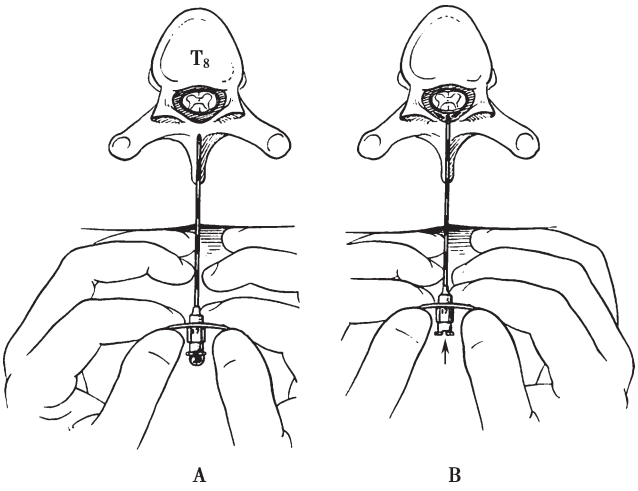



图 16-8　悬滴法穿刺示意图

A. 悬滴穿刺；B. 穿刺针进入硬膜外腔。

**2. 置管注意事项**　①导管已越过穿刺针斜口而需退出导管时，必须将导管与穿刺针一并拔出，切忌只拔导管，否则会有针尖斜口割断导管的危险；②插管过程中如患者出现肢体异感或弹跳，提示导管已触及脊神经根；异感明显时，应将穿刺针与导管一并拔出，重新穿刺置管；③导管内流出全血，提示导管已刺破硬膜外腔静脉丛，可用含少量肾上腺素的生理盐水作冲洗，如仍流血，应考虑另换间隙作穿刺置管。

### （六）硬膜外阻滞平面的调节

影响硬膜外阻滞平面的因素有很多，其中最重要的是穿刺部位，如果选择不当，将导致阻滞范围不能满足手术要求。此外，导管的位置和方向、药物容量、注药速度以及全身情况等均对阻滞平面起重要作用。

**1. 导管的位置和方向**　向头端置管时，药物易向头侧扩散；向尾端置管时，药液多向尾侧扩散。如果导管偏于一侧，可出现单侧麻醉。如导管误入椎间孔，则只能阻滞单根脊神经。

**2. 药物容量和注药速度**　容量越大，注药速度越快，阻滞范围越广，反之则阻滞范围较窄。

**3. 体位**　硬膜外腔注入药物后，药物的扩散很少受体位的影响，故临床可不必调整体位。

**4. 患者情况**　婴幼儿的硬膜外腔窄小，药物易向头侧扩散，所需药物量小。老年人的硬膜外腔缩小，椎间孔狭窄甚至闭锁，药物的外溢减少，阻滞范围容易扩大，用药量须适当减少。一般先注射 2～4ml 作为试验量，观察阻滞范围后再酌情分次追加药物。妊娠后期，由于下腔静脉受压，硬膜外腔静脉充盈，间隙相对变小，药物容易扩散，用药量也应减少。若患者存在某些病理因素，如全身状况差、脱水、血容量不足、腹内压增高等，药物扩散快，用药量应格外慎重。

### （七）硬膜外阻滞术中患者的管理

硬膜外腔注入局麻药 5～10 分钟内，在穿刺部位的上、下各 2～3 节段的皮肤支配区可出现感觉迟钝，20 分钟内阻滞范围可扩大到所预期的范围，麻醉也趋于完全，由此可引起一系列生理功能紊乱，最常见的如下。

**1. 血压下降**　多发生于胸段硬膜外阻滞，由于内脏神经麻痹，腹内血管扩张，回心血量减少而出现血压下降。这些变化多于注药后 20 分钟内出现，应先行输液以补充血容量，必要时静脉注射麻黄碱 5～10mg 或去氧肾上腺素 25～50μg。对心率缓慢者可静脉注射阿托品 0.25～0.5mg 以拮抗迷走神经的影响。

**2. 呼吸抑制**　阻滞平面低于 $T_8$ 对呼吸功能影响很小。颈部及上胸部硬膜外阻滞时，由于肋间肌和膈肌不同程度麻痹，可出现呼吸抑制。此外，颈胸部硬膜外腔容积相对较小，故应减小剂量、降低

局麻药浓度，以减少对运动神经的阻滞。术中必须仔细观察患者的呼吸，并做好急救准备。

**3. 恶心呕吐**　硬膜外阻滞并不能消除牵拉内脏所引起的牵拉痛或牵拉反射，患者常出现胸闷不适，甚至烦躁恶心、呕吐，必要时可通过静脉注射辅助药物加以控制，如芬太尼（50μg）等。

## 二、硬膜外阻滞的并发症

### （一）穿破硬脊膜

**1. 原因**

（1）操作因素：①硬膜外穿刺是一种盲探性操作技术，初学者在穿刺时可能对椎间不同韧带的层次感判断有误；②麻醉医师在穿刺时进针过快，或遇到骨质而突然滑入；③导管质地过硬，也可增加穿破硬脊膜的可能性，且不容易被发现。

（2）患者因素：①多次接受硬膜外阻滞，由于反复创伤、出血或药物的化学刺激，硬膜外腔粘连变窄，穿刺针穿过黄韧带的同时穿破硬脊膜；②由于脊柱畸形或病变、腹内巨大肿块或腹水，脊柱不易弯曲而造成穿刺困难，反复试探性穿刺时有可能穿破硬脊膜；③老年人韧带钙化，常在穿过黄韧带后滑入蛛网膜下腔，故老年人硬脊膜的穿破率比年轻人高 2 倍；④先天性硬脊膜菲薄，可致穿破率增高；⑤小儿硬膜外腔较成人更为狭窄，操作更加困难，且必须在全麻或基础麻醉下进行，更易穿破硬脊膜。

**2. 处理**　一旦硬脊膜被穿破，应改换其他麻醉方法，如全麻或神经阻滞。如穿刺点在第 2 腰椎以下，手术区域在下腹部、下肢或肛门会阴区者，可慎用蛛网膜下腔阻滞。

### （二）穿刺针或导管误入血管

**1. 原因**　硬膜外腔有丰富的血管丛，穿刺针或导管误入血管并不罕见，发生率在 0.2%～2.8%。尤其是足月妊娠者，因硬膜外腔静脉怒张，发生率更高。误入血管会因穿刺针或导管内出血而被发现，少数病例因导管开口处被血凝块阻塞而不易被发现，注药时小血凝块被冲开，局麻药便直接注入血管内而发生毒性反应。

**2. 预防措施**　包括：①穿刺宜采用正中入路，置管时操作轻柔；②导管置放后、注射局麻药前应轻轻回吸，验证有无血液；③常规通过导管注入试验剂量的局麻药；④导管及盛有局麻药的注射器内如有血染，应警惕导管进入血管内的可能。

**3. 处理**　如遇血液由穿刺针或导管流出，可将导管退出 1cm 并以生理盐水 10ml 冲洗，流血多可停止或缓解；不能缓解者，或改变间隙重新穿刺，或改为其他麻醉方法。但对凝血功能异常者，有发生硬膜外血肿的危险，术后应密切观察，及时发现和处理。如果导管进入血管内而未及时发现，注入局麻药而引起局麻药毒性反应，应立即按局麻药毒性反应的治疗方法处理。

### （三）导管折断

**1. 原因**　包括：①遇导管尖端越过穿刺针斜面后不能继续进入时，若试图仅将导管退出，导管可能被穿刺针的斜面切断。②骨关节炎患者，椎板或棘间韧带将导管夹住，出现拔管困难，若强力拔出会拉断导管。③导管折叠、导管在硬膜外腔圈绕成结，导管拔出困难。遇此情况，须切开各层组织直至折叠或圈结部位，方能取出。

**2. 处理**　由于导管残端可能在硬膜外腔，也可能在软组织内，难以定位，采取手术取出的创伤较大，手术也不一定能成功。残留导管一般不会引起并发症，但发生后应告知患者，尽量消除其顾虑，取得患者的理解和配合，同时予以仔细观察和随访。如果术毕即发现导管断端在皮下，可在局麻下切开取出。

### （四）全脊髓麻醉

行硬膜外阻滞时，如穿刺针或硬膜外导管误入蛛网膜下腔而未及时发现，超过腰麻数倍量的局麻药注入蛛网膜下腔，可产生全脊髓麻醉。临床表现为全部脊神经支配的区域均无痛觉，以及低血压、意识丧失及呼吸停止。全脊髓麻醉的症状及体征多在注药后短时间内出现，若处理不及时可能发生心搏骤停。因此，应严格遵循操作规程，不能省略“试验剂量”。

处理原则：①维持患者呼吸和循环功能稳定。如患者神志消失，应行气管内插管和机械通气，加速输液，必要时给予血管活性药以纠正低血压。②如出现心搏骤停，应立即行心肺复苏。

NOTES

### （五）脊神经根或脊髓损伤

**1. 脊神经根损伤**　可因穿刺针直接损伤神经根。穿刺过程中如患者主诉有电击样痛，并向一侧肢体传导，应停止进针，避免加重损伤。脊神经根损伤以后根为主，临床表现为受损神经根分布区域烧灼感或疼痛。如损伤胸脊神经根，则呈“束带样痛”，四肢疼痛呈条形分布，可表现为感觉减退或消失。根痛症状的典型伴发现象是脑脊液冲击征，即咳嗽、喷嚏或用力憋气时疼痛或麻木加重。根痛症状以损伤后 3 天内最剧烈，以后逐渐减轻，2 周内多数患者的症状缓解或消失，遗留的片状麻木区也可持续数月以上，可采用对症处理。

**2. 脊髓损伤**　穿刺针或导管也可直接损伤脊髓，当触及脊髓时，患者肢体有电击样异感。轻者数分钟消失，重者异感持续存在，应放弃阻滞麻醉，以免加重神经系统并发症。若导管插入脊髓或局麻药注入脊髓，可造成严重损伤，甚至横贯性损伤，患者感到剧痛，偶有一过性意识障碍、完全松弛性截瘫。脊髓横贯性损伤时血压偏低而不稳定。严重损伤所致的截瘫预后不良。

### （六）硬膜外血肿

硬膜外腔有丰富的静脉丛，穿刺出血率约为 2%～6%，但血肿形成的发生率仅为 0.001 3%～0.006%。形成血肿的直接原因是穿刺针和置入导管的损伤，如患者合并凝血功能障碍或服用抗凝血药，则硬膜外血肿的发生概率增加。硬膜外血肿虽然罕见，但在硬膜外阻滞并发截瘫的原因中却占首位。

临床表现：开始时背痛，短时间后出现肌无力及括约肌障碍，发展至完全截瘫。硬膜外阻滞后若出现麻醉作用持久不退，或消退后再度出现感觉减退、肌无力甚至截瘫等，为血肿形成压迫脊髓的征兆；椎管内造影、CT 或 MRI 对于明确诊断及阻塞部位很有帮助；脑脊液检查仅蛋白含量略高，压颈试验提示椎管阻塞。

预后取决于早期诊断和及时手术，如确诊后尽早（8 小时内）行椎板减压术，清除血肿，症状多可缓解，预后较好。如超过 12 小时再行手术，恢复可能性极小。

## 三、骶管阻滞

骶管阻滞是经骶裂孔穿刺，将局麻药注入骶管腔内以阻滞骶脊神经，属硬膜外阻滞。适用于直肠、肛门及会阴部手术，也适用于婴幼儿及学龄前儿童的腹部手术。

### （一）穿刺点定位方法

从尾骨尖沿中线向头侧 3～4cm 处（成人），或两骶角连线中点的凹陷即为穿刺点——骶裂孔（图 16-9）。髂后上棘连线处在第二骶椎平面，是硬脊膜囊的终止部位，骶管穿刺针如越过此连线，即有误入蛛网膜下腔而发生全脊髓麻醉的危险。

### （二）穿刺与注药

患者取侧卧位或俯卧位。侧卧位时，腰背应尽量向后弓曲，双膝屈向腹部。俯卧位时，髋部需垫厚枕以抬高骨盆，显露骶部。于骶裂孔中心作皮丘，但不行皮下浸润，否则将使骨质标志不清，妨碍穿刺点定位。将穿刺针垂直刺进皮肤，当刺破骶尾韧带时可有阻力消失的感觉。此时将针体向尾侧倾斜，与皮肤成 30°～45° 角顺势推进 2cm 即可达到骶管腔。连接注射器，回吸无血液及脑脊液，注射生理盐水和空气无阻力，也无皮肤隆起，证实针尖确在骶管腔内，即可注入试验剂量。观察 5 分钟内无蛛网膜下腔阻滞现象，即可分次注入其余药液。

穿刺成功的要点在于掌握好穿刺针的方向。如果针与尾侧皮肤角度过小，即针体过度放平，针尖可在骶管的后壁受阻；若角度过大，针尖常可触及骶管前壁。穿刺时如遇骨质，不宜用暴力，应退针少许，调整针体倾斜度后再进针，以

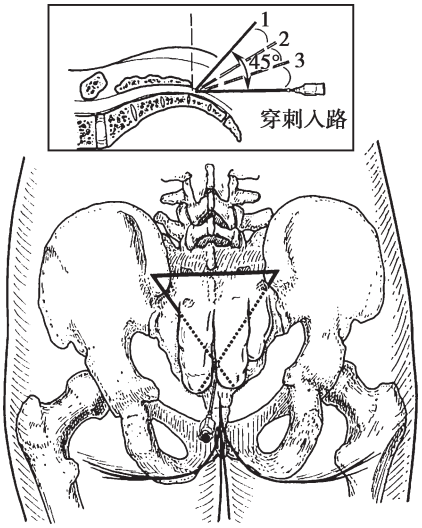



图 16-9　骶管穿刺技术示意图

免引起剧痛和损伤骶管静脉丛。当回吸有较多回血时，应放弃骶管阻滞，改用腰部硬膜外阻滞。

### （三）常用局麻药

常采用 1%～1.5% 利多卡因、0.5% 布比卡因或 0.5% 罗哌卡因，注入局麻药 15～20ml 即可达到骶管阻滞的麻醉效果。

### （四）并发症

骶管腔内有丰富的静脉丛，穿刺时容易出血，对局麻药的吸收也快，易产生局麻药毒性反应。如注药过快，则可能导致眩晕和头痛。因骶裂孔解剖变异较多，故阻滞的失败率较高。由于骶神经阻滞时间较长，术后尿潴留较多见。

## 第四节 | 脊髓 - 硬膜外联合麻醉

脊髓 - 硬膜外联合麻醉简称腰 - 硬联合麻醉，即向蛛网膜下腔注药，同时也经硬膜外腔置入硬膜外导管。脊髓 - 硬膜外联合麻醉有以下优点：与单纯硬膜外阻滞比较，起效快、效果确切、阻滞完善，可使手术较早开始；腰麻用量小，可降低局麻药血药浓度，减少对生理的干扰；必要时经硬膜外给药，可弥补腰麻时间有限的不足。主要用于下腹部和下肢手术的麻醉、术后镇痛和分娩镇痛。

腰 - 硬联合麻醉可采用两点法穿刺或一点法穿刺。两点法穿刺时，先根据手术部位选择合适的穿刺间隙行硬膜外穿刺，留置硬膜外导管备用；然后再于 $L_2$～$L_3$ 或 $L_3$～$L_4$ 行蛛网膜下腔穿刺，注入局麻药行腰麻。一点法穿刺时，应用特制的联合穿刺针选择经 $L_2$～$L_3$ 间隙穿刺。当硬膜外穿刺成功后，用 25G 腰麻针经硬膜外穿刺针管腔行腰麻穿刺；当脑脊液流出后，将所需局麻药注入蛛网膜下腔（腰麻）；然后退出腰麻穿刺针，再经硬膜外穿刺针向头端置入硬膜外导管 3～5cm，置管后将硬膜外穿刺针退出，固定硬膜外导管（图 16-10）。一点法穿刺对患者的损伤小，由于采用 25G 腰麻穿刺针，术后头痛的发生率也明显降低。

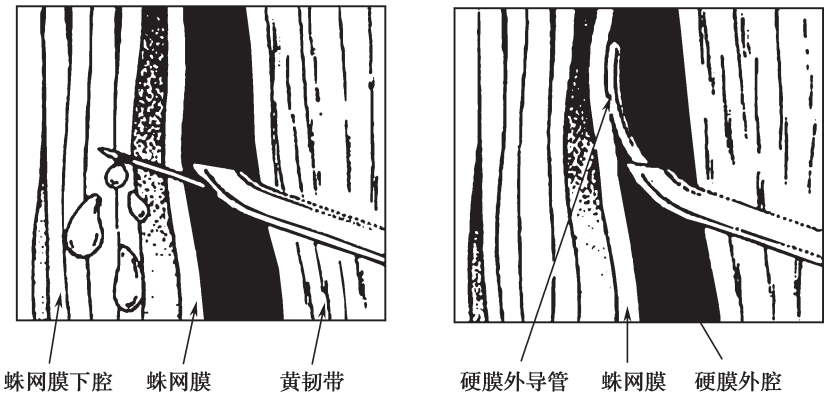



图 16-10　腰 - 硬联合麻醉示意图

（杨建军）

本章思维导图

本章目标测试

# 第十七章 全身麻醉

本章数字资源

全身麻醉药经呼吸道吸入或静脉、肌内注射进入人体内，抑制中枢神经系统，表现为意识消失、全身的痛觉丧失、遗忘、反射抑制和一定程度的肌肉松弛，此方法称为全身麻醉（general anesthesia）。麻醉药对中枢神经系统抑制的程度与血液内的药物浓度和/或分压有关，可以调控。全身麻醉对中枢神经系统、呼吸、循环系统以及对伤害性刺激的反应等均产生不同程度的抑制，甚至完全抑制。这种抑制是可逆的，当药物被代谢或从体内排出后，患者的神志、感觉和各种反射逐渐恢复。为了确保患者的安全，全身麻醉时一般都要求建立人工气道，并密切监测调控患者生命体征。

## 第一节 | 全身麻醉分类

根据麻醉药进入中枢的方式不同，全身麻醉分为吸入麻醉、静脉麻醉、静吸复合麻醉。

**1. 吸入麻醉** 指通过呼吸道吸入气体麻醉药（氧化亚氮）或挥发性麻醉药（如异氟烷、七氟烷、地氟烷等），经过肺循环、体循环到达中枢神经系统，产生麻醉作用。

**2. 静脉麻醉** 静脉注射全身麻醉药（包括镇静药、麻醉性镇痛药、肌肉松弛药等），对中枢神经系统产生不同程度的抑制，达到镇静、镇痛、意识消失、肌肉松弛等麻醉状态。

**3. 静吸复合麻醉** 指复合应用吸入麻醉药和静脉麻醉药的一种麻醉方法。

全身麻醉还可与其他麻醉技术联合应用，称为联合麻醉，如全麻联合硬膜外阻滞、全麻联合周围神经阻滞等。

## 第二节 | 全身麻醉药

根据用药途径和药物的作用机制不同，将全身麻醉药分为吸入麻醉药和静脉麻醉药。一般将肌松药视为全麻辅助药。

### 一、吸入麻醉药

吸入麻醉药（inhalation anesthetics）是指经呼吸道吸入而产生全身麻醉作用的药物。可用于全身麻醉的诱导和维持。

#### （一）理化性质与药理性能

现今常用的吸入麻醉药多为卤素类，经呼吸道吸入后，通过与脑细胞膜的相互作用而产生全身麻醉作用。吸入麻醉药的强度是以最低肺泡有效浓度（MAC）来衡量的。最低肺泡有效浓度是指某种吸入麻醉药在一个大气压下与纯氧同时吸入时，能使50%的患者在切皮时不发生摇头、四肢运动等反应时的最低肺泡浓度。因为最低肺泡有效浓度是不同吸入麻醉药的等效价浓度，所以它能反映吸入麻醉药的效能。吸入麻醉药的最低肺泡有效浓度越小，其麻醉效能越强。

由表17-1可见，吸入麻醉药的强度与其油/气分配系数成正比关系，油/气分配系数越高，麻醉强度越大，最低肺泡有效浓度则越小。麻醉深度与脑内吸入麻醉药的分压相关，当肺泡、血液和脑组织中的吸入麻醉药分压达到平衡时，肺泡药物浓度（$F_A$）则可反映吸入麻醉药在脑内的分布情况。吸入麻醉药的可控性与其血/气分配系数相关，血/气分配系数越低者，在肺泡、血液和脑组织中的分压

表 17-1　吸入麻醉药的理化性质

| 药物 | 分子量 /Da | 油 / 气分配系数 | 血 / 气分配系数 | 代谢率 /% | 最低肺泡有效浓度 /% |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化亚氮 | 44 | 1.4 | 0.47 | 0.004 | 105 |
| 氟烷 | 197 | 224 | 2.4 | 15～20 | 0.75 |
| 恩氟烷 | 184 | 98 | 1.9 | 2～5 | 1.7 |
| 异氟烷 | 184 | 98 | 1.4 | 0.2 | 1.15 |
| 七氟烷 | 200 | 53.4 | 0.65 | 2～3 | 2.0 |
| 地氟烷 | 168 | 18.7 | 0.42 | 0.02 | 6.0 |

达到平衡状态的时间越短，因而在中枢神经系统内的分压越容易控制。因此，氧化亚氮（笑气）、地氟烷和七氟烷的血 / 气分配系数较低，其诱导和恢复的速度都较快。

### （二）影响肺泡药物浓度的因素

肺泡药物浓度（$F_A$）是指吸入麻醉药在肺泡内的浓度，而吸入药物浓度（$F_I$）是指从环路进入呼吸道的药物浓度。临床上常以 $F_A$ 和 $F_A/F_I$ 比较不同药物肺泡浓度上升的速度。$F_A$ 和 $F_A/F_I$ 的上升速度取决于麻醉药的输送和由肺循环摄取的速度，影响因素包括以下内容。

**1. 通气效应**　肺泡通气量增加，可将更多的药物输送到肺泡以补偿肺循环对药物的摄取，加速了 $F_A$ 升高和 $F_A/F_I$ 上升的速度。

**2. 浓度效应**　吸入药物浓度（$F_I$）影响 $F_A$ 的高低和 $F_A$ 上升的速度，即 $F_I$ 越高，$F_A$ 上升越快，称为浓度效应。

**3. 心排血量（CO）**　在肺泡通气量不变时，CO 增加，通过肺循环的血流量增加，血液摄取并移走的麻醉药也增加，$F_A$ 上升减慢。

**4. 血 / 气分配系数**　血 / 气分配系数越高，血液摄取麻醉药越多，$F_A$ 上升减慢，麻醉诱导期延长，麻醉恢复也较慢。吸入麻醉药的可控性与血 / 气分配系数呈反比关系。血 / 气分配系数越低，肺泡、血液和脑组织之间越容易达到平衡，麻醉深度越容易控制。

**5. 麻醉药在肺泡与静脉血中的浓度差（$F_{A-V}$）**　$F_{A-V}$ 越大，血中麻醉药浓度上升越快；反之，$F_{A-V}$ 降低，摄取速度减慢，最终达到相对稳定状态。

### （三）代谢产物和毒性

绝大多数吸入麻醉药均由呼吸道排出，仅小部分在体内代谢后经肾排出。药物主要在肝脏代谢，其细胞色素 P450 是重要的药物代谢酶。一般而言，药物的代谢率越低，其毒性也越低。由表 17-1 可知，卤素类吸入麻醉药中地氟烷和异氟烷的代谢率最低，恩氟烷和七氟烷次之，而氟烷最高。产生肾毒性的原因主要是血中无机氟离子（$F^-$）浓度的升高，当 $F^-$ 浓度高于 100μmol/L 时，则产生肾毒性。因此，对慢性肾功能不全者，宜慎用卤素类吸入麻醉药。

### （四）常用吸入麻醉药

**1. 氧化亚氮（nitrous oxide，$N_2O$）**　俗称笑气，为麻醉效能较弱的气体麻醉药，其最低肺泡有效浓度为 105%，吸入浓度大于 60% 时可产生遗忘作用。其血 / 气分配系数很低，肺泡浓度和吸入浓度的平衡速度非常快。$N_2O$ 可引起脑血流量增加而使颅内压轻度升高。氧化亚氮对心肌有一定的直接抑制作用，但对心排血量、心率和血压都无明显影响，可能与其交感神经系统的兴奋作用有关。对肺血管平滑肌有收缩作用，使肺血管阻力增加而导致右心腔内压升高，但对外周血管阻力无明显影响。对呼吸有轻度抑制作用，使潮气量降低和呼吸频率加快，无呼吸道刺激作用。$N_2O$ 几乎全部以原形由呼吸道排出，对肝肾功能无明显影响。

临床应用：一般与其他全麻药复合应用，常用吸入浓度为 50%～70%。但必须维持吸入氧浓度（$FiO_2$）高于 30%，以免发生低氧血症。在 $N_2O$ 麻醉恢复期有发生弥散性缺氧的可能，停吸 $N_2O$ 后应

吸纯氧 5～10 分钟。$N_2O$ 可使体内封闭腔（如中耳、肠腔等）内压升高，因此气胸、肠梗阻、体外循环以及胸腔镜、腹腔镜等手术禁用。

**2. 恩氟烷**（enflurane） 麻醉效能较强。随着恩氟烷吸入浓度逐渐升高（＞3%），脑电图（EEG）可出现癫痫样棘波和暴发抑制。对心肌收缩力有抑制作用，引起血压、心排血量和心肌氧耗量降低。对外周血管有轻度舒张作用，导致血压下降和反射性心率增快。对呼吸的抑制作用较强，表现为潮气量降低和呼吸频率增快。可增强非去极化肌松药的作用。

临床应用：可用于麻醉维持，维持期的吸入浓度为 0.5%～2%。恩氟烷可使眼内压降低，对眼内手术有利。深麻醉时脑电图呈癫痫样发作，因此有癫痫病史者慎用。

**3. 异氟烷**（isoflurane） 麻醉效能强。异氟烷低浓度时对脑血流无影响，高浓度（＞1.0 倍最低肺泡有效浓度）时可使脑血管扩张，导致脑血流增加及颅内压升高。对心肌收缩力的抑制作用较轻，对心排血量的影响较小，但可明显降低外周血管阻力而降低动脉压；不增加心肌对外源性儿茶酚胺的敏感性。对呼吸有轻度抑制作用，对支气管平滑肌有舒张作用。可增强非去极化肌松药的作用。该药的代谢率很低，对肝肾功能无明显影响。

临床应用：常用于麻醉维持。吸入浓度为 0.5%～2% 时，可保持循环功能稳定；停药后约 10～15 分钟苏醒。对心肌收缩力抑制轻微，而对外周血管扩张明显，因而可用于控制性降压。

**4. 七氟烷**（sevoflurane） 麻醉效能较强。七氟烷对脑血管有舒张作用，可引起颅内压升高。对心肌收缩力有轻度抑制，可降低外周血管阻力，引起动脉压和心排血量降低。对心肌传导系统无影响，不增加心肌对外源性儿茶酚胺的敏感性。在 1.5 倍最低肺泡有效浓度以上时对冠状动脉有明显舒张作用，有引起冠状动脉“窃流”的可能。对呼吸道无刺激性，不增加呼吸道的分泌物。对呼吸的抑制作用较强，有舒张气管平滑肌作用。可增强非去极化肌松药的作用。主要在肝脏代谢，七氟烷在钠石灰中，尤其在干燥和温度升高时，可分解形成在实验动物中具有肾毒性的复合物 A，尽管在人类中未引起有临床意义的肾毒性，但建议应用钙石灰。

临床应用：可用于麻醉诱导和维持。麻醉维持浓度为 1.5%～2.5% 时，循环稳定。麻醉后清醒迅速，成人平均为 10 分钟，小儿为 6～8 分钟。

**5. 地氟烷**（desflurane） 麻醉效能较弱。因其血 / 气分配系数的特点，临床表现为“快进快出”。可抑制大脑皮质的电活动，降低脑氧代谢率；低浓度虽不抑制中枢对 $CO_2$ 的反应性，但过度通气时也不会使颅内压降低；高浓度可使脑血管舒张，并降低脑血管自身调节能力。对心肌收缩力有轻度抑制作用，对心率、血压和心排血量影响较轻；浓度较高时，可引起外周血管阻力降低和血压下降。不增加心肌对外源性儿茶酚胺的敏感性。对呼吸有轻度抑制作用，可抑制机体对 $PaCO_2$ 升高的反应，对呼吸道有刺激作用。可增强非去极化肌松药的作用。该药几乎全部由肺排出，体内代谢率极低，因而肝、肾毒性很低。

临床应用：一般不用于吸入诱导，主要用于麻醉维持。可单独或与 $N_2O$ 合用于维持麻醉，麻醉深度可控性强。因对循环功能的影响较小，可能有利于心脏手术或合并冠心病患者行非心脏手术的麻醉。苏醒快，苏醒质量高，也适用于门诊手术患者的麻醉。

## 二、静脉麻醉药

经静脉注射进入体内，通过血液循环作用于中枢神经系统而产生全身麻醉作用的药物，称为静脉麻醉药（intravenous anesthetics）。其优点为诱导快，对呼吸道无刺激，无环境污染。常用静脉麻醉药包括以下几种。

**1. 氯胺酮**（ketamine） 为苯环己哌啶的衍生物，易溶于水，水溶液 pH 为 3.5～5.5；是 N- 甲基 -D- 天冬氨酸（NMDA）受体的拮抗剂。静脉注射后 30～60 秒患者意识消失，作用时间约 15～20 分钟；肌内注射后约 5 分钟起效，15 分钟作用最强。主要选择性抑制大脑联络径路和丘脑 - 新皮质系统，兴奋边缘系统，而对脑干网状结构的影响较轻。镇痛作用显著；可增加脑血流量、提高颅内压及脑代谢率。

氯胺酮有兴奋交感神经作用，使心率增快、眼内压增高、血压及肺动脉压升高；而对低血容量性休克及交感神经呈高度兴奋者，氯胺酮可呈现心肌抑制作用。对呼吸的影响较轻，但用量过大或注射速度过快，或与其他麻醉性镇痛药伍用时，可引起显著的呼吸抑制，甚至呼吸暂停。氯胺酮可使唾液和气道分泌物增加，对支气管平滑肌有松弛作用，单独用于非插管全麻时常联合给予抗胆碱药以抑制唾液及气道分泌物的增加。氯胺酮也具有抗抑郁作用。主要在肝脏内代谢，代谢产物去甲氯胺酮仍具有一定生物活性，最终代谢产物由肾脏排出。

临床应用：诱导剂量为 1～2mg/kg（静脉注射）；麻醉维持量为 10～30μg/（kg·min）。小儿基础麻醉时，肌内注射 4～5mg/kg 可维持麻醉约 30 分钟，必要时追加 1/2～1/3 量。主要副作用：可引起一过性呼吸暂停；幻觉、噩梦及精神症状；眼内压和颅内压升高。

**2. 艾司氯胺酮**（esketamine） 为一种具有较强镇痛作用的手性环己酮。艾司氯胺酮具有多个作用靶点，主要机制是非竞争性拮抗 NMDA 受体。与氯胺酮的药效学特点相似，获得相同麻醉及镇痛效果时，艾司氯胺酮所需剂量约为氯胺酮的一半。

临床应用：麻醉诱导剂量为 0.5mg/kg（静脉注射）；维持量为 0.5mg/（kg·h），对于多发伤和体能状态较差的患者需酌减剂量。主要副作用与氯胺酮相似。

**3. 依托咪酯**（etomidate） 为短效催眠药，无镇痛作用，起效快，静脉注射后约 30 秒钟患者意识即可消失，1 分钟脑内浓度达峰值。可降低脑血流量、颅内压及脑代谢率。对循环影响很小；不增加心肌氧耗量，并有轻度冠状动脉扩张作用。主要在肝脏内水解，代谢产物不具有活性。对肝肾功能无明显影响。

临床应用：主要用于全麻诱导，尤其适用于年老体弱和危重患者的麻醉，一般剂量为 0.15～0.3mg/kg。副作用：注射后常发生肌阵挛；对静脉有刺激性；术后易发生恶心、呕吐；可抑制肾上腺皮质功能，但对一般患者无特殊临床意义。

**4. 丙泊酚**（propofol） 具有镇静、催眠作用，有轻微镇痛作用。起效快，静脉注射 1.5～2mg/kg 后 30～40 秒患者即入睡，维持时间仅为 3～10 分钟，停药后苏醒快而完全。可降低脑血流量、颅内压和脑代谢率。丙泊酚对心血管系统与呼吸系统呈剂量依赖性抑制作用。当大剂量、快速注射或用于低血容量者及老年人时，可引起严重低血压。经肝脏代谢为无活性产物。反复注射或静脉持续输注时体内有蓄积，但对肝肾功能无明显影响。

临床应用：静脉诱导剂量为 1.5～2.5mg/kg。可与其他全麻药复合应用于麻醉维持，常用量为 4～12mg/（kg·h）。可根据脑电双频指数（BIS）调整用量，老年人及循环功能差者酌减。还适用于门诊手术以及诊疗性操作的麻醉与镇静。副作用：对静脉有刺激作用，可产生注射痛；对呼吸和循环有抑制作用，必要时应行人工辅助或控制呼吸。

**5. 环泊酚**（ciprofol） 为国产创新型新药，为（R）- 构型异构体小分子药物，通过激动 $GABA_A$ 受体介导的氯离子通道发挥镇静效应。环泊酚的安全性及机体耐受性良好，药效约为丙泊酚的 5 倍，注射痛发生率低，对呼吸的影响较丙泊酚轻，对心率和血压的影响类似丙泊酚。

临床应用：主要用于手术室外患者的麻醉与镇静。首次负荷剂量不超过 0.4mg/kg，给药时间 30 秒。检查过程中可根据患者反应追加，每次追加剂量不超过 0.2mg/kg，给药 10 秒，每次追加间隔≥2 分钟，每 15 分钟内追加不超过 5 次。

## 三、肌肉松弛药

肌肉松弛药（muscle relaxants）简称肌松药，能阻断神经 - 肌肉传导功能而使骨骼肌松弛。肌松药所致的肌松不仅便于手术操作，也有助于避免深麻醉带来的危害。

### （一）作用机制和分类

肌松药主要在神经肌肉接头干扰正常的神经肌肉兴奋传递。根据干扰方式的不同，可将肌松药分为两类：去极化肌松药（depolarizing muscle relaxants）和非去极化肌松药（nondepolarizing muscle relaxants）。

**1. 去极化肌松药**　以琥珀胆碱为代表。琥珀胆碱的分子结构与乙酰胆碱相似，能与乙酰胆碱受体结合而引起突触后膜去极化和肌纤维成束收缩，因作用时间较长，使突触后膜不能复极化而处于持续的去极化状态，对神经冲动释放的乙酰胆碱不再发生反应，结果产生肌松作用。琥珀胆碱与受体的亲和力较强，在神经肌肉接合部位不易被胆碱酯酶分解；当琥珀胆碱在接合部位的浓度逐渐降低，突触后膜发生复极化时，神经肌肉传导功能才恢复正常。琥珀胆碱反复用药后，肌细胞膜虽可逐渐复极化，但受体对乙酰胆碱的敏感性降低，导致肌松作用时间延长，称为脱敏感阻滞。

作用特点：①使突触后膜呈持续去极化状态；②首次注药后，在肌松作用出现前可有肌纤维成束震颤；③胆碱酯酶抑制药不能拮抗其肌松作用，反而有增强效应。

**2. 非去极化肌松药**　以筒箭毒碱为代表。这类肌松药能与突触后膜的乙酰胆碱受体相结合，但不引起突触后膜的去极化。当 75%～80% 以上的乙酰胆碱受体被非去极化肌松药占据后，神经冲动虽可引起神经末梢乙酰胆碱的释放，但没有足够的受体与之相结合，突触后膜不能去极化，从而阻断神经肌肉的传导。肌松药和乙酰胆碱与受体竞争性结合，具有明显的剂量依赖性。应用胆碱酯酶抑制药（如新斯的明）后，乙酰胆碱的分解减慢、浓度升高，与肌松药竞争受体；一旦乙酰胆碱与受体结合的数量达到阈值，即可引起突触后膜去极化、肌肉收缩。因此，非去极化肌松药的作用可被胆碱酯酶抑制药所拮抗。

作用特点：①占据神经肌肉接头突触后膜上的乙酰胆碱受体；②神经兴奋时，突触前膜释放乙酰胆碱的量并未减少，但不能发挥作用；③出现肌松作用前没有肌纤维成束收缩；④能被胆碱酯酶抑制药所拮抗。

### （二）常用肌松药

**1. 琥珀胆碱**（succinylcholine）　为去极化肌松药，起效快，肌松作用完全且短暂。静脉注射 1mg/kg 后 15～20 秒即出现肌纤维震颤，在 1 分钟内肌松作用达高峰，可使呼吸暂停 4～5 分钟，肌张力完全恢复约需 10～12 分钟。对血流动力学的影响不明显。不引起组胺释放。可被血浆胆碱酯酶迅速水解，代谢产物经肾排出，以原形排出者不超过 2%。临床主要用于全麻时的气管内插管，用量为 1～2mg/kg。

副作用：可引起血清钾一过性升高；肌强直收缩时可引起眼内压、颅内压及胃内压升高；有的患者术后主诉肌痛。有引起心律失常的可能。

**2. 维库溴铵**（vecuronium）　为非去极化肌松药，肌松作用强，作用时间较短。起效时间为 2～3 分钟，临床作用时间为 25～30 分钟。其肌松作用易被胆碱酯酶抑制药拮抗。无组胺释放作用，也无抗迷走神经作用，适用于缺血性心脏病患者。主要在肝脏内代谢，代谢产物 3- 羟基维库溴胺也有肌松作用。30% 以原形经肾脏排出，其余以代谢产物或原形经胆道排泄。可用于全麻气管内插管和术中维持肌松。静脉注射 0.07～0.15mg/kg，2～3 分钟后可行气管内插管；术中可间断静脉注射 0.02～0.03mg/kg，或以 1～2μg/（kg·min）静脉维持肌松。在严重肝肾功能障碍者，作用时效可延长，并可发生蓄积作用。

**3. 罗库溴铵**（rocuronium）　为非去极化肌松药，肌松作用较弱，是维库溴铵的 1/7；作用时间是维库溴铵的 2/3，属于中效肌松药。罗库溴铵的最大特点（优点）是起效迅速，用量为 1.0～1.2mg/kg 时，60 秒后即可行气管内插管。另一特点是舒更葡糖钠可特异性拮抗罗库溴铵引起的任何程度的神经肌肉阻滞。无组胺释放作用；有轻微的抗迷走神经作用，但临床剂量对循环无明显影响。主要从胆汁排泄，肝衰竭时其作用时间可延长。可用于全麻气管内插管和术中维持肌松。静脉注射 0.6～1.2mg/kg，60～90 秒后可行气管内插管；术中可间断静脉注射 0.1～0.2mg/kg，或以 9～12μg/（kg·min）静脉维持肌松。

**4. 顺阿曲库铵**（cisatracurium）　为非去极化肌松药。起效时间为 2～3 分钟，作用时间为 50～60 分钟。最大特点是其代谢途径主要为霍夫曼降解，不受肝功能障碍的影响。可用于全麻气管内插管和术中维持肌松。静脉注射 0.15～0.2mg/kg，1.5～2 分钟后可行气管内插管；术中可间断静脉注射 0.02mg/kg，或以 1～2μg/（kg·min）静脉维持肌松。

**5. 米库氯铵**（mivacurium）　为短效非去极化肌松药。在现有非去极化肌松药中作用时间最短。

起效时间为 2.5～3.0 分钟，持续时间为 19.7～21.0 分钟。随剂量增加而起效加快，但作用时间延长不明显。常用剂量对心血管系统无影响，可引起组胺释放。插管剂量为静脉注射 0.20～0.25mg/kg，术中可以按 0.1mg/kg 追加。

### （三）应用肌松药的注意事项

1. 应建立人工气道（如气管内插管），并施行辅助或控制呼吸。

2. 肌松药无镇静、镇痛作用，不能单独应用，应在全麻药作用下应用。

3. 应用琥珀胆碱可引起短暂的血清钾升高，眼内压和颅内压升高；因此，严重创伤、烧伤、截瘫、青光眼、颅内压增高者禁忌使用。

4. 低体温、吸入麻醉药、某些抗生素（如链霉素、庆大霉素、多黏菌素）及硫酸镁等可增强非去极化肌松药的作用。

5. 合并有神经肌肉接头疾病（如重症肌无力等）的患者，对非去极化肌松药的敏感性增强。

6. 部分肌松药有组胺释放作用，有哮喘病史及过敏体质者慎用。

## 四、阿片类药物

阿片类药物（opiates）是指能通过作用于中枢神经系统解除或减轻疼痛，并能消除疼痛引起的情绪反应的药物，经典代表药为吗啡。阿片类药物原意是专指天然的阿片生物碱及半合成的衍生物，而阿片样物质（opioid）是指能与阿片受体结合并能引起激动效应的天然或合成的物质。阿片类药物是全身麻醉中不可缺少的药物，常用药物如下。

**1. 吗啡**（morphine） 是从鸦片中提取出的阿片类药物。作用于大脑边缘系统，可消除紧张和焦虑，并引起欣快感，有依赖性。能提高痛阈，解除疼痛。对呼吸中枢有明显抑制作用，轻者呼吸减慢，重者潮气量降低甚至呼吸停止，并有组胺释放作用，因而可引起支气管痉挛。吗啡能扩张小动脉和静脉，降低外周血管阻力及减少回心血量，引起血压降低，但对心肌无明显抑制作用。主要用于镇痛，如创伤或手术引起的剧痛、心绞痛等。由于吗啡具有良好的镇静和镇痛作用，可作为麻醉前用药和麻醉辅助药，并可与催眠药和肌松药配伍施行全凭静脉麻醉。成人用量为 5～10mg 皮下或肌内注射。

**2. 芬太尼**（fentanyl） 对中枢神经系统的作用与其他阿片类药物相似，镇痛作用为吗啡的 75～125 倍，持续 30 分钟。对呼吸有抑制作用，芬太尼与咪达唑仑伍用时呼吸抑制更为明显。临床应用镇痛或麻醉剂量时很少引起低血压。麻醉期间可作为辅助用药（0.05～0.1mg），或用以缓解插管时的心血管反应（2～5μg/kg）。芬太尼可用于静脉复合全麻，常用于心血管手术的麻醉。

**3. 舒芬太尼**（sufentanil） 镇痛作用为芬太尼的 5～10 倍，持续时间约为芬太尼的 2 倍。对呼吸有抑制作用，程度与等效剂量的芬太尼相似，但持续时间比后者短。脂溶性高于芬太尼，药代动力学特点与芬太尼相似。舒芬太尼对循环系统的干扰更小，更适用于心血管手术的麻醉。可作为麻醉期间的辅助用药，或用以缓解气管内插管时的心血管反应。

**4. 瑞芬太尼**（remifentanil） 为超短效镇痛药。单独应用时对循环的影响不明显，但可使心率明显减慢；与其他全麻药合并使用时可引起血压和心率下降。剂量≤5μg/kg 时不会引起组胺释放。可产生剂量依赖性呼吸抑制，但停药后 5～8 分钟自主呼吸可恢复。肌强直的发生率较高。用于麻醉诱导时单次静脉注射量为 0.5～2μg/kg，维持剂量为 0.25～1.0μg/（kg·min）。以靶控输注法（TCI）使瑞芬太尼血浆浓度大于 4ng/ml，可有效抑制气管内插管时的反应，维持血药浓度为 6～11ng/ml。停止输注瑞芬太尼后，镇痛作用很快消失，应在停药前采取适当的镇痛措施，如给予小剂量芬太尼、伤口处局麻药浸润镇痛等。

**5. 阿芬太尼**（alfentanil） 为短效镇痛药。静脉注射后即刻起效，快速分布半衰期为 1 分钟，慢分布半衰期为 14 分钟。终末消除半衰期为 90～111 分钟。主要经肝脏代谢，代谢产物经肾排泄，不到 1% 以原形排泄。麻醉诱导时，单次剂量为 25～75μg/kg，维持剂量为 0.5～2μg/（kg·min）。

**6. 羟考酮**（oxycodone） 为 μ、κ 双阿片类受体激动药，具有显著减轻内脏痛的作用，呼吸抑制作用较弱，对胃肠蠕动抑制作用较轻。静脉注射后起效时间 2～3 分钟，达峰时间 5 分钟，消除半衰期 3.5 小时，作用时间 4 小时。

NOTES

## 第三节 | 全身麻醉的实施

全身麻醉过程分为麻醉诱导、麻醉维持和麻醉苏醒三个阶段。

### 一、全身麻醉的诱导

全身麻醉诱导是指患者接受全麻药后，由清醒状态到神志消失，并进入全麻状态，这一阶段称为全麻诱导期。全麻诱导方法虽然有吸入诱导和静脉诱导之分，但现今都主张采用联合诱导方法，利用药物间的相互作用，以达到相同临床效果而减少各种药物的用量、副作用及其对生理的影响。全麻诱导方法包括如下几种。

#### （一）吸入诱导法

常用面罩吸入诱导法，即患者通过麻醉面罩吸入麻醉药，待意识消失并进入麻醉状态。常用方法如下。

**1. 潮气量法**　吸入麻醉药预充呼吸回路，嘱患者平静呼吸，当患者意识消失后改为辅助 - 控制呼吸。当达到足够麻醉深度时，降低吸入药物浓度。潮气量法诱导速度快，过程平稳，较少发生呛咳、屏气和喉痉挛，是吸入诱导最常用的方法。

**2. 肺活量法**　吸入麻醉药预充呼吸回路，嘱患者呼出肺内残余气体后，做一次最大吸气以吸入麻醉药，并且屏气，患者在 20～40 秒内意识消失。肺活量法诱导速度最快，但是需要患者配合。

**3. 浓度递增法**　方法基本同潮气量法。吸入麻醉药浓度从低浓度开始，呼吸 3 次后，逐渐增加吸入浓度，直至达到需要的麻醉深度。此方式诱导时间长，在麻醉深度不足时易发生呛咳、屏气和喉痉挛。可用于预计困难气道的患者。

吸入诱导法一般需要联合应用肌松药、镇静药，甚至阿片类药物。

#### （二）静脉诱导法

静脉诱导开始时，先以面罩吸入纯氧 2～3 分钟，增加氧贮备并排出肺及组织内的氮气。根据患者情况选择合适的静脉麻醉药及剂量，并严密监测患者意识、循环和呼吸的变化。患者神志消失后再注入肌松药，待全身骨骼肌及下颌逐渐松弛，呼吸由浅到完全停止，同时进行辅助 - 控制呼吸，然后进行气管内插管。静脉诱导较迅速，患者较舒适，无环境污染，但对循环的干扰较大。

### 二、全身麻醉的维持

全麻维持期是从患者意识消失到手术或检查结束（停止追加全身麻醉药）的时段。全麻维持期的主要任务是维持适当的麻醉深度以满足手术的要求，并实时调控患者的循环、呼吸、内环境等指标。

#### （一）吸入麻醉的维持

经呼吸道吸入一定浓度的吸入麻醉药以维持适当的麻醉深度。氧化亚氮的麻醉效能弱，高浓度吸入时有发生缺氧的危险，不能单独用于维持麻醉。目前常用的挥发性吸入麻醉药如七氟烷、地氟烷等的麻醉效能强，能单独用于维持麻醉，但肌松作用并不满意。临床上可将 $N_2O$、$O_2$ 和挥发性麻醉药合用于麻醉维持，必要时可加用肌松药。使用氧化亚氮时，应监测吸入氧浓度或 $SpO_2$，吸入氧浓度不低于 30% 为安全。有条件者宜连续监测吸入和呼出的吸入麻醉药浓度，使麻醉深度更容易控制。

#### （二）静脉麻醉的维持

全麻诱导后可静脉给药以维持适当的麻醉深度。应根据手术需要和不同药物的药理特点来选择适当的药物与给药方法。目前所用的静脉麻醉药中，除氯胺酮外，多数都属于催眠药，缺乏良好的镇痛作用。因此，单一的静脉全麻药仅适用于全麻诱导和短小手术的麻醉维持，而对复杂或时间较长的手术，多选择复合全身麻醉。全凭静脉麻醉（total intravenous anesthesia，TIVA）是指在静脉麻醉诱导后，采用多种短效静脉麻醉药复合连续输注来维持麻醉。靶控输注（target-controlled infusion，TCI）是指应用药代动力学和药效动力学原理，通过调节靶位（血浆或效应部位）的药物浓度来控制或维持麻醉深度，已

广泛应用于临床麻醉。但目前 TCI 只限于快速短效且无蓄积作用的药物，如丙泊酚和瑞芬太尼等。

目前常用静脉麻醉药的镇痛作用很弱，基本无肌松作用，在麻醉过程中需加用麻醉性镇痛药和肌松药，以加强麻醉效果。

### （三）静吸复合全身麻醉的维持

静脉全麻与吸入全麻复合应用，彼此可取长补短，既可维持麻醉相对稳定，又可减少麻醉药的用量，有利于麻醉后迅速苏醒，以达到最佳麻醉效果。复合麻醉越来越广泛地应用于临床。

### （四）联合麻醉的维持

**1. 全麻 - 椎管内麻醉联合麻醉**　指椎管内麻醉联合全麻。椎管内麻醉特别是中上胸段阻滞具有镇痛和抑制应激反应的作用，联合全麻则可弥补椎管内麻醉产生通气不足及内脏牵拉反应的缺点，两种麻醉方法优劣互补。硬膜外腔留置导管还可用于术后镇痛，尤其适用于胸、腹部开放手术。硬膜外阻滞复合全麻中最常见不良事件为广泛交感神经阻滞所致的低血压，可通过适当补液和预防性应用 $\alpha_1$ 肾上腺素受体激动药纠正。

**2. 全麻 - 神经阻滞联合麻醉**　在超声引导下神经阻滞可准确阻滞目标神经，产生较完善的镇痛作用，随着局麻药浓度增加，可以产生运动神经阻滞。与全麻联合应用时，可有效降低全麻药量，加快苏醒。

## 三、全身麻醉深度的判断

目前对于麻醉深度的定义仍有争议。一般认为，麻醉状态是多种药理效应和伤害性刺激并存时的综合结果，麻醉深度是指麻醉药对患者的意识、感觉、运动、神经反射及内环境稳定性的影响程度。临床上常用的麻醉深度监测包括临床监测、镇静深度监测和伤害性刺激反应的监测。

### （一）临床监测

临床监测可通过体动反应和心血管反应判断麻醉深度。

**1. 体动反应**　体动反应是指机体对伤害性刺激的逃避反应，常作为判断麻醉深度的标准，典型的是用于定量吸入麻醉药强度，即吸入麻醉药的最低肺泡有效浓度（MAC）评价。

**2. 心血管反应**　心血管反应是临床用于判断麻醉深度的常用指标之一。机体受到伤害性刺激，出现急性疼痛，导致机体产生应激反应，交感肾上腺系统活动增强，释放一系列的内源性活性物质，导致血压增高和心率加快。

### （二）镇静深度监测的电生理方法（参见第七章第二节）

### （三）伤害性刺激反应的监测

在手术过程中，伤害性刺激通常指麻醉和手术操作所致的伤害，其可引起疼痛（清醒患者）、躯体反应、自主反应以及代谢和内分泌反应等。通过对伤害性刺激的实时监测，个体化调节镇痛药从而实施精准镇痛管理。临床上监测伤害性刺激的方法包括以下几种。

**1. 末梢灌注指数**（tip perfusion index，TPI）　TPI 的原理是脉搏血氧仪通过指端光传感器处理后转化为电信号，生成血管容积波，经计算机处理后转化为 0～100 的指数，是反映机体应激状态的指标。TPI 容易受外界因素的干扰，将其与反映心脏交感神经张力的指标（即心率变异性）经加权综合，形成新的指数，能更准确地反映自主神经张力及手术应激指数（surgery stress index，SSI）。TPI 和 SSI 增加≥20% 认为有临床意义。

**2. 心率变异性**（heart rate variability，HRV）　HRV 是指逐次心搏之间的微小时间差异。HRV 产生于心脏自主神经系统对窦房结自主节律性的调节，反映自主神经系统的张力与均衡性。伤害性刺激可引起心率变异性变化。围手术期有很多因素可能影响 HRV，如药物、创伤等。

**3. 镇痛 / 伤害平衡指数**（analgesia/nociception index，ANI）　ANI 是通过呼吸对心电图 RR 间期的影响，计算出 HRV 指数，定量和定性分析全麻期间镇痛与伤害性刺激之间的平衡状态。ANI 主要分析副交感神经活动的变化。推荐的临床镇痛 / 伤害平衡满意的 ANI 范围为 50～70。低于 50 说明伤害性刺激增强或麻醉镇痛作用减弱；高于 70 则相反。

**4. 伤害敏感指数**（$IoC_2$）　$IoC_2$ 是通过分析脑电图四个基本频段的波幅变化计算出的相关指数，

用于反映镇静条件下的伤害性刺激指数。其数值在0～100之间，0为机体对伤害性刺激无反应，100为无镇痛条件下的疼痛感知。全麻下推荐将 $IoC_2$ 维持在30～50。

**5. 脑功能状态仪疼痛指数**（pain index，PI） PI是基于前额叶的双导脑电采集系统，从中提取疼痛刺激的反应成分，采用小波算法进行转化计算得出的，范围为0～100。全麻下推荐将PI维持在30～50。

### （四）不同手术麻醉深度维持原则

所有全麻均要求患者神志消失，无知晓，镇痛完全。术前联合应用神经阻滞或椎管内麻醉，可提供良好的围手术期镇痛。可根据手术创伤大小，术中血压、脉搏的变化，有条件者还可监测镇静深度和伤害性刺激反应，从而实时地调整镇静药和镇痛药的用量。不同手术对肌肉松弛的要求不尽相同，腹部（特别是开腹）手术、骨关节置换术等对肌肉松弛的要求最高，胸部手术次之，颅内和体表手术不要求有较深的肌肉松弛作用，但辅助肌肉松弛药可以很好控制体动，为手术提供良好条件。

## 四、全身麻醉的苏醒

麻醉苏醒期是从停用全麻药到患者意识完全恢复正常的时段。全麻后的患者宜送到麻醉后监护治疗病房进行严密观察，待患者完全清醒和生命体征平稳后再送回普通病房。

### （一）吸入麻醉的苏醒

吸入麻醉的苏醒必须将吸入麻醉药从体内经呼吸道排出体外，这个药代动力学过程基本上与吸入麻醉的诱导和加深过程相反。停止吸入麻醉药后，影响吸入麻醉清醒速度的主要因素包括：①药物的血/气分配系数：血/气分配系数越小者，清醒越快；②麻醉时间：时间越短者，清醒越快；③肺泡通气量：在一定范围内肺泡通气量越大者，清醒越快。

### （二）静脉麻醉的苏醒

静脉麻醉的苏醒有赖于药物在体内的再分布、生物转化和排泄，待中枢神经系统中麻醉药的浓度下降到一定水平后，患者才开始苏醒。目前尚无有效办法进行主动干预和调控。影响静脉麻醉苏醒速度的因素如下。

**1. 药物的半衰期** 半衰期越短，清醒越快。单次给药后血药浓度减少一半的时间用分布半衰期（$t_{1/2}\alpha$）和消除半衰期（$t_{1/2}\beta$）表示。单次给药就能完成的静脉麻醉若需尽早清醒，应选用分布半衰期和消除半衰期短的药物。

**2. 麻醉时间和药物用量** 时间越长和用药总量越大，麻醉苏醒越慢。多数药物在重复和持续给药后在体内都有一定程度的蓄积，此时血药浓度降低的规律不能用分布半衰期或消除半衰期来准确反映，而与时量相关半衰期（context sensitive half time，$t_{1/2}cs$）相关。$t_{1/2}cs$ 表示药物持续恒速输注一定时间后，血药浓度减少一半的时间。药物的 $t_{1/2}cs$ 越短，清醒越快。

**3. 药物代谢和排泄** 如果某种药物主要经肝脏代谢，肝功能不全的患者苏醒较慢；如果某种麻醉药的原形或有麻醉作用的代谢产物主要由肾脏排泄，则肾功能不全者苏醒较慢；低体温可降低所有药物的代谢率，并使麻醉苏醒时间延迟。

（王天龙）

本章思维导图　　本章目标测试

本章数字资源

# 第十八章 日间手术麻醉与手术室外麻醉

## 第一节 | 日间手术麻醉

日间手术（ambulatory surgery；day surgery）是一种先进的医疗管理模式，最早由英国小儿外科医师 James Nicholl 于 1909 年提出，随着外科微创手术技术以及速效、短效麻醉药和麻醉技术的发展，日间手术得到了快速发展。1995 年成立了国际日间手术协会（International Association of Ambulatory Surgery，IAAS）。日间手术可以缩短住院时间、加快床位周转、降低院内感染发生率，并提高医疗资源的使用效率，这一模式已经受到患者、医护人员及卫生行政管理部门的关注和肯定，并在近年来得到进一步的完善。由于日间手术患者住院时间较短、流动性大、周转快，对麻醉及围手术期管理的要求较普通手术更高。

### 一、日间手术的概念

日间手术是一种特殊的手术管理方式，其特点是患者在 1 个工作日（24 小时）之内完成入院、手术和出院，不包括在医师诊所或医院开展的门诊手术。我国于 2012 年成立了中国日间手术合作联盟（China Ambulatory Surgery Alliance，CASA），并于 2013 年加入 IAAS。我国对日间手术定义如下：在 1 天（24 小时）内完成入院与出院的手术或操作。同时有两点补充说明：一是日间手术是计划性手术或操作；二是对于住院延期的特殊患者，住院时间不超过 48 小时。

### 二、日间手术麻醉的适应证

微创手术的发展、外科技术的进步、疼痛管理手段的提高以及短效麻醉药的问世显著扩大了日间手术的种类。目前认为，手术持续时间并不是影响日间手术可行性的绝对因素，而手术创伤程度则是关键因素。

#### （一）开展日间手术及麻醉的基本条件

开展日间手术需要保证手术室环境、设备、设施等条件应与住院手术室一致。同时，必须配备各类常规麻醉与围手术期管理的设备、用药及抢救药品，并制定成熟的抢救流程。此外，手术医师、麻醉医师、麻醉护士、手术室护士及相关人员应具备相应资质，并获得医院及相关部门授权。

#### （二）日间手术的种类

选择开展日间手术的总原则是在确保医疗质量和医疗安全的前提下，选择对机体生理功能干扰小、风险相对较小、手术时间短（一般不超过 3 小时）、预计出血量少、术后并发症少、术后疼痛程度轻以及恶心呕吐发生率低的手术。在选择日间手术时，还需要综合考虑医疗单位场所、设备条件、医疗水平及患者情况等多方面因素。

#### （三）日间手术患者的选择标准

适合开展日间手术与麻醉的患者一般应符合以下条件。

1. ASA 分级　Ⅰ级或Ⅱ级患者；ASA Ⅲ级患者并存疾病稳定在 3 个月以上，经过严格评估及准备，亦可进行日间手术。

2. 年龄　选择 1 岁以上至 65 岁以下的患者。但年龄本身不是决定是否进行日间手术的限定因素。对于 65 岁以上的患者，需要根据手术大小和部位、患者自身状况、麻醉方式、并发症严重程度和

控制情况等进行综合判断。

3. 预计患者术中及麻醉状态下生理功能变化小。

4. 预计患者术后呼吸道梗阻、剧烈疼痛及严重恶心呕吐等并发症的发生率低。

### （四）日间手术麻醉的禁忌证

以下情况不适于日间手术麻醉。

1. 全身状况不稳定的 ASA Ⅲ级或Ⅳ级者。
2. 高危婴儿或早产儿。
3. 估计术中失血多和手术较大者。
4. 可能因潜在或已并存的疾病而出现术中严重并发症者，如有恶性高热家族史、过敏体质等患者。
5. 近期出现急性上呼吸道感染未完全康复者，哮喘急性发作及持续状态患者。
6. 困难气道者。
7. 估计术后呼吸功能恢复时间长的病理性肥胖或阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者。
8. 吸毒、滥用药物者。
9. 存在心理障碍、精神疾病及不配合者。
10. 离院后 24 小时内无有效监护人可陪护者。

### （五）术后离院标准

由于日间手术及麻醉的特殊性，需要严格掌握术后离院的标准。对于日间手术患者，需按麻醉后离院评分标准（PADS）（表 18-1）评估患者能否离院。标准要求总分≥9 分，同时患者必须有能负责任的成人陪护，并提供准确的联系方式。麻醉医师和手术医师应共同评估患者是否具备出院条件，并告知出院后注意事项及联系方式以备急需。椎管内麻醉的患者离院前必须确保阻滞已经完全消退，下肢的感觉、运动功能、本体感觉和反射以及排便排尿功能均已恢复正常。判断的标准为肛周感觉、跖反射和足趾本体感觉均恢复。若患者达不到离院标准，可考虑转入普通住院病房。

表 18-1　麻醉后离院评分标准（PADS）

| 序号 | 观察指标 | 离院标准 | 评分 / 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生命体征 | 波动在术前值的 20% 之内 | 2 |
| | | 波动在术前值的 20%～40% | 1 |
| | | 波动大于术前值的 40% | 0 |
| 2 | 活动状态 | 步态平稳而不感到头晕，或达术前水平 | 2 |
| | | 需要搀扶才可行走 | 1 |
| | | 完全不能行走 | 0 |
| 3 | 恶心呕吐 | 轻度：不需治疗 | 2 |
| | | 中度：药物治疗有效 | 1 |
| | | 重度：治疗无效 | 0 |
| 4 | 疼痛 | VAS 0～3 分，离院前疼痛轻微或无疼痛 | 2 |
| | | VAS 4～6 分，中度疼痛 | 1 |
| | | VAS 7～10 分，重度疼痛 | 0 |
| 5 | 手术部位出血 | 轻度：不需换药 | 2 |
| | | 中度：最多换 2 次药，无继续出血 | 1 |
| | | 重度：需换药 2 次以上，持续出血 | 0 |

注：总分为 10 分，评分≥9 分可出院。

VAS. 视觉模拟评分法。

## 三、日间手术麻醉的常用方法

选择日间手术麻醉方法时，需考虑麻醉的质量、安全性、效率、设备和药物等因素。理想的日间手术麻醉方法应该具备起效迅速平稳、能提供遗忘和镇痛作用、恢复期短，且不引起严重不良反应的特点。此外，麻醉方法的选择还受医师和患者个人偏好的影响。目前各种麻醉方法均可用于日间手术，各有优缺点，无理想的统一方案。全身麻醉仍是常使用的方法。尽管椎管内麻醉常用于下肢和下腹部手术，但因其术后残留运动和交感神经阻滞，用于日间手术可能会延迟出院。周围神经阻滞可使术后阿片类药物用量减至最低，因此越来越多的日间手术采用局部神经阻滞联合静脉镇静，即监护麻醉（MAC）。日间手术所需的麻醉、监护和复苏设备与住院手术要求相同。

### （一）全身麻醉

全身麻醉是日间手术最常用的麻醉方法。合理应用麻醉深度监测、肌松监测、靶控输注技术及静吸复合麻醉技术，有助于日间手术顺利完成。

气道管理一般可选择气管内插管、喉罩、口咽通气道来维持呼吸道的通畅。喉罩作为一种声门上通气装置，特别适用于日间手术麻醉。喉罩可在不使用肌松药的情况下顺利置入，有利于患者术后肌力恢复，减少诱导和苏醒期血流动力学的剧烈波动。但需注意的是，喉罩不能完全隔离气道和食管，有发生误吸的风险，因此不适用于饱胃、呕吐、上消化道出血的患者。

理想的麻醉药应起效迅速、消除快、作用时间短，镇静、镇痛效果好，心肺功能影响轻微，无明显不良反应和不适感。丙泊酚、依托咪酯、瑞芬太尼、七氟烷和地氟烷等全麻药具有上述优点，特别适用于日间手术。丙泊酚能减少术后恶心呕吐的发生，且苏醒质量较高，已成为目前日间手术应用最广泛的静脉麻醉药。靶控输注技术的发展使得静脉麻醉药的使用更加精确可控。依托咪酯除了具备起效快、作用时间短和恢复迅速等特点，最显著的优点是对循环功能影响小，呼吸抑制轻微。瑞芬太尼是超短效阿片类镇痛药，消除迅速，但术后疼痛可能发生较早，故在手术过程中需要复合使用其他镇痛药。短效镇痛药阿芬太尼较芬太尼作用持续时间短，亦适用于短时手术的麻醉，但长时间输注后消除时间可能会延长。吸入麻醉药如七氟烷等由于具备容易调节麻醉深度、术中易于维持血流动力学稳定等特点，被广泛应用于面罩吸入诱导以及术中麻醉维持，尤其适用于小儿麻醉；地氟烷的特点是作用起效快、苏醒快，适用于日间手术麻醉。肌松药使用应根据手术需求而定，对于短时间的浅表手术，通常不需要使用肌松药，气管内插管或在手术中需要肌松时，可根据具体情况选择中效或短效肌松药。

### （二）局部浸润麻醉和区域阻滞

局部浸润麻醉和区域阻滞除可满足手术需要，还可减少全麻后常见不良反应（如恶心、呕吐、晕眩、乏力等）。联合局部浸润麻醉，是减少术中阿片类镇痛药剂量、减轻术后疼痛最简便安全的方法，有利于患者早期出院。超声引导下神经阻滞技术的应用为日间手术的开展提供了保障。蛛网膜下腔阻滞由于起效快、麻醉效果确切，是下肢和会阴部手术通常选用的麻醉方法，但应注意其可能导致术后头痛和不适感。硬膜外阻滞可能出现阻滞不完善、术后行走受限和排尿困难等情况，用于日间手术时需掌控好用药时机和药物种类。蛛网膜下腔阻滞和硬膜外阻滞的患者需下肢感觉运动功能完全恢复后才能出院。椎管内感染及出血等并发症可能在术后数日内发生，因此需要对日间手术患者进行定期回访。

### （三）监护麻醉

监护麻醉（MAC）是指患者在接受局部、区域阻滞或未用麻醉药物时，由麻醉医师对其进行监测和镇静 / 镇痛。其主要目的是解除患者焦虑及恐惧情绪，减轻疼痛和其他伤害性刺激，有助于患者遗忘其痛苦经历，提高手术操作的安全性和患者的舒适度。监护麻醉包括但不限于监测重要生命体征，保持呼吸道通畅，诊断和处理监护麻醉中的临床问题，根据需要适当给予镇痛药、镇静药、麻醉药或其他合适药物以保证患者安全舒适，需要由专业的麻醉医师提供麻醉监护。

NOTES

## 第二节 | 手术室外麻醉

随着现代医学的发展，临床新技术的不断应用，以及对舒适化医疗需求的急剧增加，传统的门诊诊疗、住院诊断性检查及介入性治疗都对麻醉提出了更高的要求。麻醉在提高患者的舒适度和安全性方面发挥着重要作用，为相关科室医师提供更可靠的诊疗环境。

### 一、手术室外麻醉的定义及相关概念

手术室外麻醉（anesthesia for non-operating room）主要指在除手术室以外的场所为患者的手术、诊断性检查或治疗性操作所实施的麻醉。在手术室外实施麻醉主要基于两方面原因：诊疗操作所用设备无法移动，如 MRI、CT 设备等；此外还有些诊疗操作时间短、操作简单、患者流量大的操作，对于这种情况，一般无须在手术室进行操作，对于其中病情较为危重的患者，应转入手术室完成诊疗。

诊室麻醉（office-based anesthesia，OBA）的定义为在需要镇静或镇痛状态下实施手术或有创性操作的场所，除外医院或准许的独立门诊手术中心所实施的麻醉。诊室麻醉多指在医师诊室等地实施的麻醉。远程场所的麻醉（anesthesia at remote locations）主要指为放射科、心导管室等患者所实施的麻醉，这些场所具有放射线危害、强大磁场，以及麻醉人员对环境不熟悉、患者多为小儿或不配合等特点，给麻醉的实施带来一定难度。

### 二、手术室外麻醉的共同特点

在远离手术室的条件下进行麻醉，尽管条件不如手术室内完善，但也应配备必要的监护设备、麻醉药、急救药物和用具等。

患者麻醉苏醒后需尽早离室，是该类麻醉最突出的特点，要求麻醉能快速起效，快速恢复，无麻醉相关并发症。

某些工作场所存在放射性危害和强大磁场，影响工作人员的安全和监护设备的使用，要求麻醉医师具备防护意识和必要的防护装备，熟悉所在环境对监护设备的可能影响。

麻醉医师对手术室外工作场所不是特别熟悉，人员配合度也相对较低。因此，应配备麻醉辅助人员协助麻醉医师开展工作。

手术室外麻醉对不同的诊断与治疗操作有其特殊要求，麻醉医师应当熟悉流程与特殊问题，保证在安全的前提下达到预期的麻醉效果。麻醉医师与诊疗医师和患者之间均需要有充分的交流与沟通。

### 三、手术室外麻醉的适应证

#### （一）无痛人工流产

无痛人工流产手术一般采用监护麻醉，主要使用短效静脉麻醉药，如丙泊酚，可辅助少量镇痛药。监测脉搏血氧饱和度、血压、心电图等，并需配备急救设备，如简易呼吸囊等。对于宫颈狭窄或心动过缓者，可以使用阿托品来预防扩张宫颈所致的迷走神经反射。

#### （二）无痛胃肠镜

胃肠镜检查与胃肠镜下治疗会带来一定的不适和痛苦，患者可能出现恶心、不适、咽部哽噎感、腹胀等症状。有些患者对检查有恐惧感，不愿接受内镜检查，而且一些检查和治疗，如内镜逆行胰胆管造影术（ERCP）相对复杂，创伤和疼痛程度较高，时间较长。消化内镜检查与治疗的镇静 / 麻醉是通过应用镇静药和 / 或麻醉性镇痛药等及相关技术，消除或减轻患者在接受消化内镜检查或治疗过程中的恐惧、疼痛、腹胀、恶心呕吐等主观不适感，尽量避免检查中诱发的咳嗽、心率增快、血压升高、心律失常等反应，最大限度地减少可能发生的心绞痛、心肌梗死、脑卒中或心脏停搏等严重并发症，为内镜医师创造更良好的诊疗条件。

无痛胃肠镜的麻醉必须由麻醉医师完成，同时配备麻醉监护设备及复苏室。在术前评估环节，麻醉医师需充分了解患者的病史、体格检查结果以及并存疾病，以保证患者的安全。术前需要患者禁食6小时，如存在胃排空延迟或幽门梗阻，则需延长禁食时间。麻醉前评估的重点在于了解并存疾病、药物过敏史、重要器官功能。术中需要监测意识状态、肺通气和氧合状态以及血流动力学。对于能配合的患者，可采取咽部表面麻醉；对于不能配合或追求舒适的患者，为避免操作所带来的各种痛苦和心理创伤，可采用监护麻醉，这样也有助于消化科医师详细诊断和彻底治疗，并减少心脑血管等并发症。麻醉药可选择丙泊酚或咪达唑仑，辅用阿片类药物。在PACU观察生命体征稳定后，患者可转回病房或在成人陪护下出院。可能的并发症包括呼吸抑制、反流误吸、心动过缓、低血压、心脏停搏等。

### （三）纤维支气管镜检查

大部分患者可在镇静或表面麻醉下进行纤维支气管镜检查，对于小儿或不耐受操作的成人可采用监护麻醉。对于气管内插管全身麻醉的患者，应选用尽可能粗的气管导管，以降低气道阻力，方便操作。喉罩或改良麻醉面罩亦可作为选择，应注意通气功能的监测。可能的并发症主要包括心律失常、喉或支气管痉挛以及气道梗阻。在术中应加强监护和吸氧，必要时吸引气道内的分泌物和血液。

### （四）电休克治疗

电休克治疗（electric shock therapy，EST）是治疗精神分裂症的一种传统方法。随着全身麻醉在EST中的应用，EST引起的生理和心理创伤明显减少。EST的适应证包括严重抑郁症、躁狂症、某些类型的精神分裂症等，但EST禁用于嗜铬细胞瘤患者。相对禁忌证包括颅内压升高、近期脑血管意外、心脏传导缺陷、高危妊娠、主动脉瘤及脑动脉瘤。

术前评估应注意是否合并神经系统疾病、心脏疾病、骨质疏松及其他导致骨质脆弱的疾病，以及患者当前接受的治疗。EST的麻醉管理需使用标准监测方法，在术前静脉注射格隆溴铵0.2mg以降低EST时发生心动过缓的风险，并减少口腔分泌物。对于常规麻醉诱导，维持足够的肌肉松弛并保证满意的面罩通气至关重要。放置电极并传入刺激来诱发痉挛。如果患者有食管裂孔疝或胃食管反流，可选择快速诱导下按压环状软骨进行气管内插管。由于EST治疗时间甚短，因而希望患者快速复苏，尽早满足常规离开标准。常用静脉麻醉药包括美索比妥、硫喷妥钠、丙泊酚和氯胺酮，其中美索比妥是最常用于EST麻醉的“金标准”药物。肌松药中琥珀胆碱最常用于EST期间的神经肌肉阻滞，初始量为0.5mg/kg，随后根据患者反应进行剂量调整。短效肌松药米库氯铵也较为常用，可持续泵注。由于琥珀胆碱和米库氯铵都经血浆胆碱酯酶代谢，当患者血浆胆碱酯酶缺乏时，需选用非去极化肌松药如维库溴铵、阿曲库铵及顺阿曲库铵。对此类患者为避免痉挛发作引起创伤，需要适当延长神经肌肉阻滞时间。

### （五）CT与MRI检查

CT与MRI检查虽然无痛，但由于检查时间较长，为了取得高质量的图像，在扫描时要求患者制动，扫描过程中会产生噪声和热量，患者有可能产生幽闭恐惧症或被惊吓，因此儿童和部分成人需要镇静才能配合检查。由于检查部位不同，对麻醉要求的差异也非常大。

**1. 对比剂**　CT检查常使用对比剂以提高图像质量，但对比剂可引起一系列不良反应。轻度症状包括打喷嚏、咳嗽、打哈欠、皮肤潮红、低热、恶心、呕吐、寒战等。中度症状包括潮红、瘙痒、荨麻疹、眼睑肿胀和血压下降合并心动过缓（血管迷走反射）。重度症状有血压下降合并呼吸困难、痉挛性咳嗽、支气管（喉头）痉挛、喘鸣、哮喘急性发作，甚至呼吸循环停止。处理措施包括停止注射，建立静脉通路，并根据症状给予相应的药物治疗。保持气道通畅，必要时行气管内插管。休克者按急救程序处理。心搏骤停时应立即行心肺脑复苏（CPCR）。

**2. 麻醉医师远离患者**　检查操作期间，对位和扫描仪机架移动可引起麻醉环路扭曲或脱落。在全麻或镇静状态下，需要关注呼吸状态并持续监测患者氧合情况；与X线检查相比，CT检查时与对比剂有关的不良事件的发生率较高，这主要是由于在CT检查时医师难以靠近患者进行密切观察和紧急处理。

**3. 小儿**　多数小儿在进行CT与MRI检查时需要接受麻醉，使用氯胺酮作为麻醉药可能会导致

NOTES

患儿产生大量唾液和呼吸道分泌物，并出现预料之外的不自主运动，从而影响扫描质量。也可以采用丙泊酚或者右美托咪定进行镇静麻醉。

**4. 特殊体位限制**　某些检查需要特殊体位，例如脑立体定向，需要放置透射线固定架来减少手术损伤，可选择局麻加深度镇静或全麻。但对于有颅内压增高的患者，应慎用深度镇静，因其可导致$CO_2$蓄积而进一步增高颅内压。固定架固定完成后，可确保患者头部位置精确不动，但麻醉医师更难以靠近患者及管理气道，因此，可选用轻度镇静加局部麻醉，同时确保患者能耐受并配合检查或操作，防止镇静过度造成呼吸抑制或气道梗阻。

**5. 防磁问题**　MRI本身不产生辐射，无创伤，无有害生物学效应，但在MRI检查时，射频信号易受到电子辐射以及其他电子设备和监护仪器的干扰。对医师和患者而言，最大的风险是铁磁性物品快速吸到MRI扫描仪上，因此在MRI检查时应注意防止金属物品（如剪刀、钢笔、钥匙、听诊器、氧气筒等）飞向扫描仪而造成人员伤害。同样，体内植入的含有铁磁性的生物装置或其他物品也可能发生移位和功能异常。部分患者如体内安装起搏器、留置有夹闭动脉瘤的金属夹、血管内有金属丝或子宫内放置金属节育环等则不能行MRI检查。妊娠前3个月的妇女也应避免MRI检查。某些眼部化妆品和文身会产生伪影，某些永久性眼线在强磁场下会对眼产生刺激。患者有义齿或牙齿矫正器可能影响图像质量。手表、手机和带磁条的信用卡均不能接近磁场。MRI麻醉监护仪和麻醉机一般是MRI场所专用仪器。

### （六）心脏介入检查与手术

心脏介入检查与手术是针对先天性和后天性心脏病及血管疾病，特别是冠状血管疾病进行诊断、治疗与术前评估的重要工具。心导管检查分为右心和左心导管检查两类。右心导管检查用于先天性心脏病的术前评估，患者多为小儿和青少年。左心导管检查主要针对后天性心脏病和血管疾病，是确定病变部位和损害程度的重要检查手段，通常需要进行连续造影。冠状动脉溶栓与扩张术主要应用于成年患者。这些检查和手术本身可能会导致患者心血管功能异常，并伴有一定的并发症风险。在心脏介入检查中，患者需要保持绝对安静，无兴奋挣扎和随意活动，同时维持相对稳定的呼吸和心血管状态，以及正常的动脉血氧分压和二氧化碳分压。对于成人，多数检查和手术可在局部麻醉下完成，而小儿和配合度低的患者可能需要联合局部麻醉和镇静/镇痛，或在全麻下完成。

**1. 小儿心导管检查**　在小儿中，主要针对先天性心脏病进行检查。氯胺酮可用于婴幼儿麻醉，但能够耐受创伤性操作的麻醉深度用于儿童时，易发生呼吸抑制，因此需密切管理呼吸。术中镇痛、镇静或全麻的深浅必须恰当，以预防心动过速、高血压和心功能改变。除常规监测外，还应行血气分析以监测酸碱平衡。避免先天性心脏病患儿发生分流增大、高碳酸血症和低碳酸血症。小儿在全麻时常见低体温，因此需要监测体温并在必要时采取保温措施。新生儿可能会发生低钙血症和低血糖，需要加强监测。此外，与成人相比，小儿对失血的耐受性较低，因此需要严密监测血细胞比容。严重发绀的患者红细胞增多，应充分补充液体，以减少对比剂引起的血液高渗和微栓塞的发生。由于检查导管直接插入心腔，在检查中心肌缺血和心律失常的发生率较高，因此需要加强监测并及时处理。一般情况下，心律失常持续时间短，无明显血流动力学改变。心肌缺血或对比剂可继发室性心律失常，需及时处理。应常规配备除颤器和急救药物。心脏压塞是一种严重的并发症，具有特征性的血流动力学改变，可通过心脏超声诊断确诊和指导心包穿刺，必要时需要紧急行外科手术。

**2. 冠状动脉介入手术**　对于经皮腔内冠状动脉成形术（PTCA），球囊扩张会导致冠状动脉短暂阻塞，因此需要严密监测患者血流动力学变化。急诊手术患者一般需行气管内插管全身麻醉，此类患者常伴有心绞痛和心律失常，硝酸甘油可增加冠状动脉侧支的血流并减少前负荷，主动脉内球囊反搏对患者有利。室性心律失常可发生于缺血期或冠状动脉扩张后再灌注期。室性期前收缩和阵发性室性心动过速影响血流动力学，可首选利多卡因进行治疗；较严重的心律失常需在全麻下行心脏电复律。冠状动脉破裂可导致心包内出血和心脏压塞，需紧急行心包穿刺或手术止血。

**3. 经皮球囊瓣膜成形术**　球囊扩张时，循环被阻断，可能导致严重低血压，因此需要加强监测。因患者处于虚弱状态，球囊放气后心功能不能立即恢复，可能需要使用正性肌力药和抗心律失常药，静脉

输液可改善前负荷。行主动脉瓣扩张时，通常需要开放两条静脉通路。球囊充气时，可能会导致迷走神经过度兴奋，必要时需用阿托品进行治疗。并发症与心导管检查类似，还可能发生瓣膜功能不全。

**4. 心脏电生理检查和异常传导通路导管消融术**　麻醉医师应配备抗心律失常药，并加强心电图异位心律起搏点以及附属旁路的监测，但检查前及术中不宜过早使用抗心律失常药以免影响检查结果。对于室上性心动过速，如果无法通过导管超速抑制终止，则可能需要进行电复律，静脉麻醉和吸入麻醉均都可用于电生理检查，需常规吸氧，必要时辅助呼吸或控制呼吸。

**5. 置入起搏器或转复律除颤器手术**　一般情况下可选择局部麻醉，但对永久性转复律除颤器进行测试时，通常需要对患者进行全身麻醉。针对心室功能严重受损的患者，应进行直接动脉压监测，并备好急救设备和药物。

### （七）神经介入检查与手术

一般来说，在脑血管造影检查中，对清醒患者可选择局部麻醉，以解除患者的不适感，也可选用监护麻醉或全身麻醉。麻醉方法的选择应当综合考虑患者的具体情况，选择插管或操作时对颅内压和血压影响较小的方法。麻醉药应选短效药，以便术后患者快速唤醒，行神经学检查。

### （八）膀胱镜检查与手术及体外冲击波碎石

膀胱镜检查与电灼是泌尿外科常用的诊断和治疗方法。女性患者多可在表面麻醉下完成，男性通常需要采用硬膜外阻滞或骶管阻滞、蛛网膜下腔阻滞完成，也可选择镇静 / 镇痛和全身麻醉；小儿多采用基础麻醉联合骶管阻滞或鞍麻下完成，镇静 / 镇痛和全身麻醉也常采用。使用喉罩可大大提高此类手术的舒适性。

## 四、手术室外常用的麻醉方法

麻醉前准备与评估与一般手术患者相同。在手术室外麻醉中，需要特别了解的情况包括：患者体位、是否使用对比剂、麻醉机的摆放位置、麻醉医师能否留在操作间、诊断或治疗仪器对麻醉监护仪的影响等。手术室外麻醉过程中，麻醉医师不可能常在患者身边，因此监护仪必须随处随时可见。此外，供氧源、吸引器、除颤器、急救药物、电源接头、照明设备、通信设备等都是必不可少的设备。

### （一）监护麻醉

监护麻醉是手术室外麻醉较为常用的麻醉技术。具体内容参见第十二章“镇静的临床应用”。

### （二）镇静

镇静也是手术室外麻醉医师经常应用的技术。详细内容参见第十二章“镇静的临床应用”。

### （三）全身麻醉

手术室外麻醉以静脉全身麻醉为主，如果具备完善的废气排出系统，也可以采用吸入麻醉或静吸复合麻醉。麻醉药以短效药物为首选，如丙泊酚、地氟烷。某些诊断和治疗操作可能还需要辅助镇痛药物。详细内容参见第十七章“全身麻醉”。

### （四）神经阻滞和椎管内麻醉

神经阻滞和椎管内麻醉均可根据具体情况用于手术室外麻醉。手术室外麻醉操作时，须加强无菌观念，避免医源性感染。详细内容参见第十五章“局部麻醉”和第十六章“椎管内麻醉”。

（卞金俊）

本章思维导图　　本章目标测试

NOTES

# 第十九章 加速术后康复

本章数字资源

加速术后康复（enhanced recovery after surgery，ERAS）是以循证医学为基础，以患者为中心，通过外科、麻醉、护理、营养等多学科协作，对涉及围手术期处理的临床路径予以优化，通过缓解患者围手术期各种应激反应，达到减少术后并发症、缩短住院时间及促进康复的目的。

围手术期的应激反应是机体的一种病理生理变化过程，涉及神经、内分泌、代谢及免疫功能的改变，对手术患者的治疗、预后和转归都有着重要意义。疾病本身、术前操作、麻醉、手术创伤、疼痛、恶心呕吐、低血压、缺氧、感染、睡眠紊乱等都是导致围手术期创伤性应激的常见原因。1997 年，丹麦 Henrik Kehlet 教授基于上述应激反应的理论和循证医学的数据，提出 ERAS 的理念并广泛应用于临床。

麻醉作为核心学科参与了 ERAS 的各个环节，通过优化术前、术中、术后的麻醉管理措施，减轻患者心理和生理的创伤性应激反应，加速患者术后康复进程，提高临床医疗质量。

## 第一节 | 手术前准备

### 一、术前宣教

术前宣教是实施 ERAS 的重要起点。成功的术前宣教可以缓解患者紧张、焦虑的情绪，促使患者参与到自身治疗及恢复的过程中，促进患者对医疗行为的理解和配合。术前可采用谈话、宣传册、展板及多媒体等多种形式对患者及家属进行宣教。术前宣教内容包括：麻醉和手术方案、相关并发症处理预案、术前及术后有利于康复的建议（如术前戒烟戒酒、适当锻炼，术后早期进食和活动）等。

### 二、术前评估和准备

#### （一）术前评估

术前对外科手术患者的整体状况进行综合的麻醉前评估，包括总体评估、心功能评估、呼吸功能评估、功能性耐量评估、衰弱评估、营养评估、心理评估等，从而对患者进行风险分层，制订个体化、有侧重的 ERAS 管理方案。

**1. 功能性耐量评估** 术前功能性耐量严重下降与术后病死率、严重并发症的发生率增高相关。术前麻醉医师询问患者的日常生活能力，量化为代谢当量（MET），评估出功能性耐量。MET 是一种表示相对能量代谢水平和运动强度的重要指标，以安静且坐位时的能量代谢为基础，表达各种活动时相对能量代谢水平的常见指标，分为极好（＞10METs）、好（7～10METs）、中等（4～6METs）、差（＜4METs）。

客观的功能性耐量评估包括 6 分钟步行试验（6 minutes walking distance，6MWD）、心肺运动试验（cardiopulmonary exercise testing，CPET）等。6MWD 能很好地反映日常活动能力，6MWD 不足 400m 是术后并发症的高危因素。CPET 是通过运动负荷测试患者心肺有氧代谢能力。

**2. 衰弱评估** 衰弱是多个系统生理储备下降，对应激反应的抵抗能力减退的生物学综合征，术前衰弱评估和有效干预可以降低术后病死率。衰弱评估有单维度评价工具，仅包含体能评估；还有多维度评价工具，包含体能、心理、社会功能、环境因素等方面的评价指标。目前哪种衰弱评估筛查工具能最好地测量衰弱程度尚无定论，它们适合不同的人群。

**3. 营养评估** 与营养不良有关的最常见不良事件包括感染相关的并发症（如手术部位感染、肺部感染、尿路感染）、伤口并发症（如伤口裂开、吻合口漏）和住院时间延长。符合下述任意一项的患者

存在严重营养不良，术前需营养支持：①身体质量指数（body mass index，BMI）小于 18.5kg/m$^2$；②血清白蛋白水平＜30g/L；③6 个月内体重下降超过基础体重的 10%～15%。

### （二）术前准备

**1. 纠正贫血**　术前治疗贫血和尽量减少输血是减少术后并发症的关键。多数贫血是由缺铁导致的，可通过口服补铁联合静脉补铁提高血红蛋白水平。

**2. 预防性镇痛**　术前根据手术类型进行预防性镇痛可缓解术后疼痛，降低术后谵妄风险以及减少术后镇痛药的剂量。术前用药包括非甾体抗炎药（nonsteroidal anti-inflammatory drugs，NSAIDs）、选择性环氧合酶 -2 抑制剂等。针对髋部骨折患者，术前在超声引导下使用髂筋膜阻滞，可以减少疼痛，降低肺部感染的风险并促进提前下床活动。

**3. 术前禁食禁饮**　缩短术前禁食时间，可减少手术前患者的饥饿、口渴、低血糖、低血容量等不良反应，减轻术后胰岛素抵抗，缓解分解代谢。除合并胃排空延迟、胃肠蠕动异常、急诊手术等反流误吸高危患者外，目前提倡在麻醉前 2 小时可饮用清饮料，口服 12.5% 碳水化合物饮品≤5ml/kg 或总量≤400ml；麻醉前 6 小时允许进食淀粉类固体食物或牛奶，但油炸、脂肪及蛋白质类食物需提前至术前至少 8 小时。

## 三、预康复

预康复（prehabilitation）指拟行择期手术的患者，通过术前干预措施改善其生理及心理状态，以提高患者对手术应激的反应能力。预康复通过优化患者可改善的风险因素，劝导患者改变生活方式，增强心肺功能，提高生理储备，从而提升机体对围手术期应激反应的承受能力，促进术后患者的早期康复。

外科手术的预康复时间建议在术前 2～4 周，若从决定手术至预计手术时间不足 2 周，也应尽可能进行预康复。制订预康复方案前，先对患者进行全面筛查和综合评估，再制订个体化、安全有效的预康复方案。预康复策略采用多模式方案，以运动干预为核心，辅以营养支持和心理支持。

### （一）运动干预

运动的主要形式包括有氧运动以及抗阻力量、柔韧性、平衡性和呼吸肌训练，并根据患者情况规定强度、持续时间、模式、频率和恢复时间。建议患者每周至少完成 150 分钟的中等强度（或 75 分钟高强度）有氧运动，每周进行 2～3 次的抗阻力量训练。对于老年人或衰弱患者应谨慎制订个体化的锻炼方案，确保安全有效。根据不同的手术类型选择有针对性的运动方案，例如胸科手术患者预康复运动方案应侧重于有氧运动、抗阻力量训练和吸气肌训练。

### （二）营养支持

预康复的营养支持可避免或改善营养不良、促进合成代谢。通过制订平衡膳食计划，满足患者的能量需求，避免宏观营养素缺乏、摄入不足以及摄入过量的风险。术前充足的食物摄入、蛋白质的补充配合规律的阻抗力量训练能有效促进合成代谢。营养支持首选经消化道途径，如口服或肠内营养。

肥胖对呼吸功能、心血管功能以及内分泌等系统影响较大，肥胖患者的围手术期并发症的发生率和病死率远远高于正常体重的患者。对于肥胖患者，建议术前优化膳食结构，改变不健康的饮食习惯，适当减重。

### （三）心理支持

手术对患者是一种严重的心理应激原，大多数患者会产生一定程度的焦虑和抑郁情绪。术前焦虑、抑郁和低自我效能对术后短期和长期结局均有影响。术前使用焦虑和抑郁量表等全面评估心理状态，给予积极的心理干预，强化提升自我效能，对术后康复有积极作用。干预方式除术前宣教外，还可给予非药物干预或药物干预，非药物干预主要包括渐进性肌肉放松、深呼吸和冥想练习等，药物干预包括苯二氮䓬类药物、普瑞巴林和褪黑素等。

# 第二节 | 手术中管理

## 一、麻醉方案

### （一）麻醉方法

ERAS 策略强调麻醉方法的优化，选用全身麻醉联合硬膜外阻滞或周围神经阻滞、切口局部浸润

麻醉等，可满足麻醉镇痛的需求并抑制创伤性应激反应。全身麻醉复合硬膜外阻滞或神经阻滞可以满足术中麻醉和术后镇痛的需求，减少麻醉药用量，促进患者早期康复。实施四肢神经阻滞时应注意局麻药的浓度和剂量，避免影响肢体的运动功能而不利于患者术后运动康复。手术部位的切口局部浸润麻醉操作简单，其长时镇痛效果可以减少阿片类药物的使用剂量，减少恶心呕吐的发生，促进胃肠功能的恢复。

### （二）麻醉药

全身麻醉用药首选短效镇静药、短效阿片类镇痛药及肌松药，有助于术后快速苏醒、无药物残留和快速拔管。右美托咪定与其他镇静镇痛药物联合使用时具有良好的协同效应，能显著减少其他镇静镇痛药物的使用量。

阿片类药物有恶心、呕吐、便秘等不良反应，影响术后早期康复，建议围手术期采用低阿片多模式镇痛策略：①在手术开始前 30 分钟给予 NSAIDs，预防炎性痛；②麻醉或手术开始前实施椎管内麻醉、周围神经阻滞、局麻药切口浸润镇痛，控制切口痛；③腹部手术合并内脏痛的强度超过切口痛，切皮前预防性给予 κ 受体激动药，减轻术中及术后内脏痛。

### （三）麻醉深度

适当的麻醉（镇静）深度不仅可以维持麻醉期间血流动力学稳定，有效预防术中知晓，还可以避免麻醉过深导致的组织灌注减少、免疫抑制及术后谵妄等。使用脑电双频指数（BIS）等神经生理指标进行麻醉深度的监测，有助于个体化地调控麻醉药用量，减少麻醉药总量，促进麻醉苏醒和恢复。

## 二、呼吸管理

ERAS 推荐使用肺保护性通气策略，在维持机体充分氧合的前提下，防止肺泡过度扩张和萎陷，有效改善通气血流比例和氧合，利于术后快速康复。该策略包括：小潮气量（6～8ml/kg）、中度呼气末正压（5～8cm$H_2O$）、低吸入氧浓度（＜60%）和间断性肺复张。间断性肺复张性通气是在术中间隔一定时间肺复张（以 30cm$H_2O$ 压力维持 40s），至少在拔管前实施 1 次，可有效防止肺不张。对于合并肺气肿、肺大疱、心功能不全及血流动力学不稳定的患者应慎用间断性肺复张。术中调整通气频率以维持 $PaCO_2$ 在 35～45mmHg，注意呼气末二氧化碳分压与 $PaCO_2$ 的差值，必要时测定动脉血气，避免潜在严重高碳酸血症。

## 三、循环及液体管理

液体治疗是围手术期治疗的重要组成部分，需要个体化、精细化调控。ERAS 提倡以目标导向联合预防性血管活性药指导围手术期液体治疗，维持等血容量（体液零平衡）。目标导向液体治疗（GDFT）使用能够反映患者血管内容量的监测指标，例如 MAP、每搏量变异度（SVV）、动脉脉压变异度（PPV）、每搏输出量（SV）、心排血量（CO）等来指导使用液体、血管加压素和正性肌力药。目标导向液体治疗既可避免低血容量导致的机体低灌注和器官功能障碍，又减少了容量超负荷所致的组织水肿，能有效促进术后肺功能、胃肠功能的恢复，维持水电解质平衡等，改善患者术后转归。术中常常关注的是容量不足，液体超负荷比较隐蔽，也需要重视。推荐使用 α 肾上腺素受体激动药，如去氧肾上腺素或低剂量去甲肾上腺素等药物，维持较慢的心率以及适当的心肌灌注压，保持心率在基线心率 ±20%、血压在基线血压 ±20%。对于老年患者，其血压应维持在基线血压 ±10%。

液体治疗需综合考虑液体的种类和比例。治疗性液体种类包括晶体液、胶体液和血液制品等。建议应用等张的晶体液补充细胞外液丢失量，等渗胶体液补充血管内容量。择期腹部中小型手术以平衡盐溶液作为基础治疗；耗时长、操作复杂、出血量多的中大型手术，晶体液与胶体液按 3∶1 的比例输液。

# 第三节 | 手术后管理

## 一、术后疼痛管理

### （一）多模式镇痛

优化围手术期疼痛管理是 ERAS 的核心环节和快速康复的先决条件。ERAS 推荐采用多模式镇

痛方案，通过联合不同作用机制的镇痛药物和方法，阻断疼痛病理生理机制的不同时相和靶位，有效控制疼痛，最大限度减少不良反应。镇痛的目标是：①有效控制运动痛（视觉模拟评分＜3 分）；②较低的镇痛相关不良反应发生率；③促进患者术后早期肠道功能恢复；④有助于术后早期下床活动，防止术后跌倒风险。

### （二）阿片类药物应用策略

术后镇痛从“阿片类药物主导型镇痛”向“低阿片多模式镇痛”转变。目前已知可以减少阿片类药物用量的非阿片类药物有加巴喷丁及其类似药、NSAIDs、氯胺酮、利多卡因、右美托咪定与糖皮质激素等。μ 受体激动药适用于切口痛，κ 受体激动药具有预防和治疗内脏痛的功效。在临床实践中，可以根据患者疼痛类型采取精准镇痛模式，合理组合药物。

### （三）其他镇痛技术

椎管内麻醉、周围神经阻滞、手术切口局部浸润等镇痛技术有助于开展低阿片多模式镇痛。以腹部手术为例，对于开放手术，推荐患者自控硬膜外镇痛（patient controlled epidural analgesia，PCEA）联合 NSAIDs 来控制切口痛；对于腹腔镜手术，可以选用局麻药切口浸润或连续浸润镇痛、周围神经阻滞联合低剂量阿片类 +NSAIDs 患者自控静脉镇痛（patient controlled intravenous analgesia，PCIA）。

## 二、早期进食和早期活动

### （一）预防术后恶心呕吐

术后恶心呕吐（postoperative nausea and vomiting，PONV）是全身麻醉后常见的并发症，其发生率仅次于术后疼痛。PONV 会造成患者明显不适和满意度下降，在部分患者中还会加剧伤口疼痛和伤口裂开，以及水电解质酸碱平衡紊乱，严重的会出现误吸和窒息。

PONV 的危险因素包括：低龄（＜50 岁）、女性、有晕动症病史或 PONV 病史、无吸烟史、手术方式（腹腔镜手术、减重手术、胆囊切除术）、吸入麻醉、麻醉时间（＞1 小时）、术后使用阿片类药物镇痛。针对 PONV 高危患者可采用的预防措施包括：丙泊酚麻醉联合短效阿片类药物如瑞芬太尼，阿片类药物用量最小化，避免使用挥发性麻醉药；区域阻滞麻醉；保障患者液体量充足等。5-$HT_3$ 受体拮抗药、地塞米松、氟哌利多是预防 PONV 有效且副作用小的药物，对高危患者可复合应用 2～3 种药物。

### （二）早期进食

术后早期经口进食，有助于机体恢复对容量的生理调控和维护肠黏膜屏障，促进肠道功能的恢复，防止菌群失调和移位。对胃肠道功能影响不大的手术，患者术后返回病房可少量饮水，术后 4～6 小时可进食软食或普食。

### （三）早期活动

早期活动可促进呼吸、胃肠、肌肉骨骼等系统的恢复，有利于预防肺部感染、压疮和下肢深静脉血栓形成。患者意识清醒、运动时疼痛可控、全身状况稳定时，可鼓励、协助患者尽早下地活动。推荐术后清醒即可取半卧位或在床上适量活动，做好下床适应性准备；术后第 1 天患者在陪护下开始站立、移步和行走，建立每天活动目标，逐渐增加活动时间。

（郭曲练）

本章思维导图　　本章目标测试

# 第二十章 麻醉后监护治疗病房

本章数字资源

## 第一节 概 述

麻醉后监护治疗病房（PACU）也称麻醉后恢复室，其主要任务是确保恢复患者的保护性反射，使其意识水平和生命体征恢复到接近术前水平，治疗生理功能紊乱，及时识别并处理麻醉和手术后并发症。麻醉后监护治疗时间一般不超过 24 小时，如病情危重需进一步加强监测和治疗，则转入麻醉重症监护病房（AICU）或重症监护治疗病房（intensive care unit，ICU）。

麻醉后监护治疗病房内的主要工作内容是麻醉科医护人员对麻醉后患者进行集中严密监测和相应治疗，直至患者的机体状态恢复到接近术前水平，以达到返回普通病房的标准。未设置独立 PACU 的医院和医疗单位，所有接受麻醉或镇静镇痛的患者都应在指定区域由麻醉科医护人员进行麻醉后监护治疗。PACU 的主要功能：①麻醉后患者的苏醒和早期恢复，使生命体征恢复到接近术前水平；②对麻醉和手术后早期并发症进行诊治；③改善患者状况，以利于其在 ICU、特护病房或普通病房的进一步治疗；④评估决定患者转入普通病房、ICU 或者直接出院；⑤特殊情况下（如需要紧急再次手术时）对患者状况进行术前处理和准备；⑥特殊情况下可临时提供 ICU 服务。

PACU 床位数量与手术种类和手术间数量有关。以患者周转缓慢的长时间大手术为主则所需床位较少，以短小手术或日间手术为主则所需床位较多。床位数量通常需满足下列三个条件之一：①与手术科室床位总数之比≥2%；②与手术间数量之比≥1∶4；③与单日住院手术例数之比≥1∶10。PACU 一般为日间开放，如果手术量大，也可延长开放时间，甚至 24 小时开放。PACU 需配备能胜任麻醉及重症监护治疗的执业医师、护士和必要的辅助人员。PACU 至少配备 1 名有能力处理麻醉相关并发症和进行心肺复苏的麻醉医师，至少配备 1 名有重症监护领域工作经验、中级以上职称的护理人员，护士人数与 PACU 床位数之比≥1∶3。

PACU 应紧邻手术室或者实施麻醉或镇静镇痛的医疗区域，以减少患者转运时间。PACU 应宽敞明亮，便于病床的进出。PACU 内需配备急救药品和相关设备，如多功能监测仪、呼吸机、除颤器、输液泵以及气道管理用具等，还需配备中心供氧、压缩空气和吸引装置以及多功能电源插座等。

## 第二节 工作常规和离室标准

### 一、工作常规

PACU 接收全麻后未苏醒以及术后病情尚未稳定的患者。手术结束后由该手术组麻醉医师、外科医师等共同转运患者，麻醉医师负责患者转运时的安全，对患者持续监测、评估和治疗。患者进入 PACU 后，应立即妥善接管，进行必要的监测并记录生命体征，保持呼吸道及静脉通路通畅，对于保留气管内插管及呼吸功能未恢复者，进行呼吸机辅助或控制呼吸。

麻醉医师应在保证患者生命体征平稳以及充分供氧的情况下，与 PACU 医护人员交接，并提供如下相关信息：①患者的一般资料、现病史、既往史及治疗情况等；②手术方式、时间及麻醉方式；③麻醉诱导及维持用药情况，镇痛药和肌松药的总量及最后一次用药剂量和时间，拮抗药物及辅助药物的应用情况；④术中液体出入量；⑤术中病情变化，如困难气道、心电图改变、血流动力学异常、大量失血等；⑥目前存在的问题、处理措施及可能的并发症；⑦完整的麻醉记录单；⑧责任手术医师的联系方式。麻醉医师和手术医师在 PACU 医护人员开始履行患者的监管责任后，方能离开 PACU。

PACU 内的常规监测内容包括：呼吸频率、心电图、血压、脉搏血氧饱和度和体温等基本生命体征。保留气管内插管患者，需连接呼吸机行机械通气并监测相关呼吸参数。对椎管内麻醉患者还需观察麻醉平面、下肢感觉与运动恢复情况。

PACU 管理内容包括：①每 5～10 分钟监测和记录心电图、血压、呼吸频率和脉搏血氧饱和度以判断麻醉复苏情况；②观察意识状态、瞳孔变化、颜面与口唇颜色，保持呼吸道通畅；③妥善固定各种管道，确保引流通畅；④保持创口敷料完好，观察创口情况；⑤应用挡板或保护用具，预防患者坠床；⑥定时评估疼痛程度，观察尿量及引流量；⑦及时处理并发症。PACU 的详细记录应保存在病历中。

## 二、离室标准

**1. 神经系统**　神志清醒，能按照指令活动；定向力恢复，能辨认时间和地点。

**2. 呼吸系统**　自主呼吸恢复并能保持呼吸道通畅；咳嗽、吞咽反射恢复，有清除口腔异物的能力；无呼吸困难，吸空气时 $SpO_2$ 在 95% 以上，皮肤、黏膜色泽红润。如果患者病情严重而需要长时间呼吸治疗，则应转入 AICU 或 ICU。

**3. 循环系统**　血流动力学稳定，心率、血压不超过术前值的 ±20% 范围，并稳定 30 分钟以上；无需血管活性药或抗心律失常药；窦性心律，ECG 无明显急性缺血改变。对于仍需血管活性药来支持循环功能的患者，应转入 AICU 或 ICU。

4. 由于疼痛或躁动等原因使用麻醉性镇痛药和 / 或镇静药的患者，应观察 30 分钟以上且无不良反应。

5. 局部麻醉或椎管内麻醉患者，运动功能和本体感觉恢复，循环、呼吸稳定，无需血管活性药。

6. 苏醒程度评价可参考 Steward 苏醒评分（表 20-1）或 Aldrete 评分标准（表 20-2），Steward 评分＞4 分或 Aldrete 评分＞9 分。需要强调的是上述两种评分标准不能反映患者的疼痛、术后恶心呕吐或心律失常等情况，故有一定的局限性。

7. 体温在正常范围内。

计划将患者转运至病房、AICU 或 ICU 前，应先由 PACU 内的麻醉医师明确患者已具有从 PACU 转运至各不同医疗区域的指征。转运中应注意：①明确患者从 PACU 转至各不同医疗区域的接送人员；②转运患者时需要 2 名或 2 名以上人员陪同，其中应有 1 名医护人员；③交接麻醉记录、PACU 记录等医疗记录；④患者到达后续医疗区域后，与相应医护人员当面交接，详细交代需要关注的重要临

表 20-1　Steward 苏醒评分

| 评分 | 清醒程度 | 呼吸道通畅程度 | 肢体活动度 |
|---|---|---|---|
| 2 | 完全清醒 | 可按医师吩咐咳嗽 | 肢体能做有意识的活动 |
| 1 | 对刺激有反应 | 自主维持呼吸道通畅 | 肢体无意识活动 |
| 0 | 对刺激无反应 | 呼吸道需予以支持 | 肢体无活动 |

表 20-2　Aldrete 评分标准

| 项目 | 评分 | 标准 | 项目 | 评分 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活动度 | 0 | 不可活动肢体或抬头 | | 2 | 血压变化在术前值的 20% 内，ECG 无变化 |
| | 1 | 可活动两肢和有限地抬头 | 意识 | 0 | 无反应 |
| | 2 | 可活动四肢和抬头 | | 1 | 能唤醒 |
| 呼吸 | 0 | 呼吸暂停 | | 2 | 完全清醒 |
| | 1 | 呼吸困难 | 氧饱和度 | 0 | 即使吸氧 $SpO_2$＜92% |
| | 2 | 可深呼吸和随意咳嗽 | | 1 | 需吸氧以维持 $SpO_2$≥92% |
| 循环 | 0 | 血压变化在术前值的 50% 以上，ECG 有明显变化 | | 2 | 室内空气下 $SpO_2$≥92% |
| | 1 | 血压变化在术前值的 20%～50% 内，ECG 有轻微变化 | | | |

床问题；⑤对留置导管、引流管、输液及注射泵等情况进行交接。推荐使用转运交接单完成患者交接。

麻醉后离院评分标准（PADS）是用于日间手术室或内镜中心等场所内麻醉恢复后患者的一种术后出院评分系统，详见第十八章“日间手术麻醉与手术室外麻醉”。当患者评分＞9 分时，可考虑在监护人陪同下出院。医务人员应以书面形式向患者和家属交代离院后医嘱、注意事项和紧急联系电话，以备特殊情况时及时联系。

## 第三节 | 麻醉后监护治疗病房常见并发症

麻醉恢复期是从停用麻醉药到患者生命体征平稳或清醒的时期，苏醒过程中随时可能突发危及生命安全的并发症，需要密切监护和及时处理。PACU 是手术结束后继续观测病情、预防麻醉并发症、保障患者安全、提高医疗质量的重要场所。PACU 并发症的发生率约为 5%，随患者病情不同而变化。

### 1. 呼吸系统并发症

（1）呼吸道梗阻（airway obstruction）：麻醉苏醒期特别是拔除气管导管后，容易发生呼吸道梗阻。关于呼吸道梗阻的原因、临床表现和处理详见第三章“呼吸道评估与管理”。

（2）通气不足（hypoventilation）：分钟肺泡通气量减少，导致 $PaCO_2$ 升高和急性呼吸性酸中毒。临床表现为潮气量不足或呼吸频率过低，动脉血气分析提示 $PaCO_2$＞45mmHg 且 pH＜7.30。常见原因和处理：①中枢性呼吸抑制：包括颅脑手术或损伤、麻醉性镇痛药和镇静药的作用。应以机械通气维持呼吸直至呼吸功能完全恢复。②肌松药的残余作用：肝肾功能不全、电解质紊乱及抗生素的应用均可减慢肌松药的代谢速率，延长其作用时间。应辅助或控制呼吸直至肌力恢复，给予拮抗肌松的药物，必要时进行肌松监测。③术后低肺容量综合征：合并 COPD、胸腹部手术后、疼痛刺激、腹胀、胸腹带过紧及过度肥胖等因素，可限制肺膨胀，导致通气不足。应加强术后镇痛，鼓励和帮助患者深呼吸和咳嗽，必要时行预防性机械通气。④支气管痉挛：合并 COPD、哮喘或近期呼吸道感染者容易发生。可以吸入支气管扩张药，静脉注射氨茶碱、糖皮质激素或肾上腺素，必要时紧急行气管内插管。

（3）低氧血症：全麻可抑制缺氧性和高二氧化碳性呼吸驱动，减少功能残气量（FRC），上述影响可持续至术后一段时间，易导致通气不足和低氧血症。临床表现为呼吸急促、发绀、神志改变、躁动不安、迟钝、心律失常（包括心动过速）、血压升高，吸空气时 $SpO_2$＜90%，$PaO_2$＜60mmHg。常见原因和处理：①上呼吸道梗阻：常见于肥胖和阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的患者，可采取托下颌或者放置口咽通气道来解除。②弥散性缺氧：多见于 $N_2O$ 吸入麻醉，停止吸入 $N_2O$ 后应吸纯氧 5～10 分钟。③肺不张：全麻可引起功能残气量下降及肺泡萎陷，可鼓励患者深吸气、咳嗽及进行体位引流、拍背等胸部物理治疗。④误吸：轻者对氧疗有效，严重者应行气管内插管控制气道，并通过支气管镜清除支气管内误吸物，及时应用抗生素治疗。⑤肺栓塞：多由下肢深静脉血栓脱落所致，主要采用对症支持治疗，维持循环及氧合。⑥肺水肿：可发生于急性左心衰或肺毛细血管通透性增加后，治疗包括强心、利尿、扩血管、吸氧及采用呼气末正压通气治疗。⑦气胸：是手术及某些有创操作的并发症，听诊、超声或胸部 X 线片可以辅助诊断。气胸范围局限者可吸氧观察；循环及氧合难以维持时，应立即行胸腔闭式引流。

### 2. 循环系统并发症

（1）术后低血压（postoperative hypotension）：收缩压比术前降低 20% 以上；出现器官灌注不足体征，如少尿、代谢性酸中毒、心肌缺血、中枢神经功能障碍等。常见原因包括心室前负荷下降、心肌收缩力减弱及体循环血管阻力下降。由低血容量引起低血压者，应排除隐性出血的可能。心肌收缩力减弱可引起心排血量下降，常见原因为充血性心力衰竭、心肌缺血和心律失常等。麻醉恢复期由于残余的麻醉药使外周血管阻力下降，心脏后负荷明显降低也可引起低血压，可以应用血管活性药来维持灌注，并针对病因进行治疗。

（2）术后高血压（postoperative hypertension）：收缩压比术前升高 20% 以上；有高血压病史者，收缩压高于 180mmHg 和 / 或舒张压高于 110mmHg。术后高血压的常见原因有：疼痛、低氧血症和 / 或高碳酸血症、颅内压增高、尿潴留、术前停用抗高血压药等。应针对病因对症治疗，如镇痛、纠正低氧血症和高碳酸血症、降低颅内压等。一般情况下，血压中度升高可不处理；但对合并冠心病、主动脉瘤

或脑血管瘤及颅内手术者，应以药物控制血压。

（3）心律失常（arrhythmia）：常见原因包括交感神经兴奋、低氧血症、高二氧化碳血症、电解质紊乱和酸碱平衡失调、心肌缺血、颅内压增高等。房性期前收缩和偶发室性期前收缩一般不需要治疗；窦性心动过速常继发于疼痛、发热或血容量不足，如不合并低血压或心肌缺血，只需针对病因进行处理；窦性心动过缓可由麻醉性镇痛药、β 受体拮抗药或迷走神经兴奋引起，阿托品治疗往往有效；快速室上性心律失常包括阵发性房性心动过速、多源性房性心动过速、交界性心动过速、心房颤动及扑动，若不及时治疗可导致心肌缺血，应依据病因对症处理，可考虑应用短效 β 受体拮抗药、钙通道阻滞药、洋地黄类药物治疗；对于偶发室性期前收缩和稳定非持续性室性心动过速一般不需要立即处理，应寻找并纠正可逆性原因如低氧血症、心肌缺血、酸中毒、低钾血症、低镁血症和中心静脉导管的刺激；如果室性期前收缩为多源性、频发，或伴有 “R-on-T” 现象，应立即紧急治疗，否则可导致心脏停搏。

**3. 术后恶心呕吐**（PONV）　可能与患者因素、麻醉药、手术类型、术后镇痛等有关。高危因素包括女性、有晕动症病史、使用吸入性麻醉药、不吸烟、腹部手术等。PONV 的常用防治药物有地塞米松、氟哌利多、5-$HT_3$ 受体拮抗药、甲氧氯普胺和东莨菪碱。

**4. 躁动**（agitation）　常见原因包括麻醉药残余、疼痛、导尿管刺激、低氧血症、低血糖、电解质和酸碱平衡失调、苏醒初期对陌生环境的恐惧感等。应根据病因对症处理，适时拔除气管导管，充分给氧，必要时可给予适当的镇静药和镇痛药。

**5. 苏醒延迟**（delayed emergence after anesthesia）　麻醉苏醒是患者从无意识向清醒转变并恢复完整保护性反射的过程，一般需要 30～60 分钟。全麻结束后 90 分钟患者意识仍不恢复，对外界刺激亦无明显反应，称为苏醒延迟。影响因素包括年龄、手术类型、手术时间、药物作用、患者的一般情况等。高龄、肝肾功能不全、低蛋白血症、营养不良和低体温的患者和婴幼儿对麻醉药的需求量减少或代谢功能降低，需减少麻醉药量，术毕耐心观察，等待其平稳度过麻醉恢复期，不主张使用促醒剂。目前常将超短效吸入麻醉药（如七氟烷）、静脉麻醉药（如丙泊酚）和短效阿片类药物（如瑞芬太尼）复合应用，很少因为药物残余而造成苏醒延迟。术中长时间脑灌注不足不仅可引起苏醒延迟，还可引起脑梗死，高血压患者尤为高危。其他代谢因素如低血糖、高渗性非酮症糖尿病昏迷、低钠血症等也可导致术后苏醒延迟，应加强对血糖、电解质的监测并作相应处理。

**6. 低体温**（hypothermia）**与寒战**（shivering）　对于容易发生低体温的患者，如高龄、低体重指数、所处室温低、大量输血输液、手术时间长、接受开胸或开腹手术等患者，应监测体温并加强保温措施，如应用保暖毯、提高环境温度、对输注的液体或血液制品加温等。寒战可能与麻醉变浅、低体温、疼痛、输液反应、苏醒时的恐惧心理等有关。对寒战患者应加强保温措施，给予吸氧，必要时给予适当的药物对症治疗。

**7. 泌尿系统并发症**

（1）少尿（oliguria）：尿量少于 0.5ml/（kg·h）。肾前性原因是有效循环血容量减少引起的肾灌注不足。肾后性原因有导尿管梗阻或脱落，膀胱破裂等。首先应检查导尿管是否通畅、膀胱是否充盈，不应盲目应用利尿药，以免加重低血容量引起的少尿。在适当补充容量及恢复血压后，多数的肾前性少尿即可得到纠正。必要时可静脉注射呋塞米，或持续泵注多巴胺，或静脉滴注甘露醇。

（2）多尿（polyuria）：尿量不成比例地多于液体输入量。常见原因包括输液过多、药物性利尿、高血糖症、高渗盐水及甘露醇引起的渗透性利尿，以及尿崩症等，应对症处理。

**8. 电解质紊乱**（electrolyte disturbances）　围手术期可发生不同程度的电解质紊乱，如低钾血症、高钾血症、低钠血症、低镁血症、低钙血症等，严重者可诱发心律失常。应及时对症处理，以避免发生严重心律失常，甚至死亡。

## 第四节 | 麻醉重症监护病房

麻醉重症监护病房（AICU）作为麻醉与围手术期医学重要的组成部分，可为处于 PACU 与 ICU 收治范围之间的患者提供一个适当的监护治疗场所。AICU 的主要收治范围包括：①高龄、合并多器官功能障碍、大手术患者；②ASA 分级Ⅲ级以上、苏醒延迟，PACU 监护时间超过 3 小时的患者；③困

NOTES

难气道、感染性休克等患者；④围手术期血流动力学不稳定的患者；⑤出现需较长时间治疗的并发症或意外，如吸入性肺炎、肺栓塞、肺水肿、急性心力衰竭、心肺复苏后等患者。AICU 的短期、强化监护治疗，可以体现麻醉医师对患者管理的延续性，使得术后的监护和治疗更加及时。若患者需要再次手术，也能够快速移送手术室，得到及时有效的救治，节约宝贵的 ICU 资源。

## 一、监护

AICU 内的监护一方面是术中监护的延续，另一方面应着眼于改善患者的术后转归。常规监测内容包括：呼吸频率、心电图、血压、脉搏血氧饱和度和体温等基本生命体征；对保留气管内插管者行机械通气并监测相关呼吸参数；对保留动脉置管和中心静脉置管者可监测有创动脉血压和中心静脉压。此外，床旁即时超声评估可以对患者各系统、各器官进行综合评估，如对心功能、循环容量、肺部并发症、血栓、手术部位出血等作出初步判断。将无创、有创血流动力学监测与超声评估相结合，进行综合判断，往往能够提供更为准确的信息。炎症指标的监测，如血常规、C 反应蛋白（CRP）、降钙素原（PCT）、白介素 -6（IL-6）等对判断患者是否存在术后感染及指导抗生素应用有益。PCT 在细菌感染的判断及指导抗生素应用中具有重要意义。X 线、CT 及 MRI 等辅助检查可以协助诊断胸部、脑部常见并发症。

## 二、调控与治疗

AICU 内患者的一般治疗由麻醉医师制订具体方案，涉及专科治疗时应与相关专科医师联合制订治疗方案。常规的治疗方案包括：重症监护及呼吸机支持治疗、镇静镇痛、感染控制、营养支持、容量治疗、抗凝治疗等。特殊治疗应根据患者具体病情，组织多学科联合诊治，发挥各专科医师优势，促进患者早期康复。

AICU 医师应具备的调控和治疗能力包括：①对中枢神经、循环、呼吸等系统以及肝、肾和凝血功能的监测、评估和调控能力；②围手术期并发症的快速诊治能力，包括但不限于休克、心力衰竭、高血压、心律失常、肺不张、急性肺损伤、术后疼痛、恶心呕吐、过敏、谵妄等；③呼吸和心搏骤停的抢救复苏能力；④召集多学科专家团队并提供相应诊疗服务的能力。

除此之外，AICU 应体现麻醉专业的特殊性，围绕手术后患者的需要开展一系列特色技术，从而提高术后管理质量。AICU 的特色诊疗技术主要包括：①个体化镇静镇痛技术：麻醉医师熟悉各类镇静药的应用，可针对不同患者提供个体化镇静。不同于 ICU 的是，AICU 内一般采用最小剂量镇静，因此周转快、气管导管拔除早。多模式镇痛技术是麻醉医师的专业特长，可在 AICU 内广泛开展，如超声引导下连续神经阻滞技术可以为危重患者提供良好的镇痛，且对全身影响较小。②高级血流动力学监测技术：麻醉医师对血流动力学监测较为熟悉，结合患者具体情况采用有创血流动力学监测（如肺动脉漂浮导管）、微创血流动力学监测（如 PiCCO 监测）及无创血流动力学监测（如床旁即时超声等）。③气道管理技术：麻醉医师是气道管理的专家，可以实施诸如术后早期拔管、特殊模式机械通气、支气管镜检查及肺泡灌洗、困难气道插管与拔管、超声引导下胸腹腔穿刺引流、体外膜肺氧合等技术。④加速术后康复（ERAS）：综合多种诊疗技术与先进理念，如多模式镇痛、目标导向液体治疗、体温管理、尽早恢复饮水和进食、并发症预防等，促进危重患者术后早期康复。⑤AICU 也应具备床旁血滤、主动脉内球囊反搏的条件，AICU 医师应掌握相关技术。

（赵国庆）

本章思维导图　　本章目标测试

NOTES

本章数字资源

# 第二十一章 麻醉相关并发症及其防治

## 第一节 | 概 述

麻醉相关并发症的种类繁多，可能发生于围手术期的任何时间，若未能及时发现并妥善诊治，会对患者造成不良影响或经济损失，重者甚至危及患者生命安全。随着现代麻醉学科的发展，各种理论和技术的推陈出新及日渐完善助力了麻醉质量和安全性的不断提高，麻醉严重并发症的发生率也得以显著下降。尽管如此，麻醉相关并发症仍时有发生。早期预防、及时发现和有效处理是改善麻醉相关并发症临床预后的关键。本章主要探讨局部麻醉、全身麻醉和其他麻醉操作相关的并发症及其防治原则。

## 第二节 | 局部麻醉的并发症及其防治

### 一、局部麻醉药的过敏反应和毒性反应及其防治

#### (一) 局麻药过敏反应

真正的局麻药过敏反应很少见，酰胺类局麻药基本不会引发过敏反应，而酯类局麻药的代谢产物（对氨基苯甲酸）可能引发过敏反应。对磺胺类药物过敏者，应用酯类局麻药需警惕引起过敏反应的可能。

1. 临床表现

（1）局部超敏反应：用药局部出现红斑、荨麻疹、水肿或皮炎。

（2）全身超敏反应：罕见，可表现为广泛的红斑、水肿、支气管痉挛、低血压和循环衰竭。

2. 防治措施

（1）麻醉前应详细询问过敏史。

（2）密切观察并及时识别过敏反应十分关键，处理主要采用对症支持治疗（参见第二十四章第三节“过敏性休克”）。

#### (二) 局麻药全身毒性反应（local anesthetic systemic toxicity，LAST）

详细内容参见第十五章。

### 二、椎管内麻醉所致并发症及其防治

#### (一) 神经损伤

局麻药的神经毒性（与布比卡因和丁卡因相比，利多卡因所致的神经毒性的发生率更高）、穿刺针或导管的直接机械损伤、脊髓神经缺血、椎管内占位性损伤、患者并存的神经疾病等都是椎管内麻醉造成神经损伤的相关危险因素。最常见的神经损伤包括：短暂性神经综合征和马尾综合征。

1. 临床表现

（1）短暂性神经综合征（transient neurologic syndrome，TNS）：TNS 是一种在蛛网膜下腔阻滞的麻醉作用消退后出现并可持续 2～7 天的自发的神经根性疼痛，大多数患者表现为腰部疼痛并向臀部、大腿放射或感觉异常，通常为中至重度疼痛，查体无明显运动和反射异常。

（2）马尾综合征：以脊髓圆锥水平以下神经根受损为特征的临床综合征，其表现为不同程度的大便失禁及尿道括约肌麻痹、会阴部感觉缺失和下肢运动功能减弱。

NOTES

2. 防治措施

（1）按指南规范操作，严格执行无菌技术，减少操作不当引起的损伤。穿刺或置管时患者出现疼痛，可能是引起潜在神经损伤的警示信号，这时需重新调整进针或导管方向，必要时重新定位及穿刺。

（2）采用能够满足手术要求的最小局麻药剂量和最低有效局麻药浓度。

（3）TNS 通常保守治疗有效，如使用非甾体抗炎药或热敷。

（4）马尾综合征目前尚无有效的治疗方法，早期辅助治疗可采用大剂量激素、营养神经药物等，后期可采用高压氧治疗、理疗、针灸、功能锻炼等方法。

### （二）全脊髓麻醉

穿刺针或硬膜外导管误入蛛网膜下腔并注入硬膜外阻滞剂量的局麻药，产生全部脊神经甚至脑神经阻滞，称为全脊髓麻醉（total spinal anesthesia）。

1. 临床表现　典型表现为注药后迅速出现的呼吸困难、低血压、意识不清，甚至出现室性心律失常或心搏骤停。

2. 防治措施

（1）严格按规范操作，注药前回吸确认无脑脊液及血液回流，确保局麻药注入硬膜外腔。

（2）维持呼吸和循环功能稳定：辅助呼吸以保证氧合，对呼吸停止者应立即建立人工气道；快速扩容，静脉应用血管活性药以纠正低血压，如发生心搏骤停，立即进行心肺复苏。

### （三）硬膜穿破后头痛

硬膜穿破后头痛（postdural puncture headache，PDPH）指穿刺针穿破硬膜，脑脊液经硬膜穿刺针孔漏入硬膜外腔，使颅内压降低所致的头痛。

1. 临床表现　典型症状是位于额部和枕部、和体位相关的头痛，坐位或直立时疼痛加重，平卧位可缓解。通常在麻醉后 3 天内发生。

2. 防治措施　重点在于减少脑脊液外漏，恢复正常脑脊液压力。

（1）蛛网膜下腔阻滞尽量选择非切割穿刺针，如使用切割型穿刺针，建议针尖斜面垂直于脊柱长轴刺入黄韧带。

（2）保守治疗：补充液体，保持仰卧位，口服镇痛药和咖啡因。

（3）严重且保守治疗无效者，可在严格遵循无菌操作原则的条件下于原穿刺部位硬膜外腔注入自体血 15～20ml，能获得立即恢复颅内压和解除头痛的效果。

### （四）椎管内血肿

椎管内血肿（intraspinal hematoma）是一种后果严重的并发症。硬膜外腔有丰富的静脉丛，椎管内麻醉穿刺针或导管损伤血管，尤其在接受抗凝治疗或凝血功能障碍的患者中，可能造成大血肿而压迫脊髓。

1. 临床表现　在血肿形成 12 小时内出现严重背痛及下肢感觉和运动功能减退，最后发展至截瘫。感觉阻滞平面恢复正常后又重新出现或出现更高平面的感觉或运动障碍，应警惕椎管内血肿的发生。

2. 防治措施

（1）穿刺及置管时操作轻柔，避免反复穿刺。

（2）对于存在凝血功能障碍或接受抗凝治疗的患者，严格掌握椎管内麻醉的适应证。

（3）对高危及可疑患者，应加强术后随访，及时发现椎管内血肿的症状并尽可能快速地进行 MRI 等影像学检查，尽早诊断、尽早手术清除血肿和减压（8 小时内效果较好），避免发生脊髓不可逆损害。

### （五）椎管内感染

包括蛛网膜炎、脑膜炎和硬膜外脓肿。其病因可能为化学药物污染、病毒或细菌感染。

1. 临床表现

（1）蛛网膜炎因累及部位不同，临床表现呈多样性，可为单发或多发的神经根痛、感觉障碍及运动障碍。

（2）脑膜炎患者可表现为发热、脑膜刺激症状、严重的头痛和不同程度的意识障碍。

（3）硬膜外脓肿患者出现发热、剧烈背痛及背部局限性压痛，可发展为神经根性疼痛和麻痹。实验室检查提示白细胞增多，MRI 可明确诊断。

**2. 防治措施**

（1）严格遵循无菌操作原则，对未经治疗的全身性感染患者尽量避免实施椎管内麻醉。

（2）静脉应用抗生素和支持治疗。

（3）硬膜外脓肿患者有时需紧急行椎板切除减压术以保护神经功能。

## 三、周围神经阻滞所致并发症及其防治

周围神经阻滞是较为安全的临床麻醉技术，随着超声可视化及神经刺激器应用的日益普及，整体并发症的发生率已很低，约为 0.05%。

### （一）神经损伤

周围神经阻滞后神经损伤的发生率约为 0.03%。研究显示，导致神经损伤的相关因素包括：神经阻滞类型、术前并存神经病变、穿刺针直接损伤、神经内注射、神经受压缺血、局麻药的神经毒性、手术所致创伤等。

**1. 临床表现**　多表现为超出局麻药作用时间的阻滞区域感觉异常或肌力减退，大部分短时间内可自愈，长期或永久性的神经损伤罕见。

**2. 防治措施**

（1）麻醉前充分了解病史，对并存弥漫性神经病变的患者，应严控指征。

（2）当穿刺、注药过程中出现疼痛、异感或阻力过大时，应立即停止进针或注药，并重新调整针的位置。

（3）采用超声引导下穿刺技术，尽量清楚显示针尖与目标神经的位置，避免穿刺针与神经直接接触。

（4）避免使用长斜面穿刺针及较大容量注射器进行穿刺注药，以减少机械损伤。

（5）如已发生神经损伤，采用物理疗法、给予营养神经药物（如维生素 $B_1$ 和甲钴胺）或糖皮质激素可能有效；对于局部血肿压迫神经的患者，必要时可行手术探查。

### （二）血肿

可能由穿刺针刺破血管所致，尤其在合并应用抗凝血药或存在凝血功能障碍的患者，对难以压迫止血的部位行神经阻滞（锁骨下、腰丛、椎旁等）时更易发生。

**1. 临床表现**　局部血肿形成，伴或不伴局部压迫症状。

**2. 防治措施**

（1）超声实时引导穿刺，辅以多普勒技术提示血流和血管位置，可降低刺破血管的概率。

（2）对于进行抗凝、抗血小板治疗或存在凝血功能异常的患者，神经阻滞的实施应参照椎管内麻醉对凝血功能所要求的标准进行。

（3）充分压迫，较粗的动脉损伤后，建议至少压迫 5 分钟。

### （三）感染

在单次周围神经阻滞时罕见，但留置导管者发生率明显升高，严重感染少见。主要由无菌操作不规范，或在感染灶及其附近穿刺导致。

**1. 临床表现**　轻者无明显临床表现，严重感染时可见穿刺部位或导管留置区域红肿、压痛、溢脓等。

**2. 防治措施**

（1）严格按照无菌规范进行操作。

（2）导管留置时间不超过 48 小时为宜，或采用隧道技术留置导管。对于感染诊断明确者，应拔除导管。

（3）适当使用抗生素，脓肿形成者考虑切开引流。

NOTES

# 第三节 | 全身麻醉的并发症及其防治

## 一、呼吸系统并发症及其防治

### (一) 气管内插管并发症

在气管内插管、放置口咽或鼻咽通气道和固定导管的过程中都有可能发生。

#### 1. 临床表现

(1) 牙齿及软组织损伤:多为操作不当所致。如误将下唇或舌尖挤在喉镜片和下切牙之间,切伤引起血肿;喉镜置入过深损伤咽后壁黏膜引起出血;上提喉镜不当损伤牙齿;经鼻插管损伤鼻咽部黏膜,发生鼻出血。

(2) 插管致咽喉部黏膜上皮细胞受损、声带充血或水肿,可引起术后咽喉疼痛及声音嘶哑,症状多为暂时性的,可以自愈。

(3) 气管导管的充气气囊压力过高、长时间留置气管内插管、气囊充盈时经常移动导管会引起气管黏膜缺血损伤,严重者可形成环形瘢痕,造成气管狭窄。

(4) 杓状软骨脱臼较少见,常见症状有声音嘶哑、无力发音、咽喉疼痛、饮水及吞咽呛咳等。

#### 2. 防治措施

(1) 规范操作、动作轻柔,如牙齿脱落,必须取出脱落的牙齿。

(2) 采用高容量低压气囊的导管,对长时间留置插管者定时放松气囊。

(3) 对怀疑杓状软骨脱臼的患者,应请耳鼻咽喉科医师协助诊治,一旦确诊,应尽早进行关节复位。

### (二) 上呼吸道梗阻

最常见的原因是舌后坠,其他原因还包括口腔内分泌物(或血液、异物等)阻塞、喉头水肿及喉痉挛。

#### 1. 临床表现

(1) 不全梗阻表现为呼吸困难并有鼾声。

(2) 完全梗阻的表现有鼻翼扇动和三凹征。

(3) 发生喉痉挛者表现为吸气性呼吸困难,吸气时有喉鸣音,可因缺氧而发绀。

#### 2. 防治措施

(1) 托起下颌或放置口咽、鼻咽通气道以解决舌后坠。

(2) 及时清除咽喉部分泌物及异物,但应避免在浅麻醉时刺激喉头。

(3) 喉头水肿者可给予糖皮质激素缓解,水肿严重者需紧急建立人工气道。

(4) 对喉痉挛者在加深麻醉的同时面罩持续加压给氧,严重者可给予小剂量琥珀胆碱以松弛喉肌,若仍无效,则需重新行气管内插管以进行控制通气。

### (三) 支气管痉挛

支气管痉挛(bronchospasm)是下呼吸道梗阻最常见的病因,在麻醉过程中和手术后均可发生。支气管痉挛时小支气管反射性收缩,气道变窄。围手术期多种因素可促发支气管痉挛,包括药物过敏反应、气道高反应性(吸烟患者、罹患支气管哮喘或 COPD 等呼吸道疾病)、与麻醉手术有关的神经反射(牵拉反射、疼痛反射等)、气管内插管操作或吸痰等局部刺激等。

**1. 临床表现**　自主呼吸的患者可出现气促和呼吸困难,气管内插管状态下可观察到气道阻力骤然增加而难以进行肺通气,继而引起严重缺氧和二氧化碳蓄积,若未及时予以解除,不仅发生血流动力学变化,甚至发生心律失常和心搏骤停。

#### 2. 防治措施

(1) 首先要明确病因,消除刺激因素,若与药物有关应立即停用,若由于气管导管移位刺激气管隆嵴则将导管稍向外拔出。

（2）如为麻醉过浅所致，则应加深麻醉，对已存在通气障碍的支气管痉挛患者应静脉给药。

（3）面罩吸氧，并增加吸入氧浓度，必要时实施辅助或控制呼吸以维持氧合。

（4）静脉给予糖皮质激素（氢化可的松 100mg）、氨茶碱（250～500mg）。

（5）若无心血管方面的禁忌，可吸入或静脉给予 $\beta_2$ 受体激动药。

### （四）误吸

误吸（aspiration）可能造成呼吸道梗阻和肺部严重并发症，急性肺损伤的程度与吸入的胃内容物的理化性质、吸入物容量及细菌污染直接相关。在麻醉诱导时、气管内插管前和拔除气管内导管后最易发生误吸。

**1. 临床表现**　包括急性呼吸道梗阻、Mendelson 综合征、吸入性肺不张、吸入性肺炎的症状，临床可有哮鸣、咳嗽、发绀、呼吸困难、心率增快等表现。

**2. 防治措施**

（1）择期手术患者术前必须严格禁饮、禁食，使胃排空。

（2）饱胃又必须进行手术者，优选局部麻醉或椎管内麻醉并保持患者神志清醒；若必须行全身麻醉，则手术前可给予促进胃排空、升高胃液 pH 的药物，麻醉诱导时采用快速顺序诱导的方法以降低反流误吸风险。

（3）发生反流时，将头偏向一侧，采用头低脚高位，用吸引器清除口鼻腔的反流物。

（4）必要时快速行气管内插管术控制气道，建议行支气管镜检查，清除支气管内误吸物。

（5）药物治疗：应用抗生素、氨茶碱等。

### （五）张力性气胸

围手术期出现的张力性气胸（tension pneumothorax）多为医源性原因所致，如对肺气肿、支气管扩张或肺大疱患者施加过大压力进行辅助或控制呼吸造成肺泡破裂；中心静脉置管、神经阻滞麻醉等操作不慎而穿破胸膜会引起气胸。气胸范围局限时，可无临床症状，但此类患者行正压通气则可发展为张力性气胸，危及生命安全，需特别注意。

**1. 临床表现**　清醒患者可有明显呼吸困难、烦躁不安、大汗淋漓、发绀甚至意识障碍。全身麻醉者气道压力异常增高，早期伴有心动过速，脉搏血氧饱和度及血压进行性下降，一侧或双侧呼吸音减低或消失，患侧胸廓膨隆及气管偏移。

**2. 防治措施**

（1）呼叫帮助，立即进行高流量纯氧通气。

（2）在无菌条件下用粗针头对患侧经锁骨中线第 2 或第 3 肋间穿刺放气。

（3）若放气后症状仍不缓解，考虑行胸腔闭式引流术，以促进肺复张。

（4）积极预防感染。

### （六）低氧血症

低氧血症是指血液中含氧不足，动脉血氧分压（$PaO_2$）低于同龄人的正常下限，主要表现为血氧分压与血氧饱和度下降。全身麻醉可抑制低氧性和高二氧化碳性呼吸驱动，减少功能残气量，易导致通气不足和低氧血症。围手术期低氧血症的可能原因包括：肺不张、通气不足、弥散性缺氧、上呼吸道梗阻、支气管痉挛、吸入性肺炎、肺水肿、气胸和肺栓塞等。如患者正在进行控制通气，应排除呼吸机环路漏气、氧气供应不足、气管导管阻塞、气管导管移位等机械性因素。

**1. 临床表现**　包括呼吸困难、发绀、神志改变、躁动、迟钝、高血压和心律失常（包括心动过速）。

**2. 防治措施**

（1）围手术期加强监测，包括脉搏血氧饱和度、呼气末二氧化碳分压监测，同时观察患者的呼吸幅度、呼吸肌协调性和呼吸模式等。

（2）氧疗。

（3）应积极去除低氧血症的原因，行机械通气的患者，应先用纯氧手动通气以评估肺顺应性，并

听诊呼吸音，排除机械性原因。

### （七）肺栓塞

肺栓塞（pulmonary embolism）是由血栓、空气栓子、脂肪或羊水所造成的肺动脉血流阻塞。

**1. 临床表现**　大的栓子可引起呼气末二氧化碳分压突然降低，中心静脉压增高，以及低氧血症、低血压、室性心律失常等。

**2. 防治措施**

（1）采取支持治疗，包括补液及使用血管活性药（如去甲肾上腺素）以维持循环稳定。

（2）通过提高吸入氧浓度来维持氧合。

（3）空气栓塞者应立即在术野灌满生理盐水以防止空气再进入，并将患者置于头低左侧卧位，避免影响右心室充盈，并减少气体进入肺动脉。

（4）当患者合并严重的低氧血症和低血压时，应考虑实施心肺转流术。

## 二、循环系统并发症及其防治

### （一）低血压

术中或术后低血压目前没有明确或达成共识的定义，收缩压下降幅度超过基础值的 20% 通常被认为发生了低血压。平均动脉压低于 65mmHg 是临床上常用的低血压干预阈值，因为术中平均动脉压小于 60～70mmHg 与成人非心脏手术患者心肌损伤、急性肾损伤和死亡有关。然而，没有一个单一的血压阈值来定义所有患者的围手术期低血压，因为基线血压值和自动调节的下限在个体之间差异很大。长时间严重的低血压会导致器官灌注不足、组织氧合障碍。

**1. 常见原因**　麻醉过深，术中失血过多而血容量补充不当，手术直接刺激或牵拉内脏导致迷走神经亢进，过敏反应，肾上腺皮质功能低下，以及心肌收缩功能障碍等。

**2. 防治措施**

（1）大多数麻醉药可导致直接的剂量依赖性心肌抑制及体循环阻力降低，麻醉过深时须减浅麻醉深度。

（2）输入血液制品、晶体液、胶体液来补充血容量，增加心脏前负荷。

（3）使用血管活性药以增加血管阻力，使用强心药以增强心肌收缩力。

（4）纠正心律失常。

（5）解除机械性因素：如针对心脏压塞、气胸进行处理，降低平均气道压等。

### （二）高血压

高血压是指血压（收缩压、舒张压或平均动脉压）升高幅度大于基础血压的 20%，或收缩压≥140mmHg 和 / 或舒张压≥90mmHg。围手术期高血压危象是指围手术期出现短时间血压增高，并超过 180/110mmHg。

**1. 常见原因**　患者焦虑、疼痛、低氧血症、高碳酸血症、膀胱过度充盈、长时间使用止血带、麻醉深度不足（特别是在喉镜操作、气管内插管、切皮等情况下）等引起儿茶酚胺分泌过多。

**2. 防治措施**

（1）解除引起高血压的原因，如通过呼吸支持改善氧合及通气。

（2）使用挥发性麻醉药、静脉麻醉药加深麻醉，使用镇痛药缓解疼痛，使用镇静药缓解患者焦虑。

（3）降压药治疗：肾上腺素受体拮抗药、血管扩张药、钙通道阻滞药等，给药时应遵循小量、分次原则，并注意降压药与麻醉药之间的协同效应。

### （三）心律失常

**1. 常见原因**　麻醉深度不当、手术刺激过强、低血压、高血压、二氧化碳潴留和低氧血症均会诱发心律失常。原有心功能不全的患者，麻醉中更易发生心律失常。血电解质紊乱，特别是低钾血症，也容易诱发心律失常。

2. 防治措施

（1）窦性心动过速和高血压同时出现时，常为麻醉过浅的表现，应保证麻醉深度适宜。

（2）低血容量、贫血及缺氧均可导致窦性心动过速，应针对病因进行治疗。

（3）手术牵拉内脏或发生眼心反射时，可因迷走神经亢进而发生心动过缓，严重者可致心搏骤停，应及时停止手术操作，必要时给予适量阿托品治疗。

（4）发生期前收缩时，应先明确其性质并观察其对血流动力学的影响。房性期前收缩对血流动力学无显著影响时，无需特殊处理。如室性期前收缩为多源性、频发（＞5 次 / 分）或伴有 “R-on-T” 现象，表明有心肌灌注不足，应高度重视并积极治疗，否则会演变为室性心动过速甚至室颤。

（5）纠正低钾血症，并纠正低镁血症，有助于室性心律失常的控制。

## 三、神经系统并发症及其防治

### （一）术中知晓

术中知晓（intraoperative awareness）是全身麻醉的患者在手术过程中出现了有意识的状态，并且在术后可以回忆起术中发生的与手术相关联的事件。术中知晓属于少见的全身麻醉并发症，通常是浅麻醉技术或手术刺激较强烈的结果，尤其发生在创伤、心脏和产科手术后。危险因素包括遗传性或获得性耐药、ASA 分级Ⅲ～Ⅴ级和肌松药的使用。

1. 临床表现　患者常有听觉、痛觉、麻痹、焦虑，甚至濒死、窒息等记忆，经历术中知晓的患者术后会出现失眠、噩梦、回想、焦虑，惧怕手术甚至拒绝医疗服务等情况，重者可发展为创伤后应激障碍。

2. 防治措施

（1）术前或术中应用有遗忘作用的药物，如苯二氮䓬类药物。

（2）监测呼气末吸入麻醉药浓度，维持年龄矫正后的呼气末浓度＞0.7 倍最低肺泡有效浓度。

（3）使用基于脑电图信号分析的麻醉深度监测，避免麻醉过浅或过深。

（4）确诊术中知晓的患者应该接受家庭和门诊随访，并由专业机构提供心理咨询治疗。

### （二）围手术期神经认知障碍

2018 年，围手术期各类认知损伤在《精神障碍诊断与统计手册（第 5 版）》（DSM-5）中被归为神经认知障碍，并统一命名为围手术期神经认知障碍（perioperative neurocognitive disorder，PND）。PND 包含术前已存在的认知损伤，术后谵妄（术后 7 天内），神经认知恢复延迟（30 天），以及术后认知障碍（术后 30 天至 1 年）。其发生的术前风险因素包括：年龄（＞65 岁）、术前存在认知障碍及睡眠紊乱、酗酒、多重用药或精神药物用药史、严重血管疾病、糖尿病、既往神经损伤（如脑卒中）、功能储备减少 / 衰弱、受教育水平低、长时间复杂手术等。

1. 临床表现

（1）术后谵妄（postoperative delirium，POD）：是指患者在手术后 1 周内出现的一种急性发作且病程短暂的脑功能障碍，其特点是注意力障碍、意识水平紊乱和认知功能改变，并有明显的波动性。POD 可分为三种类型：高活动型、低活动型和混合型。高活动型患者有明显的烦躁不安、易激惹、突发攻击、幻觉和胡言乱语等。低活动型患者的主要症状为嗜睡、沉默不语、安静不动和认知分离。混合型兼有高活动型和低活动型谵妄的部分特点。

（2）术后认知障碍（postoperative cognitive dysfunction，POCD）：根据新的命名共识，是指患者在术后 30 天至术后 1 年期间存在的认知障碍。POCD 主要涉及大脑皮质的高级别功能损伤且常表现为细微的神经病理体征和神经心理障碍，因此 POCD 的诊断需要借助神经精神心理量表。区别于谵妄，POCD 患者不存在意识水平紊乱且病程较长。

2. 防治措施

（1）积极纠正易感因素，避免可能的诱发因素以及提高生理功能储备，如术前对患者进行认知功能训练，积极抗感染，纠正代谢紊乱、睡眠障碍、营养不良等。

NOTES

（2）术中尽可能减少创伤，缩短手术时间。

（3）加强术中监测管理，控制麻醉深度，降低手术应激，术中避免血压、血糖大幅波动，进行良好的体温管理，高危患者可考虑在脑氧饱和度监测下维持循环。

（4）围手术期尽量避免苯二氮䓬类、抗胆碱药的使用，可以预防性使用右美托咪定。

（5）对所有患者术后均应采用非药物措施来预防认知功能减退，如尽早进行认知和定向力训练，鼓励患者早期活动，采用非药物措施改善睡眠，尽早恢复胃肠功能、改善营养等。

（6）术后采用多模式镇痛，辅以神经阻滞和非甾体抗炎药，尽量减少阿片类药物使用，避免使用哌替啶。

（7）对于躁动型谵妄患者，可以考虑给予药物治疗（如氟哌啶醇），推荐给予右美托咪定治疗。

## 四、术后恶心呕吐的防治原则

术后恶心呕吐（PONV）是全身麻醉的常见并发症之一，在一般外科手术患者中发生率为 30%，在高危患者中发生率高达 80%。PONV 多发生在手术后 24～48 小时，少数可持续至术后 3～5 天。PONV 可导致患者经历不同程度的痛苦，包括水电解质紊乱、伤口裂开、切口疝形成、误吸和吸入性肺炎等，直接影响术后恢复的速度和质量。

**1. 高危因素**　参见第十九章。

**2. 防治措施**　术前根据 PONV 的风险进行分级，对中危以上患者应给予有效的药物预防。

（1）去除基础病因：包括适当术前禁食（不少于 6 小时）；对消化道梗阻患者术前置入粗口径胃管并进行单次抽吸或持续引流，对术中胃膨胀患者应在手术结束前放入大口径胃管进行一次性抽吸，抽吸后拔除胃管以减少胃管刺激和反流。

（2）PONV 高危患者的麻醉选择：硬膜外阻滞、连续局麻药创口浸润、丙泊酚静脉麻醉有利于减少 PONV；切皮前给予右美托咪定，选用短效阿片类药物如瑞芬太尼；术中足量补液，避免脑缺氧缺血；使用舒更葡糖钠拮抗神经肌肉阻滞药；术后使用非甾体抗炎药（NSAIDs）镇痛。这些均可降低 PONV 的发生率。

（3）预防用药：5-$HT_3$ 受体拮抗药、地塞米松和氟哌利多或氟哌啶醇是预防 PONV 最有效且副作用小的药物。无 PONV 危险因素的患者，不需要预防用药。对低、中危患者可选用上述 1～2 种药物预防，对高危患者可用 2～3 种药物组合预防。不同作用机制的 PONV 防治药物联合使用的作用优于单一用药，作用相加而副作用不增加。

（4）治疗用药：对未预防用药或预防用药无效的 PONV 患者提供镇吐治疗。治疗前应排除药物和机械性因素，如用吗啡进行患者自控镇痛、沿咽喉的血液引流或腹部梗阻。如患者没有预防用药，第一次出现 PONV 时，应开始小剂量 5-$HT_3$ 受体拮抗药治疗（昂丹司琼 1mg；多拉司琼 12.5mg；格拉司琼 0.1mg；托烷司琼 0.5mg）。也可给予地塞米松 2～4mg，氟哌利多 0.625mg，或异丙嗪 6.25～12.5mg。患者在 PACU 内发生 PONV 时，可考虑静脉注射丙泊酚 20mg 治疗。如已预防用药，治疗时应换用其他类型药物。如果在三联疗法（如 5-$HT_3$ 受体拮抗药、地塞米松和氟哌利多或氟哌啶醇）预防后患者仍发生 PONV，则在用药 6 小时内不应重复使用这三种药物，应换用其他镇吐药。如果 PONV 在术后 6 小时以后发生，可考虑重复给予 5-$HT_3$ 受体拮抗药和氟哌利多或氟哌啶醇，不推荐重复应用地塞米松。

（5）中西医结合防治：联用镇吐药和经皮穴位电刺激或针灸与单用一种方法相比，能进一步降低恶心呕吐的发生率，且减少镇吐药的副作用。

# 第四节 | 其他并发症及其防治

## 一、恶性高热及其防治

恶性高热（MH）是一种以常染色体显性遗传为主要遗传方式的临床综合征，其典型临床表现多发生于应用强效吸入麻醉药（如氟烷、异氟烷、地氟烷、七氟烷）或琥珀胆碱后。

1. 临床表现　表现为持续性骨骼肌代谢亢进导致的高代谢体征，多以高碳酸血症为首发症状，核心体温急剧升高，同时合并无法解释的心动过速、代谢性酸中毒、肌强直、低氧血症、高钾血症、室性心律失常和肌红蛋白尿。围手术期出现体温升高时均应考虑是否与恶性高热有关。

2. 防治措施

（1）术前仔细了解有关的家族遗传史。

（2）一旦怀疑有恶性高热时，应立即请求帮助。

（3）停用所有可能诱发恶性高热的麻醉药，并使用纯氧对患者行过度通气，改用全凭静脉麻醉，如丙泊酚。

（4）尽快结束手术，如果可能，应更换未曾使用过吸入麻醉药的麻醉机。

（5）丹曲林是已知的特异性治疗恶性高热的唯一方法，它通过抑制肌质网释放钙离子而产生疗效。尽早经静脉注射丹曲林 2.5mg/kg，若恶性高热症状仍持续，可重复给药直至总量达 10mg/kg 或更多。

（6）复发、弥散性血管内凝血和急性肾小管坏死可在恶性高热急性期之后发生，因此，应在恶性高热发生后的 48～72 小时继续使用丹曲林进行治疗（1mg/kg 静脉注射），并严密观察病情变化。

（7）其他对症治疗还包括根据测得的 pH 和二氧化碳分压应用碳酸氢钠，纠正高钾血症及采用多种方法降低体温。

## 二、低体温及其防治

当中心温度低于 36.0℃时称为低体温，低体温是围手术期常见的并发症，详细内容参见第十一章。

## 三、中心静脉置管的并发症及其防治

中心静脉置管的并发症多数是由操作失误引起的，大部分可以预防。中心静脉置管的并发症包括：心律失常、损伤动脉引起出血和血肿、血栓性静脉炎、感染、气胸、血胸、乳糜胸、心脏压塞、空气栓塞等。防治措施要点如下。

1. 操作者应受过专门培训，穿刺前超声筛查有助于确定中心静脉的位置并可用于定位及引导。

2. 由导丝置入过深引起的心律失常，通常为一过性的，导丝回撤后即可消失。

3. 掌握穿刺要领。扩皮前应通过血液颜色、血气分析或 18G 套管测压来判断是否为静脉；一旦误入动脉，应作局部压迫；若已误将导管置入动脉内，不要拔出，应请血管外科医师会诊。

4. 操作过程中严格遵守无菌操作原则，当患者出现原有疾病无法解释的寒战、发热、穿刺部位压痛或红肿时，应拔除导管并留取样本进行病原体培养。

5. 患者行中心静脉穿刺后出现呼吸困难、同侧呼吸音减低，进而出现血流动力学不稳定时，应考虑发生气胸或血胸的可能，通过影像学检查明确诊断后应及早行胸腔闭式引流。

6. 穿刺或拔除导管时嘱清醒患者配合做 Valsalva 动作，可降低空气栓塞的发生率。在进行颈部和锁骨下静脉穿刺时，采用 Trendelenburg 体位可防止进气。

## 四、动脉穿刺置管术的并发症及其防治

动脉穿刺置管最常用的是桡动脉，其他部位包括尺动脉、肱动脉、腋动脉、股动脉和足背动脉。动脉穿刺置管的并发症包括：动脉血栓形成、局部出血和血肿形成、缺血、感染和形成动脉瘘或动脉瘤。防治措施要点如下。

1. 对改良 Allen 试验阴性、穿刺点附近存在感染或外伤、凝血功能异常、合并脉管炎等血管疾病的人群，应谨慎选择穿刺部位或尽量避免行动脉穿刺置管。

2. 在动脉穿刺侧使用脉搏血氧饱和度仪有助于及早发现血管损伤，一旦发生应拔除套管，若还需进行穿刺，应选取对侧动脉。

3. 若桡动脉穿刺出现并发症，不应再选择同侧尺动脉穿刺置管。

NOTES

4. 当患者动脉穿刺条件差时可使用超声引导。
5. 持续冲洗装置可减少置管后血栓形成的风险。
6. 拔除动脉置管后，局部应压迫止血 3～5 分钟。

（罗　艳）

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

# 第二十二章 中医药在围手术期的应用

中医药是一种充满智慧且独特的医学体系，起源于中国，有着数千年的悠久历史。作为中华民族的瑰宝，中医药为保障人们的健康发挥了重要作用。随着现代医学的发展，中医药在临床中的应用也越来越广泛。

在临床实践中，中医药已经被证明是一种安全、有效的治疗方法。越来越多的医师和患者开始认识到中医药在围手术期的重要作用，并将其纳入治疗方案中。在围手术期，中医药可以发挥其独特的诊疗优势，通过综合运用针灸、中药、推拿等多种手段，改善患者的身体状况，提高手术效果，预防术后并发症的发生，缩短住院时间，减少医疗费用，提高患者的生活质量。

总之，中医药在围手术期的应用具有巨大的潜力，可为患者带来更好的治疗效果以及其他更多益处。麻醉医师应该进一步研究和推广中医药在围手术期的应用，为患者提供更加全面、有效的医疗服务。

## 第一节 | 概 述

### 一、概念

1. **围手术期医学**（perioperative medicine，PM） 是以患者为中心，以麻醉医师为主导，多学科合作优化诊疗方案，以降低围手术期并发症发生率，提高临床诊疗质量。其核心是保障患者围手术期安全，目标是提高患者舒适度、促进术后恢复、改善预后。

2. **中医学**（traditional Chinese medicine，TCM） 是以中医药理论与实践经验为主体，研究人类生命活动中健康与疾病转化的规律及其预防、诊断、治疗、康复和保健的综合性科学。

3. **整体观念**（concept of holism） 整体就是统一性和完整性。中医学认为人是一个有机整体，人体与自然环境有密切的关系。这种内外环境的统一性，机体自身整体性思想，称为整体观念。

4. **辨证论治**（syndrome differentiation and treatment variation） 辨证，就是将四诊（望、闻、问、切）所收集的资料、症状和体征，通过分析、综合，辨清疾病的原因、性质、部位，以及邪正之间的关系，概括、判断为某种性质的证。论治，又称施治，是根据辨证的结果，确定相应的治疗方法。辨证是决定治疗的前提和依据，论治是治疗疾病的手段和方法。

5. **未病先防**（prevention before disease onset） 是在疾病发生之前做好预防，以防止疾病发生。包括调养身体，从而提高正气抗邪能力，以及防止病邪侵害两方面。

6. **既病防变**（preventing disease from exacerbating） 是在疾病发生的初始阶段，应力求做到早期诊断、早期治疗，以防止疾病的恶化。

7. **经络**（meridians and collaterals） 经络是经脉和络脉的统称，是中医学角度的人体生理结构之一，是运行全身气血、联络脏腑形体官窍、沟通上下内外、感应传导信息的通路系统。经脉是经络系统的主干，存在于身体内部，具有一定的循行部位，包括十二正经、十二经别、奇经八脉等；络脉是主干的分支，存在于体表，网络周身，分为十五别络、浮络、孙络等。经络系统是中医针灸和推拿的生理基础。

8. **针刺麻醉**（acupuncture anesthesia） 是我国在针灸学原理基础上发展起来的一种独特的麻醉

NOTES

方法，根据手术种类、手术部位，按循经取穴、辨证取穴、局部取穴等原则选取适当穴位，用手捻针或电针刺激某一穴位或某些穴位，以达到镇痛及稳定机体内环境的目的，使手术在不用或少用麻醉药的情况下进行的一种麻醉方法。

## 二、中医药理论体系的主要特点

中医药作为中华民族原创的医学科学，从宏观、系统、整体角度揭示人的健康和疾病的发生发展规律，形成了独具特色的理论体系和诊疗方法，成为人们治病祛疾、强身健体、延年益寿的重要手段。

首先，中医药重视“整体观念”和“辨证论治”。中医认为人与自然、人与社会是一个相互联系、不可分割的统一体，人体内部也是一个有机的整体，此即“整体观念”，其来源于中国古代哲学思想，是用宏观思辨的模式来进行医疗活动，是从哲学的高度来研究人和人体的病理生理以及疾病的发展规律。在“整体观念”影响下，中医通过“辨证论治”，即将四诊（望、闻、问、切）所收集的资料、症状和体征，通过分析、综合，辨清疾病的原因、性质、部位以及邪正之间的关系，根据辨证结果，确定相应的治疗原则和方法。其次，中医强调“阴阳平衡”与“和谐状态”对健康的重要作用，认为人的健康在于各脏腑功能和谐协调，情志表达适度中和，并能顺应不同环境的变化，其根本在于阴阳的动态平衡。疾病的发生，其根本是在内、外因素作用下，人的整体功能失去动态平衡。维护健康就是维护人的整体功能动态平衡，治疗疾病就是使失去动态平衡的整体功能恢复到协调与和谐状态。再次，中医突出“未病先防”和“既病防变”，核心体现在“预防为主”，重在“未病先防、既病防变、瘥后防复”。根据不同体质或状态给予适当干预，以养神健体，培育正气，提高抗邪能力，从而达到保健和防病作用。

中医药在数千年的发展过程中，不断吸收和融合各个时期先进的科学技术和人文思想，不断创新发展，理论体系日趋完善，技术方法更加丰富。与麻醉相关的可以追溯到东汉末年，华佗创制了麻醉剂“麻沸散”，开创了麻醉药用于外科手术的先河。20 世纪 60 年代，针灸在我国麻醉中的研究及应用达到了鼎盛阶段，其显著疗效引发全球持续的“针灸热”。由此可见，中医药的发展与创新对促进世界人民健康作出了重大贡献。

## 三、中医药与围手术期医学

围手术期医学是一个非常广泛的医学范畴，依据手术患者的住院时间段，可分为术前、术中和术后三个时段。从医学内容来看，围手术期医学则包含了各时段内的一切医疗活动及与之相关的医学研究。随着现代医学的不断发展，诊断水平不断提高，手术技术更加微创精准，围手术期医学得到大力发展。围手术期是住院患者病死率较高的环节，因而国内外都将围手术期病死率作为评价手术、麻醉质量与安全以及患者康复的重要和关键指标。

手术历来是中医“扶正祛邪”的重要手段之一。两千多年前的《黄帝内经·灵枢》就有“发于足指，名脱痈。其状赤黑，死不治；不赤黑，不死。不衰，急斩之，不则死矣”的截肢手术记载，后来华佗发明的麻沸散用于手术麻醉，以及“刮骨疗疮”都体现了中医对外科手术的重视。肾元理论、阴阳五行学说、气血理论、经络理论、脏腑理论提供了坚实的理论基础：气血平衡理论贯穿麻醉管理的始终，气血与肾元理论完整阐述了围手术期应激反应的发生发展。“正气存内，邪不可干”的辨证理论为并发症发生机制和防治方法的探索提供了理论基础。通过中药、针灸、推拿、穴位刺激、膳食、运动、音乐等治疗方法进行术前干预，达到补气血、固阴阳、培元固本、益气生津、固护正气的作用，整体提高患者系统功能储备，调控手术创伤后的应激反应及器官功能的保护，全面提高患者对麻醉手术的耐受能力。术中“精准麻醉”为手术保驾护航，联合应用脉象仪等监测，给予针刺、穴位刺激、中成药以及针药复合麻醉等方法降低患者并发症发生率，帮助患者早日恢复健康。术后“辨证施治”减少术后并发症的发生，综合应用针灸、推拿按摩、中药、传统运动、饮食及音乐调理等辅助康复技术，实现术后快速康复。综上所述，围手术期管理已经成为我国中医药应用与中西医结合的创新领域，充分发挥围手术期中医药应用的疗效优势符合时代需求。

### 四、围手术期中医药应用展望

目前，中医药在围手术期的应用尚处于初步研究阶段，在麻醉前准备、术中管理和术后康复三个阶段中，中医药都可以发挥较为积极的作用；在麻醉、饮食与营养、各种基础疾病管理、应激与代谢、护理以及临床广泛使用的中医外治疗法等各个方面，具有广阔的应用与研究前景。

就麻醉学而言，随着医学的发展和不断进步，麻醉学的性质已转变为一门研究临床麻醉、生命功能调控、重症监护治疗和疼痛诊疗的科学。近年来，麻醉医师的工作重点已从手术室扩展到麻醉后监护治疗病房、重症监护病房和疼痛医学，可以预见，麻醉学的未来与围手术期医学密切相关。目前有关麻醉学向围手术期医学转化的共识是：保证临床麻醉安全有效，最大限度降低麻醉病死率和严重并发症的发生率，提高患者手术后的长期生存率和生存质量。

## 第二节 | 中医对机体和重要器官功能的调控作用

### 一、中医对器官的调控作用

**1. 中医对心肺的调控**　心主血脉，指心气推动和调控血液在脉道中运行；心主神志，指心统帅生命活动和主宰意识。肺主气，指肺主宰一身之气和主管呼吸之气；肺主水，指肺气宣发肃降推动全身津液的输布和排泄。“肺朝百脉”指肺对心行血于周身的辅助作用，肺气还有调节呼吸及全身气血、津液的功能。

秋季气血运行会内敛，肺气应秋而旺，清肃敛降，故秋季易见肺燥，养生主张早睡早起，收敛神气，使心志安宁。中医对心肺功能的其他常见的调节方式有针灸、中药、运动等，如针刺心俞穴、肺俞穴等特定穴位，服用黄芪、人参、麦冬等滋阴养肺、益气补血的中药，通过太极、八段锦等运动调理心肺功能。

**2. 中医对脾的调控**　脾是人体脏腑核心之一，脾主运化与统血。运化水谷精微指脾气将谷物吸收，传输到脏腑；运化水饮指将水饮化为津液，传输到脏腑。脾胃的正常消化吸收、气机的正常升降出入是人体正常生命活动的前提基础，脾胃之气的盛衰关系到人体抗病力的强弱，故被称为“后天之本”，对养生防病意义重大；脾主统血，指脾气统摄、控制血液运行，而脾统血与气摄血是统一的，脾气健运，生气充足，气足则能摄血。

忧思过度、饮食不节均可伤脾，故合理膳食、适当锻炼、心情愉悦是调节脾功能的重要生活方式；还可服用补中益气的中药，如鸡内金、保和丸等；穴位治疗也可有帮助，如按摩足三里、神阙穴、阴陵泉穴等。

**3. 中医对肝的调控**　肝主疏泄、藏血，主筋和爪，开窍于目，在液为泪，与胆为表里。肝主疏泄，指肝气具有疏通、畅达全身气机，调节精血津液及情志活动的功能。肝主藏血，指肝具有贮藏血液、调节血量和防止出血的功能。肝脏有病，常延及其他脏腑，故有学者指出：“医者善于调肝，乃善治百病。”肝在志为怒，暴怒、郁怒皆可伤肝。故中医理论强调调畅情志，减少情志刺激，防止过度的不良情志刺激，是护肝的关键。

养生主张“夜卧早起，广步于庭”，保持心情愉悦，避免暴怒忧郁，以顺应春气升发和肝气的畅达。此外，还可通过针刺、艾灸或按摩穴位进行调理，以促进气血运行，常用的穴位有太冲穴、太溪穴、大敦穴等。服用枸杞、菊花、决明子、逍遥丸等也可起到清肝、疏肝理气的功效。

**4. 中医对肾的调控**　肾主藏精，主水，主纳气。肾主藏精指肾贮存、封藏精以司人体发育、生殖和脏腑气化，包括主生长发育与生殖，以及肾气司脏腑之气的升降、出入、运动，推动和调控脏腑形体官窍功能。肾主水，指肾气调节全身津液代谢的功能。肾主纳气，指肾气摄纳肺吸入的清气，保持吸气深度，防止呼吸浅表的功能，其实质是肾气的封藏作用在呼吸运动中的体现。

肾为水脏，同气相求，故以肾应冬。养生主张冬三月“早卧晚起，必待日光”。此外，选择对太溪穴、命门穴、关元穴、涌泉穴等部位进行针灸按摩也对养肾护肾大有裨益。中医有“肾主骨，骨为肾之

余”的说法，故坚持适度锻炼，可养筋健肾、畅通气脉。

**5. 中医对脑的调控**　脑，又名“髓海”，《本草纲目》称其为“元神之府”，是生命的高级中枢，主精神意识活动和感觉运动。思维意识是精神活动的高级形式，是在脑的调控下，通过心的“任物”作用，于后天获得的结果，属后天之神。元神藏于脑中，元神存则生命立，元神败则生命息。脑为意识思维活动的枢纽，口、耳、舌、眼、鼻均位于头面并与脑相通，视、听、言、动等功能均与脑有关。

## 二、中医对机体的调节作用

人体局部与整体是辩证统一的，各脏腑、经络、气血、形体之间相互联系和影响。中医学在防治疾病时，强调在整体层面对各脏腑进行调节，治疗从整体出发，基于局部病变与整体的关系，寻找适当的治疗方法。此外，中医学主张形神共养，和谐统一。

**1. 针灸推拿对机体的调节作用**　针灸推拿疗法是以经络学说作为理论基础的常用治病及保健的方法。经络可以通行气血，沟通上下内外，联络脏腑，传导感应。利用经络的特性，通过针灸、推拿等方式刺激腧穴，可起到调理气血及脏腑功能的作用。中医学理论早有“欲以微针通其经脉，调其血气，营其逆顺出入之会”之说，说明针刺可通过通经脉、调气血达到镇痛、调节脏腑等目的。

传统中医认为针刺具有醒脑开窍、疏通经络、启闭开音之效，现代研究证明针刺可改善脑功能，显著降低神经功能缺损程度，改善学习、记忆、认知功能。针刺督脉穴位可使人进入嗜睡状态，从而达到镇静的效果；内关穴是治疗心血管系统疾病的常用腧穴，针刺内关穴可明显改善心肌缺血；通过针刺不同穴位从而激活大脑内相关功能区域的某些核团，进而刺激相关的神经递质或活性肽的释放，达到调控作用。中医学认为“不通则痛”，针灸按照循经取穴、辨证取穴及局部取穴的原则，根据病痛部位将针刺入相应的穴位，经过一定的诱导时间发挥镇痛作用，通过神经化学机制或外周炎症因子等对机体的控制和调节作用达到镇痛的效果。

随着医疗技术的发展，针刺也衍生出电针、经皮穴位电刺激（transcutaneous electrical acupoint stimulation，TEAS）等相关技术，以便更精确地控制刺激参数，利于进行量化。

**2. 方剂对机体的调节作用**　方剂是临床防治疾病所采用的中药组合，按照君臣佐使组方原则，针对症候配制的中药处方，如治疗风寒的小青龙汤，解表与化饮需配合，麻黄、桂枝发汗散寒为解表邪，而若有痰饮，脾肺本虚，若纯辛温发散，恐伤肺气，故佐以五味子敛肺止咳，一散一收，既可止咳平喘，又可制约辛散温燥。

# 第三节 | 中医在围手术期的应用与效应

## 一、麻醉前应用

手术前严重的紧张、焦虑可明显增加失眠发生率，引发围手术期不良反应。术前通过中药制剂、耳穴压豆、五音疗法、针灸治疗等干预手段，缓解患者的术前焦虑状态，对于改善患者依从性，提高舒适度，减少围手术期不良记忆，以及降低交感神经过度兴奋所引发的不良事件，具有重要的临床意义。

**1. 中药制剂**　柴胡具有镇静和抗抑郁的作用，可以缓解患者的紧张和不安。甘草具有镇静和抗焦虑的作用，可以平衡神经系统，减轻患者的应激反应。酸枣仁被广泛用于治疗失眠和焦虑，可以调节神经递质的水平，抑制炎症反应。丹参和山楂等中药通过增强血管舒张、降低外周阻力和抑制血管紧张素转换酶活性，起到调节血压的作用。黄芩苷和甘草酸苷可以抑制肺纤维化促炎细胞因子活化，显示出抗炎作用。丹参和红景天具有抗氧化作用，可保护肺组织免受氧化应激。黄芪和苦瓜通过提高胰岛素敏感性、刺激葡萄糖摄取和抑制肝脏葡萄糖生成，具有降低血糖水平的潜力。改善营养状况、促进伤口愈合的常用方法包括补气健脾、气血双补、益肾温阳等，常用方剂有四君子汤、香砂六君子汤、黄芪建中汤、补中益气汤等。

**2. 耳穴压豆**　对准交感、神门、皮质下穴位行王不留行耳穴贴压（王不留行是指麦蓝菜成熟后所得的种子，具有开心孔、利九窍的作用），用拇指指腹轻轻揉按刺激耳穴。每天早、中、晚及睡前 4 次按压，每次每穴按压 30～50 次，连续干预 7 天，以产生耳穴胀痛或发热的感觉为最佳。

**3. 五音疗法**　运用中医五音疗法，调畅患者的情志，达到“医病疗心”的功效。如患者表现为过度悲伤、抑郁，伴有肺气不足的表现，则选曲目《阳春白雪》《黄河大合唱》；表现为惊恐、害怕、紧张，肾阳虚衰或肾阴不足，则选曲目《二泉映月》《梁祝》。

**4. 针灸治疗**　针刺合谷、内关、外关、神门穴等，能达到明显的术前镇静效果。针刺风池、天柱、鱼腰等穴位，刺激时间从术前 30 分钟持续至术毕，可取得同样的镇静效果。针刺通过抑制交感神经兴奋性，降低去甲肾上腺素、肾素和醛固酮水平来降低患者血压。临床研究证实，经皮神经电刺激疗法和腹针疗法的应用能改善 2 型糖尿病患者的高血糖状态。

术前通过中医药调理，帮助患者扶正祛邪，稳定心率、血压和血糖，改善术前营养状况，提高患者术前的功能储备以提高患者对手术麻醉的耐受性，降低术中麻醉风险，减少术后并发症，加速患者术后康复。

## 二、手术中应用

### （一）具有减毒增效的作用

针药联合麻醉是近年来提出的一种平衡麻醉方法，该方法使用针刺或穴位刺激辅助进行全身麻醉或神经阻滞，不仅能增强麻醉效果，还可减少术中镇静药与镇痛药的用量，维持内环境和血流动力学稳定，促进患者麻醉苏醒及术后恢复。在开颅手术中应用针刺、电针及 TEAS 等方法刺激合谷、足三里、外关、金门、丘墟等穴位辅助麻醉，可减少术中挥发性麻醉药的用量，明显缩短拔管时间，有效预防苏醒延迟的发生。选用内关、合谷、列缺、曲池穴，通过 TEAS 复合全身麻醉，可较好辅助胸腔镜肺叶切除手术麻醉的镇静及镇痛效果，减少麻醉药的用量。

### （二）对重要器官有保护效应

急性器官损伤是围手术期常见的并发症之一，也是手术患者发生并发症和死亡的重要危险因素。术中通过中药制剂、针灸治疗可调整患者的经络气血，扶正祛邪；急诊通过调理患者经络气血，减轻术中手术应激、炎症反应，维持血流动力学稳定，保护心、脑、肾等重要器官正常功能。

**1. 中药制剂**　心脏瓣膜手术中静脉滴注生脉注射液可以提高患者心率和平均动脉压，降低血液中肌酸激酶同工酶（CK-MB）等心肌损伤标志物的水平，发挥心肌保护作用。中药制剂醒脑静注射液在体外循环心脏手术中应用，可通过调节神经元特异性烯醇化酶和同型半胱氨酸，降低脑部损伤，促进脑功能及时恢复。

**2. 针灸治疗**　电针刺激郄门、内关穴预处理能减轻经皮冠状动脉介入治疗后的心肌损伤。在大脑发生缺血 - 再灌注损伤的过程中，针刺具有良好的神经保护作用，还与神经递质和神经营养因子的调节有关，这也有助于其神经保护作用。对双侧合谷穴、足三里穴、三阴交穴、曲池穴行 TEAS 联合药物行全身麻醉可有效改善术中肝脏、肾脏血流供应，发挥肝脏、肾脏功能保护作用。

### （三）缩短患者的苏醒时间

全身麻醉后苏醒延迟可直接影响术后康复。中医治疗苏醒延迟的方法包括中药制剂、针灸治疗等。

**1. 中药制剂**　如人参具有调节神经递质系统、抗炎途径和应激反应的作用，有助于加快麻醉后的恢复。在接受腹部大手术的患者中，配合人参提取物可缩短苏醒时间并减少术后镇痛药的需求。配合生姜提取物可缩短骨科手术患者的苏醒时间，改善术后疼痛评分。麻醉诱导前静脉输注中药乌头提取物高乌甲素可发挥镇痛与抗炎作用，减少术中镇痛药的用量，并能调节应激反应和体液免疫功能，改善大脑氧供，减轻大脑水肿，有利于患者麻醉后顺利苏醒。

**2. 针灸治疗**　针刺疗法能够发挥缩短苏醒时间的效果。采用 TEAS 的方法选取合谷、内关和足三里为刺激穴位，可明显缩短鼻窦切开手术患者的术后拔管时间。该方法还明显缩短乳腺外科手术患者喉罩拔除时间及术后的记忆恢复时间。

NOTES

## 三、手术后应用

### （一）缓解术后疼痛

疼痛是最常见的术后并发症，手术后约 80% 患者出现急性疼痛，中重度疼痛的发生率达 48.7%。中医治疗手术后疼痛的方法包括耳穴压豆、中药烫熨、针灸治疗等，疗效显著。

**1. 耳穴压豆**　针对手术患者，可用胶布将药豆准确地粘贴于神门、交感、皮质下、内分泌等穴位，给予适度的揉、按、捏、压，使其产生酸、麻、胀、痛等刺激感应，每天按压 3～5 次，每次 1～2 分钟，可起到明显的止痛作用。

**2. 中药烫熨**　中药烫熨是将中药加热后加入布袋，在人体局部或足三里、委中、三阴交、阳陵泉等穴位上移动，利用热温之力使药性通过体表透入经络、血脉，从而达到温经通络、行气活血、散寒止痛、祛瘀消肿等作用的一种治疗方法。

**3. 针灸治疗**　针灸可显著降低术后患者的疼痛强度和镇痛药用量。对合谷、内关、足三里进行穴位按摩可改善术后疼痛评分并减少阿片类药物的使用。在结肠镜检查术后选取的 $T_9$ 及 $T_{12}$ 夹脊穴，利用电针刺激 30 分钟，可显著缓解患者术后腹部疼痛。

### （二）防治术后恶心呕吐

恶心呕吐是常见的术后并发症，严重影响患者的术后康复。中医治疗恶心呕吐的方法包括针灸、耳针、穴位贴敷、穴位注射，以及芳香疗法等，以上方法均有一定的疗效。

**1. 针灸**　电针可以调节自主神经系统、神经递质并影响胃肠道蠕动，从而减轻术后恶心呕吐。临床证据显示，选用内关、合谷、列缺、曲池穴给予电针刺激，可显著降低胸腔镜肺叶切除术后恶心呕吐的发生率。应用针刺复合右美托咪定可降低妇科腹腔镜手术后恶心呕吐的发生率。针刺内关穴同样能够降低开颅患者术后恶心呕吐的发生率。TEAS 可提供有效镇痛，减少麻醉药剂量，直接和间接减少术后恶心呕吐的发生。

**2. 耳针**　中医典籍《灵枢》中指出，“耳者，宗脉之所聚也”。《卫生宝鉴》中也指出“五脏六腑，十二经脉有络于耳者”。耳针疗法通过捻转平补平泻手法刺激皮质下耳穴，不仅能够调节内脏功能，还能对大脑皮质以及皮质下自主神经中枢的兴奋及抑制作用进行调节。其中神门穴位于耳蜗的三角顶点，迷走神经十分丰富，针刺神门穴，调控迷走神经张力，减少反射性呕吐；针刺胃穴、贲门穴可有效调节患者的胃肠功能；针刺交感穴可直接调节肠胃功能、交感神经功能及呕吐中枢神经功能，减少吗啡引发的中枢性呕吐；刺激内分泌穴可对全身内分泌系统进行调节，增强患者的免疫功能；刺激皮质下穴可有效调节患者的内脏功能，促进胃肠蠕动，达到疏通经络、平衡阴阳、解除疲劳、舒缓神经的目的。

**3. 穴位贴敷**　穴位贴敷在辅助围手术期止吐、调控应激反应、提高机体免疫力、改善患者舒适度、降低术后并发症发生率及促进术后康复等方面效果显著。耳穴贴敷通过抑制呕吐中枢和 / 或双向调节胃肠功能而发挥防治术后恶心呕吐的作用。中药敷脐疗法则通过穴位刺激和局部吸收入血，激发经气疏通经络，调理气血，从而调整脏腑，到达降逆止呕的功效。针对中高危术后恶心呕吐患者，围手术期采用王不留行埋于耳穴脾、胃等，其效果显著。

**4. 穴位注射**　甲氧氯普胺联合新斯的明进行双侧足三里穴位注射，可以缩短消化道手术后肠蠕动恢复时间，改善胃肠功能。

**5. 芳香疗法**　芳香疗法可作为术后恶心呕吐的辅助治疗方法或者常规镇吐药的补充疗法。骨科手术患者全身麻醉后嗅吸生姜、薄荷和柠檬混合精油，可以降低术后恶心呕吐的发生率或减轻其严重程度。

### （三）预防术后认知障碍

术后认知障碍是老年患者手术后较为常见的中枢神经系统并发症，临床上越来越受到重视。术后认知障碍在中医学中属“痴呆”“呆病”等范畴，以“补虚泻实”为原则，用中药汤剂或中成药制剂治疗，辅助针刺、电针、耳穴压豆等中医特色疗法，效果显著。

**1. 口服中药**　参麦注射液、川芎嗪、天麻、银杏叶提取物注射液等，能改善微循环，降低脑内

S100β 蛋白水平，改善脑部氧代谢，抑制炎症反应，保护神经元细胞，可降低术后认知障碍的发生率。

**2. 耳穴压豆**　利用王不留行压迫、刺激耳部特殊穴位，实现与耳针治疗相同的目的，发挥调节脏腑、平衡阴阳、安神镇静的功效，改善患者睡眠与精神状态。

**3. 针灸治疗**　电针刺激通过抑制炎症反应、抗氧化自由基损伤、抑制海马神经元凋亡，调节中枢胆碱能系统、调节突触功能和提高应激水平等多种机制，改善认知功能，减少认知障碍。此外，它还可通过对单胺类神经递质的调节，减轻兴奋性氨基酸及一氧化氮的毒性，从而发挥脑保护作用。经皮穴位电刺激、经皮耳迷走神经刺激对接受腹腔镜直肠癌切除手术、腹腔镜胆囊切除手术、股骨头置换术、髋关节置换术、冠状动脉旁路移植手术的老年患者，均可降低术后认知障碍的发生风险。

### （四）促进术后胃肠功能恢复

术后胃肠功能快速恢复是围手术期关注的重点，腹部手术后胃肠道功能障碍的发病率为 15%～50%。中医以扶正补虚、健运脾胃为主要治法进行干预，包括针法、灸法、穴位贴敷、中药灌肠、中药口服，单独以及联合应用，成为促进胃肠功能恢复的有益选择。

**1. 口服中药**　厚朴排气合剂、小承气汤和补中益气汤合半夏泻心汤等用于术后恢复的中药具有促进激肽生成释放、抗炎和镇痛等作用，其活性化合物可刺激胃肠蠕动、减轻炎症和促进组织修复，有助于恢复正常的胃肠功能。其中，复方大承气汤、甘遂通结汤和大黄附子汤等可显著降低结直肠手术患者术后回肠梗阻的发生率。

**2. 中药灌肠**　灌肠疗法是目前临床上被广泛认可的用于治疗胃肠功能障碍的疗法之一，直接经结直肠给药不仅提高了药物利用率，还可起到刺激胃肠道、促进胃肠蠕动的作用。

**3. 中药敷脐**　中药敷脐疗法可直接作用于胃肠道部位，其理论来源于中医脏腑理论及中医经络理论。此方法以辛散走窜药物为主，通过中药的辛散作用，透皮而入，对胃肠道起到刺激作用。

**4. 耳穴贴敷**　耳穴贴敷发挥临床作用的机制可能与耳部刺激兴奋自主神经，引起胃肠蠕动增加有关。

**5. 针灸治疗**　针灸通过调节自主神经系统的活动，减轻炎症，改善血液循环，从而有助于恢复正常的胃肠功能。研究证实针灸能显著改善胃肠蠕动，降低术后回肠梗阻的发生率。选取足三里、三阴交、合谷、支沟穴进行刺激可使腹腔镜结直肠癌手术后患者的首次排气时间、恢复正常饮食时间及能够独立行走的时间明显提前。

### （五）缓解术后皮肤瘙痒

皮肤瘙痒是术前或术后使用镇痛、抗凝血药最常见的副作用，发生率为 62%～94%。中医药治疗主要通过口服中药、中药熏洗、耳穴注药、刺络拔罐、针灸等方式，以养血祛风止痒为主，疗效确切。

**1. 口服中药**　一般需要多种中草药联合成方剂使用，常见的中药有四地饮、加味四物汤、丹蝉土地饮等。

**2. 中药熏洗**　外用中药熏洗方大多由白鲜皮、地肤子、蛇床子、徐长卿、土荆皮、黄柏、苦参、冰片、青蒿、薄荷等药物组成。

**3. 耳穴注药**　耳穴注药可通过体液调节提高机体的免疫力，增强针刺与药物的协同性，达到有效的止痒作用。

**4. 刺络拔罐**　依据中医理论“治风先治血，血行风自灭”，刺络拔罐放血能祛瘀活血，气血自通，则瘙痒自除。

**5. 针灸治疗**　针灸治疗皮肤瘙痒具有显著且持久的疗效，刺激腧穴可通调经脉、调理气血，调整机体的局部和全身气机。疏风脱敏汤结合针刺疗效确切，复发率低，远期效果良好，针刺可有效减轻过敏性皮炎患者的炎症反应，提高机体免疫力，促进瘙痒的缓解。

### （六）促进术后免疫功能恢复

术后免疫抑制是手术创伤刺激机体产生炎症反应与应激、术后需要禁食以及微环境受损所致，易发生术后感染和延迟愈合，对患者的术后康复不利。以中医药改善宿主体质，提高免疫功能，调节机体内环境的稳定，改变人体异常的内环境，促进术后免疫功能恢复。

**1. 口服中药**　中药含有生物活性化合物，包括多糖、黄酮类、生物碱和精油，可增强免疫细胞（如T细胞、B细胞、自然杀伤细胞和巨噬细胞）的活性，促进细胞因子和抗体的产生，从而改善术后免疫功能。如口服四君子汤可增强机体胃肠道的免疫功能，改善患者的营养状况和生活质量。

**2. 耳穴贴压联合中医健身操**　耳穴贴压联合中医健身操干预可以减轻乳腺癌患者术后焦虑情绪，提高免疫功能，促进身心健康。

**3. 针灸治疗**　针灸治疗通过影响免疫细胞、细胞因子和神经内分泌等途径调节免疫反应，促进术后免疫功能的恢复。如针刺内关、列缺、云门穴，可改善心脏手术后机体免疫状态，利于患者术后恢复。

中医的理念和技术可贯穿整个围手术期的始终：术前调理体质，扶正益气，可减轻疾病症状，增强体质，从而提高患者对麻醉手术的耐受性；术中利用穴位刺激和有调理作用的中药来维护患者的内环境稳定，可避免大量化学药物的应用；术后根据患者气血亏虚及正气受损程度，益气固表、养阴生津，以调理平衡、补养不足，发挥中医整合医学、补充和替代医疗的优势，优化围手术期治疗的临床路径，对于改善患者转归和远期预后具有重要意义。临床麻醉中，麻醉医师对穴位的选取可参照表22-1。

表22-1　围手术期针刺效应的穴位选择

| 时间阶段 | 手术类型 | 穴位 | 技术 | 效应 |
|---|---|---|---|---|
| 术前 | ①心脏手术 | GB20 | 针灸 | ①减少焦虑和应激 |
| | ②神经外科手术 | BL10、EX-HN4 | 电针 | ②优化术前状态 |
| | ③白内障手术 | PC6、LU7、LU2、LI4、TE5、HT7、SP6、ST36 | 腹针疗法 | |
| 术中 | ①肺叶切除术 | LI4、PC6、ST36、LU7 | 电针 | ①减少麻醉药用量 |
| | ②鼻窦切开术 | EX-HN4、GB20、SP6、EX-LE29 | 经皮穴位电刺激 | ②稳定循环功能<br>③重要器官保护 |
| | ③食管癌根治术 | Distal LI11、SI3、TE6 | | ④缩短苏醒时间 |
| | ④颅骨切开术 | EX-HN5 | | |
| | ⑤甲状腺切除术 | SI18 | | |
| | ⑥经皮冠状动脉介入术 | PC4 | | |
| 术后 | ①胆囊切除术 | EX-B2、LI4、LU7 | 针灸 | ①减轻术后疼痛 |
| | ②乳腺癌根治术 | Distal LI11 | 经皮穴位电刺激 | ②预防术后恶心呕吐 |
| | ③剖宫产术 | TE6、SP6、PC6、ST36 | 肠线包埋 | ③预防术后认知障碍 |
| | ④妇科肿瘤切除术 | BL57、GV20 | 电针 | ④促进胃肠功能恢复 |
| | ⑤肝叶切除术 | GV14 | | ⑤缓解术后皮肤瘙痒 |
| | ⑥脊柱手术 | ST39 | | ⑥促进免疫功能恢复 |
| | ⑦结直肠癌根治术 | ST28、CV8 | | |

注：GB20. 风池穴；BL10. 天柱穴；EX-HN4. 鱼腰穴；PC6. 内关穴；LU7. 列缺穴；LU2. 云门；LI4. 合谷穴；TE5. 外关穴；HT7. 神门穴；SP6. 三阴交穴；ST36. 足三里穴；EX-LE29. 内膝点；Distal LI11. 曲池穴；SI3. 后溪穴；TE6. 支沟穴；EX-HN5. 太阳穴；SI18. 颧髎穴；PC4. 郄门穴；EX-B2. 夹脊穴；BL57. 承山穴；GV20. 百会穴；GV14. 大椎穴；ST39. 下巨虚穴；ST28. 水道穴；CV8. 神阙穴。

（张蓬勃）

本章思维导图　　本章目标测试

本章数字资源

# 第二十三章 急性呼吸衰竭和急性呼吸窘迫综合征

## 第一节 | 概 述

### 一、概念

**1. 急性呼吸衰竭的定义** 由各种原因引起的急性严重肺通气和/或换气功能障碍，以致在静息状态下亦不能维持足够的气体交换，导致低氧血症伴（或不伴）高碳酸血症，进而引起一系列病理生理改变和相应临床表现的综合征称为急性呼吸衰竭（acute respiratory failure，ARF）。急性呼吸衰竭常在数分钟至数小时内发生，机体难以及时代偿，所以必须及时诊断，尽早抢救，避免发生多器官功能损害。急性呼吸衰竭的临床症状和体征无特异性，明确诊断有赖于动脉血气分析：在海平面静息状态下，呼吸空气条件下，$PaO_2$＜60mmHg 或 $PaCO_2$＞50mmHg 可诊断为呼吸衰竭。

**2. 急性呼吸窘迫综合征的定义** 急性呼吸窘迫综合征（acute respiratory distress syndrome，ARDS）是在肺炎、肺外感染、创伤、输血、休克、误吸及烧伤等非心源性疾病过程中，肺毛细血管内皮细胞和肺泡上皮细胞通透性升高造成弥漫性肺间质及肺泡水肿及重力性肺不张，导致充气性肺组织减少，引起的急性低氧性呼吸功能衰竭。肺部影像学表现为非均一性的渗出性病变，与肺泡无效腔量增加、肺顺应性降低、严重的通气血流比例失调一致的变化。临床上表现为进行性低氧血症和呼吸窘迫，受医疗干预（如体位、镇静、肌松、液体平衡）的影响。组织学变化可能包括肺水肿、炎症、透明膜形成以及肺泡出血。在过去，有很多命名来描述这种疾病状态，如休克肺、非心源性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征等，目前，前述的这些命名及急性肺损伤均被称为急性呼吸窘迫综合征，是病死率高的临床疑难病症之一。

**3. ARF 与 ARDS 的关系** 从 ARF 的定义分析，其病因种类繁多，患者并非都有肺部病变，诊断强调动脉血气分析结果，即自主呼吸条件下 $PaO_2$＜60mmHg 或 $PaCO_2$＞50mmHg。而 ARDS 的诊断条件更为严格，肺部改变是其诊断的必备条件，患者的低氧血症是持续存在的，往往更严重，常规的氧疗难以奏效，机械通气仍然是最主要的呼吸支持手段。并非所有的 ARF 患者均存在肺损伤，而 ARDS 时肺损伤严重，属于急性呼吸衰竭的特殊类型。

### 二、急性呼吸衰竭和急性呼吸窘迫综合征的病因

#### （一）急性呼吸衰竭的病因

任何引起严重急性通气和换气功能障碍，导致低氧血症的原因均为急性呼吸衰竭的病因。如严重呼吸系统感染、急性呼吸道阻塞性病变、重度或危重度哮喘、各种原因引起的急性肺水肿、肺血管疾病、胸廓外伤或手术损伤、自发性气胸和急剧增加的胸腔积液，导致肺通气和/或换气功能障碍；急性颅内感染、颅脑外伤、脑血管病变（脑出血、脑梗死）等直接或间接抑制呼吸中枢；脊髓灰质炎、重症肌无力、有机磷中毒及颈椎外伤等可损伤神经-肌肉传导系统，均可引起通气不足，导致急性呼吸衰竭。

#### （二）急性呼吸窘迫综合征的病因

ARDS 的发病原因很多，常见病因如表 23-1 所示。

ARDS 的病因可原发于肺自身或源于肺外器官。病因不同，ARDS 的患病率也明显不同。严重感染时 ARDS 的患病率可高达 25%～50%，大量输血时可达 40%，多发性创伤时可达到 11%～25%，而

严重误吸时 ARDS 的患病率也可达 9%～26%。同时存在 2 个或 3 个危险因素时，ARDS 的患病率会进一步升高。另外，危险因素持续作用时间越长，ARDS 的患病率越高。

表 23-1　ARDS 的常见病因

| 病因分类 | 举例 |
| --- | --- |
| 直接导致肺损伤的因素 | 严重肺部感染 |
| | 胸部外伤 |
| | 误吸（胃内容物、新生儿胎粪等） |
| | 吸入有毒气体（毒气、烟雾等） |
| | 氧中毒 |
| | 溺水 |
| | 放射性肺损伤 |
| | 肺栓塞 |
| 间接导致肺损伤的因素 | 急性重症胰腺炎 |
| | 严重非胸部创伤 |
| | 非肺源性脓毒症 |
| | 严重烧伤 |
| | 非心源性休克 |
| | 药物过量（海洛因、美沙酮、噻嗪类、水杨酸盐等） |
| | 大量输液或输血 |
| | 肺血管炎 |
| | 神经源性损害 |
| | 弥散性血管内凝血 |
| | 体外循环 |

## 第二节 | 病理生理及发病机制

### 一、病理变化

各种原因所致 ARDS 的病理改变基本相同，包括渗出期、增生期和纤维化期三个阶段，三个阶段常重叠存在。

ARDS 时肺组织的大体表现为暗红或暗紫红的肝样变，可见水肿、出血，重量明显增加，切面有液体渗出，故有“湿肺”之称。显微镜下可见肺微血管充血、出血、微血栓形成，肺间质和肺泡内出现富含蛋白质的水肿液及炎症细胞浸润。逐渐在肺泡表面形成透明膜，伴肺泡萎陷，可见Ⅰ型肺泡上皮损伤。随病情的进一步发展，逐渐过渡到增生期和纤维化期，可见Ⅱ型肺泡上皮、成纤维细胞增生和胶原沉积，亦可有部分肺组织纤维化。ARDS 的病理变化如图 23-1 所示。

ARDS 病理改变具有以下特征。

**1. 病变部位的不均一性**　ARDS 病变可分布于下肺，也可能分布于上肺，呈现不均一分布的特征。另外，病变分布具有重力依赖性，即下肺区和背侧肺区病变较重，而上肺区和前侧肺区病变轻微，中间部分介于两者之间。

**2. 病理过程的不均一性**　不同病变部位可能处于不同的病理阶段，即使同一病变部位的不同部分，可能也处于不同的病理阶段。

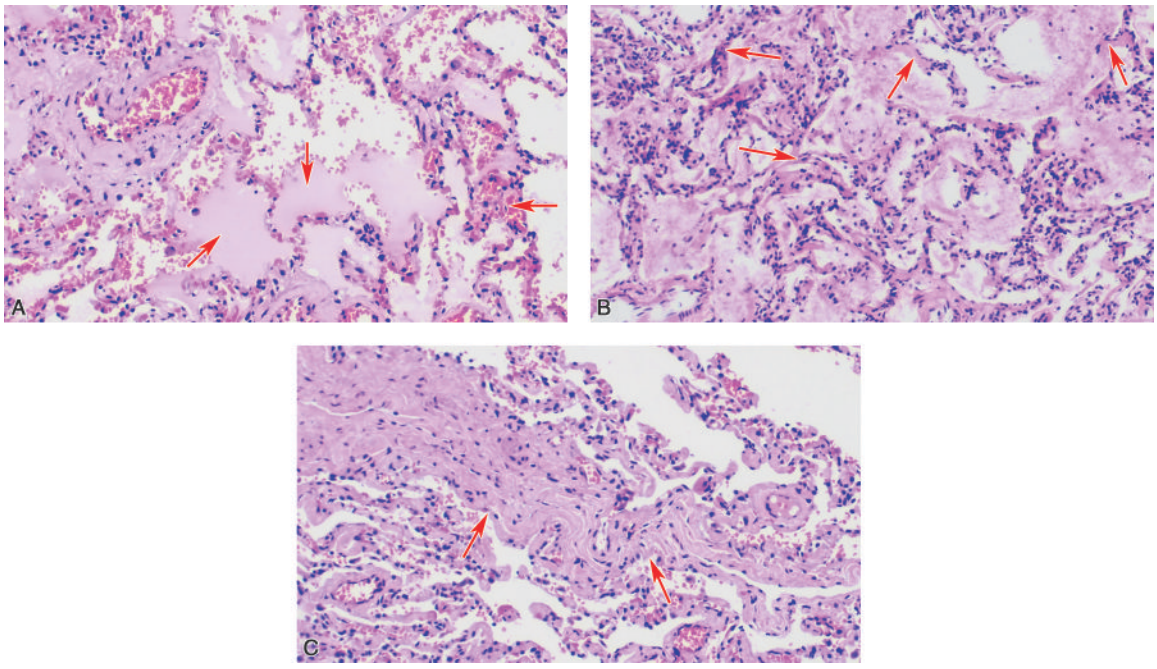



图 23-1　ARDS 病理所见

A. ARDS 渗出期：肺水肿、中性粒细胞浸润；B. ARDS 增生期：透明膜形成；C. ARDS 纤维化期：纤维组织形成。

**3. 病理改变的多样性**　不同病因引起的 ARDS，肺的病理形态变化有一定差异，即病因相关的病理改变。全身性感染和急性胰腺炎所致的 ARDS，肺内中性粒细胞浸润十分明显。创伤后 ARDS 患者肺血管内常有纤维蛋白和血小板微血栓形成及肺小血管炎症改变。

## 二、病理生理改变

ARDS 是由各种病因引起的肺泡毛细血管膜损害，造成肺毛细血管通透性增加，使水分甚至蛋白质聚积于肺间质和肺泡内，引起肺顺应性降低，功能残气量减少，通气血流比例失调，肺内分流量增加，严重低氧血症，肺血管痉挛和肺微小血栓形成引发肺动脉高压等一系列病理生理改变。

**1. 非心源性高通透性肺水肿**　ARDS 时由于肺泡毛细血管膜损害，内皮细胞的间隙增加或扩大，液体和蛋白质通过受损伤的内皮细胞膜的速度加快而引起肺水肿。液体聚集于肺间质，称为间质性肺水肿；当水肿继续进展，液体进入并充盈肺泡时，称为肺泡性肺水肿。

肺水肿是 ARDS 发病过程中的重要环节，它可以引起肺泡表面活性物质组成成分的改变，导致肺泡表面张力增加，肺间质及血管周围组织的压力降低，促使液体向间质和肺泡内移动，破坏肺泡内外的液体平衡，从而加重肺水肿。此外，血浆蛋白的渗出也可降低肺泡表面活性物质的活性，增加肺泡表面张力，引起肺泡萎陷和肺不张。

**2. 呼吸功能变化**

（1）肺内分流量增加：由于Ⅱ型肺泡上皮细胞表面活性物质生成、分泌不足和活性下降，以及肺泡液对表面活性物质的稀释和破坏，肺表面张力升高，肺顺应性下降，引起弥漫性肺泡萎陷，致肺内分流量增加。肺血管内微血栓形成、肺血管收缩以及肺间质水肿等，增加肺血管阻力，使肺动脉压升高，降低了肺泡的血流量，造成无效腔样通气。因此肺泡通气血流比例严重失调、肺内分流量增加，是 ARDS 时出现进行性低氧血症的主要原因。

（2）气体弥散功能障碍：ARDS 患者由于肺间质和肺泡水肿、透明膜形成、肺纤维化等，均可出现气体弥散功能障碍，导致流经肺泡周围毛细血管内的静脉血得不到充分氧合，从而加重低氧血症。

（3）肺泡通气量减少：ARDS 患者由于肺水肿、肺顺应性下降和小气道阻塞，部分肺泡通气量减少，这也是 ARDS 患者低氧血症的重要原因之一。未受累或病变轻的肺泡则代偿性通气增强，因呼吸

加快，排出二氧化碳过多，故早期患者常表现为通气过度、低二氧化碳血症。到了晚期，肺泡 - 毛细血管膜损伤更为严重，肺泡通气量进一步减少，可引起二氧化碳蓄积而发生高二氧化碳血症。

（4）肺顺应性降低和呼吸功增加：功能残气量减少、肺间质水肿、肺组织充血以及肺泡表面活性物质减少等原因导致肺顺应性下降。后期发展为肺纤维化，肺顺应性进一步减退。顺应性减退必然引起机体代偿性呼吸频率增加，呼吸肌做功增加、氧耗量上升。

（5）肺循环功能改变：肺血管阻力增高是 ARDS 肺循环功能改变的主要表现。缺氧、酸中毒、细菌内毒素及血管活性物质可引起肺小动脉痉挛；此外，白细胞和血小板的黏附造成肺毛细血管网的栓塞，也是肺循环阻力增加的因素之一。晚期由于肺纤维化，肺毛细血管床破坏，肺血管阻力增加，使右心室后负荷加重，甚至发生右心衰竭。

## 三、发病机制

ARDS 发病机制错综复杂，是细胞和体液因素相互作用下炎症反应和免疫调节失控的结果。除有些致病因素对肺泡膜的直接损伤外，更重要的是多种炎症细胞（巨噬细胞、中性粒细胞）、血小板及其释放的炎症介质和细胞因子间接介导的肺炎症反应，最终引起肺泡膜损伤、毛细血管通透性增加和微血栓形成；并可造成肺泡上皮损伤，肺表面活性物质减少或消失，加重肺水肿和肺不张，从而引起肺的氧合功能障碍，导致顽固性低氧血症。ARDS 的发病也符合全身炎症反应综合征（systemic inflammatory response syndrome，SIRS）和代偿性抗炎症反应综合征（compensatory anti-inflammatory response syndrome，CARS）的失衡的特点。

SIRS 是指各种严重的感染、损伤等原因引起的全身炎症反应的一种临床过程。在 SIRS 发病过程中，致病因子作用于机体，可导致多种炎症细胞的激活和一系列炎症介质的释放，造成机体的损伤。更重要的是，这些炎症介质可再激活炎症细胞，以自分泌和旁分泌的方式，释放更多的炎症介质和细胞因子，形成瀑布式炎症反应。SIRS 是全身性的，而肺常常是首先受累的靶器官之一，一旦受累即为 ARDS。

CARS 指机体在创伤、感染和休克等因素引起 SIRS 的同时伴发代偿性抗炎反应，释放内源性抗炎介质以对抗炎症的过程。这有助于防止和减轻 SIRS 引起的自身组织损伤。目前发现的内源性抗炎介质有白细胞介素（IL）-1 受体拮抗剂、可溶性肿瘤坏死因子受体和 IL-8 抗体等。

正常情况下，SIRS 与 CARS 处于动态平衡，一旦失衡，即可引发机体一系列的连锁反应，导致单一器官或多器官损伤。如前所述，ARDS 发病过程涉及诸多细胞与体液因子。致病因素（如内毒素、创伤、缺血 / 再灌注等）激活机体的单核吞噬细胞系统，导致炎症细胞因子如肿瘤坏死因子（TNF）、白细胞介素（IL-1、IL-6、IL-8 等）的释放，炎症细胞因子使中性粒细胞激活，白细胞和血管内皮细胞的黏附分子表达增高，导致白细胞在肺微循环中趋化、集聚并与血管内皮黏附，大量释放氧自由基、蛋白水解酶、花生四烯酸类脂质代谢物（如前列腺素、血栓烷 $A_2$、白三烯、血小板活化因子）等。这些炎症介质造成肺血管内皮细胞的损伤，使肺微血管通透性增高，血浆蛋白质渗入肺间质而造成间质性肺水肿。炎症细胞在趋化因子和黏附分子的作用下，移行入肺间质并继续释放炎症介质，最终造成肺泡上皮损伤，气 - 血交换屏障破坏，肺水肿、肺组织炎症及低氧血症进行性加重。

此外，有学者观察到相同诱因下患者 ARDS 发病及预后截然不同的表现，由此提出遗传异质性在 ARDS 发病机制中的作用，并致力于研究相关的分子靶点。

# 第三节 | 临床表现

## 一、症状和体征

### （一）急性呼吸衰竭的症状

**1. 呼吸困难**　呼吸衰竭患者大多数会有明显的呼吸困难症状，主要表现为呼吸的频率、节律以

及呼吸幅度的变化。

**2. 发绀**　缺氧的最典型症状就是发绀，主要表现在口唇、指甲等部位。

**3. 精神神经症状**　急性缺氧可出现精神症状，如精神错乱、昏迷及抽搐等；若伴有动脉血 $CO_2$ 分压升高，可出现嗜睡、淡漠、扑翼样震颤，甚至呼吸骤停。

**4. 循环系统症状**　可出现心动过速，严重缺氧时可出现心肌损伤以及循环衰竭。

**5. 其他系统症状**　低氧血症将引起各系统器官的功能障碍，严重缺氧时可出现肝功能及肾功能障碍。缺氧也可引起胃肠道屏障功能受损，引起消化道充血水肿及溃疡，引发消化道出血。

### （二）ARDS 的症状和体征

**1. 症状**　典型的症状为呼吸急促和呼吸窘迫。ARDS 多于创伤、休克或大手术等之后 1～3 天内发生。除原发病的相应症状外，最早出现的症状是呼吸加快，呼吸频率可达 30～50 次 / 分，呼吸困难呈进行性加重。随着呼吸增快、呼吸困难症状的发展，缺氧症状也愈加明显，患者常伴有烦躁、焦虑、出汗等。ARDS 患者呼吸困难的特点是呼吸深快、费力，常感到胸廓紧束、严重憋气，即呼吸窘迫，不能用通常的吸氧疗法改善，亦不能用其他原发心肺疾病（如气胸、肺气肿、肺不张、肺炎、心力衰竭）解释。此外，在疾病后期，多伴有肺部感染，表现为发热、畏寒等症状。

**2. 体征**　发病早期除呼吸频率加快以外，体征可无异常，或仅在双肺闻及少量细湿啰音；随着病程进展，多可闻及水泡音，可有管状呼吸音。

## 二、影像学检查

**1. X 线胸片**　急性呼吸衰竭和 ARDS 患者的早期 X 线胸片变化可能不明显，往往在临床症状出现后 12～24 小时才出现 X 线胸片异常。尽管呼吸困难已趋显著，$PaO_2$ 已经下降，但 X 线胸片仍可无明显异常，或仅有边缘略显模糊的纹理增多；当肺间质水肿、肺泡水肿、肺出血比较明显时，双肺野可见边缘模糊的斑片状阴影；随着 ARDS 病变的进一步发展，肺实变、肺泡壁增厚、肺泡内透明膜形成，X 线胸片显示浸润性阴影扩大，融合为大片实变阴影，呈“白肺”（磨玻璃状），并可见支气管充气征；ARDS 后期，肺内继发炎症、坏死及纤维性改变，有的甚至有小脓肿形成，X 线表现为两肺弥漫性阴影，阴影中可见圆形透亮区和气液平面，可伴气胸或纵隔气肿。

**2. CT**　与正位 X 线胸片相比，CT 能更准确地反映病变肺区域的大小（图 23-2），可发现气压伤及小灶性的肺部感染。通过病变范围可较准确地判定气体交换和肺顺应性改变的程度。

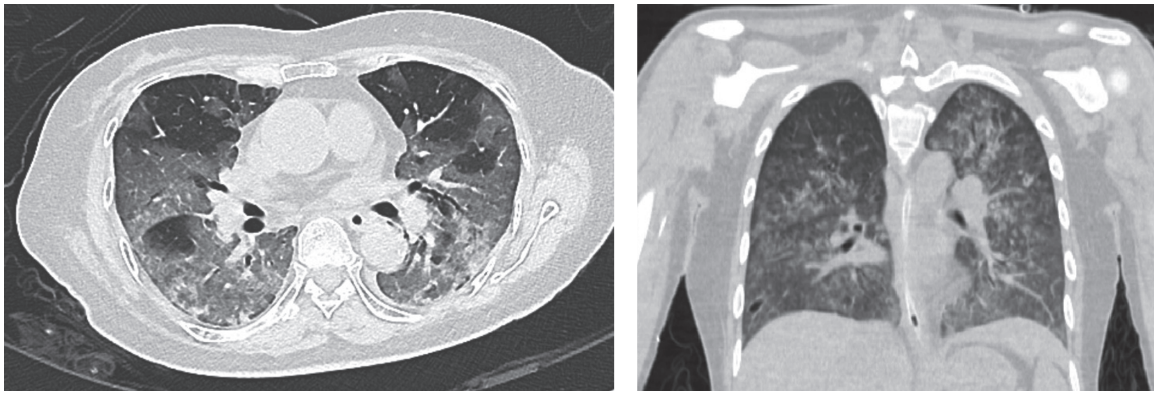


图 23-2　ARDS 的 CT 影像

**3. 超声检查**　在 X 线胸片和 CT 未出现明显变化时，超声可以检测出渗出情况，呈现双侧 B 线或肺结节。

**4. 其他影像学检查**　除 X 线胸片、胸部 CT 以及肺部超声检查外，还有放射性核素肺通气 / 灌注显像、肺血管造影等。

## 三、实验室检查

**1. 动脉血气分析**　动脉血气分析是评价肺气体交换的主要临床手段。急性呼吸衰竭及 ARDS 患者的早期典型改变为 $PaO_2$ 降低，$PaCO_2$ 降低，pH 升高，表现为呼吸性碱中毒。但在后期，如果出现呼吸肌疲劳或合并代谢性酸中毒，$PaCO_2$ 可高于正常，pH 则低于正常。根据动脉血气分析和吸入氧浓度可计算肺氧合功能指标，如肺泡 - 动脉氧分压差[(A-a)$DO_2$]、肺内分流($Q_s/Q_T$)、呼吸指数[(A-a)$DO_2/PaO_2$]、氧合指数($PaO_2/FiO_2$)等指标，对建立诊断、进行病情严重程度分级和疗效评价等均有重要意义。目前在临床上以 $PaO_2/FiO_2$ 最为常用。其具体计算方法为动脉血氧分压($PaO_2$，单位为 mmHg)除以吸入氧浓度($FiO_2$，单位为 %)，正常值为 400～500mmHg。$PaO_2/FiO_2$ 降低是诊断急性呼吸衰竭和 ARDS 的必要条件。

**2. 脉搏血氧饱和度($SpO_2$)**　最新的 ARDS 诊断标准将脉搏血氧饱和度也纳入了指标体系中，无论是气管内插管机械通气，还是非气管内插管的吸氧、无创机械通气，均可利用 $SpO_2/FiO_2$ 进行诊断和病情分级，适用性可能比氧合指数更广。

**3. 肺力学监测**　肺力学监测是反映肺机械特征改变的重要手段，可通过床边呼吸功能监测仪监测。ARDS 患者的主要改变包括顺应性降低和气道阻力增加。

**4. 肺功能检测**　肺容量和肺活量、功能残气量(functional residual capacity，FRC)和残气容积均减小；呼吸无效腔增加，无效腔量 / 潮气量＞0.5。

**5. 血流动力学监测**　血流动力学监测对 ARDS 的诊断和治疗具有重要意义。心脏超声(参见第十四章)和肺动脉漂浮导管检查有助于明确心脏情况和指导 ARDS 的液体治疗，避免输液过多或容量不足。肺动脉漂浮导管可测定肺动脉楔压(PAWP)，这是反映左心房压较可靠的指标，正常值＜12mmHg。ARDS 常表现为 PAWP 正常或降低；若 PAWP＞18mmHg 则支持左心衰竭的诊断，有助于 ARDS 与心源性肺水肿相鉴别。

**6. 纤维支气管镜检查**　该项检查对于明确呼吸道疾病及获取病理学资料均有重要意义。通过纤维支气管镜获得的支气管肺泡灌洗液(BALF)及保护性支气管刷片是诊断肺部感染及细菌学调查的重要手段。ARDS 患者的 BALF 检查常可发现中性粒细胞明显增多(非特异性改变)，可高达 80%(正常小于 5%)；BALF 中大量嗜酸性粒细胞对诊断和治疗有指导价值。另外，测定 BALF 中蛋白浓度或 BALF 中蛋白浓度与血浆蛋白浓度的比值，可反映从肺泡毛细血管中漏入肺泡的蛋白量，是评价肺泡毛细血管屏障损伤的常用方法。ARDS 患者的毛细血管通透性增加，引起大量血浆蛋白外渗，支气管液与血浆蛋白渗透压的比值＞75%，即所谓“肺毛细血管渗漏综合征”。

**7. 经胸热稀释法测定血管外肺水**　肺泡毛细血管屏障功能受损是 ARDS 的重要特征，ARDS 患者的血管外肺水含量明显高于心源性肺水肿患者。近年来，PiCCO 血流动力学监测已经广泛应用于重症患者。PiCCO 系统将血液热稀释法与动脉脉搏波形分析技术相结合，具备连续监测心排血量和容量指标的功能，并可以监测血管阻力的变化以及血管外肺水指数。PiCCO 是一种可以对血管外肺水进行量化监测的方法。血管外肺水在胸腔内血容量所占的比例，即肺通透性指数，其正常值为 20%～30%，超过 30% 则为通透性升高型即非心源性肺水肿。此外，PiCCO 可帮助判断脓毒症诱发 ARDS 的严重程度及预后。

## 四、ARDS 的临床分期

一般可分为四期，但在临床未必可见到如此典型的过程，且各期之间也并无绝对界限。

**1. 第一期(急性损伤期)**　损伤后数小时，原发病为主要临床表现。呼吸频率开始增快，导致过度通气，无典型的呼吸窘迫。可不出现 ARDS 症状，血气分析显示低二氧化碳血症，$PaO_2$ 尚属正常或正常低值。X 线胸片无阳性发现，有时肺超声可显示双侧 B 线。

**2. 第二期(相对稳定期)**　多在原发病发生 24～48 小时以后，此期呼吸浅快而有轻度困难，肺部

可听到湿啰音或少量干啰音。$PaO_2$ 下降，（A-a）$DO_2$ 与 $Q_S/Q_T$ 增大，X 线胸片可见肺纹理增多、细网状浸润阴影，反映肺间质液体含量增加，肺超声显示双侧明显的 B 线。

**3. 第三期（急性呼吸衰竭期）** 此期病情发展迅速，出现发绀，并进行性加重。呼吸困难加剧，表现为呼吸窘迫。肺部听诊湿啰音增多，心率增快。$PaO_2$ 进一步下降，常规氧疗难以纠正。X 线胸片因间质与肺泡水肿而出现典型的弥漫性雾状浸润阴影。

**4. 第四期（终末期）** 呼吸窘迫和发绀持续加重，患者严重缺氧，出现神经精神症状如嗜睡、谵妄、昏迷等。血气分析显示严重低氧血症、高二氧化碳血症，常有混合性酸碱失衡，最终导致心力衰竭或休克。X 线胸片显示大片状融合阴影，呈“白肺”（磨玻璃状）。

不同病因所致的 ARDS，发病和临床表现可能会有所差别：肺挫伤、胃酸误吸等导致直接肺损伤的患者，浅而快的呼吸可能在受伤后 1 小时就出现；但在脓毒症患者，气促症状往往在发病后 3～4 天才出现；多数患者急性呼吸衰竭的症状和体征发生于起病 24～48 小时以后。总的来说，ARDS 的病程往往是急性过程，但也有一部分患者经治疗度过急性期，病程较长，最终发展为进行性肺纤维化、气压伤和难以纠正的顽固性低氧血症而死亡。

## 第四节 | 诊断与鉴别诊断

### 一、诊断

**1. 诊断依据** 无论是急性呼吸衰竭还是 ARDS，除了其原发病的临床表现外，诊断主要依靠动脉血气分析或脉搏血氧饱和度。疾病过程中出现呼吸浅快、呼吸窘迫、低氧血症和发绀，常规氧疗难以纠正缺氧；血气分析示肺换气功能进行性下降；肺部超声呈现双侧肺 B 线，X 线胸片显示肺纹理增多，边缘模糊的斑片状或片状阴影，排除其他肺部疾病和左心衰竭。ARDS 的诱发因素很多，如肺炎、肺外感染、外伤、输血、误吸或休克等。若有无法用心源性因素或输液过多来解释的肺水肿，或无法用肺不张来解释的低氧血症或气体交换障碍，只要有明确的诱发因素存在，即可诊断为 ARDS。

**2. 诊断标准** 急性呼吸衰竭的诊断标准主要依靠动脉血气分析，pH 主要反映机体的代偿情况，当 pH 正常、$PaCO_2$ 升高时称为代偿性呼吸性酸中毒；pH 降低、$PaCO_2$ 升高时称为失代偿性呼吸性酸中毒。2023 年 7 月发表在《美国呼吸与重症监护医学杂志》（*American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*）的新的 ARDS 诊断依据（表 23-2），在 2012 年柏林 ARDS 诊断标准基础上进行了修改，增加了无气管内插管状态下的 $SpO_2/FiO_2$（$SpO_2 \leq 97\%$）指标和肺部超声检查，并根据有创机械通气时不同的氧合指数以及 $SpO_2/FiO_2$（$SpO_2 \leq 97\%$）将 ARDS 进行了程度分级（表 23-3），不再将 PEEP 和 CPAP 作为有创机械通气状态下 ARDS 分级的指标。

### 二、鉴别诊断

ARDS 的诊断应与其他原因引起的急性肺水肿和呼吸衰竭相鉴别。

**1. 心源性肺水肿** 常见于高血压心脏病、冠心病、主动脉瓣膜病变、心肌炎、心肌病等引起的左

表 23-2　新的 ARDS 诊断依据

| 项目 | 诊断依据 |
| --- | --- |
| 发病时间 | 具有已知危险因素后 1 周内发病<br>新出现的或原有呼吸系统症状加重后 1 周内发病 |
| X 线胸片、CT 成像和肺部超声 | 无法用渗出、肺叶 / 肺萎陷或结节、肿物完全解释的双肺透光度降低；超声显示双肺 B 线和 / 或结节 |
| 水肿原因 | 无法完全用心衰或容量负荷过多解释的肺水肿以及不能单纯用肺不张解释的低氧血症或气体交换异常 |

表 23-3　新的 ARDS 分级标准

| 项目 | 无气管内插管 | 有创机械通气 |
| --- | --- | --- |
| 氧合状态* | $PaO_2/FiO_2$≤300mmHg 或 $SpO_2/FiO_2$≤315（$SpO_2$≤97%）在高流量（≥30L/min）经鼻吸氧或 NIV/CPAP 附加≥5cm$H_2O$ 的呼气压力 | 轻度：200mmHg＜$PaO_2/FiO_2$≤300mmHg 或 235＜$SpO_2/FiO_2$≤315（$SpO_2$≤97%）<br>中度：100mmHg＜$PaO_2/FiO_2$≤200mmHg 或 148＜$SpO_2/FiO_2$≤235（$SpO_2$≤97%）<br>重度：$PaO_2/FiO_2$≤100mmHg 或 $SpO_2/FiO_2$≤148（$SpO_2$≤97%） |

注：* 海拔＞1 000m 时，校正氧合指数为（$PaO_2$ 或 $SpO_2$）/$FiO_2$×（大气压 /760）。$FiO_2$：环境的 $FiO_2$（如空气为 0.21）+0.03×氧流量（L/min）。NIV. 无创机械通气；CPAP. 持续气道正压。

心衰竭。患者均有心脏病病史和相应的体征，结合 X 线胸片和心电图变化，一般诊断不难。要注意心源性肺水肿和 ARDS 可同时存在，特别是老年患者。心源性肺水肿的形成主要是由于肺静脉压增高，其水肿液中蛋白质含量不高，使用利尿药、血管扩张药降低肺动脉压可使肺水肿缓解；ARDS 引起的肺水肿主要是由于肺毛细血管内皮损伤，通透性增加，其水肿液中蛋白质含量较高。心源性肺水肿引起的呼吸困难常可因吸氧而缓解，但 ARDS 引起呼吸窘迫时吸氧不能奏效。

**2. 其他因素所致的非心源性肺水肿**　ARDS 属于非心源性肺水肿的一种，但其他多种疾病也可导致非心源性肺水肿，如输液过量，肺静脉闭塞性疾病如纵隔肿瘤、肺静脉纤维化，血浆胶体渗透压降低如肝硬化、肾病综合征、营养不良等，还可见于胸腔抽液过快所致的复张性肺水肿。此类患者的共同特点为有明确的病史，肺水肿的症状、体征及 X 线征象出现较快，治疗后消失也快。低氧血症一般不重，通过吸氧可以改善症状。而 ARDS 患者低氧血症治疗效果不明显，肺部阴影一旦出现，短期内难以消失。

**3. 急性肺栓塞**　血栓多来自下肢深静脉和盆腔静脉，手术后或长期卧床不起者多见，脂肪栓塞常见于长骨骨折。本病起病突然，以呼吸困难、胸痛、咯血、发绀等为主要临床表现，呼气末二氧化碳分压下降明显。血气分析 $PaO_2$ 与 $PaCO_2$ 均降低，与 ARDS 有些相似，但 X 线胸片可见肺内典型的圆形或三角形阴影，心电图Ⅰ导联出现 S 波加深，Ⅱ导联出现大 Q 波及倒置 T 波。放射性核素肺扫描及肺动脉造影可明确诊断。近些年来，肺栓塞也可以通过肺部超声变化协助诊断（参见第十四章）。

**4. 慢性阻塞性肺疾病并发呼吸衰竭**　此类患者既往有慢性胸、肺疾病病史，常于感染后发病；临床表现为发热、咳嗽、气促、呼吸困难和发绀；血气分析显示 $PaO_2$ 降低，多合并有 $PaCO_2$ 升高。而 ARDS 患者既往心肺功能正常，血气分析早期以低氧血症为主，$PaCO_2$ 正常或降低；常规氧疗不能改善低氧血症。因此，根据病史、体征、影像学、肺功能和血气分析等检查不难与 ARDS 鉴别。

**5. 特发性肺间质纤维化**　病因不明，临床表现为刺激性干咳、进行性呼吸困难、发绀和持续性低氧血症，逐渐出现呼吸衰竭，可与 ARDS 相混淆。但本病起病隐匿，多属慢性经过，少数呈亚急性；肺部听诊可闻及高调的爆裂音，声音似乎非常表浅，如同在耳边发生一样，具有特征性；血气分析表现为 $PaO_2$ 降低，$PaCO_2$ 降低或不变；X 线胸片可见网状结节影，有时呈蜂窝样改变；血清免疫学检查示免疫球蛋白 G（IgG）和免疫球蛋白 M（IgM）常有异常；病理上以广泛间质性肺炎和肺间质纤维化为特点；肺功能检查可提示限制性通气功能障碍和弥散功能降低。

## 第五节 | 治　疗

急性呼吸衰竭与 ARDS 的治疗原则主要是消除病因、控制感染、控制全身失控性炎症反应、呼吸支持、改善循环和组织氧供、防治并发症及维护重要器官功能。具体包括以下方面。

### 一、控制原发病与抗感染治疗

**1. 原发病的治疗**　原发病是影响急性呼吸衰竭及 ARDS 预后和转归的关键，及时去除或控制致病因素是治疗急性呼吸衰竭及 ARDS 的首要原则。无论何种病因，均应在保证患者生命安全的前提

下积极治疗原发病。

**2. 抗感染与控制炎症反应**　感染及创伤后的全身炎症反应是导致 ARDS 的根本病因，遏制其导致的全身失控性炎症反应是预防和治疗 ARDS 的必要措施。积极防治各种感染能避免或减轻肺损伤的进一步加重，也是预防或减轻多器官功能障碍的重要途径。

## 二、保持呼吸道通畅

无论是急性呼吸衰竭还是 ARDS 的治疗，保持呼吸道通畅都是最基本、最重要的手段，只有呼吸道通畅才能保证氧气的吸入及代谢产物（$CO_2$ 及其他有机物质）的有效排出。呼吸道阻塞将使呼吸阻力明显增加，将会加重呼吸肌的疲劳；呼吸道阻塞引起气道分泌物排出受阻，会导致或加重肺部感染，同时也可引发肺不张，进一步加重低氧血症。因此，在治疗急性呼吸衰竭及 ARDS 时，均应首先保持呼吸道通畅，否则将会严重影响治疗效果。

临床上保持呼吸道通畅的方法主要有：托下颌解决舌根后坠阻塞呼吸道问题，建立人工气道（放置口咽通气道、鼻咽通气道或喉罩，气管内插管或气管切开），清除呼吸道分泌物（排痰、吸痰等），湿化呼吸道或应用一些促进排痰的药物及支气管扩张药等。

## 三、氧疗

急性呼吸衰竭或 ARDS 患者经吸氧后，其低氧血症状态均可不同程度地缓解，非肺源性急性呼吸衰竭的氧疗效果更明显。尽管吸氧可缓解低氧血症的状态，但实践证明，氧疗时应尽量降低吸入氧浓度及缩短吸氧时间，以防止吸氧后的并发症。

**1. 常用吸氧方法**　包括：①经鼻导管吸氧法：将吸氧管开口插入鼻孔内；②面罩吸氧法：将面罩放置于口与鼻上，可明显提高吸入氧浓度（$FiO_2$）；③贮氧囊面罩吸氧法：是在面罩吸氧的基础上，附加一个可储存氧气的囊，使贮存的氧量增加，使 $FiO_2$ 进一步提高。

**2. 高流量鼻导管（high-flow nasal cannula，HFNC）吸氧法**　是指通过无须密封的鼻塞导管直接将一定氧浓度的空氧混合高流量气体输送给患者的一种氧疗方法。临床上，将流量高于患者吸气峰流速的吸氧方法称为高流量氧疗。HFNC 可以在 21%～100% 的范围内给予患者恒定的吸入氧浓度，并给予最高达到 60L/min 的持续高流量气体，同时对吸入的气体给予加温加湿处理。此方法能减少鼻咽部解剖无效腔，产生气道正压，提高呼气末肺容积，保护气道黏膜，增加黏膜纤毛的清理能力，并降低上呼吸道阻力，减少患者的呼吸功。

**3. 氧疗的并发症**

（1）吸收性肺不张：吸入高浓度氧可将肺内氮气置换出来，结果使肺泡失去了氮气的支撑。随着氧的吸收，肺泡的直径逐渐变小，可发生肺萎陷或肺不张。因此，$FiO_2$ 在 50% 以下较为安全。

（2）氧中毒：长时间吸入高浓度氧可使肺泡表面活性物质减少或活性降低，气管的纤毛运动被抑制，肺泡壁增厚，肺毛细血管壁通透性增加而导致肺水肿。氧中毒的早期表现为肺间质和肺泡内水肿，内皮细胞破坏和坏死，肺泡充血和渗出；后期表现为渗出吸收和肺间质病变。临床表现为顽固性低氧血症、肺萎陷和肺顺应性降低。

## 四、呼吸支持治疗

机械通气仍然是最重要的呼吸支持手段，也是治疗急性呼吸衰竭与 ARDS 的关键医疗措施。合理的机械通气可明显降低 ARDS 患者的病死率。机械通气的主要目标是维持合适的气体交换和充分的组织氧合，避免或减少对血流动力学的干扰，减少呼吸肌做功，避免发生氧中毒，为病因治疗和肺损伤的修复赢得时间。

### （一）机械通气的方式

机械通气的方式包括两部分：无创机械通气和有创机械通气。

**1. 无创机械通气**　是通过吸氧面罩或口鼻罩进行的辅助通气，以提高体内的氧含量，满足机体

代谢的需要。无创机械通气（NIV）的优点：无创伤，对机体影响小，可以避免气管内插管和气管切开引起的并发症，与标准氧疗比较，NIV 可以明显改善呼吸衰竭或 ARDS 患者的氧合，但不能降低气管内插管率，也不能改善患者预后。

无创机械通气的适应证：神志清楚、血流动力学稳定、能够得到严密监测、随时可行气管内插管且预计病情能够短期缓解的早期 ARDS 患者，合并免疫功能低下者可以尝试 NIV 治疗。如 NIV 治疗 1～2 小时后，低氧血症和全身情况得到改善，可继续应用 NIV。若低氧血症不能改善或全身情况恶化，提示 NIV 治疗失败，应及时改为有创机械通气。

无创机械通气的禁忌证：①意识不清；②血流动力学不稳定；③气道分泌物明显增加且气道自洁能力不足；④因面部畸形、创伤或手术等不能佩戴鼻面罩；⑤上消化道出血、剧烈呕吐、肠梗阻和近期接受过食管或上腹部手术患者；⑥危及生命的低氧血症。

**2. 有创机械通气**　是通过气管内插管（或气管切开插管）进行的机械通气。有创机械通气在临床上无禁忌证，只要病情需要均可以进行有创机械通气，尤其适用于急性呼吸衰竭与 ARDS 患者。

应用机械通气的条件：①根据临床表现如明显发绀、烦躁不安、神志恍惚、嗜睡甚至昏迷，经过吸氧及无创机械通气无好转即应考虑机械通气；②呼吸频率（RR）大于正常时的 3 倍或小于正常时的 1/3；③自主呼吸潮气量小于正常时的 1/3；④气体交换指标：当 $FiO_2$＞50% 时，$PaO_2$＜50mmHg；⑤最大吸气压（MIP）＜25cm$H_2O$；⑥$PaCO_2$＞50mmHg，COPD 患者除外；⑦生理无效腔 / 潮气量（$V_D/V_T$）＞60%；⑧循环指标：心排血量＜2L/min，或心指数＜1.2L/（min·$m^2$）；⑨肺内分流（$Q_S/Q_T$）＞15%。

### （二）机械通气的管理

**1. $FiO_2$**　应根据其他通气参数的设置调节 $FiO_2$，维持 $SpO_2$ 在 88%～95%，$PaO_2$ 在 55～80mmHg，避免高氧血症导致不良后果。一旦氧合改善，应及时降低 $FiO_2$。吸氧的原则是尽量降低吸入氧的浓度和缩短吸氧的时间。

**2. 通气模式**　对急性呼吸衰竭或 ARDS 患者行机械通气时，容量控制通气和压力控制通气对生理学指标和临床转归的影响无显著差别，可根据病情选择不同的通气模式，重要的是应仔细评估病情并进行个体化的参数设置。

目前机械通气包括以下模式。

（1）控制通气（controlled ventilation，CV）：CV 是指呼吸机完全代替患者的自主呼吸，其频率、潮气量或气道压力、吸呼比及吸气流速均按预置值进行。CV 通常用于严重呼吸抑制、呼吸衰竭或呼吸停止的患者。

（2）辅助通气（assisted ventilation，AV）：AV 是在患者自主吸气的触发下，呼吸机开始送气以辅助通气。AV 为同步部分通气，呼吸机按预设潮气量或压力、频率及吸呼比进行送气。压力切换型呼吸机提供压力辅助，而容积切换型则提供容量辅助。AV 是常用的通气模式。

（3）辅助 - 控制通气（assist-control ventilation，A/CV）：A/CV 是 AV 及 CV 的结合，通过患者吸气负压或者吸气流量触发呼吸机送气，并需要设定通气频率。当患者无力触发或自主呼吸频率低于预设频率时，呼吸机按预设频率及潮气量或压力进行送气，即有触发时为 AV，无触发时为 CV。

（4）同步间歇指令通气（synchronized intermittent mandatory ventilation，SIMV）：SIMV 是预先设置呼吸频率、潮气量、吸气时间或流速以及触发灵敏度等的基础上，呼吸机按预设指令对患者提供正压通气，但每次送气都是在患者吸气力的触发下发生的，两次指令呼吸之间允许患者自主呼吸。SIMV 属于部分通气支持，既保留了自主呼吸功能，又可逐渐降低呼吸机支持的水平，因而有利于撤机。

（5）压力支持通气（pressure support ventilation，PSV）：在患者自主呼吸时，吸气相一开始呼吸机即开始送气，并使气道压迅速上升到预置的压力值，并维持气道压在这一水平。当自主吸气流速降低到最高吸气流速的一定比例时，气道压则回到基线水平，开始呼气。PSV 主要用于减少患者自主呼吸时的呼吸做功，可作为撤离呼吸机的一种方法。

（6）分钟指令通气（mandatory minute ventilation，MMV）：当患者自主呼吸的每分通气量大于预设

值时，呼吸机不额外送气。而当其低于预设值时，呼吸机送气以补给。

（7）压力释放通气（pressure release ventilation，PRV）：PRV 是以间歇释放 PEEP，降低气道压和减少功能残气来增加肺泡通气。PRV 的优点是气道峰压和胸腔内压低、气压伤少，对血流动力学影响也较小。

（8）持续气道正压（continuous positive airway pressure，CPAP）与双相气道正压（biphasic positive airway pressure，BiPAP）通气：CPAP 是患者通过高速气流系统进行自主呼吸时，由于气流速度高于自主呼吸吸气时的流速，呼、吸两相的气道压均大于大气压。CPAP 可防止肺泡塌陷，增加功能残气，改善肺顺应性及氧合。BiPAP 则是在 CPAP 的基础上，在呼、吸时相提供水平不同的高、低两种压力，通过两种压力水平间的转换，引起呼吸容量变化，达到辅助通气的目的。

（9）压力调节容积控制通气（pressure regulated volume control ventilation，PRVCV）：呼吸机在保证预置的潮气量和每分通气量的基础上，可根据计算机测定的呼吸系统顺应性，调节并控制气道压力，以最低气道压力达到最佳肺泡通气。

（10）适应性支持通气（adaptive support ventilation，ASV）：ASV 是利用计算机控制系统综合监测患者的即时情况，自动调整和设置呼吸机参数来适应患者的呼吸能力和通气需要。无论患者有无自主呼吸能力，该模式都能适应。

（11）呼气末正压通气：在正常自主呼吸时，呼气末的气道压等于大气压。呼气末正压（positive end-expiratory pressure，PEEP）是指在呼气相结束时，气道压仍然高于大气压。

PEEP 对机体的影响包括以下几方面。

1）PEEP 可促进肺顺应性较差部位的肺间质液体移向顺应性较好的间质（如支气管周围和肺门部），改善肺顺应性和氧的弥散，提高动脉血氧分压。

2）增加功能残气量（FRC）：PEEP 可使小的开放肺泡膨大，使萎陷肺泡复张，增加 FRC。

3）PEEP 对血流动力学的影响：①降低回心血量：PEEP 可增加胸腔内压，导致体循环静脉回流受阻，可降低心脏的每搏量，使心排血量降低。②降低右心室排血功能：PEEP 可增加胸腔内压和肺血管阻力，使右心室的后负荷升高。③对左心室功能的影响：PEEP 可使右心室后负荷增加和容积扩大，引起室间隔向左移位，导致左心室的形状、容积和舒张末压发生改变，结果影响了左心室的充盈，使心排血量降低。④PEEP 可降低冠脉血流：其原因可能是胸腔内压升高，压迫心脏和冠脉，也可能与心肌氧耗量降低有关。

PEEP 的适应证：①急性呼吸衰竭患者，常合并有小气道早期关闭、肺不张、肺内分流量增加。PEEP 治疗可恢复肺容量，增加 FRC，防止肺不张，使 $PaO_2$ 升高。若 $FiO_2$ 高于 60% 时仍不能维持 $PaO_2$ 高于 60mmHg，应该选择 PEEP 治疗。②ARDS 患者，由于这类患者常出现严重的低氧血症，应选用 PEEP 治疗。

PEEP 的临床应用方法：一般从 5cm$H_2O$ 开始应用，并根据肺功能、循环功能、肾功能以及中枢神经系统功能的变化来调节 PEEP 的大小，每次可增减 2～5cm$H_2O$。根据患者状态决定 PEEP 水平。一般认为，PEEP 不应超过 15～20cm$H_2O$。

**3. 体位**　机械通气患者平卧位易发生呼吸机相关性肺炎（ventilator-associated pneumonia，VAP），除非有脊髓损伤等体位改变的禁忌证，机械通气患者均应保持 30°～45° 半卧位，预防 VAP 的发生。俯卧位通气通过降低胸腔内压梯度、促进分泌物引流和促进肺内液体移动，明显改善氧合。常规机械通气治疗无效的重度 ARDS 患者，若无禁忌证，可考虑采用俯卧位或半卧位通气。

**4. 镇静、镇痛**　对机械通气的 ARDS 患者，应制订镇静方案（镇静目标和评估），以缓解焦虑、躁动，减少过度的氧耗。合适的镇静镇痛是保证患者安全和舒适的基本环节，但应注意镇静药和镇痛药也会对患者产生不良影响，如意识的改变、血流动力学以及肝肾功能的变化等。

**5. 保留适度的自主呼吸**　保留适度的自主呼吸能显著改善轻中度 ARDS 患者的气体交换功能，减少机械通气相关性肺损伤（ventilation-associated lung injury，VALI）的发生，维持循环稳定，降低镇静、镇痛药物和肌松药的使用量，减少呼吸机相关膈肌功能不全的发生，但对临床转归的影响有待于进一步证实。保留自主呼吸时，应避免自主吸气努力过强，导致跨肺泡压的显著增加和肺组织的过度

NOTES

牵张，如果此时病情严重（$PaO_2/FiO_2$＜150mmHg），应考虑短时间（＜48 小时）应用肌松药。

**6. 肺保护性通气策略**　在机械通气治疗过程中，如果呼吸参数设置不合理，可能导致气道峰压过高、肺泡过度膨胀、炎症介质释放，进而导致气压伤、容积伤、萎陷伤和生物伤，称为 VALI。为防止这种医源性的肺损伤，目前均采用肺保护性通气策略（lung protective ventilation strategy，LPVS）。肺保护性通气策略包含以下几项内容：①小潮气量和允许性高碳酸血症（permissive hypercapnia，PHC）是肺保护性通气策略的重要组成部分。小潮气量（6～8ml/kg）通气，允许一定程度的 $CO_2$ 潴留（$PaCO_2$ 60～80mmHg）和呼吸性酸中毒（pH 7.25～7.30），限制平台压≤30cm$H_2O$。②呼气末正压（PEEP）通气：PEEP 能复张肺泡、增加功能残气量、改善通气血流比例、提高肺顺应性、减少肺泡周期性复张和塌陷所致剪切伤的发生、有效提高 $PaO_2$。PEEP 水平与 ARDS 患者病死率的关系仍不清楚。高水平 PEEP（＞12cm$H_2O$）不能降低整体 ARDS 患者的病死率，但可能有益于中重度 ARDS 患者。临床工作中应个体化确定 PEEP 水平。有条件者可根据静态 P-V 曲线低位拐点压力 +2cm$H_2O$ 来确定 PEEP。③肺复张策略：在实施小潮气量通气的同时，采取肺复张手法促进闭陷的肺泡重新复张，可明显改善 ARDS 患者肺的顺应性和氧合，减少肺内分流，对 ARDS 治疗具有重要意义。目前临床常用的肺复张手法包括控制性肺膨胀、PEEP 递增法及压力控制法（PCV 法），其中控制性肺膨胀可在小潮气量通气时给予较高的压力（30cm$H_2O$）持续 30 秒，使闭陷的肺泡充分开放。

**7. 部分液体通气**　是在常规机械通气的基础上经气管内插管向肺内注入相当于功能残气量的全氟碳化合物（PFC），以降低肺泡表面张力，促进肺重力依赖区塌陷肺泡复张。液体通气能改善 ARDS 患者的气体交换，增加肺顺应性，可作为严重 ARDS 患者常规机械通气无效时的一种选择。最近的一些研究结果表明，没有证据证实部分液体通气可以降低患者死亡的风险或缩短机械通气的持续时间，还可能会加重低氧血症，增加低心率、低血压、气胸和心力衰竭的风险。

### （三）机械通气的撤离

机械通气的撤离（weaning of mechanical ventilation）是指正在进行机械通气治疗的患者，从机械通气过渡到完全自主呼吸的过程。为了成功地撤离呼吸机，必须正确判断患者的呼吸功能及全身情况，掌握好撤机的时机。

**1. 撤机的指征**

（1）临床一般指征：①循环功能稳定，血压和心率基本在正常范围，器官组织的灌注良好，没有严重的心律失常，基本脱离了血管活性药对循环的支持；②严重感染得到有效控制；③严重的代谢紊乱已得到纠正，包括体液、电解质及酸碱平衡失调，特别是血浆钾、钠、镁和钙等离子在正常值范围；④呼吸运动正常；⑤需要机械通气治疗的原病因已基本去除。

（2）呼吸功能测定：根据所测定的呼吸参数来决定能否撤离呼吸机（表 23-4）。

（3）其他因素：①中枢神经系统的功能基本恢复，神志清楚，咳嗽和吞咽反射恢复；②营养状况好；③患者主动活动能力基本恢复，如能自行翻身、坐起等。

表 23-4　呼吸机撤离的指征

| 参数 | 开始撤机 | 完全撤机 |
|---|---|---|
| 肺活量 /（ml/kg） | ≥5 | ≥15 |
| 最大吸气压 /cm$H_2O$ | ≥10 | ≥25 |
| PEEP/cm$H_2O$ | ≤10 | ≤5 |
| （A-a）$DO_2$/mmHg | ＜350（吸 $O_2$） | ＜350（吸 $O_2$） |
| $PaO_2$/mmHg | ＞60（吸 $O_2$） | ＞60（吸 $O_2$） |
| pH | ≥7.30 | ≥7.30 |
| 呼吸频率 /（次 / 分） | ＜45 | ＜35 |
| 每分通气量 /L | ＜18 | ＜10 |

2. 呼吸机撤离方法

（1）T 形管吸氧法：嘱患者脱离呼吸机后自主呼吸，以 T 形管吸氧一段时间，然后再机械通气一段时间，自主呼吸与机械通气交替应用，并逐渐延长自主呼吸时间，直到完全脱离呼吸机。在自主呼吸期间应密切观察和评价呼吸肌的功能。当出现呼吸肌疲劳时，应立即行机械通气以恢复呼吸肌力。

（2）CPAP 撤机法：CPAP 与 T 形管吸氧不同，治疗效果也不一样。因为 CPAP 有一按需活瓣，通过活瓣行自主呼吸时可稍增加呼吸做功，有时反而更容易引起呼吸肌疲劳。但当患者的肺容量较低，或仍需要 PEEP 治疗才能维持适当 $PaO_2$ 时，选用 CPAP 较好。

（3）SIMV 撤机法：是目前较常用的撤机方法。因为 SIMV 允许患者自主呼吸，当达到撤机标准后，即可逐渐降低 SIMV 的频率，直到完全脱离呼吸机。由于 SIMV 能维护呼吸肌的活力，减少镇静药的用量，并能维持适当的通气 / 血流比值，是一种从机械通气过渡到自主呼吸的较安全方法。

（4）PSV 撤机法：用 PSV 撤机时，开始设置一定压力以获得足够的潮气量。然后在维持适当的肺泡通气量的基础上，逐渐降低压力并过渡到完全自主呼吸。临床上常将 PSV 与 SIMV 联合应用，以降低患者自主呼吸时的呼吸做功，并逐渐降低 SIMV 的频率。然后再降低 PSV 的压力，以达到完全撤离呼吸机的目的。

（5）无创正压通气（NIPPV）撤机：NIPPV 是指不需要通过建立人工气道的方式来进行辅助机械通气的一种通气模式。NIPPV 用于撤机可适当提前拔管时间，以减少人工气道引起的并发症。

总之，各种撤机方法都有一定的优点和不足。但目前还没有一种方法适合所有病例，多数病例用上述方法都能成功地撤机。如果用某种方法撤机困难或失败，应当仔细地查找并解除病因，再尝试撤机。

## 五、体外膜肺氧合技术

体外膜肺氧合（ECMO）是由体外循环发展而来，是将静脉血引到体外，经膜氧合器使其动脉化后再泵回到患者体内的治疗方法，可使受损的肺脏得到充分休息和修复愈合。使用 ECMO 可进行较长时间的心肺支持，适用于治疗可逆性呼吸衰竭，尤其可明显提高新生儿和小儿呼吸衰竭的生存率。使用肝素处理膜氧合器和管路使 ECMO 更为安全，但因技术设备复杂、价格昂贵、创伤较大，其应用受到限制。随着 ECMO 技术的改进，越来越多的证据表明 ECMO 在 ARDS 治疗中的重要作用。

## 六、液体管理

液体管理是 ARDS 治疗的重要部分，目前对 ARDS 患者在保证组织器官灌注的前提下，实施限制性的液体管理，有助于改善 ARDS 患者的氧合，减少机械通气时间和 ICU 停留时间，但病死率与自由液体治疗没有显著差异。应慎用胶体液，以免其通过渗透性增加的呼吸膜积聚于肺泡和间质而加重肺水肿。如有低蛋白血症（血浆总蛋白＜50～60g/L）的 ARDS 患者，补充白蛋白等胶体液和应用利尿药有助于实现液体负平衡，并改善氧合。实施严格限制性液体管理时，保证循环血流动力学稳定是其重要前提，应避免低容量状态导致的心排血量降低和全身组织缺氧。在血流动力学状态稳定的情况下，可酌用利尿药以减轻肺水肿。

## 七、药物治疗

**1. 糖皮质激素治疗**　目前对于 ARDS 患者使用糖皮质激素是否获益仍有争议。糖皮质激素无法降低 ARDS 患者的病死率，但有研究证实发病早期（14 天以内）使用可改善氧合，缩短机械通气时间，发病 14 天以后再开始使用则会增加病死率。糖皮质激素的应用应权衡激素使用的适应证与并发症等利弊，至少应考虑给患者带来的利大于弊。

**2. 一氧化氮（NO）吸入**　吸入 NO 可选择性扩张肺血管，显著降低肺动脉压，减少肺内分流，缓解通气血流比例失调，并且可减少肺水肿形成。但吸入 NO 可增加 ARDS 患者急性肾衰竭以及呼吸机相关性肺炎的风险，并不作为 ARDS 的常规治疗手段，仅在一般治疗无效的严重低氧血症时可考虑应用。

**3. 肺泡表面活性物质**　肺泡表面活性物质能降低肺泡表面张力，减轻肺部炎症反应，阻止氧自由基对细胞膜的氧化损伤。肺泡表面活性物质对于新生儿呼吸窘迫综合征有非常好的效果。尽管ARDS患者肺泡表面活性物质减少或功能丧失，易引起肺泡塌陷，理论上应用肺泡表面活性物质应该有好的效果，但临床上不同的患者状态不同，效果也不完全相同。目前肺泡表面活性物质的应用仍存在许多尚未解决的问题，如最佳剂量、给药时间、给药间隔和药物来源等。因此，尽管早期补充肺泡表面活性物质有助于改善氧合，但还不能将其作为ARDS的常规治疗手段，有必要进一步研究，以明确其对ARDS预后的影响。

**4. 前列腺素 $E_1$**　前列腺素 $E_1$（$PGE_1$）是血管活性药物，具有免疫调节作用，可抑制巨噬细胞和中性粒细胞的活性，发挥抗炎作用。但是 $PGE_1$ 没有组织特异性，静脉注射 $PGE_1$ 会引起全身血管舒张，导致低血压。在ARDS患者肺动脉高压及低氧血症难以纠正时，可以考虑吸入 $PGE_1$。

**5. 其他药物和制剂**　包括：①抗氧化剂：N-乙酰半胱氨酸（NAC）和丙半胱氨酸；②环氧合酶抑制剂：布洛芬等；③细胞因子单克隆抗体或拮抗剂；④己酮可可碱（pentoxifylline）及其衍化物利索茶碱（lisofylline）；⑤重组人活化蛋白C；⑥酮康唑；⑦鱼油等。以上药物或制剂均需要临床进一步验证其疗效。

## 八、中医中药

无论是急性呼吸衰竭还是ARDS，尤其是ARDS，目前尚缺乏有效的治疗方法。中医中药对危重症患者治疗有其独到之处，穴位刺激或中药方剂对急性呼吸衰竭或ARDS均表现出好的治疗效果。部分内容请参见第二十二章。

## 九、营养代谢支持

ARDS患者分解代谢增强，处于负氮平衡和能量摄入不足状态，这些均影响肺组织损伤的修复，严重时机体免疫和防御功能下降而易发生感染，故应尽早给予强有力的营养支持治疗。肠内营养可预防肠黏膜萎缩及肠道细菌和内毒素移位，可优先采用，而对于病情急重、消化功能差者也可采用全胃肠外营养（TPN）。具体如何实施，请参阅第二十八章的相关内容。

## 十、维护重要器官功能

急性呼吸衰竭或ARDS患者均存在严重的低氧血症，如不能及时纠正，将会影响到全身各重要器官功能。因此，在治疗急性呼吸衰竭或ARDS的同时，一定要防止多器官功能障碍综合征的发生。

由于肺脏接受全身的血液循环并具有最为丰富的毛细血管内皮等因素，ARDS可能是SIRS的首发表现。随着病情的发展，可能出现多个器官衰竭，也可由于ARDS导致的严重缺氧、合并感染以及不适当的治疗而发生其他器官损伤，而肺外器官功能的衰竭又可反过来加重ARDS。在有效的通气支持下，因严重低氧血症死亡者已较少见，多器官功能障碍综合征（MODS）是在病程后期的主要死因。所以，在ARDS治疗中应对循环功能、肾功能、肝功能及胃肠等器官功能予以支持和监测，如减轻心脏负荷、增加心肌氧供，监测肾功能，防治消化道出血，监测凝血功能和预防DIC等的发生。

临床研究显示，对于ARDS的治疗，选用单一的治疗措施效果有限，综合应用多种治疗措施，ARDS的病死率有望进一步降低。

（李文志）

本章思维导图　　本章目标测试

本章数字资源

# 第二十四章 休克的诊疗

## 第一节 概 述

### 一、概念

休克（shock）是指机体受到强烈有效的刺激后，有效循环血容量减少、组织灌注不足，导致细胞缺氧、功能受损的病理生理过程，是以组织灌注不足为核心的一种临床综合征。

休克是常见急性危重病症，如果这种病理生理状态得不到及时纠正，患者可因多器官功能障碍或衰竭而死亡。

### 二、休克的分类

休克的分类方法很多，但尚无统一观点。通常按休克发生的病因可将其分为低血容量性休克、过敏性休克、感染性休克、心源性休克和神经源性休克。围手术期最常见的是低血容量性、过敏性和感染性休克。

**1. 低血容量性休克**（hypovolemic shock） 全血容量的丢失、体液量的减少引起有效循环血容量急剧减少，最终导致血压下降和微循环障碍。大量失血引起血管内容量减少而导致的休克称为失血性休克；因严重创伤或烧伤后大量血管内体液的丢失及其他应激反应而导致的休克称为创伤性休克。把失血和创伤引起的休克归于低血容量性休克。

**2. 过敏性休克**（anaphylactic shock） 已致敏的机体对抗原物质产生急性、全身性、强烈的Ⅰ型变态反应，造成急性呼吸循环衰竭，称为过敏性休克。抗体与抗原反应后，机体肥大细胞释放出大量生物活性物质，如组胺、多肽等，使血管突然扩张，毛细血管通透性增加，血管内容量急剧减少，血压骤降，组织灌注不足和缺氧，严重者可导致患者突然死亡。

**3. 感染性休克**（infectious shock） 机体遭受到细菌、病毒、真菌等病原体的严重感染所引起的休克，称为感染性休克。感染性休克多继发于革兰氏阴性菌为主的感染，而革兰氏阴性菌感染引起的脓毒症休克在临床上最为常见，表现为全身炎症反应综合征（SIRS）和血流动力学的紊乱如顽固性低血压。

**4. 心源性休克**（cardiogenic shock） 心脏疾病本身或机械因素造成心脏泵功能障碍或衰竭，导致心排血量急剧减少，机体组织灌注不足和全身缺血缺氧，称为心源性休克。病因包括急性心肌梗死、心肌病、大面积肺栓塞、急性心脏压塞、张力性气胸等，其中急性心肌梗死为心源性休克最常见的病因。

**5. 神经源性休克**（neurogenic shock） 剧烈疼痛、高位脊髓麻醉或损伤引起血管运动中枢抑制，导致血管阻力降低和血管舒张，致使有效循环血容量相对不足而导致的休克，称为神经源性休克。

### 三、病理生理学改变

各类休克虽然病因不同，但休克的共同病理生理基础是有效循环血容量锐减及组织灌注不足。所涉及的内容包括：微循环改变、代谢改变、炎症介质释放和细胞损伤以及内脏器官的继发性损害。

#### （一）微循环改变

微循环（microcirculation）是指微动脉与微静脉之间微血管的血液循环，是血液和组织间进行物质代谢交换的最小功能单位，是组织摄氧和排出代谢产物的场所，其变化在休克发生、发展过程中起着重要作用。休克时有效循环血容量不足，全身的循环状态发生了一系列变化，约占总循环血量 20%

的微循环也相应地发生不同阶段的变化。

休克早期，由于有效循环血容量降低，动脉血压下降，组织灌注减少，发生细胞缺氧。此时机体通过一系列代偿机制调节和矫正所发生的病理变化，包括：通过主动脉弓和颈动脉窦的压力感受器引起血管舒缩中枢加压反射，交感 - 肾上腺轴兴奋导致大量儿茶酚胺释放以及肾素 - 血管紧张素分泌增加等环节，心率增快且心排血量增加，以此来维持循环相对稳定。同时通过选择性收缩外周（皮肤、骨骼肌）和内脏（如肝、肾、胃肠）的小血管使循环血量重新分布，以保证心、脑、肾等重要器官的灌注。此时若能去除病因，休克较易纠正。

休克中期，微血管广泛扩张，动静脉短路进一步开放，原有的组织缺氧更为严重，细胞缺氧导致无氧代谢增加，出现能量产生不足、乳酸类产物蓄积以及血管舒张物质（如组胺、缓激肽等）释放。这些物质可直接引起毛细血管前括约肌舒张，而后括约肌对其敏感性低，故仍处于收缩状态，造成毛细血管静水压增高、血液滞留、血管通透性增加和血浆外渗、血液浓缩和血液黏稠度增高，进而使回心血量降低，有效循环血容量锐减，心排血量和血压下降，心、脑等器官灌注不足，休克加重。

休克晚期，病情继续发展，多不可逆。微血管发生麻痹性扩张，淤滞在微循环内的黏稠血液在酸性环境中处于高凝状态，红细胞和血小板容易发生聚集并在血管内形成微血栓，甚至引起弥散性血管内凝血（disseminated intravascular coagulation，DIC）。同时由于严重的组织灌注不足、细胞缺氧和能量供应不足，亦可出现细胞内溶酶体膜破裂及多种酸性水解酶溢出，引起细胞自溶，最终造成大片组织损伤及多器官功能障碍综合征（multiple organ dysfunction syndrome，MODS）或衰竭。

### （二）代谢的改变

休克时的代谢变化非常明显，表现为组织灌注不足和细胞缺氧，无氧糖酵解过程成为获得能量的主要途径，此外糖原、脂肪和蛋白质分解代谢增强，合成代谢减弱。葡萄糖经无氧糖酵解所获的能量仅为有氧代谢的 6.9%，机体的能量极度缺乏。

随着无氧代谢的加重，乳酸产生增加，同时因微循环障碍而不能及时清除酸性代谢产物，肝脏对乳酸的代谢能力也下降，使乳酸积聚，导致代谢性酸中毒。组织缺氧、能量产生不足、代谢产物的堆积都可引起细胞膜的离子泵功能障碍，导致易损器官细胞严重损伤甚至死亡（坏死或凋亡）。

### （三）炎症介质释放和细胞损伤

严重创伤、感染、休克可引起炎症细胞激活和大量炎症介质的释放，导致强烈的全身炎症反应，进而造成全身各系统器官的广泛损伤和功能改变。主要炎症介质包括：TNF-α、白细胞介素（IL-1、IL-2、IL-6、IL-8、IL-10 等）、血栓素、前列腺素、心肌抑制因子等。

休克导致的细胞损伤取决于休克的持续时间和严重程度。活性氧代谢产物可引起脂质过氧化和细胞膜破裂，同时代谢性酸中毒和能量不足还造成细胞膜的屏障功能障碍，引起膜离子转运功能障碍，致使细胞内 $K^+$ 减少，$Na^+$、$Ca^{2+}$ 增多，细胞水肿。组织细胞肿胀可压迫微血管，内皮细胞肿胀可使微血管管腔狭窄，加剧微循环障碍，并加重代谢性酸中毒。线粒体肿胀、破坏，造成 ATP 合成减少，细胞能量生成严重不足，进一步影响细胞功能。休克时缺血缺氧和酸中毒等可使溶酶体酶释放，加重微循环障碍，导致细胞损伤和多器官功能障碍，这些变化在休克发生发展中起着重要作用。

### （四）器官的继发性损害

休克期间由于循环障碍引起细胞缺血、缺氧，细胞功能发生明显改变，从而导致器官功能障碍。任何器官在血流灌注不足时，其功能都可受到不同程度的损害，长时间的低灌注状态可导致器官功能不可逆性损害。

**1. 心脏**　由于有效循环血容量不足，回心血量减少，交感神经系统的兴奋性增加，可使心率增快，心肌收缩力增加，代偿性心排血量增加。休克继续发展，可导致冠状动脉灌注不足及心肌抑制因子的释放，使心肌收缩力严重抑制。心肌严重缺血可导致心肌梗死以及严重心律失常。

**2. 脑**　由于应激反应引起儿茶酚胺释放而导致中枢神经系统兴奋，随着脑血流的进一步减少，脑功能可呈进行性损害，最终可因脑细胞缺血导致局部的乳酸增多，脑细胞水肿，细胞膜结构破坏，神经传递功能丧失，发生不可逆性脑损害。患者表现为躁动不安、神志淡漠、昏迷，脑干损伤可引起呼吸

和循环衰竭。

**3. 肺脏**　循环血容量不足可使肺循环灌注减少，有通气而无灌流的肺泡增加，结果使肺泡无效腔通气增加，气体交换功能严重受损，可导致低氧血症和 $CO_2$ 的蓄积。长时间的肺循环低灌流和缺氧可促进肺毛细血管的微血栓形成，并可损伤毛细血管内皮细胞和肺泡上皮细胞，结果进一步损害肺泡的灌注，引起肺毛细血管通透性增加和肺间质水肿，肺泡表面活性物质的生成减少，严重者导致急性呼吸衰竭或急性呼吸窘迫综合征（ARDS）。

**4. 肾脏**　低血容量引起心排血量降低时，肾脏也发生代偿性功能变化，表现为肾血流量下降、肾小球滤过率降低、醛固酮与抗利尿激素分泌增加以增加肾脏对钠和水的重吸收，结果使尿液浓缩、尿量减少和尿钠含量降低。如不及时纠正，可导致肾小管坏死，严重者可引起肾皮质坏死和不可逆性急性肾衰竭。在感染性休克或创伤性休克时，除了肾脏灌注不足外，常伴有毒性代谢产物对肾小管的损伤，导致急性肾衰竭。

**5. 肝脏**　肝血流量减少可引起肝细胞缺血、缺氧，导致肝脏的代谢功能障碍。早期肝糖原降解和糖原代谢加速，可引起血糖升高。但到晚期，碳水化合物的摄取障碍和糖原消耗增加可导致低血糖。因蛋白和脂肪的代谢增加，而肝脏对乳酸的代谢能力降低，已存在的代谢性乳酸血症或酸中毒可进一步加重。肝脏对胆红素、细菌毒素及代谢产物（如氨）的代谢能力降低，肝细胞的解毒功能也受损，结果导致肝衰竭。

**6. 胃肠道**　全身有效血容量不足和组织灌注压明显降低时，机体为了保证重要器官（如心、脑等）的血流灌注，胃肠道、皮肤及骨骼肌的血管首先发生代偿性收缩，血管阻力显著增加，使胃肠道处于缺血缺氧状态。黏膜上皮细胞的屏障功能受损，导致肠道内的细菌或毒素进入血液循环；胃肠蠕动功能降低，导致肠麻痹；严重的黏膜缺血可导致胃肠溃疡；胃肠道对碳水化合物和蛋白的吸收发生障碍。

## 四、休克的临床表现和分期

虽然不同类型的休克其临床表现有所差异，但休克的发展过程却有一些共同特点。根据休克病情的进程，其临床表现可分为休克代偿期、休克进展期和休克难治期。

### （一）休克代偿期

休克代偿期是休克发展过程的早期阶段，亦称休克早期。此期机体对有效循环血容量的减少启动代偿机制。中枢神经系统兴奋性提高，交感 - 肾上腺轴兴奋，血流重新分配，以保证重要器官（心、脑等）的血液灌注和氧供，患者常表现为神志清楚、精神兴奋或烦躁不安；周围血管的收缩使皮肤苍白、四肢湿冷。血压可骤降（如大失血），也可略降，甚至正常或轻度升高（代偿），但脉压明显缩小。所以血压下降与否不是判断休克早期的关键指标，需同时伴有心率加快、呼吸变快和尿量减少等。此时如及时诊断并积极处理，休克常能较快得到纠正。

### （二）休克进展期

当休克继续发展，上述代偿机制不足以维持血流动力学的稳定和重要器官的灌注，则进入休克的可逆性失代偿期，亦称休克中期。此时重要器官的血流也明显减少，临床可表现为：神情淡漠、反应迟钝，甚至意识模糊或昏迷；由于交感神经系统高度兴奋，血管严重收缩，表现为出冷汗、口唇肢端发绀；脉搏细速，血压进行性下降。严重时，全身皮肤、黏膜明显发绀，四肢湿冷，脉搏细弱而摸不清，血压测不出，尿少甚至无尿。休克进展期机体由代偿向失代偿发展，失代偿初期经积极救治仍属可逆，但若持续时间过长，则进入休克难治期。

### （三）休克难治期

休克难治期是休克发展的晚期阶段，亦称休克晚期。严重或长时间的全身性组织缺氧可降低心血管系统对儿茶酚胺的敏感性，血压难以维持，低血压又进一步加重组织缺氧，形成恶性循环。此时采取输血补液等多种抗休克措施仍难以纠正休克状态。如皮肤、黏膜出现瘀斑或消化道出血，提示已出现弥散性血管内凝血（DIC）；如出现进行性呼吸困难、脉速、烦躁、发绀，吸氧治疗不能改善呼吸状态，应考虑发生急性呼吸窘迫综合征（ARDS）；如原发疾病或损伤未能得到迅速有效的治疗或治

疗不当，可导致缺血 - 再灌注损伤，进一步发展可导致器官功能严重损害。多器官功能障碍综合征（MODS）或多器官功能衰竭（multiple organ failure，MOF）常为休克晚期患者死亡的主要原因。

必须指出的是，由于导致休克的病因和始动环节不同，不同类型休克的发展并不完全遵循这一发展规律。如严重的过敏性休克，由于微血管大量开放和毛细血管通透性增高，可能一开始就出现休克进展期的改变；严重感染性休克则可能很快发生 DIC 和 MODS，进而进入休克难治期。

## 五、休克的诊断

休克的诊断，关键在于早期发现并及时处理。围手术期患者如存在严重损伤、大量出血、重度感染、过敏和心功能不全等病史，应警惕出现休克的可能；若发现患者已有出汗、兴奋、心率加快、脉压小或尿少等症状，应怀疑发生休克，必须积极处理；若患者出现神志淡漠、反应迟钝、皮肤苍白、呼吸浅快、收缩压降至 90mmHg 以下及尿少，应考虑患者已进入休克进展期。

### （一）一般临床观察

**1. 神志状态**　主要反映脑组织的血流灌注和全身循环状况。在脑血流灌注逐渐减少的过程中，脑缺氧的程度不断加重，患者可依次出现兴奋、躁动不安、神志淡漠、昏迷等症状。治疗过程中，患者神志清楚提示患者循环血量已基本足够；患者表现为神志淡漠、昏迷等，则提示脑组织血流灌注不足，仍存在不同程度的休克。若休克发生在全身麻醉期间，则无法通过神志状态来判断休克情况，需通过其他监测手段评估休克状态。

**2. 皮肤的温度和色泽**　休克时，由于皮肤及黏膜的血管代偿性收缩，血流灌注不足，体表温度降低；交感神经兴奋促使血管收缩和汗腺分泌增加，皮肤及黏膜的色泽变得苍白或灰白，皮肤湿冷。因此，皮肤温度和色泽是体表组织灌流情况的标志，皮肤温度由冷变为温暖，色泽由苍白变为红润，提示末梢循环得到改善、休克好转。

**3. 血压**　维持稳定的血压在休克治疗中十分重要。但血压并不是反映休克程度的最敏感指标，当心排血量尚未完全恢复时，血压可能已趋正常。因此，在判断病情时，还应兼顾其他的参数综合分析。通常认为收缩压＜90mmHg、脉压＜20mmHg 是休克存在的证据，而血压回升、脉压增大则是休克好转的征象。

**4. 脉率**　脉率的变化多出现在血压变化之前。当脉率已恢复且肢体温暖时，尽管血压还较低，但休克可能已趋于好转。常用脉率/收缩压（mmHg）计算休克指数（shock index），以判断休克的程度，指数为 1.0～1.5 表示存在休克；＞2.0 表示存在严重休克。

**5. 尿量和尿比重**　尿量的多少可直接反映肾脏的灌注情况，也是衡量全身组织灌注情况的指标。一般而言，休克代偿期尿量减少，尿量持续减少表明器官灌注不足未能纠正，治疗后尿量增加表明器官灌注得到改善。尿量减少，且尿比重增加，提示血容量不足，肾功能并未受到明显损害。但在肾衰竭多尿期或非少尿性肾衰竭时，尿量异常增加，但尿比重降低或维持不变。

### （二）实验室检查

**1. 动脉血气分析**　呼吸的主要功能是为细胞提供足够的 $O_2$ 并排出 $CO_2$。血气分析不仅有助于判断呼吸功能及酸碱平衡状态，也是判断病情变化的重要指标，应根据病情需要定期检查。$PaO_2$ 正常值为 80～100mmHg；$PaCO_2$ 正常值为 35～45mmHg，两者是通气和换气功能的指标。碱剩余（BE）正常值为 ±3mmol/L，可反映代谢性酸中毒或代谢性碱中毒。血酸碱度（pH）则可反映总体的酸碱平衡状态，正常值为 7.35～7.45。在酸中毒或碱中毒的早期，通过代偿机制，pH 可维持在正常范围内。

**2. 血乳酸盐含量的测定**　休克可引起无氧代谢和高乳酸血症。因此，监测血乳酸盐含量可了解组织缺血的严重程度，也是衡量休克治疗效果的重要指标。血乳酸盐的正常值为 1～1.5mmol/L，在危重患者可增至 2mmol/L。血乳酸盐值越高，预后越差，若超过 8mmol/L，几乎无生存可能。

**3. DIC 的检测**　对怀疑有 DIC 可能的患者，应检测血小板计数、凝血酶原时间、纤维蛋白原、D-二聚体（D-Dimer）、纤维蛋白降解产物（FDP）等。

休克的血流动力学监测十分重要，可了解病情变化，且能反映治疗的效果。详见第五章“血流动

力学监测”相关内容。

## 六、休克治疗的基本原则

不同原因引起的休克在治疗上有其特殊性，除了病因治疗外，其治疗的基本原则一致。对麻醉中出现的休克，治疗的主要目的是迅速恢复组织器官的血液灌注和氧供。为此：①首先应充分补充容量以达到理想心脏充盈压，提高有效循环血容量；②严重的酸中毒可使心血管系统对血管活性药的敏感性降低，需及时纠正；③为维持组织的灌注，合理应用血管活性药以维持适当的灌注压；④加强呼吸管理和治疗，改善肺的通气和氧合功能。

### （一）补充血容量

血液循环的作用是供给机体代谢所需要的氧气及能量，并将代谢产物排出体外。补充血容量是纠正休克引起的组织低灌注和缺氧的关键。因此，首要的治疗方法是充分补充血容量以达到理想的心脏充盈压，提高有效循环血容量。

休克程度越重，需补充的血容量也就越多，输入液体的量应根据病因、血流动力学参数、尿量及氧合指标等来确定，选择晶体液、胶体液或血液制品。通常先采用晶体液，因晶体液维持扩容作用的时间很短，可加用胶体液。一般认为，快速输入胶体液更容易恢复血容量，从而维持血流动力学稳定和胶体渗透压。如果血红蛋白（Hb）浓度大于 100g/L 可不必输注红细胞；小于 70g/L 时应输注浓缩红细胞，维持 Hb 在 100g/L 或 HCT 为 30% 为佳；血红蛋白浓度介于 70～100g/L 时，根据患者代偿能力、一般情况和其他器官功能来决定；当失血量过大时，应适当补充新鲜冰冻血浆和凝血因子，以纠正凝血功能异常。

### （二）纠正酸碱平衡失调

休克时，由于组织灌注不足和缺氧，无氧代谢增加，乳酸、丙酮酸等代谢产物的积聚导致代谢性酸中毒。在休克早期，一般不用药物纠正酸中毒，经容量复苏改善组织灌注后，酸中毒多能自行纠正。当 pH＜7.20 时，心肌收缩力可减弱，对拟交感胺类药物的敏感性降低而影响治疗效果，还可降低室颤的阈值，导致顽固性室颤。因此，酸中毒严重时应该用碳酸氢钠纠正，应根据动脉血气分析结果指导碱性药物的应用，碳酸氢钠用量可按以下公式估算：

$$\text{碳酸氢钠（mmol）} = \text{标准碱剩余（SBE，mmol/L）} \times \text{体重（kg）} \times 0.25$$

一般先静脉输注半量，观察临床表现、检查血气分析后，再决定是否继续用药。

### （三）心血管活性药物的应用

组织和器官的血液灌注取决于灌注压和血管口径两个因素。因此，在休克的治疗中，既要重视血压的维持，又要避免外周血管的过度收缩，否则，虽可使血压升高，但组织的血液灌注反而减少；当血压过低时组织的灌注压不足，血液灌注量也会减少。为了维持最低限度的组织灌注压，尤其是保证重要器官的灌注，在快速输液的同时可适当应用血管收缩药，以较快地提升血压。血管收缩药不能代替容量复苏，应尽快创造条件减量或撤离。如果外周血管阻力明显升高，应选用适当的血管舒张药。常用的血管活性药如下。

**1. 去甲肾上腺素**（norepinephrine） 常用于单纯应用多巴胺而难以维持血压者。其强效兴奋 α 受体效应常可纠正感染性休克时的血管扩张，使心率减慢，心排血量和尿量增加。成人用量从 0.05～0.1μg/（kg·min）开始，逐渐调节以维持血压稳定。但去甲肾上腺素用量过大、时间过长可影响肾脏灌注。因此，临床上常以小剂量多巴胺和去甲肾上腺素合用，既有利于肾脏的灌注，又可达到维持血压的目的。

**2. 多巴酚丁胺**（dobutamine） 该药是治疗休克常用的药物之一，具有直接兴奋 β 受体（主要是 $\beta_1$ 受体）和 α 受体作用，不兴奋多巴胺受体。因多巴酚丁胺可直接兴奋心肌，提高心肌收缩力，从而使每搏量和心排血量增加，主要用于治疗充血性心力衰竭、心源性或感染性休克引起的心功能障碍，用量为 2μg/（kg·min），最大用量不宜超过 20μg/（kg·min）。去甲肾上腺素和多巴酚丁胺联合应用是治疗感染性休克较理想的血管活性药应用方法，多巴酚丁胺可增加全身氧输送，达到改善肠道灌注、降低动脉血乳酸水平的作用。

NOTES

**3. 多巴胺**（dopamine，DA）　是常见的血管活性药，能兴奋多巴胺受体及 α、$\beta_1$ 受体，其药理作用与剂量有关，用量＜10μg/（kg·min）时主要激活 $\beta_1$ 和多巴胺受体，增强心肌收缩力，增加心排血量，并使肾和胃肠道等内脏血管扩张，有利于器官灌注；用量＞10μg/（kg·min）时则为 α 受体作用，使血管阻力增加。抗休克时主要取其强心和扩张内脏血管的作用，宜采取小剂量即 1～3μg/（kg·min）。为提升血压，可将小剂量多巴胺与其他血管收缩药合用，而不增加多巴胺的剂量。

**4. 其他**　用于休克治疗的血管活性药还有很多，包括血管收缩药，如间羟胺、去氧肾上腺素、血管加压素等；血管扩张药如酚妥拉明、硝普钠等。

### （四）呼吸管理和氧疗

休克的治疗除了恢复有效血容量外，增加动脉血氧含量也非常重要。为了增加氧供，应避免和纠正低氧血症，维持 $PaO_2$ 在 80～100mmHg，$SpO_2$ 在 95%～99%。围手术期呼吸管理主要包括氧疗、无创机械通气、有创机械通气等。一般来说，休克患者均需氧疗，因为休克时组织氧需要量明显增加，一般为正常人的 2 倍。非全麻手术中建议应用面罩吸氧，可以提供较鼻导管吸氧更高的吸氧浓度。对于合并有呼吸功能障碍者，除适当增加吸入氧浓度外，还可应用无创机械通气。对于严重休克或合并呼吸衰竭需手术者，为确保呼吸道通畅、肺泡通气功能和充分供氧，应尽早采用气管内插管行机械通气，必要时可应用呼气末正压（PEEP）。

## 第二节 | 低血容量性休克

### 一、病因

#### （一）体液的体外丢失

**1. 失血**　包括外伤、手术、咯血、呕血、便血、围产期子宫出血等。

**2. 经消化道丢失**　如呕吐、腹泻、胃肠道外瘘等。

**3. 经肾脏丢失**　如尿崩症、糖尿病引起的高渗性利尿、大量使用利尿药等。

**4. 经皮肤损失**　如大量出汗、烧伤。

#### （二）体液的体内丢失

**1. 内失血**　如骨盆闭合性骨折及长骨闭合性骨折引起的组织内出血，肾破裂造成腹膜后出血，肝脾破裂、腹主动脉瘤破裂及异位妊娠引起的腹腔内出血，胸部外伤引起的胸腔内出血等。

**2. 第三间隙的丢失**　各种炎症如胸膜炎、腹膜炎、脓肿等导致的第三间隙液丢失。

**3. 体腔内积液**　肠梗阻时大量体液淤积在肠腔内，以及胸腔积液、腹水形成等情况下，虽然总体液量并不减少，但有效循环血容量不足。

### 二、病理生理学改变

低血容量性休克的病理生理反应、血流动力学特点和临床表现都与体液丢失的量、速度及持续的时间有关。血管内容量的丢失使静脉回心血量减少，心脏充盈量和每搏量降低，导致心排血量降低和血压下降。血压降低可引起冠状动脉的血流减少和心肌缺血，导致心肌功能障碍。心肌收缩力降低又进一步降低心排血量，形成恶性循环。

在休克代偿期，机体为了维持血压和重要器官的血流灌注，启动代偿机制。表现为交感 - 肾上腺髓质系统兴奋使心率增快，心肌收缩力增强，外周血管阻力增加，心排血量增加，血压回升。肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统兴奋和神经垂体抗利尿激素（ADH）分泌增加，引起血管紧张素Ⅱ和醛固酮分泌增加，导致水、钠潴留，尿量减少，以维持回心血量、心排血量和动脉血压。体液发生重新分布，组织间液快速向毛细血管内转移，最初数小时内回吸速度可达 120ml/h。长时间缓慢丢失体液，细胞内液也经组织间液移到毛细血管内。以上代偿反应的结果：灌注压升高，保存体液，体液重新分布以保证重要器官（脑、心等）的灌注。如果低容量不能及时纠正，体内有害代谢物质堆积造成毛细血管前小

动脉麻痹，大量血液淤积在外周组织，毛细血管通透性增加，血浆也可渗漏到组织间质，休克进入失代偿期和不可逆期，患者可因多器官功能障碍或衰竭而死亡。

## 三、临床表现

休克的临床表现和体征与休克的程度有关（表 24-1）。

表 24-1　低血容量性休克的失血分级（以体重 70kg 为例）

| 分级 | 失血量 /ml | 失血量占血容量比例 /% | 心率 /（次 / 分） | 血压 | 呼吸频率 /（次 / 分） | 尿量 /（ml/h） | 神经系统症状 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | ＜750 | ＜15 | ＜100 | 正常 | 14～20 | ＞30 | 轻度焦虑 |
| Ⅱ | 750～1 500 | 15～30 | ≥100 | 下降 | 20～30 | 20～30 | 中度焦虑 |
| Ⅲ | 1 500～2 000 | 30～40 | ＞120 | 下降 | 30～40 | 5～19 | 萎靡 |
| Ⅳ | ＞2 000 | ＞40 | ＞140 | 下降 | ＞40 | 无尿 | 昏睡 |

### （一）中枢神经系统

在休克代偿期，多数患者神志清醒，但可表现为烦躁不安或淡漠。在失代偿期，大多数患者处于嗜睡状态，有的患者出现谵妄或昏迷。

### （二）循环系统

1. 在休克代偿期，由于交感神经兴奋，外周血管收缩，动脉血压波动较大，可表现为轻度降低、正常或高于正常；脉压缩小，脉搏细弱，心率加快。在失代偿期，血压均低于正常，心率明显增快。

2. 每搏量和心排血量均降低，外周血管阻力（SVR）升高，呈“低排高阻”。随着休克程度的加重，以上改变越来越严重。到休克失代偿期不可逆时，血管被动舒张，失去张力。

3. 在休克代偿期，由于静脉回流减少，中心静脉压（CVP）和右心房压均降低。但由于血管代偿性收缩，临床可出现 CVP 与实际血容量丢失不相称的情况，即 CVP 可偏高。肺动脉压（PAP）和肺动脉楔压（PAWP）都低于正常，反映了肺血管内容量和左心室充盈量降低。但在晚期，由于缺氧和酸中毒，肺血管强烈收缩，肺循环阻力显著增加。

### （三）呼吸系统

呼吸频率加快，为 20～30 次 / 分，呼吸运动也较剧烈，常出现过度通气和呼吸性碱中毒。在休克晚期，呼吸的代偿功能已耗尽，可出现呼吸衰竭。

### （四）肾脏

尿量减少，尿比重升高，尿钠降低。休克晚期可出现无尿。

### （五）其他

皮肤湿冷、苍白或发花（交感神经兴奋）。组织灌注不足而致无氧代谢，血内乳酸堆积，出现代谢性酸中毒。

## 四、诊断

低血容量性休克的早期诊断对预后至关重要。传统的主要诊断依据为病史、症状、体征，包括意识状态改变、皮肤湿冷、收缩压下降（＜90mmHg 或较基础血压下降大于 40mmHg）或脉压减小（＜20mmHg）、尿量＜0.5ml/（kg·h）、心率＞100 次 / 分、CVP＜5cm$H_2O$ 或肺动脉楔压（PAWP）＜8mmHg 等指标。然而近年来，随着研究的进展，人们已充分认识到传统诊断标准的局限性，发现氧代谢与组织灌注指标对低血容量性休克早期诊断有着更重要的参考价值，血乳酸和碱缺失在低血容量性休克的监测和预后判断中发挥重要作用。此外，在休克复苏中每搏量（SV）、心排血量（CO）、氧供（$DO_2$）、氧耗（$VO_2$）、胃黏膜 $CO_2$ 张力和 pH（pHi）、混合静脉血氧饱和度（$SvO_2$）等指标也具有一定的临床意义，但尚需要进一步循证医学证据的支持。

NOTES

## 五、治疗原则

治疗低血容量性休克的关键是及早诊断，建立静脉通路，快速扩容、输血，积极抗休克的同时准备手术，及时纠正各种并发症。

**1. 保证呼吸道通畅和氧合功能**　由于休克的预后与氧供 / 氧耗平衡状态相关，在组织低灌注情况下，增加动脉血氧含量是提高氧供的重要方法。应维持呼吸道通畅，并给予氧疗，必要时行机械通气以保证通气和肺内氧合良好。

**2. 治疗原发病**　如采取有效措施治疗呕吐、腹泻等；尽早实施手术止血；治疗腹膜炎、肠梗阻等。

**3. 补充血容量**　低血容量是引起组织低灌注的常见原因，输液是最重要的治疗方法。液体选择的关键在于如何最安全和最有效地达到适当的血管内容量，以维持组织灌注。

（1）晶体液：常用的晶体液为林格液（乳酸钠林格液 / 醋酸钠林格液）和生理盐水。因为失血性或创伤性休克时丢失的组织间液及第三间隙所形成的体液为功能性细胞外液，因此应适当补充与其成分相似的液体，即晶体液。但输入晶体液后，大部分晶体液都向血管外、细胞间隙转移，留在血管内者仅占一小部分（约 20%）。所以，以晶体液补充血容量时，输液量一般应达到失血量的 2～3 倍。晶体液因容易向血管外转移，易引起外周组织及间质水肿。

（2）胶体液：常用的胶体液为白蛋白、血浆及人工胶体液。胶体液可较长时间保持在血管内，从而有效地补充血容量，提高胶体渗透压，扩容效果较好。但严重创伤的患者毛细血管通透性增加，白蛋白也可渗入组织间隙而引起水肿。人工合成的胶体液如右旋糖酐、明胶制剂、中分子羟乙基淀粉等，可较长时间保留在血管内，是较理想的血浆代用品。适量输入可以增加循环血量、降低血液黏滞度、改善微循环。关于选择晶体液或胶体液进行容量复苏目前仍有争议。从扩容的效果、速度及持续时间来看，胶体液明显优于晶体液，并可维持血管内液的胶体渗透压，而晶体液在血管内的半衰期明显短于胶体液。

（3）输全血或血液成分：大量输库存血的弊病较多，应避免不必要的输血和输注血液制品。低血容量性休克的治疗目的应是迅速恢复循环血容量，并以相对低的血液黏滞度维持最高的氧供。一般认为，血红蛋白维持在 100g/L，HCT 达到 30% 为佳。

**4. 纠正电解质紊乱和酸碱平衡失调**

# 第三节 | 过敏性休克

## 一、病因

过敏性休克是指外界某些抗原性物质进入已致敏的机体后，通过免疫机制在短时间内发生的一种强烈的多器官受累的综合征，又称变应性休克。其病情与机体反应性、抗原进入量及进入途径等密切相关，发生突然，常伴有荨麻疹以及呼吸道和消化道的过敏症状，如不紧急处理可导致死亡。

引起过敏性休克的病因以药物与生物制品常见，其中最常见者为抗生素（青霉素类、头孢菌素类）、局部麻醉药（普鲁卡因、丁卡因）、诊断性制剂（含碘对比剂）等；其他比较常见的病因包括异种蛋白，如异体血清、抗蛇毒血清、破伤风抗毒素及破伤风类毒素、血液制品等；昆虫蜇伤以及花粉、油漆、天然橡胶和某些食物等。围手术期常见的过敏原包括抗生素、麻醉药、肌松药、人工胶体（尤其是明胶类）、术中使用的材料等。

## 二、病理生理学改变

按照发生机制，可将麻醉与手术期间的超敏反应分为四种类型：①过敏反应，即Ⅰ型超敏反应；②Ⅱ型超敏反应；③Ⅲ型超敏反应；④类过敏反应。临床常见的过敏性休克多属Ⅰ型超敏反应，其发生过程及机制如下。

**1. 致敏阶段**　过敏原第一次进入机体后，可选择性诱导过敏原特异性 B 细胞产生针对这些过敏原的 IgE 类抗体应答。IgE 类抗体以其 Fc 段与肥大细胞或嗜碱性粒细胞表面相应的 Fc 受体结合，从而使机体处于对该过敏原的致敏状态。通常致敏状态可持续数月甚至更长时间。如长期不接触相应

过敏原，致敏状态可逐渐消失。

**2. 激发阶段**　处于对某种过敏原致敏状态的机体再次接触相同过敏原时，过敏原与致敏的肥大细胞或致敏的嗜碱性粒细胞表面 IgE 抗体特异性结合，因为过敏原通常是具有重复序列的小蛋白质，因此过敏原能交联许多肥大细胞上的 IgE 分子，与 Fc 受体相结合。这些受体的簇集可导致信号传递。肥大细胞通过脱颗粒，将其颗粒释放到组织中。

颗粒内储备的介质及其作用：①组胺：组胺是引起早期反应的主要介质，其主要作用是使小静脉和毛细血管扩张、通透性增强；刺激支气管、胃肠道等平滑肌收缩；促进黏膜腺体分泌增加。②激肽原酶：激肽原酶可作用于血浆中的激肽原，生成具有生物活性的激肽，其中缓激肽的主要作用是刺激平滑肌收缩，使支气管痉挛；使毛细血管扩张、通透性增强；吸引嗜酸性粒细胞、中性粒细胞等向局部趋化。

细胞内新合成的介质及其作用：激发阶段细胞内新合成多种介质，主要有白三烯（LTs）、前列腺素 $D_2$（$PGD_2$）、血小板活化因子（PAF）及多种细胞因子：①LTs 是引起晚期反应的主要介质，其主要作用是使支气管平滑肌强烈而持久地收缩，也可使毛细血管扩张、通透性增强，并促进黏膜腺体分泌增加；②$PGD_2$ 的主要作用是刺激支气管平滑肌收缩，并使血管扩张、通透性增加；③PAF 主要参与晚期反应，可凝聚和活化血小板，使之释放组胺、5- 羟色胺等血管活性胺类物质，增强Ⅰ型超敏反应。

**3. 效应阶段**　此阶段是释放的生物活性介质作用于效应组织和器官，引起局部或全身性的过敏反应。根据反应发生的快慢和持续时间的长短，可分为早期反应（immediate reaction）和晚期反应（late-phase reaction）两种类型。早期反应通常在接触过敏原后数秒内发生，可持续数小时。该种反应主要由组胺、前列腺素等引起，表现为血管通透性增强，平滑肌快速收缩。晚期反应主要发生在过敏原刺激 6～12 小时，可持续数天或更长时间。这种反应主要由新合成的脂类介质如 LTs、PAF 和某些细胞因子所致。此外嗜酸性粒细胞及其产生的酶类物质和脂类介质对晚期反应的形成和维持也起一定的作用。

## 三、临床表现

过敏性休克 80%～90% 发生在用药后 30 分钟内，常发生在用药后 5 分钟内，仅 10%～20% 发生在 30 分钟后，为迟发反应。过敏性休克有两大特点：血压急剧下降到 80/50mmHg 以下，意识障碍。在休克出现之前或同时，常伴有如下一些与过敏相关的症状。

**1. 皮肤黏膜**　皮肤即刻反应的特征是皮肤潮红、瘙痒、风团样皮疹或一过性血管性水肿，这些常是过敏性休克最早出现的症状。皮肤症状是肥大细胞在局部释放化学介质的结果，是局部血管内液体大量丢失、静脉回流受阻所致。眼睑水肿可能很明显，少见而严重的水肿部位是上呼吸道组织，特别是喉头。

**2. 呼吸系统**　首先表现为咽喉部发痒、咳嗽、打喷嚏和声音嘶哑，严重时可出现咽喉部水肿，表现为迅速出现的喘息、喉痉挛、顽固性支气管痉挛、呼吸急促、严重发绀，甚至肺水肿。支气管痉挛是超敏反应中最威胁生命的症状。

**3. 循环系统**　首先表现为低血压，患者面色苍白、四肢湿冷、烦躁不安、出冷汗、心悸；随后有胸闷、心律失常、脉搏细速、血压迅速下降甚至神志不清、严重休克。

**4. 意识改变**　常先出现恐惧感、烦躁不安和头晕；随着脑缺氧和脑水肿加剧，可发生意识不清或完全丧失，甚至抽搐、肢体强直等。

**5. 其他症状**　比较常见的有刺激性咳嗽、连续打喷嚏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻，甚至出现大小便失禁。

过敏反应的发生率较低，多数过敏患者以皮肤黏膜表现（如皮疹、水肿等）为首要症状，少数危及生命的过敏主要是由于累及呼吸、循环系统，如喉头水肿、支气管痉挛、休克等，需要立即处理及呼救。

过敏反应根据症状分为 4 级。Ⅰ级：仅出现皮肤症状；Ⅱ级：出现明显的但尚无生命危险的症状，包括皮肤反应、低血压（血压下降伴其他不可解释的心动过速）；Ⅲ级：出现威胁生命的症状，包括心动过速或心动过缓等严重的心律失常及严重的气道痉挛；Ⅳ级：循环无效，呼吸心搏骤停（表 24-2）。

## 四、诊断

过敏性休克的诊断主要依据病史、临床症状及体征。对接受注射、口服药物治疗或接触其他特殊

NOTES

表 24-2　过敏反应的临床表现

| 器官或系统 | 非麻醉时症状 | 麻醉时症状 |
| --- | --- | --- |
| 皮肤 | 发红、瘙痒、荨麻疹、血管性水肿 | 发红、荨麻疹、血管性水肿 |
| 消化系统 | 恶心、呕吐、胃肠痉挛、腹泻 | 全麻时不明显 |
| 呼吸系统 | 喉水肿、呼吸困难、呼吸停止 | 呼吸道阻力增加、支气管痉挛 |
| 循环系统 | 血压下降、心律失常、心衰 | 低血压、心律失常、心衰 |
| 肾脏 | 尿量减少 | 尿量减少（继发于急性肾小管坏死） |
| 血液系统 | DIC | DIC |

物品后立即发生全身反应，出现休克症状者，应首先考虑是过敏性休克。术中发生的过敏性休克，尤其是全身麻醉患者，休克早期症状不易被发现，术中出现呼吸、循环同时受累时，其原因多为过敏、气胸、肺栓塞，需要结合体格检查结果、气道阻力、$P_{ET}CO_2$ 等因素进行鉴别诊断。

## 五、治疗原则

全麻下过敏性休克的处理原则为去除过敏原、扩容、注射肾上腺素、补充糖皮质激素、抗组胺药、氯化钙等。

过敏性休克的治疗流程如下。

### 1. 即刻处理

（1）呼救、记录时间。

（2）从 A（airway）-B（breathing）-C（circulation）三个方面识别危及生命的过敏事件。①气道：肿胀、声嘶、喘鸣；②呼吸：呼吸急促、喘息、乏力、发绀，$SpO_2$＜92%；③循环：皮肤苍白、湿冷、低血压。另外，还应关注意识状态，注意有无意识模糊、昏睡或昏迷。

（3）脱离所有可能的过敏原。

（4）维持气道通畅，吸入纯氧，必要时行气管内插管机械通气。

（5）静脉注射肾上腺素，一次 10～100μg，每 1～2 分钟可重复给药；或者肌内注射肾上腺素 5～10μg/kg，每 5～15 分钟可重复给药。

（6）扩容：停止输注人工胶体，以晶体液扩容，成人 500～1 000ml 或（20～30ml/kg），儿童 20ml/kg。

### 2. 后期处理

（1）抗组胺治疗：肌内注射苯海拉明或氯苯那敏。

（2）糖皮质激素，肌内注射或静脉注射氢化可的松 1～5mg/kg、地塞米松 10～20mg 或泼尼松龙 80mg（儿童 2mg/kg）。

（3）酌情使用血管活性药（如去甲肾上腺素、间羟胺等）。

（4）处理持续的支气管痉挛：0.3% 沙丁胺醇和 0.03% 异丙托溴铵喷雾，肾上腺素 0.05～0.1μg/（kg·min）持续泵入。

（5）转运患者至 ICU。

# 第四节 | 感染性休克

由细菌、病毒、真菌等病原微生物的严重感染引起的休克，称为感染性休克，革兰氏阴性菌感染引起的脓毒症休克在临床上最为常见。临床上，与感染有关的名词术语较多，且语义常有混淆。感染是指微生物侵入正常组织，在体内定植并产生炎症病灶。菌血症是指循环血液中存在活体细菌，血培养呈阳性。脓毒症是指由感染引起的全身炎症反应综合征，绝大多数由革兰氏阴性杆菌和革兰氏阳性球菌引起，少部分由真菌及其他病原微生物引起。对严重脓毒症患者，如给予足量液体复苏后仍存在无法纠正的持续

性低血压，称为脓毒症休克。事实上，感染性休克与脓毒症休克或败血症休克具有相似的语义。

感染性休克主要表现为全身炎症反应综合征（SIRS）。SIRS 是由感染或非感染病因作用于机体，从而引起失控性自我持续放大和破坏的全身性炎症反应，也是由机体修复和生存而出现过度应激反应的一种临床过程。危重患者因机体代偿性抗炎反应能力降低以及代谢功能紊乱，最易发生 SIRS，严重者可导致多器官功能障碍综合征（MODS）。

## 一、病因

临床上许多病原体均可引起全身性感染，如细菌、病毒、真菌、立克次体等。在手术科室最常见的病原菌是能释放内毒素的革兰氏阴性杆菌，如大肠埃希菌、铜绿假单胞菌等，这些细菌可通过胆道感染、胰腺炎及胃肠道穿孔等引起急性腹膜炎，或经呼吸系统、泌尿生殖系统及其他途径，引起全身性炎症反应，导致代谢紊乱、微循环障碍和器官功能障碍等。

位于感染灶的病原微生物可释放外源性介质，激活机体的防御系统，导致内源性介质的释放，包括细胞因子（TNF、IL、干扰素等）、血小板活化因子、花生四烯酸代谢产物等。与 SIRS 平行的是机体代偿性抗炎症反应综合征（CARS）。已知具有抗炎作用的介质有白介素（IL-4、IL-10、IL-11）、转化生长因子 -β（TGF-β）及 TNF 受体拮抗剂（TNFRa）等。在生理情况下，机体保持炎症反应和抗炎反应的平衡，炎症反应过强可引起机体组织的低灌注和缺血缺氧，抗炎反应过强又可降低机体的反应性和抵抗力。一般来说，SIRS 急性期后，促炎因子活性降低，与抗炎因子处于相对平衡状态，表现为混合型抗炎症反应综合征（mixed anti-inflammatory response syndrome，MARS）。随后出现 CARS 状态。在此时期，因免疫功能降低，容易发生再度感染，引起更严重的 SIRS，甚至 MODS。

感染性休克好发于糖尿病、肝硬化、白细胞减少等免疫力低下的人群，特别是同时存在肿瘤或接受细胞毒性药物治疗的患者，使用抗生素、皮质类固醇或人工呼吸装置治疗的患者，合并尿路、胆道或胃肠道感染的患者，以及存在有创性内置物（包括导管、引流管和其他异物）的患者。感染性休克常发生于新生儿、孕妇，以及由原发病所致的严重免疫受损者。

## 二、病理生理学改变

### （一）心血管系统的改变

感染性休克的基本病理生理改变是组织灌注不足引起的全身性缺氧。感染引起细菌毒素释放，激活机体的免疫系统而引起中性粒细胞、内皮细胞释放细胞因子及其他炎症介质，导致心血管系统的一系列改变。

**1. 低血容量**　血容量不足是引起低血压的主要原因之一。引起相对容量不足的原因包括：小动脉扩张，以及静脉扩张引起的血液滞留。引起绝对容量不足的原因包括体液的体外丢失，毛细血管壁通透性增加引起血管内液体向血管外转移。

**2. 血管扩张**　可能与肾上腺素受体与递质的亲和力下降及血管舒张因子的释放有关。研究发现，磷脂酶 $A_2$ 浓度升高与低血压直接相关；肿瘤坏死因子（TNF）有直接的血管扩张作用；NO 是一种强效血管扩张剂，通过使血管平滑肌细胞内环磷酸鸟苷（cGMP）浓度升高而松弛血管平滑肌。

**3. 心肌抑制**　感染性休克早期即可发生心肌抑制，可能与心肌抑制因子或 NO 的心肌负性肌力作用有关。表现为心室扩张、射血分数降低。

前述这些病理生理改变也是探讨应用 NO 合成酶抑制剂、氧自由基清除剂、IL-1 受体拮抗剂和 TNF-α 单克隆抗体等治疗感染性休克的理论基础。

### （二）细胞对氧的摄取功能障碍

感染性休克时组织对氧的摄取及利用能力均受到严重损害，即使心排血量和氧供增加，而氧耗（$VO_2$）却未必增加，仍可发生组织缺氧和血乳酸含量增加，可能与血管对肾上腺素能递质的反应性发生改变、血管内凝血及内皮细胞损伤等因素有关。由于不同部位的血管发生不协调的舒缩，血流分布

NOTES

异常，使氧需要量增加的血管反而出现收缩，加重了低灌注状态。

### （三）体液分布异常

粒细胞、血小板和纤维蛋白在血管内的聚积可加重血流分布异常。内皮细胞损伤可增加血管通透性，血管内液向血管外转移引起组织水肿，进一步损害组织灌注。感染时氧耗量增加，而氧供和氧摄取却又不足，使无氧代谢增加，血乳酸含量增高。组织灌注不足引起细胞缺氧和坏死，最终导致多器官功能衰竭和死亡。

## 三、临床表现

根据感染性休克的血流动力学特点，一般可将其分为高动力型和低动力型两类（表 24-3）。高动力型多见于初期，其特点是心排血量正常或高于正常，而全身血管总阻力降低。临床表现为：神志虽清楚，但记忆力减退，易兴奋和激怒；体温升高，皮肤温暖，但颜色为淡红或潮红；心率加快，脉搏有力；呼吸深快，常发生过度通气和呼吸性碱中毒；尿量减少，如不及时补充液体可发生少尿或无尿。低动力型多见于休克后期，其特点是心排血量降低，全身血管总阻力升高。当心脏功能失代偿时，则血压降低。临床表现为：意识淡漠或消失；外周静脉塌陷，皮肤湿冷、苍白、发绀或花斑样发绀；心动过速，脉搏细弱，有时难以触到；呼吸浅快，有时出现反常呼吸；少尿或无尿；早期血乳酸含量增加而发生代谢性酸中毒，晚期为混合性酸中毒，此时应进行机械通气治疗。这两型休克随着体液的补充和心功能的改善可发生动态变化。在整个病程中患者情况可在高动力型和低动力型之间波动，并与感染播散速度和范围、治疗措施及患者对治疗的反应等因素有关。

表 24-3　感染性休克的临床表现

| 观察指标 | 暖休克（高动力型） | 冷休克（低动力型） |
|---|---|---|
| 神志 | 清醒 | 躁动、淡漠或嗜睡 |
| 皮肤色泽 | 淡红或潮红 | 苍白、发绀或花斑样发绀 |
| 皮肤温度 | 温暖、干燥 | 湿冷或冷汗 |
| 毛细血管充盈时间 | 1～2s | 延长 |
| 脉搏 | 搏动有力 | 细速 |
| 脉压 /mmHg | ＞30 | ＜30 |
| 尿量 /（ml/h） | ＞30 | ＜25 |

## 四、诊断

感染性休克的诊断主要从以下三个方面着手：休克的表现、脓毒症及感染的表现、明确的感染灶。在充分补液及排除其他原因后，收缩压（SBP）＜90mmHg、平均动脉压（MAP）＜70mmHg，或基础血压下降＞40mmHg，尽管已进行充分液体复苏，但仍需升压药维持血压，并伴有组织灌注不足的临床表现，如乳酸酸中毒、少尿、神志的急剧变化等。

## 五、治疗原则

治疗的目的是提高组织的氧供，即增加心排血量，改善组织灌注和氧合，以纠正组织缺氧状态，改善组织对氧的利用能力，增加氧耗量。首先是病因治疗，原则是休克未纠正前应着重治疗休克，同时抗感染治疗；在休克纠正后，则应着重治疗感染。主要治疗措施如下。

**1. 控制感染和原发病的治疗**　有明确感染灶者应尽可能手术清除，如清创、引流或切除等，并根据细菌学培养结果或可能的感染源尽早选择有效的抗生素。

**2. 早期复苏**　早期复苏应在确定组织存在低灌注的第一时间进行，而不是延迟到患者入住 ICU 后实施。在感染期间，由于外周血管扩张和毛细血管通透性增加，大量体液转移到血管外间隙，结

果导致严重的低血容量。因此，液体治疗对感染性休克仍然是首要的。一旦临床诊断严重感染，应尽快进行积极的液体复苏，6 小时内达到复苏目标，即早期目标导向治疗（EGDT），包括：①CVP 8～12mmHg；②MAP≥65mmHg；③尿量≥0.5ml/（kg·h）；④中心静脉（上腔静脉）血氧饱和度（$ScvO_2$）≥70%，混合静脉血氧饱和度（$SvO_2$）≥65%。如在最初 6 小时的复苏过程中，尽管 CVP 已达到目标，但对应的 $ScvO_2$ 未达到 70% 或 $SvO_2$ 未达到 65%，需输注浓缩红细胞使血细胞比容（HCT）达到 30% 以上和 / 或输注多巴酚丁胺来达到目标。

复苏液体包括天然的或人工合成的晶体或胶体液。感染性休克时液体复苏首选晶体液（平衡盐溶液，而不是生理盐水），如果需要超大剂量晶体液来维持血压，可加用白蛋白。对于疑有低容量状态的严重感染者，初始可补充 30ml/kg 晶体液或者更多，同时根据患者反应性（血压升高和尿量增加）和耐受性（血管内容量负荷过多）来决定是否继续补液。

**3. 改善心肌收缩力**　由于感染性休克早期即可发生心肌抑制，即使容量、HCT 及氧合均达正常水平，但要使心排血量和 CI 进一步增加也很困难，难以使 $DO_2$ 达到正常值水平。灌注压正常而组织低灌注状态仍未改善（如血乳酸含量高，尿量少），可能与心肌抑制及心排血量降低有关。这时可选用多巴酚丁胺。多巴酚丁胺主要兴奋 β 受体，能增加心肌收缩力，改善心排血量，用量为 2～10μg/（kg·min），最大剂量不超过 20μg/（kg·min）。如增加多巴酚丁胺用量仍不能改善组织灌注，表明低血容量仍未有效纠正，应及时补足血容量。

**4. 血管活性药的应用**

（1）去甲肾上腺素：成人剂量为 0.05～0.5μg/（kg·min），并将多巴胺剂量降至 4μg/（kg·min）以下，以减轻肾血管的收缩。去甲肾上腺素是纠正感染性休克低血压的首选升压药，必要时可加用血管加压素。

（2）多巴胺：剂量为 2.5～10μg/（kg·min），以发挥其兴奋 β、多巴胺受体的效应；如剂量＞10μg/（kg·min）仍不能维持血压在正常范围，应考虑加用强效肾上腺素受体激动药。

（3）多巴酚丁胺：常用剂量为 2～10μg/（kg·min），与多巴胺合用可改善心脏的泵血功能。

（4）出现“低排高阻”或心力衰竭表现时，可应用血管扩张药。

**5. 加强呼吸管理和呼吸治疗**

（1）对昏迷患者应建立人工气道（气管内插管或气管切开）以保证呼吸道通畅，避免发生误吸和呼吸道梗阻。

（2）吸氧：提高吸入氧浓度和动脉氧分压（$PaO_2$），避免发生低氧血症。

（3）对急性呼吸衰竭者（如 ARDS 患者），应尽早进行机械通气治疗。对 ARDS 患者行机械通气时，应用肺保护性通气策略；对感染性休克导致的中重度 ARDS，可使用更高水平的 PEEP。

**6. 纠正电解质紊乱和酸碱平衡失调**　感染性休克常伴有严重的酸中毒，需及时纠正，可在补充血容量的同时根据动脉血气分析结果，从另一条静脉通路滴注 5% 碳酸氢钠，并根据随后的动脉血气分析结果，决定是否需追加用量。

**7. 糖皮质激素**　对于糖皮质激素在感染性休克中的应用价值，目前存在争议。糖皮质激素应尽量在病程的早期使用。一般主张短期使用，不超过 48 小时。

（王秀丽）

本章思维导图　　本章目标测试

# 第二十五章 心肺脑复苏

本章数字资源

心搏骤停（sudden cardiac arrest）是指心脏因急性原因突然丧失其有效的排血功能而导致循环和呼吸功能停止，周身血液循环停滞，组织缺血、缺氧的临床死亡状态。针对心搏骤停所采取的一切抢救措施称为心肺复苏（cardiopulmonary resuscitation，CPR）。由于心肺复苏成功与否的最终标准是患者能否恢复神经系统功能及能否改善患者生存质量，因此后来又把“心肺复苏”发展为“心肺脑复苏”（cardiopulmonary cerebral resuscitation，CPCR）。

## 第一节 | 心搏骤停和 CPCR

### 一、心搏骤停的病因

心搏骤停可以是原发的，也可以是继发的。在原发性心搏骤停中，对于成人而言最常见的原因是心肌梗死并发室颤；对于儿童则主要为各种原因引起的缺氧，如溺水、窒息等。继发性心搏骤停的常见病因包括：心导管刺激应激性增高的心内膜所引起的室颤；牵拉内脏所引起的严重迷走反射导致室颤或心肌电 - 机械分离；急性高钾血症、肺栓塞、休克等。无论何种原因，其临床表现基本都为全身有效血液循环停止，组织细胞终止血液灌流，导致重要器官缺血缺氧。

### 二、心搏骤停的类型

心搏骤停时根据心电图不同，可表现为 4 种形式：室颤（ventricular fibrillation，VF）、无脉性室性心动过速（pulseless ventricular tachycardia，pulseless VT）、无脉性心电活动（pulseless electrical activity，PEA）、心脏静止（asystole，ventricular asystole）。其中 PEA 又包括心肌电 - 机械分离、室性自搏心律、室性逸搏心律等。

### 三、复苏的阶段

美国心脏协会（American Heart Association，AHA）制定了国际心肺复苏和心血管急救指南。其中的复苏措施均经过广泛的循证评估，具有可靠的基础，支持其在紧急情况下用于心血管急救与复苏。

“生存链”（chain of survival）的提出是心肺复苏和心血管急救理念的重大突破。它是指将心肺复苏的步骤作为一条环环相扣的锁链，若其中一环断裂，其功能就会受到影响。成人发生心搏骤停后的生存链分为院内救治体系和院外救治体系，将院内和院外心搏骤停的患者区分开来，使患者获得不同途径的救治。院内心搏骤停（in-hospital cardiac arrest，IHCA）生存链内容包括：及早识别与预防、启动应急反应系统、高质量心肺复苏、除颤、自主循环恢复后治疗、康复；院外心搏骤停（out-of-hospital cardiac arrest，OHCA）生存链内容包括：启动应急反应系统、高质量心肺复苏、除颤、高级心肺复苏、自主循环恢复后治疗、康复（图 25-1）。

一般将 CPCR 分为三个阶段：基本生命支持（basic life support，BLS）、高级心血管生命支持（advanced cardiovascular life support，ACLS）和复苏后治疗或心搏骤停后治疗（post-cardiac arrest care，PCAC）。BLS 指在事故或发病现场的应急抢救阶段，主要指心肺复苏，是挽救患者生命的基础。ACLS 指在具有较好的技术和设备条件下对患者进行治疗，在生存链中起到重要作用。PCAC 则是在自主循环恢复稳定的基础上，对引起心搏骤停的病因及心搏骤停后的并发症进行相应的治疗。

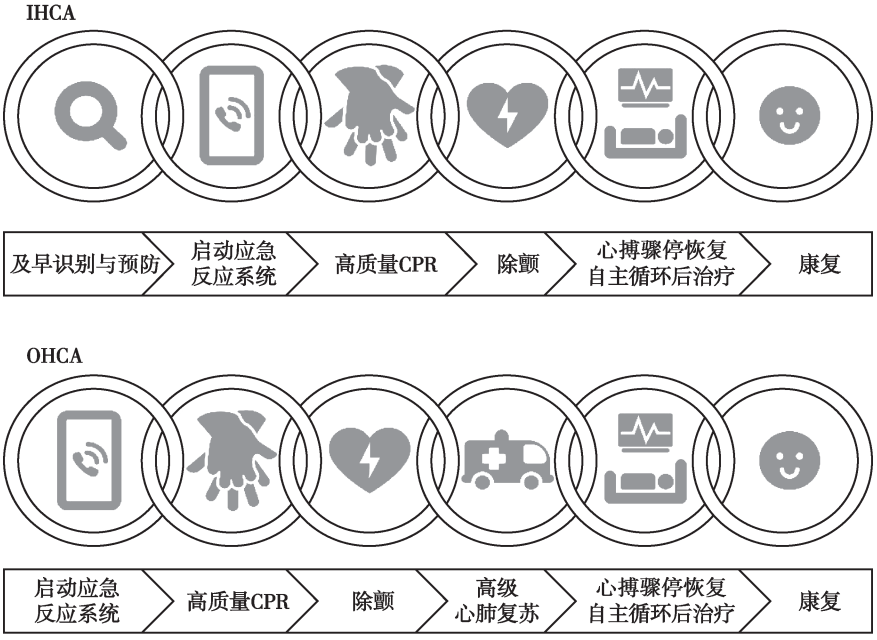



图 25-1　AHA 成人 IHCA 和 OHCA 生存链

## 第二节 | 基本生命支持

基本生命支持是心搏骤停后挽救患者生命的基本急救措施。胸外心脏按压和人工呼吸是 BLS 的主要措施。成人 BLS 的基本内容包括：识别心搏骤停和启动紧急医疗服务系统（emergency medical service system，EMSs）；即时高质量心肺复苏；快速除颤。BLS 可维持患者生存的基本需要，以便专业复苏队伍进行高质量的复苏，或可使病情恢复到可维持的程度，以便尽早得到高级生命支持和全面的复苏后治疗。

### 一、尽早识别心搏骤停和启动紧急医疗服务系统

心搏骤停早期临床表现复杂，除了常见的意识丧失、动脉搏动消失等外，还可能表现为短暂的全身性癫痫发作，施救者可能因误判而失去宝贵的抢救时机。因此心搏骤停的早期识别十分重要。

对于非专业施救者来说，只要发现有人突然神志消失或晕厥，轻拍其肩部并大声呼叫无反应，就应立即呼叫急救中心，启动 EMSs。调度员应指导非专业施救者检查呼吸，无须检查是否有脉搏，发现无反应以及无呼吸或有不正常呼吸（如喘息），就应该立即判断为心搏骤停，并立即进行心肺复苏，因为即使患者未处于心搏骤停状态，进行心肺复苏对患者造成的伤害也比较小，获益的程度超过损伤的风险。鼓励经过培训的施救者同时检查呼吸和脉搏，但时间不超过 10 秒，以缩短发现病情至首次胸外按压的时间。如果有 2 人或 2 人以上在急救现场，一人应立即开始进行胸外心脏按压，另一人打电话启动 EMSs。如果事发现场存在安全隐患，应首先将患者转移到安全地带后再实施救治。

对于已知或疑似阿片类药物成瘾的患者，如果无反应且无正常呼吸或仅是喘息但有脉搏，可由经过正规培训的非专业施救者或 BLS 施救者在提供标准 BLS 救治的同时，通过肌内注射或鼻内途径给予纳洛酮。

### 二、尽早开始高质量的 CPR

高质量的 CPR 是复苏成功与否的关键，启动 EMSs 后应立即开始 CPR。未经培训的非专业施救者可在调度员指导下或自行对心搏骤停患者持续实施单纯胸外按压（hands-only）式心肺复苏，直到受过培训的施救者赶到。如果施救者受过培训，则按照胸外按压→开放气道→人工呼吸（circulation-

airway-breath，C-A-B）的顺序进行 CPR；若多人施救，则应同时进行胸外按压和人工呼吸。单人实施 CPR 时，对婴儿、儿童和成人，均连续胸部按压 30 次后，再给予连续 2 次人工呼吸（30：2）。双人实施 CPR 时，成人按压与通气比仍为 30：2，婴儿和儿童按压与通气比为 15：2。对新生儿进行复苏时，按压与通气比为 3：1（每分钟 90 次按压和 30 次人工呼吸），如果认为心搏骤停是心源性的，可以采用更高的比例如 15：2。胸外心脏按压应持续进行，不能因为人工呼吸而中断。

### （一）循环支持

心脏按压是间接或直接施压于心脏，使心脏维持充盈和搏出功能，并诱发心脏自律搏动恢复的措施。正确操作时，心脏按压能使心排血量和动脉血压满足机体最低水平的要求，起到人工循环的作用。

**1. 胸外心脏按压**（external chest compression，ECC） ECC 是指连续而有节律地施压于胸骨下部，通过提高胸腔内压或直接按压心脏促使血液循环流动。施行胸外心脏按压时，将患者去枕仰卧于硬板或平地上，保持头部与心脏在同一平面上。胸外心脏按压的部位在胸骨下部或剑突以上 4～5cm 处。施救者站在或跪在患者一侧，将一手掌根部置于按压点，另一手掌根部覆于前掌之上。手指向上方翘起，两臂伸直与水平面垂直，凭借自身重力通过双臂和双手掌，垂直向胸骨加压（图 25-2）。每次按压后应使胸廓完全恢复原位，但手掌不离开胸骨，在胸廓完全回弹后再次下压，弹回与按压的时间大致相等，如此反复进行。



图 25-2　胸外按压

高质量心肺复苏至关重要，包括以足够的速率和幅度进行按压，保证每次按压后胸廓完全回弹，尽可能减少按压中断，给予足够的通气并避免过度通气。成人胸外按压深度至少应 5cm，但不超过 6cm；按压频率 100～120 次 / 分；每次按压后胸廓应充分回弹；施救者必须避免在按压间隙倚靠在患者胸壁上；尽量减少按压中断（按压中断时间＜10 秒），无论是人工呼吸、电除颤、建立人工气道或进行检查等操作，都应以不中断心脏按压为原则。

对于儿童和婴儿的心肺复苏，建议儿童的按压位置为胸骨的下半部分，深度至少为胸部前后径的 1/3，大约 5cm。对于婴儿，若仅有 1 名施救者，则将 2 根手指放在婴儿胸部中央，平乳头连线正下方；若为 2 名以上施救者，则将双手拇指环绕放在婴儿胸部中央，平乳头线正下方。按压深度至少为胸部前后径的 1/3，大约 4cm。按压频率均为 100～120 次 / 分。对新生儿复苏时，按压采用双拇指环绕的手法，按压通气比为 3：1（每分钟 90 次按压和 30 次呼吸），如果认为心搏骤停是心源性的，可以采用更高的比例如 15：2。

实施 2～3 分钟或 5 组 CPR 循环（30：2）后需对患者作一次判断，触摸颈总动脉搏动并观察有无自主呼吸（不超过 10 秒）。临床上心脏按压有效的标志是：①可触及大动脉搏动；②皮肤由青紫转为红润；③可测得血压；④散大的瞳孔开始缩小，出现自主呼吸。

**2. 开胸心脏按压**（open chest cardiac compression，OCCC）　切开胸壁直接挤压心脏者称为开胸心脏按压或胸内心脏按压。开胸心脏按压所产生的心脑血流灌注明显高于胸外心脏按压。在心搏骤停后 5 分钟内开始开胸心脏按压可明显提高心脏自主复跳率。对于胸廓严重畸形、胸外伤引起的张力性气胸、心脏压塞、机械瓣膜置换、胸主动脉瘤破裂等患者以及开胸手术时发生的心搏骤停，应该首选开胸心脏按压。胸外心脏按压效果不佳时，只要具备开胸条件，也应行开胸心脏按压。

开胸心脏按压的开胸切口可选胸骨左缘第 4 肋间，沿肋间切至左腋前线。胸膜切开后，术者即可将一手伸入纵隔内进行心脏按压。常用的开胸心脏按压的方法有 3 种：①单手按压法：右手四指并拢平放于心脏后面（左心室），拇指和鱼际在心脏前面（右心室），心脏后面的四指对准鱼际肌群部位有节奏地按压心脏。按压时忌用指尖着力，以免损伤心肌。②双手按压法：双手分别置于左、右心室，双手协调用力按压心脏。③向胸骨推压法：右手四指并拢平放在心脏的后面，将心脏向胸骨方向按压。三种方法可视具体情况交替选用。小儿因胸腔较小，往往只能以二指或三指向胸骨推压。如果心包内有较多积液或心脏扩大较显著，也可将心包剪开进行心包内按压，否则按压效果难以奏效。自主心搏恢复、循环基本稳定、检查胸腔内无活动性出血后即可关胸。胸壁应行逐层缝合，并放置闭式引流。

开胸心脏按压术效果确切，心、脑血液灌流量明显高于胸外心脏按压术。但因胸外心脏按压无需特殊设备即可进行，在争取复苏时间方面十分重要，所以心肺复苏时仍以胸外心脏按压为首选。如果数分钟后心脏仍不复跳，即应创造条件，尽快改为开胸心脏按压，以保证复苏效果。

### （二）呼吸支持

以人为的方式进行肺泡通气代替患者的自主呼吸，称为人工呼吸。BLS 阶段的人工呼吸可分为徒手人工呼吸、简易呼吸器人工呼吸等方法。新生儿的心搏骤停绝大部分是窒息性的，因此，开放通气仍然是最初心肺复苏时的重点（A-B-C），是心肺复苏能否成功的最重要步骤，应尽可能在“黄金 1 分钟”内完成通气过程，随后进行有效的胸外心脏按压。

**1. 呼吸道的管理**　心搏骤停患者发生呼吸道梗阻最常见的原因是舌后坠。保持呼吸道通畅是施行人工呼吸的首要条件。应尽快开放气道，清除气道内的异物或口腔内的分泌物、血液、呕吐物等，解除呼吸道梗阻。有条件时应尽早建立人工气道。常用的开放气道的方法有仰头抬颏法和托下颌法。

（1）仰头抬颏法：此法解除舌后坠的效果最佳且安全、简单易学，适用于非头颈外伤的患者。施救者一手置于患者前额，向后加压使头后仰，另一手的示指和中指置于患者颏部的下颌骨下方，将颏部向前抬起（图 25-3）。



图 25-3　仰头抬颏法

（2）托下颌法：施救者将其拇指（左、右手均可）放在患者颧骨上作支点，将同一手的示指或中指放在患者耳垂下方的下颌角处作力点，将下颌向前向上托起，使下颌牙高度超过上颌牙，此时舌根便离开咽后壁从而解除气道阻塞（图 25-4）。如单手无力，也可将另一手放在对侧相同部位用双手托举。当疑有颈椎病变时，头不应后仰，单纯托起下颌即可。此法效果确切，缺点是操作稍难，施救者腕部及手指易感疲乏。

**2. 人工呼吸**

（1）口对口人工呼吸：徒手人工呼吸是心肺复苏时重要的人工呼吸方法，最常用方法是口对口（鼻）或口对面罩人工呼吸，尽管这种方法的吸入气中含有 4% 的 $CO_2$，而 $O_2$ 只有 17%，但这对于维持基本生命已足够。其优点是无须借助任何特殊器械，适合现场施救。施行口对口人工呼吸时，应先保持呼吸道通畅，迅速解开患者衣扣和腰带以免妨碍呼吸动作。患者仰卧并使头部后仰，施救者一手按



图 25-4　托下颌法

住患者额部并用拇指和示指捏闭患者鼻孔，另一手抬起下颏，并使患者口部微张，以便于吹气。施救者吸一口气并以嘴唇包紧患者的口部，然后用力吹气，吹毕后将口移开，此时患者凭胸廓的弹性收缩被动地自行完成呼气（图 25-5）。人工呼吸时尽量不要中断胸外按压，并应避免过度通气，因为过度通气不仅增加胸腔内压而影响静脉回流，降低心排血量，还容易引起胃胀气、反流和误吸。人工呼吸时，应给予患者足够的通气（30 次按压后 2 次人工呼吸，每次呼吸超过 1 秒，每次使胸廓隆起），但应避免给予过度通气。

（2）简易呼吸器：最常见的简易呼吸器是面罩 - 呼吸囊人工呼吸器，由面罩、呼吸活瓣和呼吸囊组成。使用时将面罩扣于患者口鼻部，挤压呼吸囊即可将气体吹入患者肺内。松开呼吸囊时，随胸肺的弹性回缩将气体呼出，并经活瓣排到大气中。人工气道建立后，也可将呼吸器与人工气道相连接并进行人工呼吸。呼吸囊远端有一侧孔和储氧囊，可与氧气源连接，提高吸入氧浓度。

## 三、电除颤

电除颤是目前治疗室颤和无脉性室速的最有效方法。成人心搏骤停中室颤的发生率最高。对于室颤患者每延迟 1 分钟除颤，抢救成功率降低 7%～10%。尽早启动 EMSs 的目的之一也是尽早使用自动体外除颤器（automated external defibrillator，AED）除颤（图 25-6）。AED 能够自动识别可除颤心律，便于各类施救者使用。



图 25-5　口对口人工呼吸




图 25-6　自动体外除颤器

对于有目击的成人心搏骤停，应尽快使用除颤器除颤。当成人在未受监控的情况下发生心搏骤停，或不能立即获得 AED 时，施救者应该在他人前往获取 AED 时立即开始心肺复苏，视患者情况在除颤设备可供使用后尽快进行电除颤。如果单次除颤无效，应立即继续进行心肺复苏。

NOTES

目前商用的除颤器大都为双相波除颤器，但也有单相波除颤器。双相波除颤器所需的除颤能量相对较低（≤200J），除颤成功率也较高，但无改善生存出院率的证据。除颤时将电极板置于胸壁进行电击，称为胸外电除颤；开胸后将电极板直接放在心室壁上进行电击，称为胸内电除颤。胸外电除颤时将一电极板放在胸骨右缘第 2 肋间，另一电极板置于左腋前线、心尖下方。电极板应涂抹导电糊或垫以湿盐水纱布并施力紧压在胸壁上，以免影响除颤效果。成人胸外电除颤时，若使用单相波除颤器，首次和再次电击的能量为 360J；使用双相波除颤器时，对于截断指数波形所需除颤能量为 150～200J，对于直线双相波形为 120J。如急救人员不熟悉设备所需能量，建议使用默认能量 200J。小儿胸外电除颤首次能量一般为 2J/kg，后续能量至少为 4J/kg，总量不超过 10J/kg 或成人最大能量。胸内电除颤的能量选择，成人从 10J 开始，一般不超过 40J；小儿从 5J 开始，一般不超过 20J。AED 能够识别室颤并自动释放 200～360J 电能，适用于公共场所的急救。对于婴儿应首选手动除颤器而非 AED 进行除颤。如果没有手动除颤器，优先使用装有能量衰减器的儿科 AED。如果两者都没有，可以使用不带能量衰减器的 AED。

电除颤的作用是终止室颤而非起搏心脏，因此除颤后应立即行胸外心脏按压和人工呼吸。如室颤波为细颤，不宜进行电除颤，应立即注射肾上腺素 1mg，使细颤变成粗颤，以提高除颤成功率。电除颤适用于室颤和无脉性室性心动过速的患者，但是对于心脏停搏与无脉性电活动无效，应立即实施心肺复苏。

## 第三节 | 高级生命支持

高级生命支持是基本生命支持的继续，是专业人员以高质量的复苏技术、复苏器械、设备和药物治疗，争取最佳疗效和预后的复苏阶段，也是生命链中的重要环节。

### 一、维持呼吸道通畅和有效人工呼吸支持

在高级生命支持阶段应该强调人工呼吸和氧供的重要性，实际上在 CPR 期间胸外心脏按压和人工呼吸是缺一不可的。应利用专业人员的优势和条件，进行更高质量的心脏按压和人工呼吸，以充分提高器官的血液灌注和氧供。不管是院内还是院外发生的心搏骤停，CPR 期间均应尽早应用人工呼吸支持装置，以更有效地支持呼吸，并给予高浓度氧；使用 100% 的氧可明显增加动脉血氧含量，增加氧的输送量。对于正在进行持续心肺复苏的患者，通气速率简化为每 6 秒 1 次呼吸（10 次 / 分）。自主循环恢复即器官再灌注的早期，应逐渐减低吸入氧浓度，使 $SpO_2$≥94% 即可，防止氧中毒。常见的人工呼吸支持方式包括气管内插管、球囊 - 面罩、口咽和鼻咽通气道、喉罩以及气管切开等。一般认为 ACLS 时最佳选择是气管内插管，不仅可保证 CPR 的通气与氧供、可吸引气道内分泌物、防止误吸，还能避免胸外心脏按压中断，同时监测 $P_{ET}CO_2$，有利于提高 CPR 的质量。

### 二、恢复和维持自主循环

ACLS 期间应强调高质量的 CPR 和早期除颤，着力于恢复和维持自主循环。室颤和无脉性室性心动过速引起心搏骤停者，早期 CPR 和迅速除颤可显著增加患者的生存率和出院率；对其他类型的心搏骤停者，ACLS 的首要任务应该是采取高质量的复苏技术和药物治疗以迅速恢复并维持自主心跳。经过 CPR 自主循环恢复者应避免再次发生心搏骤停，并采用液体治疗和药物来维持循环稳定，以求改善患者的预后。

高质量的 CPR、药物治疗和规范的复苏程序对于恢复自主心跳非常重要。AED 可自动识别是否为室颤或无脉性室速（VT），如果诊断为 VF/VT，应立即除颤。除颤后立即 CPR 2 分钟，并应建立静脉通路（intravenous infusion，IV）或骨内注射通路（intraosseous infusion，IO）以便进行药物治疗。复苏时应首选静脉通路；若无法建立静脉通路，则使用骨内注射通路；若都无法建立，可采用气管内给药。CPR 2 分钟后再检查心律，如果仍为 VF/VT，则再次除颤，并继续 CPR 2 分钟；通过 IV/IO 给予肾上腺

素（每 3～5 分钟重复给予），同时，有条件时应建立人工气道，监测 $P_{ET}CO_2$。若再次除颤、CPR 2 分钟后仍为 VF/VT，可继续除颤并继续 CPR 2 分钟。同时考虑应用抗心律失常药物治疗，如胺碘酮 300mg（以 5% 葡萄糖注射液稀释到 20ml）快速静脉推注，并针对病因进行治疗。如此反复进行救治，直到恢复自主心跳。为了进行高质量的 CPR 以促进自主循环的恢复，应监测患者的 ECG、$P_{ET}CO_2$、动脉血压等。同时应重视病因的治疗，尤其是对于自主心跳难以恢复或已恢复自主心跳而难以维持循环稳定者，应考虑针对引起心搏骤停的病因进行治疗。

## 三、有症状的心动过缓和心动过速的处理

### （一）心动过缓（bradycardia）

一般认为，心率低于 60 次 / 分即可诊断为心动过缓，但能引起临床症状的心动过缓，心率一般都低于 50 次 / 分。若心动过缓引起了临床症状或影响了循环稳定，应找出导致心动过缓的原因并立即治疗。首选阿托品 0.5mg 静脉注射，3～5 分钟可重复应用。若无效可应用异丙肾上腺素或肾上腺素。对于严重心脏传导阻滞者应进行体外或经静脉起搏。

### （二）心动过速（tachycardia）

一般认为，成人心率超过 100 次 / 分即可诊断为心动过速，但能引起明显临床症状的心动过速，心率多超过 150 次 / 分。发生心动过速时，首先应辨别导致心动过速的原因，确保患者的呼吸道通畅，进行吸氧及呼吸支持。如果吸氧后病情未改善，应判断患者是否处于不稳定状态及其与心动过速的关系。如果患者生命体征不稳定，发生低血压、神志突然改变、休克、缺血性胸痛或急性心力衰竭，应立即实施同步电复律。

## 四、心肺复苏期间的监测

为了进行高质量的 CPR 以促进自主循环的恢复，监测患者的生理功能与生命体征非常重要。在 CPR 的同时，在不影响胸外按压的前提下，应立即建立必要的监测方法和输液途径，以便于对病情的判断和进行药物治疗。主要监测内容如下。

### （一）心电图（ECG）

心电图监测可以明确心律失常的性质，为治疗提供极其重要的依据。如果显示为室颤或无脉性室性心动过速，应尽早进行电除颤治疗。

### （二）呼气末 $CO_2$ 分压（$P_{ET}CO_2$）

$P_{ET}CO_2$ 是指呼气末呼出气体中 $CO_2$ 的分压，正常值为 35～40mmHg。近年来在复苏过程中连续监测 $P_{ET}CO_2$ 可有效判断 CPR 的效果。复苏期间，体内 $CO_2$ 的排出主要取决于心排血量和肺组织的灌注量。当心排血量和肺灌注量很低时，$P_{ET}CO_2$ 则很低（＜10mmHg）；当心排血量增加时，$P_{ET}CO_2$ 则升高（＞20mmHg），表明胸外心脏按压使心排血量明显增加；如能维持 $P_{ET}CO_2$＞10mmHg 表示心肺复苏有效。当自主循环恢复时，最早的变化是 $P_{ET}CO_2$ 突然升高，可达 40mmHg 以上。因此，连续监测 $P_{ET}CO_2$ 可以判断胸外心脏按压的效果，提高 CPR 的质量。对于气管内插管患者，若经过 20 分钟 CPR 后 $P_{ET}CO_2$ 仍较低（＜10mmHg），该患者复苏成功的可能性极低，可将此与其他因素结合综合考虑以帮助确定终止 CPR 的时间。

### （三）动脉血压（ABP）

血压是衡量循环功能状态的基本参数，在 CPR 期间如能监测有创血压，不仅可以实时地评估心脏按压时冠脉灌注压的情况，还可以评价心脏按压的有效性，可用以指导提高按压的质量。如果在胸外心脏按压时，动脉舒张压低于 20mmHg，可以考虑通过优化胸外按压参数或给予血管活性药来提高 CPR 质量。

### （四）脉搏血氧饱和度（$SpO_2$）

在 CPR 期间由于心排血量很低，末梢的血流灌注很差，很难监测到 $SpO_2$，只有自主心跳恢复，全

身循环状态改善后，才能监测到 $SpO_2$。因此，在 CPR 期间如能监测到 $SpO_2$，说明复苏是有效的。

### （五）中心静脉压（CVP）

CVP 是指位于胸腔内的上、下腔静脉或右心房压力。尽管目前认为 CVP 并不能准确反映右心功能和心脏前负荷，但在复苏后治疗阶段连续动态监测 CVP，可作为评价心脏对液体负荷的反应和心功能状态的辅助参考指标，同时又可提供一条非常有效的静脉通路。

### （六）中心静脉血氧饱和度（$ScvO_2$）

$ScvO_2$ 与混合静脉血氧饱和度（$SvO_2$）有很好的相关性，是反映组织氧平衡的重要参数。$ScvO_2$ 的正常值为≥70%。在心肺复苏过程中，如果 $ScvO_2$ 大于 40%，自主心跳有可能恢复；如 $ScvO_2$ 为 40%～70%，自主心跳恢复的概率增大；当 $ScvO_2$ 大于 70% 时，自主心跳可能已经恢复了。因此，在 CPR 期间持续监测 $ScvO_2$ 为判断心肌氧供是否充足、自主循环能否恢复提供了客观指标。

### （七）冠状动脉灌注压（coronary perfusion pressure，CPP）

CPP 为主动脉舒张压与右心房舒张压之差。CPR 期间若 CPP 低于 15mmHg，自主心跳往往难以恢复。

## 五、CPR 期间的用药

复苏时用药的目的在于提高心脏按压效果，激发心脏复跳并增强心肌收缩力；提高心、脑灌注压，增加心肌和脑的血液灌流量；降低除颤阈值，有利于电除颤和防止室颤复发；减轻酸中毒和纠正电解质紊乱，有助于发挥血管活性药的效应。

### （一）给药途径

包括静脉给药、骨内给药、气管内滴注、心室内给药。静脉给药安全可靠，为首选。静脉通路首选中心静脉置管，不仅药物起效快，还可监测 CVP。如采用外周静脉通路，则应选用上肢的静脉，以便药物快速发挥作用。如果不能立刻静脉置管，应考虑建立骨内注射通路。临床常选用胫骨、桡骨、尺骨等。目前主要有 2 种装置可以行胫骨内置管：经胫内针和骨髓抽吸针胫骨内置管。紧急时也可以使用带芯的 18G 腰椎穿刺针。方法是将短的有斜面的套管针经消毒后的皮肤置入胫骨近段 1/3 或股骨远端，小心避开骨骺，骨内针尖端在骨髓腔内，可回吸出血和 / 或骨髓。骨内通路可给予复苏药物和液体。骨内通路给药的药理学效应优于气管内给药。在静脉通路和骨内通路均不能建立时，也可考虑经气管内给药。肾上腺素、利多卡因、阿托品、纳洛酮都可经气管内给药，剂量为静脉内给药量的 2～3 倍，溶解在 5～10ml 的注射用水中。碳酸氢钠、钙剂、去甲肾上腺素禁止经气管内给药。心室内注射给药引起的并发症较多，如张力性气胸、心脏压塞、心肌或冠状血管撕裂等，已基本废弃。

### （二）常用药物

**1. 肾上腺素**（epinephrine） 为心肺复苏中的首选药物，可用于电击无效的室颤或无脉性室速、心脏静止或 PEA。可使细颤变为粗颤，增加除颤成功率。目前的研究成果认为，在心肺复苏开始后的 5 分钟内给予肾上腺素可提高患者自主循环恢复的概率和生存率。肾上腺素用法：0.5～1.0mg 或 0.01～0.02mg/kg 静脉注射，必要时可重复注射，重复给药时间为每 3～5 分钟给予 1mg。对于不能电击而需用肾上腺素治疗的心搏骤停患者，应尽早使用肾上腺素。

**2. 胺碘酮**（amiodarone） 胺碘酮属于Ⅲ类抗心律失常药，对治疗房性和室性心律失常都有效。如果室颤或无脉性室速对电除颤、CPR 或血管加压药无效，可考虑应用胺碘酮。胺碘酮在治疗室颤或室性心动过速方面都具有一定的优势，但低血压和心动过缓的发生率较高。成人胺碘酮的初始单次剂量为 300mg（或 5mg/kg），给药途径为 IV/IO，必要时可重复注射 150mg（或 2.5mg/kg）。胺碘酮维持剂量范围为 10～30μg/（kg·min），6 小时后减半。使用胺碘酮后要严密监测血压和心率。对儿童患者电击难以纠正的室颤或无脉性室性心动过速的治疗，胺碘酮或利多卡因均可用。

**3. 利多卡因**（lidocaine） 利多卡因适用于治疗室性期前收缩和阵发性室性心动过速。对于除颤后又复发室颤而需反复除颤的病例，利多卡因可使心肌的激惹性降低，或可缓解室颤的复发。在 CPR 期间，为了迅速达到和维持适当血药浓度，使用剂量可相对大一些。单次静脉注射开始用量为 1～

1.5mg/kg，每 5～10 分钟可重复应用，重复用量为 0.5～0.75mg/kg。一旦恢复窦性心律即可以 2～4mg/min 的速度连续静脉输注。对于室颤或无脉性室速导致心搏骤停患者，恢复自主循环后可以考虑立即开始或继续给予利多卡因。

**4. 碳酸氢钠**　在 CPR 期间，心排血量很低，组织灌流和氧供不足，导致无氧代谢增加和乳酸性酸中毒，导致 pH 降低和 $PCO_2$ 升高。给予的碳酸氢钠可解离生成更多的 $CO_2$，因不能及时排出，又可使 pH 降低。同时，由于 $CO_2$ 的弥散能力很强，可以自由地透过血 - 脑屏障和细胞膜，因而脑组织和细胞内产生更加严重的酸中毒。因此，在复苏期间不主张常规应用碳酸氢钠。对于已存在严重的代谢性酸中毒、高钾血症、三环类或巴比妥类药物过量者，可考虑给予碳酸氢钠溶液。碳酸氢钠的首次用量为 1mmol/kg，每 10 分钟可重复给 0.5mmol/kg。最好能根据动脉血气分析结果按下列公式计算给予：

$$5\%NaHCO_3(ml)=\Delta BE(mmol/L)\times 0.2\times 体重(kg)/0.6$$

式中，Δ BE 为剩余碱目标值与测定值之差；5%$NaHCO_3$ 1ml 提供 0.6mmol $HCO_3^-$。

**5. β受体拮抗药**　心搏骤停后不主张常规使用 β 受体拮抗药。但是因室颤或无脉性室速导致心搏骤停而入院后，可以考虑尽早开始或继续口服或静脉注射 β 受体拮抗药。心搏骤停后 β 受体拮抗药的常规使用可能会有危害，因为 β 受体拮抗药可能引起或加重血流动力学不稳定，加重心力衰竭，引起缓慢型心律失常。因此，医护人员应该评估患者个体是否适用 β 受体拮抗药。

## 六、循环支持设备

### （一）机械辅助装置

心肺复苏过程对于施救者来说是一个耗力耗时的过程，人工按压往往难以保证恒定高质量的胸外按压。因此出现了机械替代人工的心肺复苏辅助或替代装置，如主动按压放松 CPR（ACD-CPR）（图 25-7）、阻抗阈值装置（ITD）、自动化胸外心脏按压设备等。尽管机械按压装置能帮助施救者胸外按压，但研究结果显示其并未能改善院外心搏骤停患者的预后，不建议常规使用。因此，人工胸外心脏按压仍是心搏骤停的常规救治手段，仅在进行高质量人工胸外心脏按压比较困难或危险时（如长时间心肺复苏、低温心搏骤停、移动的救护车内、血管造影室内以及准备体外心肺复苏期间），机械辅助胸外心脏按压装置可以作为传统人工胸外心脏按压的替代品。

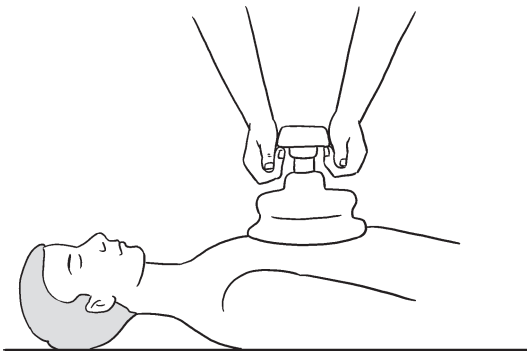


图 25-7　主动按压放松 CPR

### （二）体外 CPR（extracorporeal CPR，ECPR）

所谓 ECPR 是指在对心搏骤停患者进行复苏时，在其大静脉或动脉（如股动静脉）紧急置管，启动体外循环和氧合。体外膜肺氧合（ECMO）和心肺分流术用于心搏骤停复苏时都被认为是不同形式的体外 CPR。对于发生心搏骤停且怀疑病因可逆的患者，可以考虑进行 ECPR。其他心搏骤停患者对传统 CPR 没有反应时也可以考虑体外 CPR。

# 第四节 | 复苏过程中的团队合作

心肺复苏每延迟 1 分钟，就可能使患者的生存率下降 10%。前文所述的基础和高级生命支持强调单个救援人员执行的技术任务，在实际复苏过程中，经常出现 CPR 中断、除颤及胸部按压执行不及时以及实施过程中秩序混乱等情况，直接影响复苏的成功率及后续的神经功能恢复。随着 CPR 研究的进展，医护人员逐渐认识到高效的团队合作对提高复苏成功率、改善患者预后至关重要。以团队为中心

的心肺复苏（team focused CPR，TFCPR），通过团队成员相互之间的密切配合，可提高复苏成功率和改善患者预后。团队领导力、团队的协作和互动以及反馈和质量改进是影响 TFCPR 效果的重要因素。

### 一、团队领导力

优秀的复苏团队表现出更强的领导力，包括明确的分工、任务以及执行规则和程序。特定的领导力培训在成人 CPR 培训中显示出好的结果。优秀的复苏团队领导者能够使 CPR 的几项指标都得到改善，包括减少无血流时间，改善通气质量，早期使用肾上腺素等药物，早期除颤以及严格遵守整个复苏流程。复苏团队的领导者应具备以下几方面的能力：①充分考虑具体情境需求；②促进团队非领导成员的贡献；③提出和解决相关问题；④保持放手，无须参与到具体的 CPR 操作中；⑤促进团队的协作和信息交流。

### 二、团队的协作和互动

在面对心搏骤停这种紧急情况时，即使个人技能水平出色，抢救人员充足，也会因为人员之间的配合欠默契、成员任务和职责不明确等状况的发生而影响复苏质量。复苏团队成员之间通过协调和明确职责保证各自任务的同步，提高复苏效率。团队成员之间有效的沟通应采用闭环的方式，即明确表达命令并口头确认收到命令；使用已知的术语以及避免信息过载，并由所有团队成员共享。团队成员了解各自的分工，在复苏过程中通过相互的协作和互动来提高 CPR 质量，包括注意适当的按压频率、深度和充分回弹，以及限制按压中断，还要控制救援人员按压的时间量，以减少疲劳，保证按压质量。同时，避免不必要的脉搏检查，确保早期除颤，避免过度通气，并尽量减少电击停顿。成立复苏团队后要强化团队演练、各细节的落实和各环节的紧密相连，做到定岗位、定职责、定流程，减少抢救过程中不必要的走动和中断。

### 三、反馈和质量改进

复苏团队的高效复苏建立在提前制定流程的基础上。团队应在实际复苏和模拟培训中通过反馈找到不足和漏洞，不断改进，提高复苏成功率和改善预后。为了通过 CPR 视听反馈设备来提高复苏质量，应建立一个综合计划，包括初始培训、持续教育和关于 CPR 性能测量的质量评估，如是否达到足够的按压频率、足够的按压深度、充分回弹和适当的通气。一些临床研究证实，使用视听反馈设备可以提高对复苏指南的依从性、更快地掌握心肺复苏技能并提高心肺复苏的质量。

## 第五节 | 复苏后治疗

心肺复苏的过程其实是一个缺血再灌注的过程，必然会引起缺血 - 再灌注损伤，造成各器官系统不同程度的损害，常可出现心、肺、脑、肝、肾等器官功能障碍或衰竭，甚至发生 MODS。因此，加强心搏骤停后治疗（post-cardiac arrest care，PCAC）不仅可以降低因复苏后循环不稳定引起的早期病死率，还可降低因多器官功能衰竭和脑损伤引起的晚期病死率，并且可提高生存者的生存质量。PCAC 的主要任务包括：维持血流动力学稳定和氧合以改善器官的组织灌注和氧供；采用控制性低温对脑细胞进行保护以促进神经功能的恢复；预防和治疗多器官功能障碍或衰竭；病因治疗尤其是对急性冠脉综合征的治疗。

### 一、呼吸管理

在自主循环恢复后应再次检查并确保呼吸道或人工气道的通畅，以维持良好的呼吸功能。对于自主呼吸已经恢复者，应给予常规氧疗，并密切监测患者的呼吸频率、$SpO_2$ 和 $P_{ET}CO_2$。对于仍处于昏迷或自主呼吸尚未恢复、存在通气或氧合功能障碍者，应进行机械通气，并根据血气分析结果调节呼吸机参数，以维持 $SpO_2 \geq 94\%$，$PaCO_2$ 为 40～45mmHg，或 $P_{ET}CO_2$ 为 35～40mmHg。在满足 $SpO_2 \geq 94\%$ 条

件下逐步将吸入氧浓度调整到需要的最低浓度，避免氧中毒的发生。机械通气时应避免高气道压和过度通气（适宜潮气量为 6～8ml/kg），以免由此带来的肺损伤、脑缺血和对心功能的不利影响。

## 二、维持血流动力学稳定

由于心搏骤停后恢复自主循环造成的心肌细胞缺血 - 再灌注损伤，患者常出现血流动力学不稳定，表现为低血压甚至顽固性低心排血量综合征。在心搏骤停后救治中，应该避免并立即矫正低血压，维持收缩压≥90mmHg，或平均动脉压≥65mmHg，以保证心排血量。可以选择改善心率、心肌收缩力、动脉压或减少后负荷的药物，有需要时可以使用多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等，一般认为若能维持收缩压≥100mmHg，则患者预后效果更好。此外应适当补充液体，这对于维持血管内容量和血浆渗透压非常重要。在特定条件下，治疗有发热病症的儿童患者时，使用限制量的等渗晶体液可以提高生存率，这与常规的大量液体复苏有益的传统观点相悖。由于心搏骤停最常见的原因是心血管疾病，复苏后应持续监测 ECG 直至循环稳定。对于疑似心源性心搏骤停且心电图 ST 段抬高的院外心搏骤停患者，在入院后应急诊实施冠状动脉血管造影。对于需要造影的心搏骤停患者，无论是否昏迷，都应当实施造影。

## 三、脑复苏

心搏骤停后全身血供停止，而大脑对缺血的耐受能力很差。大脑完全缺血 4～6 分钟以上时，可有多发性、局灶性脑组织缺血的形态学改变。但当自主循环功能恢复、脑组织再灌注后，这种缺血性改变仍然继续发展。神经细胞发生不可逆性损害是在脑再灌注后，相继发生脑充血、脑水肿及持续低灌流状态。结果使脑细胞继续缺血缺氧，导致细胞变性和坏死，称为脑再灌注损伤。因此，初期复苏时立即建立有效的人工循环是复苏成功的关键。复苏的目的不仅是恢复和稳定患者的自主循环和呼吸，而且应恢复中枢神经系统功能。防治心搏骤停缺血性脑损害所采取的措施，称为脑复苏（cerebral resuscitation）。

### （一）脑复苏的措施

自主循环恢复后，脑内的病理过程仍在继续演变。脑外的病理因素如低血压、缺氧、高碳酸血症、高体温、惊厥、呛咳等也可加重脑损伤。因此，脑复苏的任务在于缓解脑缺血 - 再灌注损伤和预防继发性脑损伤的发生。脑复苏成败的关键在于尽量缩短脑循环停止的绝对时间；确实有效的支持治疗措施，为脑复苏创造良好的颅外环境；在降低颅内压、降低脑代谢和改善脑循环的基础上，采取特异性脑复苏措施以阻断病理生理进程，促进脑功能恢复。

**1. 控制性低温**　为了减轻患者神经系统损伤而进行轻中度低温，是心搏骤停患者脑复苏治疗的最重要环节，也是目前被临床证实能够改善患者远期预后和促进神经功能恢复的方法。亚低温脑保护的可能机制包括：减少 ATP 耗竭；减轻乳酸性酸中毒；减少游离脂肪酸的产生；提高葡萄糖利用率，减少异常离子流；降低氧需，减少活性毒性产物，抑制自由基反应和有害的酶促反应；稳定细胞膜。

（1）适应证：所有心搏骤停后恢复自主循环的昏迷成年患者都应采用目标温度管理（targeted temperature management，TTM），即目标温度选定在 32.0～36.0℃，并至少维持 24 小时。对于心搏骤停后最初几天内昏迷的儿童（院内或院外），应持续监控体温，并积极治疗发热。对院外心搏骤停复苏后的昏迷儿童，可维持 5 天的正常体温（36.0～37.5℃），或者先维持 2 天的持续低温（32.0～34.0℃），再维持 3 天的正常体温。对于院内心搏骤停复苏后仍然昏迷的儿童，没有足够的证据建议实施低温。另外，在 TTM 后要积极预防昏迷患者发热。

（2）实施方法：临床上常用的物理降温方法有体表降温和血管内降温。以往应用冰帽、冰毯、腋下和腹股沟放置冰袋、酒精擦拭身体等方法降温。但应用此类方法时患者体温波动较大，降温效果不理想，且无法快速达到和维持恒定的目标温度，更不能缓慢复温，不适用于 TTM。使用体温控制仪可实现控制患者体温、精准达到目标温度、缓慢复温的目的。TTM 越早开始越好，但并不建议在入院前常规对恢复自主循环的患者进行快速静脉输注冷注射液以降低体温的治疗。降温时应尽量避免寒战反应，对多数患者需给予一定量的中枢神经系统抑制药甚至肌松药，才能抑制寒战反应。

进行 TTM 时应对核心体温进行实时监测。临床上可选择膀胱、直肠、食管、鼻咽、气管内插管气囊、肺动脉的温度作为核心体温进行监测。TTM 诱导期，应尽可能快地将核心体温降至目标温度。这一时期需要不断调整镇静药、胰岛素及血管活性药的剂量来防治低血容量、电解质紊乱和高血糖。TTM 维持期应控制核心体温无波动或轻微波动（＜0.5℃）至少 24 小时。此期不良反应的风险降低，重点是预防长期并发症，如院内感染和压疮等。TTM 复温期，复温速度建议控制在 0.25～0.5℃/h，复温以后也应该把核心体温控制在 37.5℃以下并维持 72 小时。

（3）不良反应和并发症：TTM 期间可能会出现寒战、发热、心律失常、高血糖、代谢性酸中毒、凝血功能障碍、感染等不良反应和并发症。应对患者进行严密监护和积极的对症处理，尽可能避免或减少并发症和不良反应的发生。

**2. 增加脑血流灌注**

（1）提高平均动脉压：心搏骤停后脑组织的灌注主要取决于脑灌注压或动脉压的高低，因此，在自主循环恢复后即刻应控制血压稍高于基础水平，并维持 5～10 分钟。之后通过补充容量或应用血管活性药维持血压在正常偏高水平。

（2）降低颅内压：脑血流量取决于脑灌注压的高低，而脑灌注压为平均动脉压与颅内压之差。因此，除了维持适当血压外，还应降低颅内压和防治脑水肿，以改善脑灌注压。脱水、低温和糖皮质激素仍是现今行之有效的防治急性脑水肿和降低颅内压的措施。脱水治疗时首先受影响最大的是血管内液，其次是组织间液的改变，而细胞内液的变化发生最晚。因此，在脱水过程中必须严格维持血容量的正常，适当补充胶体液以维持血容量和血浆胶体渗透压于正常偏高水平。这样可以使细胞和组织间质脱水而维持血管内的容量正常。同时，脱水应以增加排出量的方式来完成，而不应过于限制入量，尤其不应使入量低于代谢的需要。脱水时应维持血浆胶体渗透压不低于 15mmHg（血浆白蛋白 30g/L 以上），维持血液渗透压不低于 280～330mmol/L。脱水所用药物可根据临床情况选用肾小管利尿药（例如呋塞米）或渗透性利尿药（例如甘露醇）。渗透性利尿药的作用相对缓和、持久，可作为脱水治疗的主要用药。血浆白蛋白既有利于维持血浆胶体渗透压，也有较好的利尿作用，是脑复苏时的常用药之一。估计心搏骤停超过 3～4 分钟的病例，于呼吸和循环恢复稳定后即可开始利尿。脑水肿的发展一般于第 3～4 天达到高峰，因此脱水治疗可持续 4～5 天。

（3）改善脑微循环：通过适当血液稀释维持血细胞比容（HCT）在 30%～35%，可降低血液黏度，改善脑微循环，有利于脑内微循环血流的重建，改善脑血流灌注，促进神经功能的恢复。但过度血液稀释会降低血液携氧能力，应避免。

**3. 血糖控制**　血糖增高可增加脑缺血期间乳酸的产生而加剧脑损伤。因此，在脑缺血再灌注期间，无论何种原因（糖尿病、输糖过多、应激反应、应用糖皮质激素等）引起的高血糖，均应予以控制。但在应用胰岛素控制高血糖时，一定要避免低血糖的发生，因为低血糖本身就可导致不可逆性脑损伤。目前的观点认为，为了避免低血糖的发生，建议将血糖控制在 8～10mmol/L（144～180mg/dl），不主张将血糖控制在 4.4～6.1mmol/L（80～110mg/dl）。

**4. 药物治疗**　神经细胞的保护依旧是脑复苏最根本的问题，但目前仍缺乏有效的临床药物，需进一步探索。

（1）钙通道阻滞药（calcium channel blocker，CCB）和自由基清除剂（free radical scavenger，FRS）：理论上这两种药物均有脑保护作用，但临床应用的效果需进一步验证。

（2）糖皮质激素：糖皮质激素对于神经组织水肿的预防作用较明显，但对已经形成的脑水肿是否有作用尚需探讨。因此，只能认为该类药是一种辅助措施，并不能起到主要作用。一般主张宜尽早开始用药，使用 3～4 天即可全部停药，以免引起并发症。

**5. 高压氧治疗**　高压氧在完全性脑缺血患者脑复苏的治疗上取得了一定成效。它是一种间歇性、短暂、高剂量吸氧治疗，对完全性脑缺血一般采用 40～60 次长疗程，压力为 253～304kPa（2.5～3 大气压）。

NOTES

### （二）脑死亡（brain death）

脑死亡是指全脑（包括脑干）的所有功能呈现不可逆性丧失，特别是脑干功能的丧失。脑干功能丧失在脑死亡的诊断中十分重要，必须绝对准确。我国于 2019 年发布了《中国成人脑死亡判定标准与操作规范（第二版）》（表 25-1）。

表 25-1　中国成人脑死亡判定标准

| | |
|---|---|
| 一、判定的先决条件 | 1. 昏迷原因明确<br>2. 排除了各种原因的可逆性昏迷 |
| 二、临床判定（3 项必须全部具备） | 1. 深昏迷<br>2. 脑干反射消失<br>3. 无自主呼吸（靠呼吸机维持通气，自主呼吸激发试验证实无自主呼吸） |
| 三、确认试验（3 项中至少 2 项符合） | 1. 脑电图（EEG）显示电静息<br>2. 正中神经短潜伏期体感诱发电位（SLSEP）显示双侧 N9 和 / 或 N13 存在，P14、N18 和 N20 消失<br>3. 经颅多普勒超声（TCD）显示颅内前循环和后循环呈振荡波、尖小收缩波或血流信号消失 |
| 四、判定次数 | 1. 在满足脑死亡判定先决条件的前提下，3 项临床判定和 2 项确认试验完整无疑，并均符合脑死亡判定标准，即可判定为脑死亡<br>2. 如果临床判定缺项或有疑问，再增加一项确认试验项目（共 3 项），并在首次判定 6 小时后再次判定（至少完成一次自主呼吸激发试验并证实无自主呼吸），复判结果符合脑死亡判定标准，即可确认为脑死亡 |

## 四、心搏骤停后预后评估

对于没有接受 TTM 的患者，利用临床检查预测不良神经结果的最早时间是在心搏骤停发生 72 小时后。但若怀疑有镇静或肌松的残留作用干扰临床检查，还可进一步延长时间。对于接受了 TTM 治疗的患者，当镇静和肌松可能干扰临床检查时，应待体温回复到正常 72 小时后再预测结果。神经学评估方法包括脑电、诱发电位、影像学检查、脑脊液及血清标志物等。需要强调的是，没有任何一项单一的检查结果可以准确地预测心搏骤停后的神经功能恢复状况。在体温过低和用药效果消退后，综合分析多项检查结果，最有可能准确预测神经功能恢复结果（表 25-2）。

表 25-2　有助于判断 CPCR 后神经系统不良预后的检查指标

| |
|---|
| 心搏骤停后 72 小时或以上无瞳孔对光反射 |
| 心搏骤停后最初 72 小时内出现肌阵挛状态（不同于单独的肌肉抽动） |
| 心搏骤停或恢复体温 24～72 小时后，无 N20 体感诱发电位皮质波 |
| 心搏骤停 2 小时后，脑部 CT 显示灰质 - 白质比显著减小 |
| 心搏骤停后 2～6 天脑部 MRI 弥散加权成像（DWI）出现广泛的弥散受限 |
| 心搏骤停后 72 小时脑电图显示对外部刺激持续无反应 |
| 恢复体温后脑电图呈持续暴发抑制或难治性癫痫持续状态 |
| 无机体活动、伸展姿势或肌阵挛不能单独用来判断预后 |
| 休克、体温、代谢紊乱、镇静药或神经肌肉阻滞药及其他临床因素也需要认真考虑，因为这些因素可能会影响某些检查的结果或相应的解读 |

## 五、防治多器官功能障碍

缺血 - 再灌注损伤是心肺复苏后引起多器官功能障碍（MODS）的主要原因。即使心搏骤停只有数分钟，复苏后患者也仍有可能出现数小时以至数天的多器官功能障碍，这是灌注不足导致组织细胞缺血缺氧的后果，也称为心搏骤停后综合征（post-cardiac arrest syndrome）。临床表现包括代谢性酸中

毒、心排血量降低、肝肾功能障碍、急性呼吸窘迫综合征等。在心肺脑复苏的治疗过程中，机体某一器官的功能障碍或衰竭往往会影响其他器官功能的恢复。因此，在防治复苏后多器官功能障碍的工作中，首先应保持复苏后呼吸和血流动力学的稳定，同时密切监测尿量，血、尿渗透压和电解质水平等，防止发生多器官功能障碍，提高患者生存率。

### 六、康复治疗

一些心搏骤停患者成功复苏后需要经过较长的康复期。康复计划应该从患者入院开始，贯穿整个住院过程，对心搏骤停生存者持续进行焦虑、抑郁、创伤后应激反应和疲劳度的结构化评估。康复期间需要制订生理、神经、心肺和认知障碍方面的多模式康复评估和治疗方案，以确保最佳生理、认知和情感健康状态以及恢复社会 / 角色功能。针对不同的患者，制订个性化的康复计划，需要康复科、精神科、神经科等多学科的协助，以减少心搏骤停生存者的 ICU 停留时间，促进神经系统功能的恢复，改善生存状态。施救者包括医护人员在救治心搏骤停患者时也可能遇到情感或心理影响，会有焦虑、抑郁、失落、创伤后应激反应等表现，影响工作和生活。症状自评量表、艾森克人格问卷以及焦虑抑郁自评量表等可以帮助评估施救者的心理状况。组织非专业施救者、急救医疗系统人员和医护人员对心肺复苏过程进行回顾总结，可以提高心肺复苏的团队水平，缓解施救行为带来的情感或心理影响。

## 第六节 | 终止复苏

**1. 院前 BLS 的终止**　抢救人员已开始 BLS 后，应持续至发生以下情况：①恢复有效的自主循环；②治疗已转交给高级生命支持团队；③抢救人员由于自身筋疲力尽而不能继续复苏，处于对自身有危险的环境中或继续复苏将置其他人员于危险境地时；④达到不可逆性死亡的可靠标准或符合复苏终止的标准。

成人院前心搏骤停在转运前考虑终止 BLS 复苏应全部符合以下 3 项标准：①心搏骤停发生时无 EMSs 人员或目击者（没有人第一时间进行过心肺复苏）；②3 个周期 CPR 和 AED 分析后仍无自主循环恢复；③复苏时未产生可除颤的心律。

**2. 院前 ALS 复苏的终止**　美国急诊医师协会（National Association of EMS Physicians，NAEMSP）建议，在实施急救转运前对患者进行 ALS，达到以下所有标准时应考虑终止复苏：①心搏骤停时无目击者；②没有人第一时间对心搏骤停者实施 CPR；③院外实施 20 分钟完整的 ALS 后无自主循环；④复苏时没有出现可除颤心律，而未除颤。

**3. 院内复苏终止**　院内终止复苏由抢救医师决定，决定时应考虑许多因素，包括心搏骤停时有无目击者、CPR 的时间、心搏骤停前状态以及复苏过程中是否出现过自主循环恢复等。对于气管内插管患者，如果经 20 分钟心肺复苏后，二氧化碳波形图测得的 $P_{ET}CO_2$ 仍不能达到 10mmHg 以上，可将此作为决定停止复苏的一个参考因素，但考虑到可能存在干扰因素，加之研究相对较少，目前不能单纯依靠 $P_{ET}CO_2$ 数值来决定是否终止复苏。另外需要指出的是，新的复苏策略，如体外心肺复苏，使得终止复苏措施的决策变得更加复杂。

（丁文刚）

本章思维导图　　本章目标测试

# 第二十六章 多器官功能障碍综合征

本章数字资源

多器官功能障碍综合征（multiple organ dysfunction syndrome，MODS）是指在严重感染、创伤、大手术、大面积烧伤等发病 24 小时后相继或同时出现两个或两个以上器官或系统功能障碍，其恶化的结局是多器官功能衰竭（mutiple organ failure，MOF）。受损器官包括肺、肾、肝、胃肠、心、脑以及血液系统、代谢及免疫系统等。器官直接损伤或慢性疾病所致的器官功能失代偿不能称为 MODS。

## 第一节 | MODS 的历史溯源与流行病学

1973 年 Tilney 等人提出了序贯性系统衰竭（sequential system failure）的概念，并指出继发功能障碍的器官可以是远隔器官。1977 年 Eiseman 等人将不同原发疾病导致的多个器官相继发生功能衰竭命名为“多器官功能衰竭”。1992 年美国胸科医师学会和美国重症医学会（ACCP/SCCM）联合正式提出 MODS 的概念，即多种疾病导致机体内环境失衡，器官不能维持自身的正常功能而出现一系列病理生理改变和临床表现，包括早期多器官功能障碍到晚期 MOF 的连续过程。MODS 概念的提出为早期识别、早期诊断以及早期干预奠定了基础。MODS 强调器官功能改变遵循从轻到重的连续病理生理过程，其变化具有双向性，存在恢复或者恶化两种可能，并强调对危重患者需早期诊断和早期防治。同时将感染和创伤引起的持续全身炎症反应失控的临床表现命名为全身炎症反应综合征（SIRS），并提出 SIRS 是感染或非感染因素导致机体过度炎症反应的共同特征。MODS 是 SIRS 进行性加重的结果，而 MOF 则是 MODS 继续发展的最严重结果。提出上述概念的目的是纠正既往过于强调器官衰竭程度，强调应着眼于 SIRS 发展的全过程，重视器官衰竭前的早期预警和治疗，由此加深了人们对该综合征的认识。尽管在理念认识和器官功能支持治疗上都有了较大进步，但 MODS 的病死率仍未见明显降低。还需要更充分认识 MODS 的病因及发病机制，早期诊断与治疗，及时阻断其病情发展，以提高临床救治水平及治疗效果。

## 第二节 | MODS 的发病机制

MODS 的发病机制迄今尚未完全阐明，可能与下列学说有关：缺血 - 再灌注损伤、细菌毒素、胃肠道菌群移位、二次打击和基因调控等学说。MODS 不仅与感染、创伤等直接损伤有关，更与机体自身对感染、创伤的免疫炎症反应存在本质联系。当机体遭受严重损害时，机体发生防御反应，起到保护自身的作用。如果反应过于剧烈，释放大量细胞因子、炎症介质及其他病理性产物，损伤细胞组织，就会导致 MODS 发生。组织缺血 - 再灌注过程和 / 或全身炎症反应是其共同的病理生理变化，二次打击所致的失控炎症反应被认为是 MODS 最重要的病理生理基础。

### 一、缺血 - 再灌注损伤与 MODS

缺血 - 再灌注损伤（ischemia-reperfusion injury）在许多临床疾病的发生发展中起着重要作用。严重创伤（如复合伤、大手术、大面积烧伤等）病程中常出现低血压；严重感染患者虽然可能没有明显失血表现，但多存在血容量相对不足，可引起组织器官低灌注或灌注障碍，继而导致组织缺血缺氧、细胞能量代谢障碍。受累器官（如肠道）的血液灌注障碍可进一步加重全身炎症反应，导致持续和不可逆

的休克状态。恢复组织微循环灌注可诱发机体应激反应、炎症反应等，导致器官或组织缺血 - 再灌注损伤，引起更严重的功能障碍及结构改变。上述病理生理改变最终引起 MODS 的发生。

## 二、全身炎症反应综合征与 MODS

炎症反应学说是 MODS 发病机制的基石。在严重感染、创伤、休克或者缺血 - 再灌注损伤等情况下，炎症细胞活化，产生大量炎症介质、氧自由基和过表达的黏附分子（adhesion molecule，AM）等。这些炎症介质进一步反馈活化炎症细胞，继而出现自我放大的炎症反应和损伤，同时刺激大量内源性抗炎介质生成，启动代偿性抗炎症反应综合征（CARS）。炎症反应本质上是机体抵御外界致病因素侵袭的保护性反应，适度的炎症反应及适当的体液介质对于机体抵御损伤、促进修复具有积极的作用。但炎症反应本身亦具有一定的破坏性，当促炎和抗炎介质之间的平衡被打破时就会表现出对机体不利的一面。过度的全身促炎反应会导致休克、组织液漏出和凝血功能障碍，而过度的全身代偿性抗炎反应导致免疫无反应性或免疫抑制。过度的促炎反应和抗炎反应互相激化，使机体处于具有自身破坏性的免疫失调状态，最终导致 MODS。

SIRS 和 CARS 失衡导致 MODS 的发展过程可分为 3 个阶段：①局限性炎症反应阶段：局部缺血再灌注或感染导致炎症介质在组织局部释放，诱导血液和组织中的炎症细胞活化，趋化并聚集在受损组织部位，杀死细菌、中和毒素、清除坏死细胞，促进组织修复。局限性炎症反应是一种生理性的保护反应，能够抵抗病原体及清除异己抗原，对促进机体康复具有重要意义。②有限性全身炎症反应阶段：当原发性致病因素对机体造成较严重损伤时，炎症介质释放的同时，机体会产生代偿性抗炎反应来抑制炎症反应。SIRS/CARS 处于平衡状态，不会出现严重的临床症状，也不会发生 MODS。③SIRS 和 CARS 失衡阶段：全身炎症反应在本质上是机体抵抗疾病的一种保护性反应，但如果炎症持续发展甚至失去控制，则炎症反应的作用由机体的保护作用转变为自身破坏性作用，最终导致 MODS。

在 SIRS 的发展过程中，常常因为抗炎反应占优势，抗炎介质过量产生，机体出现 CARS。CARS 以免疫抑制为主，持续发展的 SIRS/CARS 将导致机体免疫失衡，造成 MODS，增加了死亡的风险。

## 三、肠道动力学说与 MODS

当肠道参与创伤、烧伤和感染后的各种应激反应时，肠道就成为 MODS 发生的动力器官。在脓毒症、多发创伤、休克等发生后，肠道处于低灌注状态，加之长时间禁食等原因，导致黏膜屏障功能下降或损伤，表现为肠黏膜萎缩、通透性增加，大量细菌和内毒素经肠系膜淋巴系统及门静脉侵入，造成细菌移位及肠源性感染。同时，肝脏库普弗细胞（Kupffer cell）、网状内皮系统在受到细菌和内毒素过度刺激后，通过释放大量炎症介质、细胞因子等，形成瀑布效应，导致 MODS。SIRS 患者可无明显的感染灶，但其血培养中可见到肠道细菌，肠道可能是 MODS 患者菌血症的来源。因此，肠道是炎症细胞激活、炎症介质释放的重要场所之一，也是炎症反应失控的策源地之一。

## 四、基因多态性与 MODS

随着人类基因组研究的不断深入，遗传学机制的差异性被发现是许多疾病发生、发展的内因和基础，基因多态性是决定个体对应激打击的易感性、耐受性、临床表现多样性及对治疗反应差异性的重要因素。最近的研究显示，基因多态性与炎症反应具有相关性。基因多态性的研究将为进一步深入探索 MODS 的发病机制和寻找有效的治疗途径开辟新的领域和思路。

# 第三节 | MODS 的病因、分型与临床分期

## 一、MODS 的病因

MODS 是多因素诱发的临床综合征（常见危险因素见表 26-1），但其基本诱因是严重的创伤和感

染以及在此过程中出现的低血容量性休克、再灌注损伤、过度炎症、蛋白质 - 能量缺乏和支持治疗本身相关的一些医源性因素。严重感染及其引起的脓毒症是 MODS 的主要原因，约 70% 的 MODS 由感染所致，但在临床上约半数的 MODS 患者未能发现明确的感染灶。

表 26-1　诱发 MODS 的主要高危因素

| 分类 | 高危因素 | 分类 | 高危因素 |
|---|---|---|---|
| 感染 | 腹膜炎及腹腔内感染 | 医源性因素 | 延迟或错误治疗 |
| | 肺炎 | | 输血 |
| | 坏死性软组织感染 | | 机械通气相关性肺损伤 |
| | 热带病（如恶性疟、伤寒、登革热） | | 治疗相关的腹腔内压升高 |
| 炎症 | 胰腺炎 | 中毒 | 药物反应（如丙泊酚、胺碘酮、单克隆抗体） |
| 缺血 | 低血容量性休克 | | 砷中毒 |
| | 肠系膜缺血 | | 药物中毒（可卡因、对乙酰氨基酚） |
| 免疫反应 | 自身免疫性疾病 | 内分泌 | 肾上腺危象 |
| | 抗磷脂抗体综合征 | | 嗜铬细胞瘤 |
| | 移植排斥 | | 甲状腺危象 |
| | | | 黏液性水肿昏迷 |

外科患者发生 MODS 的原发病因主要有：①严重感染；②创伤、烧伤或大手术；③心肺复苏后；④各种原因引起的休克；⑤重症胰腺炎；⑥某些医源性因素，如大量输液、输血，抗生素或糖皮质激素等药物的使用，各种有创监测和呼吸机的应用等。如果患者合并有慢性器官病变（如慢性肾病、肝功能不全、冠心病，或者免疫功能低下，如糖尿病、应用免疫抑制剂、营养不良），遭受上述急性损害后更容易发生 MODS。

## 二、发病过程与分型

感染或非感染等致病因素作用于机体，刺激机体产生大量促炎介质，引起机体炎症反应。若炎症反应维持在适当水平，则有利于感染消除和机体恢复；若炎症介质过量释放或失控，形成瀑布样连锁反应，导致机体防御机制过度激活而引起自身破坏，临床上称之为 SIRS。1992 年美国胸科医师学会和危重病医学会联合会议将脓毒症定义为感染引起的全身炎症反应综合征，并发布了相应的诊疗指南即 Sepsis 1.0。2016 年美国重症医学会（SCCM）和欧洲重症医学会（ESICM）联合发布第三版脓毒症定义（Sepsis 3.0）。新版脓毒症定义不再以全身炎症反应为核心，而是以器官损伤为核心，将脓毒症定义为感染引发的机体反应异常导致的器官功能损伤。器官损伤的评价标准是序贯器官衰竭评分（Sequential Organ Failure Assessment，SOFA），当 SOFA≥2 分即被定义为存在器官损伤。同时，Sepsis 3.0 提出快速序贯器官衰竭评分（quick SOFA，qSOFA）用于临床快速筛查脓毒症患者。2021 年《重症监护医学》杂志（*Intensive Care Medicine*）上发表了脓毒症新的救治指南，强调了与 SIRS、英国国家早期预警评分（NEWS）或改良早期预警评分（MEWS）等急危重症评分相比，不建议使用 qSOFA 作为脓毒症或脓毒症休克的单一筛查工具。

MODS 分为原发型（单相速发型）和继发型（双相迟发型）两型。原发型 MODS 是指由原始病因直接导致的重要器官功能不全。患者在原始病因作用后，机体发生 SIRS，经治疗后病情可得到缓解并相对稳定；但如果在其后机体受到感染、输血、手术等“二次打击”，其反应进程即可扩大或增强，过度的炎症反应造成远隔部位多个器官功能障碍，即继发型 MODS。原发型 MODS 发展过程中，SIRS 没有继发型 MODS 严重，预后相对较好。继发型 MODS 与 SIRS 引起的自身性破坏关系密切，往往在原发损伤的较晚期才发生，易合并感染，一般预后较差。相对于单相速发型和双相迟发型，还有一种临床类型称为反复型，即在双相迟发型的基础上，反复多次发生 MODS。

## 三、MODS 的临床分期

MODS 患者的临床表现差异很大，病程一般可分为 4 期，每个时期都有其相应的临床特征（表 26-2）。对 MODS 的分期是相对的；即使在同一发展阶段，各器官功能障碍的程度也不一致。例如在病程上，呼吸系统可以在短时间内很快达到衰竭程度［约（1.8±4.7）天］，而肝衰竭的发展需要较长的时间［约（4.7±5.5）天］。

表 26-2　MODS 的临床分期和临床表现

| 项目 | 1 期 | 2 期 | 3 期 | 4 期 |
|---|---|---|---|---|
| 一般情况 | 正常或轻度烦躁 | 急性病态，烦躁 | 一般情况差 | 濒死 |
| 循环系统 | 需补充容量 | 容量依赖性高动力学 | 休克，心排血量下降，水肿 | 依赖血管活性药维持血压，水肿，$SvO_2$ 升高 |
| 呼吸系统 | 轻度呼吸性碱中毒 | 呼吸急促，呼吸性碱中毒，低氧血症 | ARDS，严重低氧血症 | 呼吸性酸中毒，气压伤，低氧血症 |
| 肾脏 | 少尿，利尿药效果差 | 肌酐清除率下降，轻度氮质血症 | 氮质血症，有血液透析指征 | 少尿，透析时血压不稳定 |
| 胃肠道 | 胃肠道胀气 | 不能耐受食物 | 应激性溃疡、肠梗阻 | 腹泻、缺血性肠炎 |
| 肝脏 | 正常或轻度胆汁淤积 | 高胆红素血症，PT 延长 | 临床黄疸 | 转氨酶浓度增高，重度黄疸 |
| 代谢 | 高血糖，胰岛素需求增加 | 高分解代谢 | 代谢性酸中毒，高血糖 | 骨骼肌萎缩，乳酸酸中毒 |
| 中枢神经系统 | 意识模糊 | 嗜睡 | 昏迷 | 昏迷 |
| 血液系统 | 正常或轻度异常 | 血小板减少，白细胞增多或减少 | 凝血功能异常 | 不能纠正的凝血功能障碍 |

# 第四节 | MODS 的临床诊断、病情评估与监测

## 一、MODS 的临床诊断

MODS 患者多有创伤、感染、大手术等病史，且有 SIRS 的临床表现；随着病情的发展，有关器官的临床表现亦趋恶化。关于 MODS 的诊断标准，目前尚未完全统一，主要分为修正的 Fry-MODS 诊断标准和疾病特异性 MODS 诊断标准。

**1. 修正的 Fry-MODS 诊断标准**　1980 年 Fry 提出了第一个 MOF 的诊断标准，国内 MODS 的诊断标准是参照 Fry 的 MOF 诊断标准制定的，几乎包括所有可能累及的器官或系统（表 26-3）。诊断 MODS 的主要依据包括：①创伤、感染、大手术、休克、延迟复苏等诱发 MODS 的病史；②存在全身炎症反应综合征、代偿性抗炎症反应综合征的临床表现；③存在两个系统或器官功能障碍。该标准虽未能包括 MODS 的整个病理生理过程，但操作简单，临床实用性强。

**2. 疾病特异性 MODS 诊断标准**　不同疾病导致的 MODS 具有不同特点，建立疾病特异性的 MODS 评分和诊断系统，是 MODS 深入研究的结果。1996 年 Vincent 等提出的序贯器官衰竭评分（SOFA），不但体现了器官和系统功能衰竭的病理生理过程，并可对其程度进行评价，而且能够对疾病（感染）特异性的 MODS 进行评估，目前已成为诊断脓毒症的重要评分系统（表 26-4）。

表 26-3　中国多器官功能衰竭诊断标准

| 器官 / 系统 | 诊断标准 |
| --- | --- |
| 循环系统 | 收缩压＜90mmHg，并持续 1 小时以上，或循环需要药物支持方能维持稳定 |
| 呼吸系统 | 起病急，$PaO_2/FiO_2$≤200mmHg（已用或未用 PEEP），X 线胸片见双肺浸润，PCWP≤18mmHg，或无左心房压升高的证据 |
| 肾脏 | 血清肌酐浓度＞177μmol/L，伴有少尿或多尿，或需要血液透析 |
| 肝脏 | 血清总胆红素浓度＞34.2μmol/L，血清转氨酶在正常值上限的 2 倍以上，或有肝性脑病 |
| 胃肠道 | 上消化道出血，24 小时出血量＞400ml，或不能耐受食物，或出现消化道坏死或穿孔 |
| 血液系统 | 血小板计数＜$50\times10^9$/L 或减少 25%，或出现 DIC |
| 代谢 | 不能为机体提供所需能量，糖耐量降低，需用胰岛素；或出现骨骼肌萎缩、无力 |
| 中枢神经系统 | Glasgow 昏迷评分（GCS）＜7 分 |

表 26-4　序贯器官衰竭评分（SOFA）

| 器官系统功能指标 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸系统<br>氧合指数（$PaO_2/FiO_2$）/mmHg | ＜400 | ＜300 | ＜200（机械通气） | ＜100（机械通气） |
| 凝血系统<br>血小板计数 /（$\times10^9$/L） | ＜150 | ＜100 | ＜50 | ＜20 |
| 肝脏<br>胆红素 /（μmol/L） | 20～32 | 33～101 | 102～204 | ＞204 |
| 循环系统<br>低血压 | MAP＜70mmHg | Dopa≤5 或 Dobu（不论剂量） | Dopa＞5～15 或 EP≤0.1 或 NE≤0.1 | Dopa＞15 或 EP＞0.1 或 NE＞0.1 |
| 中枢神经系统<br>GCS 评分 | 13～14 | 10～12 | 6～9 | ＜6 |
| 泌尿系统<br>血肌酐 /（μmol/L）<br>或尿量 /（ml/d） | 110～170 | 171～299 | 300～440<br>＜500 | ＞440<br>＜200 |

注：Dopa. 多巴胺；Dobu. 多巴酚丁胺；EP. 肾上腺素；NE. 去甲肾上腺素。

血管活性药的剂量单位均为 μg/（kg·min）。

对于创伤后的 MODS 的评估，Sauaia 对 Denver 的 MOF 评分标准进行了修改，提出了创伤后 MODS 评分标准（表 26-5）。在该评分标准中，器官或系统功能正常以及功能障碍 1、2、3 级分别计 0、1、2、3 分，MODS 定义为入院后 48 小时器官等级同时期评分相加总和≥4 分。

判断 SIRS 和各个器官功能障碍也是 MODS 诊断的关键，近年来对于急性呼吸衰竭和急性肾衰竭有了更深的认识。在 2011 年柏林召开的欧洲重症医学会年会上，提出了 ARDS 新定义（ARDS 柏林定义），并于 2023 年再次修正，采用了更加具有普适性的检查指标以获得更广泛应用。2004 年，美国急性透析质量指导组（ADQI）提出新的定义、分类系统和 RIFLE（危险、损伤、衰竭、肾功能丧失、终末期肾病）分类标准，将急性肾衰竭改为急性肾损伤（acute kidney injury，AKI）。2012 年，改善全球肾脏病预后组织（KDIGO）推出了急性肾损伤诊疗指南（KDIGO 指南），其中 AKI 的定义为符合以下任何一项者：48 小时以内血肌酐增加≥26.5μmol/L；或血肌酐增加达到基线值的 1.5 倍，已知或推测在之前的 7 天内发生；或尿量＜0.5ml/（kg·h），持续超过 6 小时。临床诊断 MODS 时，强调单一器官功能损伤对重症患者的病情判断和治疗无疑是很重要的，但 MODS 不是单一器官功能障碍的简单叠加，不能忽视 MODS 的病理机制以及器官之间相互作用的重要性。

表 26-5　创伤后 MODS 评分标准

| 系统或器官 | 功能障碍 | | |
|---|---|---|---|
| | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| 肺<br>氧合指数 /mmHg | 165～208 | 83～165 | ＜83 |
| 肾脏<br>肌酐 /（μmol/L） | 160～210 | 211～420 | ＞420 |
| 肝脏<br>总胆红素 /（μmol/L） | 34～68 | 69～137 | ＞137 |
| 正性肌力药 | 小剂量使用 1 种 * | 中等剂量使用任意一种或者小剂量使用种类＞1* | 大剂量使用任意一种或者中等剂量使用种类＞2* |

注：* 正性肌力药剂量［μg/（kg·min）］如下。

| | 小剂量 | 中等剂量 | 大剂量 |
|---|---|---|---|
| 米力农 | ＜0.3 | 0.4～0.7 | ＞0.7 |
| 血管加压素 | ＜0.03 | 0.03～0.07 | ＞0.07 |
| 多巴胺 | ＜6 | 6～10 | ＞10 |
| 多巴酚丁胺 | ＜6 | 6～10 | ＞10 |
| 肾上腺素 | ＜0.06 | 0.06～0.15 | ＞0.15 |
| 去甲肾上腺素 | ＜0.11 | 0.11～0.5 | ＞0.5 |
| 去氧肾上腺素 | ＜0.6 | 0.6～3 | ＞3 |

## 二、病情严重程度评估

MODS 病情危重，病死率高，应用评分系统对其严重程度进行临床评价十分重要，常用的评价系统有以下几种。

1. Marshall 评分（Marshall score）　1995 年加拿大学者 Marshall 和 Sibbald 等提出了 MODS 严重程度评分系统（表 26-6），涉及呼吸系统、肾、肝、心血管系统、血液和神经系统等 6 个器官或系统，按项目打分。该评分与病死率呈显著的正相关性，对预后判断具有一定的指导作用。

表 26-6　MODS 严重程度的评分系统（Marshall，1995）

| 器官 / 系统 | 严重程度评分 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 呼吸系统<br>氧合指数（$PaO_2/FiO_2$）/mmHg | ＞300 | 226～300 | 151～225 | 76～150 | ≤75 |
| 肾<br>血肌酐 /（μmol/L） | ≤100 | 101～200 | 201～350 | 351～500 | ＞500 |
| 肝<br>胆红素 /（μmol/L） | ≤20 | 21～60 | 61～120 | 121～240 | ＞240 |
| 心血管系统<br>PAR*/（次 / 分） | ≤10.0 | 10.1～15 | 15.1～20.0 | 20.1～30.0 | ＞30 |
| 血液<br>血小板计数 /（$\times 10^9$/L） | ＞120 | 81～120 | 51～80 | 21～50 | ≤20 |
| 神经系统<br>Glasgow 评分 ** | 15 | 13～14 | 10～12 | 7～9 | ≤6 |

注：*PAR：压力校正心率 = 心率 × 右房压（或 CVP）/ 平均动脉压，以消除因应用变力药物产生的影响。

**Glasgow 评分：如使用镇静药或肌松药，除非存在内在的神经障碍证据，否则作正常计分。

2. APACHE-Ⅱ评分　1985 年 Knaus 等人提出 APACHE-Ⅱ评分，它包括 3 个要素：12 项生理学参数异常分、年龄增加分、慢性健康状态异常分。通过对 12 项生理学参数（均为入 ICU 后前 24 小时内最差者）异常程度进行量化而加以评定急性疾病的严重程度。每项分值仍为 0～4 分，理论上最高分 71 分，分值越高病情越重。目前该评分已成为重症医学质量控制考核的主要标准之一（表 26-7）。

表 26-7　APACHE-Ⅱ评分表

| 年龄评分 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 分值 | | | | | 得分 |
| | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 年龄 / 岁 | ≥75 | 65～74 | 55～64 | 45～54 | ≤44 | |
| 急性生理学评分（APS） | | | | | | |
| 参数 | 分值 | | | | | 得分 |
| | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 直肠温度 /℃ | ≥41 | 39～40.9 | — | 38.5～38.9 | 36.0～38.4 | |
| | ≤29.9 | 30～31.9 | 32～33.9 | 34～35.9 | — | |
| 平均动脉压 /mmHg | ≥160 | 130～159 | 110～129 | — | 70～109 | |
| | ≤49 | — | 50～69 | — | — | |
| 心率 /（次 / 分） | ≥180 | 140～179 | 110～139 | — | 70～109 | |
| | ≤39 | 40～54 | 55～69 | — | — | |
| 呼吸频率 /（次 / 分） | ≥50 | 35～49 | — | 25～34 | 12～24 | |
| | ≤5 | — | 6～9 | 10～11 | — | |
| 氧合作用 | 当 $FiO_2$＜50% 时用 $PaO_2$；$FiO_2$≥50% 时用肺泡 - 动脉氧分压差［（A-a）$DO_2$］ | | | | | |
| $PaO_2$/mmHg | ＜55 | 55～60 | — | 61～70 | ＞70 | |
| （A-a）$DO_2$/mmHg | ≥500 | 350～499 | 200～349 | — | ＜200 | |
| 血液酸碱度 | 血液酸碱度最好以动脉血 pH 来评价，无血气分析结果时则用静脉血 $HCO_3^-$ 代替 | | | | | |
| 动脉血 pH | ≥7.7 | 7.6～7.69 | — | 7.5～7.59 | 7.33～7.49 | |
| | ≤7.14 | 7.15～7.24 | 7.25～7.32 | — | — | |
| $HCO_3^-$/（mmol/L） | ≥52 | 41～51.9 | — | 32～40.9 | 22～31.9 | |
| | ＜15 | 15～17.9 | 18～21.9 | — | — | |
| 血 $Na^+$/（mmol/L） | ≥180 | 160～179 | 155～159 | 150～154 | 130～149 | |
| | ≤110 | 111～119 | 120～129 | — | — | |
| 血 $K^+$/（mmol/L） | ≥7.0 | 6～6.9 | — | 5.4～5.9 | 3.5～5.3 | |
| | ＜2.5 | — | 2.5～2.9 | 3～3.4 | — | |
| Cr（急性肾衰竭时 ×2）/（μmol/L） | ≥309 | 176～308 | 124～175 | — | 53～123 | |
| | — | — | ＜53 | — | — | |
| 血细胞比容 /% | ≥60 | — | 50～59.9 | 46～49.9 | 30～45.9 | |
| | ＜20 | — | 20～29.9 | — | — | |
| 白细胞计数 /（$\times10^9$/L） | ≥40 | — | 20～39.9 | 15～19.9 | 3～14.9 | |
| | ＜1.0 | — | 1.0～2.9 | — | — | |
| Glasgow 昏迷评分 | 等于 15 减去实际 GCS 分值 | | | | | |
| 慢性健康状况评分（CPS） | | | | | | |
| 评分法：凡下列器官或系统功能严重障碍或衰竭的慢性病，行急诊手术或未手术者加 5 分，择期手术者加 2 分 | | | | | 得分 | |
| 心血管系统 | 休息或轻微活动时出现心绞痛或心功能不全的表现，如心悸、气急、水肿、肝大、肺部啰音等或符合美国纽约心脏协会制定的心功能 4 级标准 | | | | | |
| 呼吸系统 | 慢性限制性、阻塞性或血管性肺部疾病所致患者活动严重受限，不能上楼或做家务，或有慢性缺氧、高碳酸血症、继发性红细胞增多症、严重肺动脉高压（＞40mmHg）或需呼吸机支持 | | | | | |
| 肝脏 | 经活检确诊肝硬化伴门静脉高压，既往有门静脉高压致上消化道出血、肝衰竭、肝性脑病的病史 | | | | | |
| 肾脏 | 接受长期透析治疗 | | | | | |
| 免疫功能障碍 | 接受免疫抑制剂、化疗、放疗、长期激素治疗，或近期使用大量激素，或患白血病、淋巴瘤或获得性免疫缺陷综合征（AIDS）等而抗感染能力低下者 | | | | | |

**3. 人工智能**　器官功能障碍经常不易察觉，往往会因此错过最佳治疗时机。基于人工智能的新方法能持续监测患者的健康数据并及时预测即将发生的器官损伤，目前的研究主要集中在 AKI。通过常规收集的临床数据，人工智能模型可以对患者 AKI 进行风险预测、诊断和亚表型分析。最常见的建模技术是逻辑回归，其他包括深度学习模型、随机森林和支持向量机等。

利用多模式临床数据的深度学习技术显示出了巨大的潜力，有望针对任何器官的状况提供有效预警手段，以优化预防和早期治疗管理策略。

## 三、MODS 的临床评估与监测

现代的监测技术可以证实急性生理改变并指导治疗，如监测全身和局部的组织灌注可用于指导休克患者的血流动力学复苏及预防 MODS 进展。目前对 MODS 患者常用的主要监测方式如下。

**1. 基础监测**　包括体温、脉搏、血压、脉搏血氧饱和度等。

**2. 呼吸监测**　①临床症状的观察：包括体位、呼吸肌的协调运动、呼吸频率、胸廓运动幅度、有无发绀等；②呼吸功能及呼吸力学的监测：包括潮气量、每分通气量、气道压力、最大吸气压、平台压、驱动压、肺顺应性等；③床旁 X 线胸片检查，可每 24～48 小时复查一次；④动脉血气分析：依据病情的进展情况，每天可定时或多次复查；⑤其他监测，如计算肺泡 - 动脉氧分压差有助于判断肺泡的弥散功能，必要时，还可进一步计算肺内的分流率（$Q_s/Q_T$）。

**3. 血流动力学监测**　常规连续监测动脉压、CVP。此外，动脉和中心静脉血气二氧化碳分压差（$PcvCO_2–PaCO_2$）可反映流量是否足够，中心静脉血氧饱和度（$ScvO_2$）可反映氧供与氧耗是否平衡。放置肺动脉漂浮导管可了解右心房压、肺动脉压和肺毛细血管楔压等，同时测定心排血量和混合静脉血氧饱和度（$S_VO_2$），以了解氧供（$DO_2$）与氧耗（$VO_2$）的失衡趋势。脉搏指示连续心排血量（PiCCO）监测技术可微创快速获得每搏量变异度（SVV）、心指数（CI）、外周血管阻力指数（SVRI）、胸腔内血容积指数（intrathoracic blood volume index，ITBVI）及血管外肺水容量指数（extravascular lung water volume index，EVLWI）等功能性血流动力学参数，有助于重症患者的临床评价和治疗决策。床旁心脏超声技术可无创测定心功能参数，可对重症患者的容量状态、液体反应性、心脏功能进行快速重复检查和评估，并动态指导治疗。

**4. 心电图监测**　缺氧、低血压或电解质紊乱的情况下易发生心律失常，应连续监测心电图。

**5. 内环境监测**　包括 pH、剩余碱、动脉血乳酸、电解质以及血浆渗透压等。

**6. 肾功能检查**　包括：①尿量、尿比重及尿渗透压，可以反映肾功能和水、电解质平衡情况；②血钾、血肌酐、尿肌酐和尿素氮测定。

**7. 肝功能检查**　除了胆红素外，还可测定肝脏酶谱如谷草转氨酶（AST）、乳酸脱氢酶（LDH）、谷丙转氨酶（ALT）等，以了解肝实质受损的程度。

**8. 凝血功能检查**　感染的患者血小板计数降低，甚至＜$10\times10^9$/L，故临床上应予以注意。其他检查项目包括凝血酶时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原等。

**9. 胃肠道功能监测**　包括观察有无腹胀、腹泻、腹痛及肠鸣音变化情况，观察胃液颜色，隐血试验；胃肠道黏膜 pH（pHi）可敏感地反映胃肠道微循环的情况。

**10. Glasgow 昏迷量表**　Glasgow 昏迷量表（Glasgow Coma Scale，GCS）是临床上实用的监测患者意识的简单方法，其最高得分为 15 分，最低 3 分，分数愈高则意识状态愈好。脑电图和脑干听觉诱发电位监测亦用于患者中枢神经系统功能的监测。

**11. 血清降钙素原（PCT）**　PCT 是反映感染的敏感指标，且与感染的严重程度呈正相关。

# 第五节 | MODS 的防治原则

## 一、MODS 的预防

MODS 不仅治疗复杂、困难，耗费甚大，病死率很高，而且患者一旦发生 MODS，发生功能损害的

器官虽经积极治疗仍将遗留部分功能障碍，如 ARDS 患者易出现呼吸功能障碍，严重影响到患者的生活质量。因此 MODS 重在预防和早期发现、早期治疗。

**1. 早期识别高危患者**　快速进行高危患者的识别可通过 quick SOFA（qSOFA）评分进行筛查。qSOFA 只包含意识障碍（GCS 评分未满 15 分）、低血压（收缩压≤100mmHg）和呼吸急促（呼吸频率≥22 次 / 分）。只要符合其中两项加上有证据显示感染，就能早期发现和诊断脓毒症，以便明确诱发病因，及时采取治疗措施，防止炎症反应的发展。除 qSOFA 外，还有 SIRS、NEWS 或 MEWS 可作为筛查脓毒症或脓毒症休克的工具。

**2. 早期而充分的复苏**　重视患者全身器官功能状态，尤其是循环和呼吸功能的调控。

（1）对于创伤、休克患者要尽早、充分、有效地实施复苏，争取在 6 小时内达到复苏目标，最大限度地保护器官功能。尤其注意对已有损伤器官的保护，这是预防 MODS 的关键。积极的液体复苏可使患者的器官损伤的并发症明显减少、生存率明显增高。《拯救脓毒症运动：2021 年国际脓毒症和脓毒症休克管理指南》虽然不再强调 3 小时、6 小时液体复苏目标，但推荐进行乳酸水平监测，采用容量负荷试验、被动抬腿试验等动态学指标反复进行血流动力学监测和评估。

（2）早期肺脏的强化管理：MODS 首发器官常常是肺脏，应注意防治肺部并发症，加强通气管理，实施肺保护性通气策略。对严重低氧血症、ARDS 等患者，给予机械通气的目的在于保持机体内稳态平衡、充分供氧和排出 $CO_2$、缓解超负荷的呼吸做功，并避免扩大肺损伤或影响肺组织的修复。有关肺保护的相关内容，请参阅本教材第二十三章。

**3. 预防和控制感染**

（1）对创伤和感染患者，应及时、彻底清除无血流灌注和已坏死组织，充分引流，给予有效抗生素预防和控制感染扩散。

（2）严格无菌操作，控制有创性操作，减少感染危险。

（3）选择性肠道去污染：使用对大部分潜在致病菌（主要指兼性或需氧的革兰氏阴性菌）敏感、对专性厌氧菌不敏感和口服不易吸收的抗生素。其目的是通过抑制肠道中的革兰氏阴性需氧致病菌和真菌，预防肠源性感染。

**4. 胃肠道管理与营养支持**

（1）早期肠内营养：早期肠内营养可保护肠道屏障功能，减少细菌移位的发生，同时提供营养支持，满足机体高代谢的需要。

（2）使用抗生素应注意对肠道厌氧菌的保护，避免破坏肠道厌氧菌构筑的抑制肠道需氧致病菌移位的生物学屏障。微生态制剂有益于恢复肠道微生态平衡。

（3）防治应激性溃疡：使用制酸剂、质子泵抑制剂或 $H_2$ 受体拮抗药，不宜使胃内过度碱化，胃液 pH 控制在 4～5 之间为宜。

**5. 改善全身情况，维持内环境稳定**　尽可能地维持机体水、电解质和酸碱平衡，维持正常营养状况，消除患者的紧张、焦虑或抑郁情绪等。

**6. 加强系统或器官功能监测**　其目的是早期发现和治疗患者器官功能紊乱及指导 MODS 的治疗。

## 二、MODS 的治疗

由于 SIRS 和 MODS 的发病机制尚未完全阐明，因此其治疗策略仍然以支持治疗为主，主要是纠正器官功能障碍已经造成的生理紊乱，防止器官功能进一步损害。

**1. 控制原发病**　及时有效地处理原发病，减少或阻断有害的介质或毒素释放，防治休克和缺血 - 再灌注损伤。如对创伤患者，应积极清创并预防感染；严重感染的患者，必须清除身体各部位的感染灶、坏死组织、烧伤焦痂等，并应用有效的抗生素；胃肠道胀气的患者，要及时胃肠减压和恢复胃肠道功能；休克患者应快速和充分复苏，显性失代偿性休克和隐性代偿性休克均应该及早纠正，这对于维

持胃肠道黏膜屏障功能具有重要意义。

**2. 加强功能障碍器官的支持治疗**　器官功能支持尤其是循环系统和呼吸系统功能的支持是治疗 MODS 最基本的方法。氧代谢障碍是 MODS 的重要特征之一，支持疗法中最重要的应该是维持循环和呼吸功能的稳定，改善氧利用障碍，纠正组织缺氧。目前支持组织氧利用的手段有限，治疗重点在增加氧输送和降低氧耗。氧供（$DO_2$）反映循环、呼吸支持的总效果，主要与血红蛋白（Hb）、氧饱和度（$SaO_2$）和心排血量（CO）相关，$DO_2=1.38\times Hb\times SaO_2\times CO$，MODS 时最好维持 $DO_2>550ml/(min\cdot m^2)$。

（1）提高氧输送的方法有：①通过氧疗的支持或机械通气（高频低潮气量通气，必要时采用 PEEP）以维持 $SaO_2>90\%$，增加动脉血氧合；②维持有效的心排血量［$CI>2.5L/(min\cdot m^2)$］：适当地补充循环血容量，必要时应用正性肌力药物支持心血管功能；③增加血液携氧能力，维持适当的血红蛋白浓度是改善机体氧供的重要措施。一般认为，将血细胞比容维持在 30% 左右。

（2）降低氧耗的常用措施：①对于发热患者，及时使用物理方法和解热镇痛药等手段降温；②对合并疼痛和烦躁不安的患者给予有效的镇静和镇痛；③对于惊厥患者，需及时控制惊厥；④呼吸困难患者，可采用呼吸支持的方法，减少呼吸做功。

（3）体外膜肺氧合（ECMO）：是一种重要的体外生命支持技术。重度 ARDS 合并右心衰竭者，在进行利尿、强心及俯卧位通气等措施无效后，可考虑使用 ECMO 提供血流动力学支持。

**3. 合理应用抗生素**　预防和控制感染，尤其是肺部感染、院内感染及肠源性感染。脓毒症休克和严重脓毒症的最初 1 小时内，应该尽早应用抗生素；在使用抗生素前应该进行病原菌培养，但不能因此而延误抗生素的给药；初始经验性抗生素治疗应该包括一种或多种药物，且对所有可能病原体（细菌和 / 或真菌）有效，并能够在可能感染部位达到足够的血药浓度。抗生素治疗应该每天进行再评估，以确保获得最佳疗效，同时应防止耐药发生、减少毒性并降低治疗费用。对已经或可能由假单胞菌感染引起的严重脓毒症患者应该联合使用抗生素；对伴有中性粒细胞减少的严重脓毒症患者应该经验性地联合使用抗生素。严重脓毒症患者经验性使用抗生素的时间不宜超过 3～5 天，一旦获得药敏试验的结果，应该尽快降阶梯治疗，改用最有效的单药治疗。抗生素治疗疗程一般为 3～7 天。对于临床反应较慢、感染灶无法引流或免疫缺陷（包括中性粒细胞减少症）的患者可能需要延长疗程。如果证实目前临床症状是由非感染因素引起，应该立即停止使用抗生素，以尽可能减少产生感染耐药病原体或发生药物相关不良反应的可能性。

**4. 代谢支持和调理**　MODS 患者处于高度应激状态，呈现以高代谢、高分解为特征的代谢紊乱。需要按照高代谢的特点补充营养，并且对导致高代谢的各个环节进行干预。代谢支持和调理的要求如下。

（1）恰当的能量供给：重症患者的早期能量供给原则已由“较高能量供给”的观念转变为“允许性低热量”，以免因过度喂养而加重机体代谢及器官功能障碍不良影响。早期供给 20～25kcal/（kg·d）的能量，是多数重症患者能够接受的营养供给目标。注意氮和非蛋白氮能量的比例，使热氮比保持在 100∶1 左右，提高支链氨基酸的比例。蛋白质∶脂肪∶糖的能量供给比例一般要达到 3∶4∶3，使用中、长链脂肪酸以提高脂肪的利用，并且尽可能地通过胃肠道摄入营养。

（2）代谢调理：是指从降低代谢率和促进蛋白质合成的角度应用某些药物来干预代谢。常用药物有环氧合酶抑制剂、谷氨酰胺和生长激素等。

（3）血糖控制：2023 年的脓毒症管理指南中明确了目标血糖控制在 8～10mmol/L，只有当血糖超过 10mmol/L 时方可应用胰岛素。

**5. 激素治疗**　危重症患者常因应激状态下血清皮质醇水平不足而发生“相对肾上腺皮质功能不全（RAI）”。RAI 的病理生理机制尚不清楚，现有证据表明是由于细胞因子介导的促肾上腺皮质激素释放激素，肾上腺皮质激素的合成和释放减少，导致肾上腺轴抑制。脓毒症休克患者，尤其是对液体治疗和血管活性药反应不敏感的患者应该考虑氢化可的松治疗（200mg/d，≥7 天）。严重早期 ARDS 的患者推荐应用中等剂量的甲泼尼龙［1mg/（kg·d）］至少 14 天。

NOTES

**6. 免疫调理治疗**　免疫调理治疗曾经使人们对改善脓毒症和 MODS 的预后寄予很大希望。脓毒症和 MODS 的发生和发展是机体促炎与抗炎机制失衡所致，在两者交替制衡后，抗炎机制往往占优势，并导致免疫抑制。因此，在脓毒症和 MODS 治疗时应注意到免疫功能的维持。

**7. 血液净化治疗**　血液净化（blood purification）技术是各种连续或间断清除体内过多水分、溶质方法的总称，该技术是在肾脏替代治疗技术的基础上逐步发展而来。血液净化方法有肾脏替代治疗、血液灌注、免疫吸附、内毒素吸附和血浆置换等。其中连续性肾脏替代治疗（continuous renal replacement therapy，CRRT）常用于严重创伤、重症急性胰腺炎、脓毒症、中毒和 MODS 等危重症的救治。CRRT 能比较精确调控液体平衡，对心血管功能影响小，保持机体内环境稳定，以实施积极的营养和支持治疗；此方法还能直接清除致病炎症介质及减轻肺间质水肿，有利于改善通气功能和控制肺部感染，改善微循环和实体细胞摄氧能力，提高组织氧的利用。

**8. 目标性体温管理**　浅低温治疗具有减轻炎症反应，减轻缺血后内皮细胞损害，减少活性氧生成，从而保护组织、抗氧化等作用。目标性体温管理能通过抑制过度炎症反应等多个环节而产生有益效应。

**9. 中医药治疗**　运用中医的清热解毒、活血化瘀、扶正养阴等理论，采用大黄、当归、黄芪等中药组方，治疗 MODS 具有一定临床效果。如中药大承气汤具有降低肠道毛细血管通透性、减少炎症渗出，保护肠黏膜屏障、阻止肠道细菌及毒素移位，促进肠道运动、解除梗阻，以及加速肠道细菌及毒素排出体外等作用，可用来防治 SIRS 向 MODS 转化。中医药干预治疗尚需大量实验研究及临床观察。

**10. 整体观念**　针对 MODS 的治疗策略不仅仅是给予受损器官充分的支持和修复，更重要的是帮助机体重建已经紊乱的联系网络，恢复其正常的平衡。在针对原发病或损害治疗的同时还应积极对机体的神经内分泌、免疫、凝血、代谢等功能进行适当的调节，促进整体内环境的稳定。

（郭曲练）

本章思维导图　　本章目标测试

本章数字资源

# 第二十七章 重症监护治疗病房

## 第一节 概 述

### 一、概念

1. **监测**（monitor） 监测是医护人员或相关专业人员通过特殊设备，连续实时或间断地采集（或测量）机体状态的指标（或数值），以反映机体系统或器官功能状态的过程。

2. **危重症患者**（critically ill patient） 危重症患者是指机体功能处于不稳定状态，任何微小改变即可导致重要器官或系统不可逆的功能损害甚至死亡的患者；亦指需要进行某种特殊的间断（如透析）或连续（如机械通气）治疗的患者。

3. **危重症医学**（CCM） CCM 是一门研究危重症发生、发展规律及其所涉及的多学科共同诊疗的学科，突出表现为以多种医疗手段共同干预的多学科、多领域的综合治疗。其特点是多学科交叉、多种医疗手段共同干预、相互渗透。在此需要说明的是，多学科间存在着不同的诊疗理念，真正的 CCM 就是根据不同患者的具体情况，综合评估患者状态、平衡各学科间的差异，将当前患者的状态与今后长远治疗目标结合起来，确定出有利于患者康复的治疗方案。狭义的 CCM 主要涉及由各种疾病或创伤等引起机体内环境严重失衡，单个或多个器官、系统功能障碍或衰竭的危重症患者；广义的 CCM 涵盖急诊医学的内容，包括一切随时可能危及生命的疾病或综合征。

4. **重症监护治疗病房**（ICU） ICU 是指利用现代化的设备，集中专业医务人员对危重症患者的重要器官（如心、肺、脑及肾等器官）进行功能监测、调控，从而迅速采取有效治疗措施的生命支持单元。

5. **灾害医学**（disaster medicine，DM） 从广义上讲，灾害也被称为“突发公共事件”，包括自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件和突发社会安全事件四大类。灾害医学是指在各类自然灾害和人为事故所造成的灾害性损伤时，实施紧急医学救治、疾病防治和卫生保障的跨学科协作活动，涉及医学的多个学科（如急诊、流行病学、康复、心理），涉及组织协调、通信、交通、医疗救护、卫生防疫和后勤保障等多项任务。

### 二、重症监护治疗病房的设置

ICU 是麻醉科和重症医学科的临床基地，它对各种原因导致一个或多个器官与系统功能障碍而危及生命或具有潜在高危因素的患者，及时提供系统的、高质量的医学监护和救治技术，是医院集中监护和救治重症患者的专业科室。ICU 应用先进的诊断、监测和治疗设备与技术，对病情进行连续、动态监测，并通过有效的干预措施，为重症患者提供规范的、高质量的生命支持，提高其生存质量。危重症患者的治疗需要多学科、多科室联合协作。ICU 医师必须与心内科、肾内科、呼吸科、营养科及影像科等科室的专家保持密切的合作，提高救治效率和效果。ICU 是危重症患者的集中救治平台，其生命支持技术水平直接反映医院的综合救治能力，体现医院整体医疗水平，是现代化医院的重要标志。

#### （一）ICU 的特点

1. 将各种面临生命威胁的危重症患者集中诊治，便于严密监护病情变化。

2. 应用先进的医学诊断技术和生命支持治疗。

NOTES

3. 拥有生命支持的设备、床旁监护设备等。

4. ICU 医师和护士受过特殊训练，具备对严重疾病紧急处理的知识和技术。

### （二）ICU 的分型及设备

**1. 专科 ICU（分散型）** 设在各个专科病区，如心血管内科的 CCU、呼吸内科的 RICU、新生儿科的 NICU、心胸外科的 TICU、肿瘤科的 CICU 等。

**2. 综合型 ICU（集中型）** 更能体现对危重患者生命体征的维护，提高综合抢救的成功率。

**3. 流动重症监护室**（MICU） 由专职医护人员携带监测和复苏设备在急救车内进行应急处理，从而提高院前抢救的成功率。

也可根据机体系统及病理生理变化，对 ICU 划分亚组（如神经 ICU、烧伤 ICU 或创伤 ICU，以及内科或外科 ICU），或根据年龄分亚组（如成人 ICU、儿科 ICU 或新生儿 ICU）。

ICU 必须配备床旁监护仪、呼吸机以及急救设备、用具和药品等，还应配备血气分析仪、心电图机、超声机、床旁 X 线机、血液净化仪、连续性血流动力学与氧代谢监测设备、纤维支气管镜、电子升降温设备、肠内营养输注泵、便携式呼吸机和监护仪等。有条件的医院还应配备脑电双频指数（BIS）监护仪、胃黏膜二氧化碳张力与 pHi 测定仪、床旁脑电图机，体外膜肺氧合（ECMO）、主动脉内球囊反搏（IABP）和左心辅助循环装置，以及防止下肢深静脉血栓形成的设备。

ICU 应有备用的不间断电力系统（UPS）和漏电保护装置。每张病床应配备：完善的功能设备带或功能架，提供 12 个以上的电源插座，2 个以上的氧气接口，2 个以上的压缩空气接口和 2 个以上的负压吸引接口；独立的反馈电路供应；基本生命体征监护；输液泵和 2 套以上的微量注射泵；简易呼吸器。

## 第二节 | 转入重症监护治疗病房的标准

ICU 患者可以有很多来源，如急诊室、手术室、专科病房、普通病房或从其他医院转院，但大多是从急诊收入或非计划转入的，主要来源于以下三个渠道：由发生危重症的现场直接或经紧急抢救后运抵医院；到急诊科就诊的危重患者；住院患者中的危重人群。医疗机构应根据重症患者的具体情况，同时考虑 ICU 床位及诊疗能力，在改善患者结局的同时，优化资源利用，在专科医师或麻醉医师建议下，经 ICU 主管医师或主任会诊同意后转入 ICU 治疗。ICU 收治患者需要综合考虑如下因素：ICU 具备能够满足患者需求的特定设备；ICU 工作人员的专业技能；根据患者病情确定优先级；患者的诊断；接诊时的患者生命体征；患者的受益潜力；患者的预后；患者的需求和医疗复杂性；ICU 床位的可用性；ICU 的护理资源。

**1. ICU 的收治范围** 包括：①已有急性、可逆、危及生命的器官功能障碍，经过 ICU 的严密监护和加强治疗，短期内可能好转的患者；②存在多种高危因素，具有潜在生命危险，经过 ICU 的严密监护和及时有效治疗，可能减少死亡风险的患者；③在慢性器官功能不全的基础上，出现急性加重且危及生命的情况，经过 ICU 的严密监护和治疗可能恢复到原来状态的患者；④重大突发公共卫生事件的重症患者；⑤其他适合在 ICU 进行监护和诊疗的患者。

慢性消耗性疾病的终末状态、不可逆性疾病和不能从 ICU 的监护治疗中获益的患者，处于各种传染病传染期的患者，精神病患者，明确没有救治希望的濒死患者或因各种原因放弃进一步治疗者，均是 ICU 的收治禁忌。

**2. ICU 的转入标准** ICU 应根据专科特点收治相应患者。ICU 主要收治经过严密监测和积极治疗后有可能恢复系统及器官功能的危重患者，包括各种复杂大手术后的危重患者，需行呼吸管理和 / 或呼吸支持的患者，多器官功能障碍综合征（MODS）的患者，心肺脑复苏（CPCR）后的患者，心功能不全或严重心律失常的患者，严重创伤患者，器官移植患者，各种系统、器官功能急性减退或衰竭且经短期强化治疗有望恢复的患者等。

## 第三节 | 危重患者的治疗

ICU 的主要工作内容是对危重症患者的各器官功能进行全面的监测，收集第一手临床资料，并进行综合分析和评估，发现和预测病情变化趋势，在此基础上采取积极有效的治疗措施，进行有效的生命支持和重要器官功能维护，为原发病的治疗争取宝贵的时间。ICU 监测和支持的主要内容包括循环系统、呼吸系统、神经系统、肝肾功能、水电解质和酸碱平衡、营养状况、感染情况、内分泌系统、凝血系统、免疫系统等。

### 一、呼吸支持治疗

**1. 氧疗**　氧疗是通过不同的供氧装置或技术，提高患者吸入氧浓度（$FiO_2$），达到纠正低氧血症、提高氧供的目的。氧疗适用于各种原因引起 $FiO_2$ 降低或通气血流比例（$\dot{V}/\dot{Q}$）失调而导致的低氧血症，如轻度通气不足、肺部感染、肺水肿等。氧疗的方法包括：低流量吸氧、高流量吸氧法。经鼻高流量吸氧法在救治急性呼吸衰竭及 ARDS 早期起着非常重要的作用。但氧疗只是一种暂时性的应急措施，不能替代对缺氧病因的治疗。

**2. 正压通气治疗**（positive airway pressure therapy）　正压通气治疗可增加肺容量，改善肺顺应性，逆转通气血流比例失调，从而纠正低氧血症。呼气末正压（PEEP）和持续气道正压（CPAP）适用于肺容量明显降低而导致不同程度低氧血症的自主呼吸或机械通气的患者。

**3. 机械通气治疗**　机械通气治疗是应用呼吸机进行人工通气，从而治疗呼吸功能不全的一种方法，是 ICU 的基本治疗措施之一。任何原因导致的肺通气功能障碍都是机械通气的指征，其目的是提供充分氧合和足够的肺泡通气。机械通气时应尽可能使用最低的 $FiO_2$ 和潮气量、适当水平的 PEEP，重视机械通气相关性肺损伤，加强呼吸道湿化，预防肺部感染。

**4. 胸部物理治疗**（chest physiotherapy，CPT）　CPT 是帮助呼吸道内分泌物排出、预防或逆转肺萎陷的各种方法的总称，包括体位引流、拍背、胸部震颤、辅助咳嗽和呼吸功能训练等。

**5. 体外膜肺氧合**（ECMO）　ECMO 是利用体外膜肺来提高 $PaO_2$ 和 / 或降低 $PaCO_2$，从而部分或完全替代肺功能，可用于新生儿呼吸窘迫综合征、ARDS、严重的低氧和 / 或高碳酸型呼吸衰竭，肺移植前桥接，严重肺动脉高压危象的处理。详见第十三章“体外循环和体外膜肺氧合”。

**6. 体外二氧化碳清除**（$ECCO_2R$）　$ECCO_2R$ 仅促进 $CO_2$ 排出，不提供氧合，主要用于高碳酸型呼吸衰竭和不严重的 ARDS。

### 二、循环支持治疗

重症患者循环功能的稳定依赖于对心率、心律、心脏前后负荷和心肌收缩力的正确评价和维持，也要注重体循环与肺循环的协调，使右心室的血液能顺畅地流入左心，从而保障体循环的血流，最终达到保证终末器官的氧供及血流灌注，维护器官功能的目标。维持正常循环血容量是循环稳定的基础，改善心肌功能是循环稳定的动力，适当的后负荷是改善组织灌注的必要条件。这不仅需要合理选用血管活性药及抗心律失常药，还应同时纠正缺氧、$CO_2$ 蓄积、酸碱失衡等。详见第九章“血流动力学调控”。

### 三、纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱

疾病过程、创伤和手术等均可影响机体的体液、电解质及酸碱平衡。一旦体液、电解质及酸碱平衡紊乱，机体内环境就会发生一系列的相应变化，进而增加救治患者的难度。因此，ICU 医师应充分了解患者生理和病理生理状况对体液和电解质平衡的影响，根据临床监测所得的实际参数，准确评估患者状态，采取相应措施维持体液和电解质出入量的平衡，维持血管内液晶体渗透压和胶体渗透压的

正常和稳定；维持酸碱平衡，避免发生呼吸性或代谢性酸碱失衡。

### 四、营养支持

创伤、感染、器官功能障碍使得危重症患者处于不同程度的应激状态，伴随的高代谢状态会增加患者对能量的需求。合理的营养支持能增加患者体能、改善各器官功能，有助于尽早撤离呼吸机的呼吸支持，加速康复，减少并发症及降低病死率。一般采用肠内途径补充，病情危重者需采用肠外途径补充。详见第二十八章“危重患者的营养支持”。

### 五、其他支持治疗

由于 ICU 是多学科交叉的治疗平台，因此针对不同的危重症患者的治疗方法也会不同。除了前文介绍的方法，还包括以下各种方法，如感染预防和控制、急性肾损伤的预防与治疗、急性肝衰竭的治疗、连续性肾脏替代治疗（CRRT）、适当的镇静镇痛、特异性治疗、基因治疗、中医中药治疗、心脏电复律治疗、心脏起搏、凝血功能的纠正、康复治疗等。

连续性血液净化（continuous blood purification，CBP）也称连续性肾脏替代治疗（CRRT），是利用弥散、对流、吸附等原理，连续地清除体内各种代谢产物、毒物、药物和致病性生物分子，调节体液、电解质及酸碱平衡，保护和支持器官功能的治疗方法。它具有良好的溶质清除效应和血流动力学稳定性，为各种药物治疗和营养支持等提供平台，对多器官功能起支持作用，已成为危重症患者的重要治疗手段。常用的技术包括：连续性静脉 - 静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉 - 静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉 - 静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢连续性超滤（SCUF）、高流量血液滤过（HVHF）、血液灌流、血浆置换等。根据患者的病情需要，可以联合使用两种或两种以上的治疗方法，以改善预后。

人工肝支持系统是肝衰竭过渡治疗的有效方法之一。非生物人工肝支持系统的治疗模式有血浆置换（PE）、血浆胆红素吸附（PBA）、血液灌流（HP）、分子吸附再循环系统（MARS）、血浆透析滤过等。

## 第四节 | 转出重症监护治疗病房

ICU 是施行重症监护治疗的场所，当患者重要器官功能状况稳定，不再需要特殊的支持和医疗干预时，即应转入普通病房。转出 ICU 的标准如下：①各项生命体征平稳，系统和器官功能稳定或恢复，无需加强监护和特殊治疗的患者；②病情转入慢性状态的患者；③不能继续从 ICU 的监测和治疗中获益的患者。

（赵国庆）

本章思维导图　　本章目标测试

本章数字资源

# 第二十八章 危重患者的营养支持

危重患者是指所有需要入住 ICU 进行治疗的患者，多伴有严重感染、创伤或严重器官损害。这类患者在疾病的不同发展期存在程度不一的全身炎症反应综合征（SIRS）与应激反应，同时由于疾病限制能量与营养成分摄入，这类患者在早期就开始出现能量消耗，在 ICU 治疗 10 天的患者，机体蛋白减少 10%～25% 左右，在多器官功能障碍综合征（MODS）患者中表现尤为明显。因此危重患者的营养支持对其预后有着重要的影响，危重患者代谢的动态变化和疾病本身的进程要求将营养支持措施作为改善预后的药物治疗方法。

## 第一节 | 危重患者营养支持的目的

危重患者营养支持的主要目的是供给细胞代谢所需要的能量与营养底物，维持组织器官结构与功能；通过营养素的药理作用调节代谢紊乱，调节免疫功能和增强机体抗病能力，从而改善疾病的发展与转归。

### 一、危重患者的代谢特点

危重患者的分解代谢远比普通禁食患者明显，因为除疾病原因导致的不能有效进食外，卧床、严重的炎症反应、内分泌应激反应等也都会对危重患者的代谢产生巨大的影响，使其存在明显的能量缺乏，瘦体组织消耗等。危重患者的机体处于严重应激状态，垂体 - 肾上腺轴功能发生改变，儿茶酚胺、胰高血糖素、生长激素等促分解代谢激素大量生成。糖原储备在数小时内耗尽，因此，内源性脂肪和蛋白质成为氧化供能底物的主要来源。而胰岛素分泌减少或正常，可导致胰岛素 / 胰高血糖素的比例失调，骨骼肌等组织的蛋白质分解，血浆中的游离氨基酸、脂肪酸增加，糖原分解和糖异生加剧，出现明显的高血糖。胰岛素抵抗现象导致糖的利用受限，糖耐量下降，血糖上升，导致应激性的持续高血糖。胰岛素对脂肪细胞的作用是阻止脂肪的分解，这可以进一步引起能量供应不足。但这与单纯饥饿时发生的营养障碍完全不同。饥饿时机体尚能利用脂肪提供部分能源，而危重患者的脂肪利用则受到限制，可出现严重能量供给不足。蛋白质可以通过糖异生转化为葡萄糖。脂肪中的甘油三酯可形成葡萄糖，然而由于人体不具备转化所必需的酶，三酰基侧链不能转化为葡萄糖。因此，在危重症期间，在缺乏外源性葡萄糖来源的情况下，出现大量蛋白质分解。

在危重症的分解代谢应激阶段，蛋白质是能量底物的主要来源。人体没有任何“储备蛋白库”，因为体内所有蛋白质都是结构或功能蛋白。体内促分解代谢激素的增加导致机体蛋白质的分解加剧，骨骼肌等组织的蛋白质释放出氨基酸尤其是支链氨基酸。同时，在严重应激状态下肝脏利用氨基酸的能力下降，导致血中支链氨基酸减少，其他氨基酸尤其是苯丙氨酸和丙氨酸增加，尿中尿素氮的排出量明显增加，出现负氮平衡等现象。如果这一阶段持续下去，净蛋白质分解代谢会导致瘦体重的下降，并可能导致器官功能障碍和不良结局。在主要病理改变缓解后，这种负氮平衡仍会存在一段时间。在严重烧伤患者中，这种负氮平衡可能持续若干月。补充外源性氨基酸可为肝脏糖异生和其他急性期蛋白质的合成提供底物，尽管这不能完全阻止分解代谢，但可以通过增加蛋白质合成来帮助患者抵消过度的蛋白质分解代谢。

脂肪向 ATP 的转化需要大量的氧和功能正常的线粒体，而线粒体功能在应激或疾病进展中经常

NOTES

受损。肾上腺素、去甲肾上腺素和胰高血糖素等应激激素可直接激活脂肪酶，导致储存在脂肪组织中的甘油三酯水解，然后以游离脂肪酸（free fatty acids，FFAs）和甘油的形式释放到血液中。然而，细胞将长链游离脂肪酸从胞质溶胶运输到线粒体的能力受损，导致细胞内 FFAs 积累，从而抑制丙酮酸脱氢酶复合物的功能，导致丙酮酸、乳酸的积累，进而导致细胞内酸中毒。

由此，危重患者的代谢总体呈现为强制性高代谢状态，类似于生物学的自噬现象。

## 二、营养与免疫

营养失调（nutritional disorder）包括：营养不良（malnutrition）、微量营养素异常（micronutrients abnormalities）及营养过剩（overnutrition）（超重和肥胖）三类。危重患者主要表现为营养不良，可能是营养吸收失调所致，同时也与反复感染和慢性炎症相关。营养与免疫之间的相互作用非常复杂。机体的整体营养状况与营养成分摄入模式会影响免疫系统的功能，包括肠黏膜物理屏障、肠道菌群、固有免疫和获得性免疫的水平。免疫系统也会影响营养代谢和需求，并影响对食物的生理反应。危重患者由于疾病急性期强制性分解代谢的状态，不仅能量需求量明显增加，同时也因危重疾病而存在营养素摄入严重不足，由此必然导致急性营养不良。营养不良患者常常存在固有免疫和获得性免疫功能缺陷。其中固有免疫的缺陷包括皮肤和肠道上皮屏障功能障碍，粒细胞杀菌能力下降，循环干细胞和补体蛋白减少，而白细胞数量相对正常且其急性期反应功能仍然存在。而获得性免疫功能缺陷则包括唾液或泪液中可溶性 IgA 减少，淋巴器官萎缩，循环 B 细胞减少，细胞因子由 Th1 相关型向 Th2 相关型转变，淋巴细胞对植物凝集素反应性降低，而外周血中淋巴细胞数量和免疫球蛋白水平仍能维持。

严重创伤或脓毒症可导致持续性炎症、免疫抑制和分解代谢综合征（persistent inflammation，immuno-suppression，catabolism syndrome，PICS），主要表现为以炎症反应持续存在，机体免疫抑制，同时伴有蛋白质高分解代谢为特点的一组临床综合征，患者住院时间明显延长且病死率较高。骨髓来源抑制性细胞（myeloid-derived suppressor cells，MDSC）增加是 PICS 发病的主要机制；其通过抑制 T 细胞的反应性，促进 T 细胞凋亡，抑炎细胞因子 IL-10 表达增加以及诱导调节性 T 细胞活化等途径导致免疫抑制。同时炎症反应持续存在导致机体始终处于慢性应激状态，机体表现为高分解代谢、胰岛素抵抗和对外源性营养的不耐受，导致以大量肌肉分解为主的营养不良。

很多微量营养素和营养代谢产物对免疫系统有直接刺激作用。比如，淋巴细胞的成熟过程与维生素 A 的代谢产物视黄酸相关。并且维生素 A 的缺乏也可导致 IgA 产生减少、B 细胞化学趋化因子 CXCL13 及 B 细胞活化因子的表达减少。因此免疫与营养代谢之间的相互作用被称为免疫代谢。细胞因子信号和 T 细胞受体相互作用可使氨基酸、铁离子和糖转运增加，以满足激活的免疫细胞对能量代谢的需求。

急性代谢状态的改变常常伴有免疫功能的改变，如严重急性营养失调时，机体促炎因子水平的明显升高常伴有游离脂肪酸和酮体的增加。

脂肪酸又可调节细胞免疫系统的反应。给予肠外营养的患者可因所用的脂肪乳成分不同而产生不一样的炎症和免疫反应，从而影响临床预后。大豆油制成的脂肪乳中 n-6 脂肪酸可促进炎症反应，抑制免疫系统，因此临床所用脂肪乳多为大豆油与中链甘油三酯（MCTs）、橄榄油和鱼油混合制成的。目前临床研究认为鱼油可明显改善重大手术后的炎症反应，使炎症指标明显下降。

# 第二节 | 危重患者的营养评估

营养不良分为三种类型。第一类是成人干瘦型营养不良（adult marasmus），其主要原因是能量摄入不足，通常与全身性炎症反应无关。常见于慢性疾病或长期饥饿的患者，如食管狭窄、神经性厌食引起的梗阻或严重吸收不良综合征的患者。主要临床表现为严重的脂肪和肌肉消耗。第二类称为低蛋白血症型（或水肿型）或急性内脏蛋白消耗型营养不良，其主要原因是蛋白质摄入不足。常见于严重外伤、感染、大面积烧伤等引起的剧烈全身性炎症反应，同时还可能伴有食物摄入量显著减少。该类型营养不良伴有生化指标明显异常，主要为血浆白蛋白值明显下降和淋巴细胞计数下降。患者的

脂肪储备和肌肉量可在正常范围，因而一些人体测量指标仍可正常，但内脏蛋白质的量迅速下降，毛发易脱落，水肿及伤口愈合延迟。该类型若不进行有效的营养支持，患者可因免疫功能下降并发严重细菌和/或真菌感染。第三类也是最为严重的一类，称为混合型营养不良，该类型患者摄入的蛋白质和能量均不足，常见于疾病终末期。该类患者原本能量储备少，在应激状态下，体内蛋白质急剧消耗，极易发生感染和伤口不愈合等并发症，病情危重，病死率高。

## 一、危重患者营养状况的评估方法

危重患者的营养状况依赖单一指标进行评估比较困难，目前常用的客观指标如下。

**1. 机体测量**　如皮肤皱褶厚度和上臂中部周长等，常用于评估特定人群而非个体的营养状况。

**2. 生化检测**　这些指标有其局限性。急性反应期，白蛋白水平通常下降迅速；血红蛋白水平受出血和骨髓抑制影响；前白蛋白、转铁蛋白和淋巴细胞计数可能有一定帮助，但受患者肝功能、疾病及水化状态的影响。

**3. 体重指数**　体重指数（BMI）也用于评估营养状况（若 BMI＜18.5kg/m$^2$ 则认为体重偏轻），它是危重患者病死率的独立预测因素，但 BMI 不能反映危重患者急性营养状况的改变。

规范化的营养治疗应包含筛查、评定和干预三个步骤，目前临床营养筛查和评定的方法包括营养风险筛查（Nutrition Risk Screening 2002，NRS 2002）和营养不良通用筛查工具（Malnutrition Universal Screening Tool，MUST），二者是临床通用的营养评估方法，而危重症营养风险（Nutrition Risk in Critically Ill，NUTRIC）评分则是针对急诊危重患者的营养评估方法。

NRS 2002（表 28-1）是用于成年住院患者的营养风险筛查工具，旨在筛查现存或潜在的与营养相

表 28-1　营养风险筛查（NRS 2002）

| 初步筛查 | | | 是 | 否 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMI＜20.5kg/m$^2$？ | | | |
| 2 | 患者近 3 个月体重下降？ | | | |
| 3 | 过去 1 周患者饮食减少？ | | | |
| 4 | 患者是否病情危重（例如，需要重症监护治疗）？ | | | |
| 若患者对任一问题回答“是”则需要进一步筛查；若患者对所有问题回答“否”，1 周后再次筛查；若患者拟接受重大手术，考虑预防性营养方案以避免手术相关营养风险。 | | | | |
| 最终筛查 | | | | |
| 营养状况受损 | | 疾病严重状态（营养需求增加） | | |
| 无（0 分） | 正常营养状况 | 无（0 分） | 正常营养需求 | |
| 轻微（1 分） | 3 个月中体重下降＞5% 或食物摄入量为前几周平时需求量的 50%～75% | 轻微（1 分） | 髋部骨折，肝硬化、COPD、血液透析、糖尿病、恶性肿瘤等慢性疾病患者，尤其是伴急性并发症的患者 | |
| 中度（2 分） | 2 个月中体重下降＞5% 或 BMI 18.5～20.5kg/m$^2$ 伴全身情况变差或食物摄入量为前几周平时需求量的 25%～50% | 中度（2 分） | 重大腹部手术、卒中、严重肺炎、恶性血液疾病 | |
| 严重（3 分） | 1 个月中体重下降＞5%（或在 3 个月内体重下降＞15%）或 BMI ＜18.5kg/m$^2$ 伴全身情况差或食物摄入为前几周平时需求量的 0～25% | 严重（3 分） | 脑外伤、骨髓移植、APACHE-Ⅱ评分＞10 分的 ICU 患者 | |
| 营养状况评分 | | 疾病严重状态评分 | | 总分 = |
| 若年龄≥70 岁，总分则加 1 分 | | 年龄调整总分 = | | |
| 总分≥3 分，则患者有营养风险，需要制订方案；＜3 分则每周重新评估 | | | | |

关因素导致患者出现不良临床结局的风险。NRS 2002 评分总分≥3 分表示患者存在营养不良风险，需针对性制订计划。营养不良风险筛查阴性不能排除营养不良，对 NRS 2002 评分＜3 分者，在其住院期间每周筛查 1 次。尽管 NRS 2002 是临床通用的营养筛查评估工具，但其在危重症患者中也具有高度的灵敏度和特异度。

MUST 是 2003 年英国肠外肠内营养学会发布的，其评分内容包括 BMI（0～2 分）、无意识体重下降（0～2 分）、疾病所致摄入减少（2 分）等 3 个部分（表 28-2）。总分≥2 分为高营养风险状态，需要行营养干预。

表 28-2　营养不良通用筛查工具（MUST）

| 项目 | 0 分 | 1 分 | 2 分 |
|---|---|---|---|
| BMI/（$kg/m^2$） | ＞20 | 18.5～20 | ＜18.5 |
| 过去 3～6 个月体重下降 | ＜5% | 5%～10% | ＞10% |
| 疾病导致近期禁食时间 | | | ≥5 天 |
| 总分 | | | |

NUTRIC 是针对入住 ICU 超过 24 小时的成年危重症患者的营养风险预测工具（表 28-3），用于识别最有可能从强化营养干预中受益的危重症患者。其包括 6 个方面的内容：年龄、APACHE-Ⅱ评分、序贯器官衰竭评分（SOFA）、并发症数量、入 ICU 前住院时间以及 IL-6 水平。总分 10 分，得分≥6 分即存在高营养风险。因 IL-6 不是医院常规检查项目，后删除了 IL-6 及其相应的分值，总分≥5 分即为高营养风险，并将修订后的评分表命名为改良 NUTRIC 评分（mNUTRIC）。

表 28-3　危重症营养风险评分（NUTRIC）

| 指标 | 参数范围 | 分值 | 指标 | 参数范围 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 / 岁 | ＜50 | 0 | | ≥10 | 2 |
| | 50～74 | 1 | 并发症 / 个 | 0～1 | 0 |
| | ≥75 | 2 | | ≥2 | 1 |
| APACHE-Ⅱ评分 | ＜15 | 0 | 入住 ICU 前住院时间 / 天 | ＜1 | 0 |
| | 15～19 | 1 | | ≥1 | 1 |
| | 20～27 | 2 | IL-6/（ng/L） | ＜400 | 0 |
| | ≥28 | 3 | | ≥400 | 1 |
| SOFA 评分 | ＜6 | 0 | 总分 | | |
| | 6～9 | 1 | | | |

## 二、危重患者的营养需要量估算

主要营养素（如蛋白质、脂肪、碳水化合物）应平衡地满足机体能量需求。而微量营养素（如维生素和矿物质）不提供能量，主要用于维持机体健康。营养需求估算通常分为以下四个步骤。

**1. 计算静息能量需要量**　能量估算需复杂的仪器设备，因此通常按公式计算。Harris-Benedict 公式可用于计算基础代谢率（basal metabolic rate，BMR），从而估算每天能量需要量：

$$男性BMR(kcal/d)=66+(13.7\times W)+(5\times H)-(6.8\times A)$$

$$女性BMR(kcal/d)=655+(9.6\times W)+(1.8\times H)-(4.7\times A)$$

式中，W 为体重（kg）；H 为身高（cm）；A 为年龄（岁）。

根据该公式计算结果，每天需要的能量约为 25kcal/kg。此公式估算的是无发热的健康个体，因此需要根据应激水平加以调整。需调整的应激因素如下：

手术（系数为 1.2）；饥饿（系数为 0.85～1.0）；创伤（系数为 1.35）；脓毒症（系数为 1.6）；严重烧伤（系

数为 2.1）

若患者体温在 37.0℃以上，每升高 1.0℃，则 BMR 增加 10%（最高到 40.0℃）。

日常维持能量需要量 =BMR× 应激因素系数 ×1.25（增加的 25% 用于医院内活动，若患者是在呼吸机支持的肌肉松弛或深度镇静状态下，则不用追加该额外的 25% 能量需求）。

合理的能量供给是实现重症患者有效营养支持的保障，不同疾病状态、时期以及不同个体，其能量需求亦是不同的。应激早期，合并全身炎症反应的急性重症患者，能量供给在 20～25kcal/（kg·d），被认为是大多数重症患者能够接受并可实现的能量供给目标。高营养风险或重度营养不良的重症患者，营养治疗初始时达到能量目标值的 50%～70% 可使临床获益，48～72 小时内达到预估目标能量和蛋白质供应量的 80%。其目的在于：避免营养支持相关的并发症，如高血糖、高碳酸血症、胆汁淤积、脂肪沉积以及再喂养综合征等。值得注意的是，对 ICU 患者来说，营养供给时应考虑到机体的器官功能、代谢状态及其对补充营养底物的代谢、利用能力。在肝、肾功能受损情况下，营养底物的代谢与排泄均受到限制，供给量超过机体代谢负荷，将加重代谢紊乱与器官功能损害。肥胖的重症患者应根据其理想体重计算所需能量。

对于病程较长、合并感染和创伤的重症患者，病情稳定后的能量补充量需要适当增加，目标能量值可达 30～35kcal/（kg·d），否则将难以纠正患者的低蛋白血症。

**2. 计算蛋白质需要量**　正常情况下蛋白质需要量为 0.8～1.0g/（kg·d），而在疾病消耗或应激状态下，蛋白质需要量增加至 1.0～1.5g/（kg·d），甚至增加至 1.5～2.0g/（kg·d）。透析前的肾衰竭患者和肝性脑病患者的蛋白质需要量减少。危重患者的蛋白质摄入量明显影响患者预后，一般推荐蛋白质摄入量为 1.2～2.0g/（kg·d），并且持续评估蛋白质摄入量是否足够，必要时额外补充蛋白质。

**3. 计算非蛋白质（碳水化合物 + 脂肪）成分的需要量**　用脂肪提供能量可减少葡萄糖过多所引起的风险，并减少总液体量。但脂肪可能会降低机体的免疫反应，脂肪提供的能量应小于总能量值的 40%～50%。摄入量一般为 1.0～1.5g/（kg·d），应根据血脂廓清能力进行调整，脂肪乳剂应匀速缓慢输注。同时，总能量中至少有 4% 由必需脂肪酸（亚油酸）提供。剩余能量由碳水化合物（葡萄糖）供给。

主要营养素的能量值分别为：脂肪 9kcal/g，蛋白质 4kcal/g，碳水化合物 4kcal/g。

**4. 计算微量营养素（维生素、电解质和微量元素）的需要量**

（1）每天维生素需要量：维生素 A 3 300IU，维生素 D 200IU，维生素 E 10IU，维生素 $B_1$ 3mg，维生素 $B_2$ 3.6mg，维生素 $B_3$ 40mg，维生素 $B_5$ 15mg，维生素 $B_6$ 4mg，维生素 $B_7$ 60mg，维生素 $B_9$ 0.4mg，维生素 $B_{12}$ 5mg，维生素 C 100mg，维生素 K 2～4mg/w。脓毒症患者大量丢失维生素 A，需要大量补充。

（2）每天电解质需要量：$Na^+$ 1.0～2.0mmol/（kg·d），$K^+$ 0.7～1.0mmol/（kg·d），$Ca^{2+}$ 0.1mmol/（kg·d），$Mg^{2+}$ 0.1mmol/（kg·d），$Cl^-$ 1.0～2.0mmol/（kg·d），$PO_4^-$ 0.4mmol/（kg·d）。

若机体钾、镁、锌、磷和硫含量较低，则可出现分解代谢和瘦体组织丢失。

（3）每天微量元素需要量：铬 10～15mg/d，铜 500～1 500mg/d，锰 150～800mg/d，硒 30～60mg/d，锌 2 500～4 000mg/d。严重烧伤患者经渗出液大量丢失铜、锌和硒，严重创伤患者经引流液大量丢失锌和硒，因此应注意相应地补充。

## 第三节 | 危重患者的营养支持方案

营养不良、严重创伤、严重感染或术后发生严重并发症等均为营养支持的适应证。在进行营养支持时需注意营养物质的全面供给，并且需在动态监测下根据病情需要和患者耐受情况调整营养方案。同时，必须定期对患者的营养状况进行评估，最终达到既满足患者的代谢需求，又减少并发症发生的目的。

### 一、营养支持方案的选择

#### （一）营养支持的时机

病程初期，危重患者的机体处于严重应激状态。垂体 - 肾上腺轴功能改变，儿茶酚胺、胰高血糖素、

生长激素等促分解代谢激素增多，而胰岛素分泌减少或正常。胰岛素 / 胰高血糖素的比例失调，骨骼肌等蛋白质分解，血浆中的游离氨基酸、脂肪酸增加，糖原分解和异生均增加，出现高血糖。体内胰岛素抵抗增加使糖的利用受限，糖耐量下降。此时脂肪细胞对胰岛素却仍有反应，阻止了脂肪分解，进一步引起能量的供应不足。这与单纯饥饿时发生的营养障碍有所不同，饥饿患者尚能利用脂肪作为部分能源。

在这一阶段，危重患者往往合并水、电解质与酸碱平衡紊乱，易于产生水钠潴留，并发代谢性酸中毒。延迟营养支持的情况包括：血流动力学不稳定（MAP＜50mmHg），且需要多种儿茶酚胺类药物（去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺等）维持血压；去甲肾上腺素用量＞1μg/（kg·min）且伴有高乳酸血症；未能控制低氧血症和酸中毒等的患者。待病情平稳，维持水、电解质和酸碱平衡 48 小时后再根据营养评估的结果，按患者的营养需要量进行营养支持。

### （二）营养支持的方法

根据营养素补充途径，将临床营养支持分为通过外周或中心静脉途径的肠外营养（parenteral nutrition，PN）支持和通过胃肠道途径的肠内营养（enteral nutrition，EN）支持。重症患者不耐受肠内营养的发生率高于普通患者，仅有约 50% 接受肠内营养的重症患者可达到目标喂养量。因此，重症患者常需部分或全肠外营养。

营养支持的具体实施过程存在较大的个体差异性，即根据患者基础情况、疾病种类以及治疗效果等而异。但是对于危重患者来说，只要掌握治疗原则，即能减少手术后并发症，降低病死率，缩短住院时间，降低医疗费用，提高危重患者的生活质量，就称为合理的营养支持方案（图 28-1）。

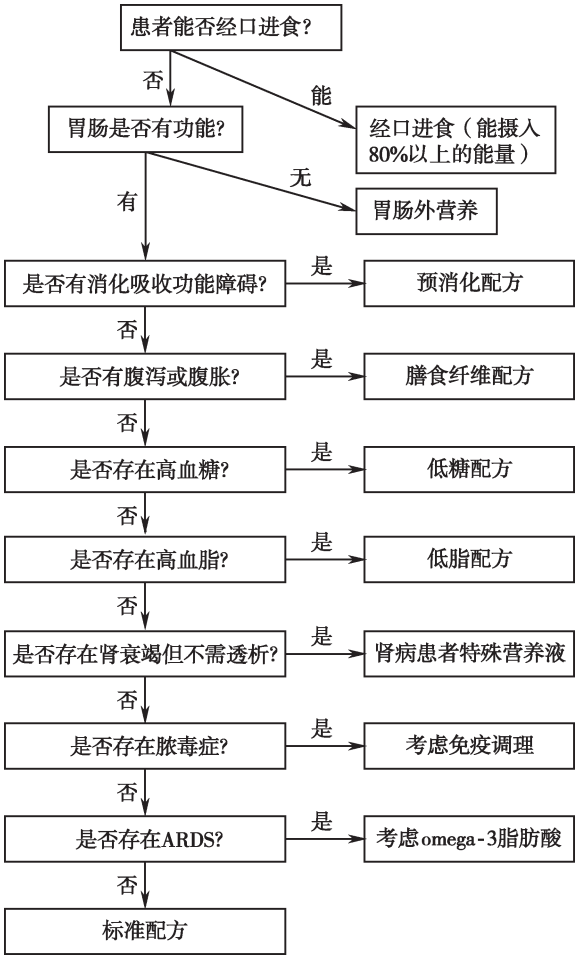



图 28-1　危重患者营养支持方案的选择

## 二、肠内营养

### （一）肠内营养的适应证与禁忌证

“只要胃肠道有功能，就利用它”已成为临床医师的共识。存在营养风险和 / 或营养不良，且胃肠道有功能、能安全使用的患者，原则上应首选 EN。早期 EN 通常指“进入 ICU 24～48 小时内”，并且在血流动力学稳定、无 EN 禁忌证的情况下开始 EN。通过优化的 EN 管理措施（如空肠营养、促胃肠动力药等），早期 EN 是可行的。因此，重症患者在条件允许的情况下，应尽早使用 EN。

以下情况应避免使用 EN：当重症患者出现肠梗阻、肠道缺血时，肠内营养往往造成肠管过度扩张，加重肠道血供恶化，甚至造成肠坏死、肠穿孔；严重腹胀或腹腔间室综合征时，肠内营养增加腹腔内压力，由此将增加反流误吸的风险，并使呼吸、循环等功能进一步恶化；休克患者，尤其是伴有乳酸水平升高的危重患者多存在肠道缺血，肠内营养可能加重肠道负担。对于使用 EN 后出现严重腹胀、腹泻，且经一般处理无改善的患者，建议暂时停用 EN。

### （二）肠内营养配方

为适应机体代谢的需要，EN 制剂的成分一般包括碳水化合物、蛋白质、脂肪或其分解产物，也含

有生理需要量的电解质、维生素和微量元素等。

制剂分粉剂及溶液两种，前者需加水后使用。此外还有可供选择的高能量配方和高氮配方，前者以较少容量提供较高能量，适用于需限制液体入量的患者；后者的氮热比约为 1g：75kcal，适用于需补充大量蛋白质的患者。

EN 制剂大致可分成以下两类。

**1. 以整蛋白质为主的制剂**　其蛋白质源为乳清蛋白、酪蛋白或大豆蛋白；碳水化合物源为麦芽糖、糊精；脂肪源为玉米油或大豆油；不含乳糖。溶液的渗透压较低。适用于胃肠道功能正常者。

**2. 以蛋白质水解产物（或氨基酸）为主的制剂**　又称要素膳，其蛋白质源为乳清蛋白水解产物、肽类或结晶氨基酸；碳水化合物源为低聚糖、糊精；脂肪源为大豆油及中链甘油三酯；不含乳糖。渗透压较高。适用于胃肠道消化、吸收功能不良者。但该类配方由于高渗透压吸引游离水进入肠腔而易致腹泻，应用时需加强护理。

有些制剂中还含有谷氨酰胺、膳食纤维等。新产品还有适用于严重应激、糖尿病、癌症的制剂，以及增强免疫的制剂。

### （三）肠内营养途径

根据患者的情况可通过放置鼻胃管、放置鼻空肠管、经皮内镜下胃造口、经皮内镜下空肠造口、术中胃 / 空肠造口，或经肠瘘口等途径进行 EN。

**1. 经鼻胃管途径**　常用于胃肠功能正常、非昏迷以及经短时间管饲即可过渡到口服饮食的患者。优点是简单、易行。缺点是反流、误吸、鼻窦炎、上呼吸道感染的发生率增加。

**2. 经鼻空肠置管喂养**　优点在于因导管通过幽门进入十二指肠或空肠，反流与误吸的发生率降低，患者对 EN 的耐受性增加。但要求在喂养的开始阶段，营养液的渗透压不宜过高。

**3. 经皮内镜下胃造口术**（percutaneous endoscopic gastrostomy，PEG）　PEG 是指在纤维胃镜引导下行经皮胃造口，将营养管置入胃腔。优点是去除了鼻管，减少了鼻咽与上呼吸道的感染并发症，可长期留置营养管。适用于昏迷、食管梗阻等长时间不能进食，但胃排空良好的重症患者。

**4. 经皮内镜下空肠造口术**（percutaneous endoscopic jejunostomy，PEJ）　PEJ 是指在内镜引导下行经皮胃造口，并在内镜引导下，将营养管置入空肠上段，可以在空肠营养的同时行胃腔减压，可长期留置。其优点是除减少了鼻咽与上呼吸道的感染并发症外，也减少了反流与误吸风险，并可在喂养的同时行胃十二指肠减压。尤其适用于有误吸风险、胃动力障碍、十二指肠淤滞等需要胃十二指肠减压的重症患者。

重症患者往往存在胃肠动力障碍，EN 时容易导致胃潴留、呕吐和误吸。与经胃喂养相比，经空肠喂养能减少上述情况与肺炎的发生，提高重症患者的能量和蛋白质的摄取量，同时缩短达到目标 EN 量的时间。但留置小肠营养管需要一定的设备和技术条件。因此，有条件的单位可常规采取经空肠营养。在条件受限的单位，建议对不耐受经胃营养或有反流和误吸高风险的重症患者选择经空肠营养。这些情况包括：胃潴留、连续镇静或肌松、肠道麻痹、急性重症胰腺炎或需要鼻胃引流。

### （四）肠内营养管理

重症患者往往合并胃肠动力障碍，头高位可以减少误吸及其相关肺部感染的可能性。对经胃营养患者，应严密检查胃内残留量，避免反流误吸。通常需要每 6 小时抽吸一次胃内残留量，也可通过腹部超声动态评估。如果潴留量≤200ml，可维持原速度；如果潴留量≤100ml，加快输注速度 20ml/h；如果潴留量＞200ml，应暂时停止输注或降低输注速度。

在 EN 输注过程中，以下措施有助于提高患者对 EN 的耐受性：对 EN 耐受不良（胃潴留＞200ml、呕吐）的患者，可应用促胃肠动力药物；EN 开始阶段，营养液浓度应由低到高；使用动力泵控制速度，输注速度逐渐递增；在喂养管末端加温，有助于患者对 EN 的耐受。

### （五）肠内营养并发症

EN 支持比 PN 支持更安全易行，但是也可因营养剂选择或配制不合理、营养液污染及护理不当等因素而产生一系列相关并发症。

**1. 机械性并发症**　主要与喂养管的放置、柔软度与所处位置以及护理有关，包括鼻咽部和食管黏膜损伤、喂养管阻塞等。

**2. 感染性并发症**　反流误吸可导致吸入性肺炎，多见于经鼻胃管喂养者。原因包括：①胃排空迟缓；②恶心、呕吐引起喂养管移位；③体位不佳，营养液反流；④咳嗽和呕吐反射受损；⑤精神障碍；⑥应用镇静药及神经肌肉阻滞药。预防措施包括：抬高患者头部 30°～40°；在每次输注前抽吸并估计胃内残留量，大于 200ml 时，应暂停输注；必要时加用促胃肠动力药物；将喂养管移至幽门以下或经空肠输注。

**3. 胃肠道并发症**　EN 时最常见的是恶心、呕吐、腹胀、肠痉挛、便秘和腹泻等胃肠道并发症。其中以腹泻最为多见，约见于 5%～30% 的 EN 患者。这些胃肠道并发症可能与 EN 制剂的类型、营养液的高渗透压、营养液的输注速度过快和温度过低以及营养液污染等因素有关。防治措施包括：①添加肠道益生菌制剂；②选用适合个体的营养制剂；③调整渗透压，逐步递增营养液的浓度和剂量；④控制滴速，最好应用输液泵控制；⑤调节营养液的温度；⑥必要时应用止泻药。

**4. 代谢性并发症**　胃肠道具有缓冲作用，因此 EN 时较少发生代谢性并发症。密切监测和及时调整 EN 方案以及输注方式可防止高血糖或水、电解质紊乱。

## 三、肠外营养

### （一）肠外营养的适应证与禁忌证

肠外营养（PN）的适应证包括：①胃肠道功能障碍的重症患者；②由于手术或解剖因素，禁止利用胃肠道的重症患者；③存在尚未控制的腹部情况，如腹腔感染、肠梗阻、肠瘘等；④肠内营养不能满足机体的需求。存在以下情况时，不宜给予肠外营养支持：①早期复苏阶段、血流动力学尚未稳定或存在严重水、电解质与酸碱失衡；②严重肝衰竭、肝性脑病；③急性肾衰竭，存在严重的氮质血症；④严重高血糖尚未得到有效控制。

### （二）肠外营养成分

全肠外营养（total parental nutrition，TPN）是指完全通过静脉途径给予适量的氨基酸（AA）、脂肪、碳水化合物、电解质、维生素及微量元素，以达到营养支持的一种方法。目的在于维持机体正常生理功能，改善营养状况，促进康复。重症患者急性应激期的营养支持应根据营养支持目标从 20～25kcal/（kg·d）开始；在应激与代谢状态稳定后，能量供给量根据需要可适当增加至 30～35kcal/（kg·d）。

全肠外营养的一般原则如下。

1. 葡萄糖是肠外营养中主要的碳水化合物来源，一般占非蛋白质能量的 50%～60%，应根据糖代谢状态进行调整。

2. 脂肪补充量一般为非蛋白质能量的 40%～50%，糖与脂肪的能量供给比例为 1.5∶1；摄入量可达 1.0～1.5g/（kg·d），应根据血脂廓清能力进行调整，脂肪乳剂应匀速缓慢输注。

3. 肠外营养时蛋白质供给量一般为 1.2～2.0g/（kg·d），热氮比为（100～150）kcal∶1g 氮。

4. 营养液的容量应根据病情及每个患者的具体需要，综合考虑每天液体平衡与前负荷状态确定，并根据需要予以调整。

5. 氨基酸和葡萄糖应同时滴注，以保证氨基酸能为机体充分利用，以免作为能量被消耗。

6. 在较长时间不用脂肪乳剂的肠外营养支持过程中，应定期补充脂肪乳剂，以防发生必需脂肪酸的缺乏。

7. 维生素与微量元素应作为重症患者营养支持的组成成分。创伤、感染及 ARDS 患者，应适当增加抗氧化维生素及硒的补充量。

最好将一天的营养液混匀配制在一个输液袋内，在 24 小时内匀速滴注。应用单个输液袋可简化输液步骤，减少输注管道，减少护理量；用特定的输液袋在无菌环境下全封闭配制，可减少污染机会，避免产生空气栓塞；各种营养物质相互稀释，降低浓度，降低渗透压，减少高浓度葡萄糖输注相关的并发症，减少胰岛素用量；各种营养物质均匀输注，利用率更高、更科学；能增进氮平衡，比单瓶输注更快达到正氮平衡。

肠外营养途径：外周静脉置管能够快速建立静脉营养输注通道，穿刺部位操作较为简单，可在临床上广泛应用。当肠外营养超过 10 天和 / 或输注高渗透浓度（≥900mmol/L）时，推荐经中心静脉途径输注，置管路径包括锁骨下静脉、颈内静脉、股静脉和经外周静脉穿刺中心静脉置管。

### （三）肠外营养并发症

全肠外营养应用过程中可发生并发症，有些并发症相当严重，应早期发现，及时处理。

**1. 再喂养综合征**　无论通过何种营养支持途径，严重营养不良或饥饿患者在最初开始营养支持的数天内均可发生再喂养综合征。其发生机制为：饥饿导致细胞内电解质丢失，跨膜泵功能下降和渗漏，使得细胞内储备严重耗竭。当再次给予碳水化合物时，电解质以胰岛素依赖形式向细胞内流动，导致血浆内磷、镁、钾、钙等水平快速下降。临床症状包括虚弱无力、呼吸衰竭、心力衰竭、心律失常、癫痫发作，甚至死亡。因此喂养必须缓慢开始，开始时给予所需能量的 25%～50%，4 天后缓慢增加。同时应补充所需的电解质。开始喂养前经静脉给予维生素 $B_1$ 和其他 B 族维生素，至少连续给予 3 天。

**2. 过度喂养**　为逆转分解代谢状态而有意识地过度喂养常伴有不良后果，可导致尿毒症、高糖血症、高脂血症、脂肪肝（肝硬化）、高碳酸血症（尤其是给予过多碳水化合物时）和容量过多。肠外营养的并发症事实上常与过度喂养有关，甚至在某些轻度喂养不足（供给所需能量的 85% 左右）时也可能出现。

**3. 高糖血症**　高糖血症可与过度喂养相关，但通常并非由此引起。危重患者因未诊断的糖尿病或应激反应所致的胰岛素抵抗，也可出现高糖血症。目前一般认为目标血糖控制在≤10.0mmol/L 相对比较合理，不必一味追求血糖控制在 4.5～6.0mmol/L。

**4. 电解质紊乱和微量营养素缺乏**　在需要长时间营养支持的患者中尤易发生电解质紊乱和微量营养素缺乏。应加以密切监测与防治。

**5. 中心静脉置管相关并发症**　危重患者的肠外营养通常经中心静脉给予。中心静脉导管留置本身有一定的风险，如局部渗血、感染，移位、脱位，血栓形成等。

**6. 脓毒症**　肠外营养引起的过度喂养、不可控制的高血糖和感染可增加脓毒症的风险。营养袋必须消毒无菌，在开始使用 24 小时内须废弃。更换营养袋时须注意无菌操作，并且其中心静脉管路不能用于采血或者给予其他药物或液体。

**7. 其他**　另外，肠外营养可诱发脂肪肝、肝硬化和无结石胆囊炎等肝胆疾病。

## 第四节 | 特殊危重患者的营养支持

### 一、肝衰竭患者的营养支持

危重患者的肝衰竭多与严重感染、多发创伤或药物性肝损害等相关，营养不良与继发感染、腹水、肝性脑病等多种并发症的发生密切相关。

**1. 营养物质的供给**　约有 15%～20% 的肝硬化患者表现为代谢率增高，25%～30% 的患者表现为代谢率下降，其能量消耗实测值的个体差异大。肝硬化患者的代偿期能量供给可为 30～35kcal/（kg·d），合并营养不良时可酌情增加，合并肝性脑病时应降低蛋白供给量。

约 50%～60% 的能量由碳水化合物提供，40%～50% 的能量由脂肪提供。中链脂肪乳剂不需要肉碱参与而可直接进入线粒体氧化代谢，对肝功能及免疫功能影响小。因此，肝功能不全患者宜选用中 / 长链脂肪乳剂。过多的碳水化合物或脂肪将加重肝脏负担，导致或加重黄疸、转氨酶水平升高、血糖水平增高、血脂廓清障碍，以及免疫功能下降。

在早期肝硬化患者，蛋白质分解增加，低蛋白血症加速了肝细胞损害及肝功能不全的进展。此时补充蛋白质能促进正氮平衡而不导致肝性脑病，可根据肝功能代偿情况给予蛋白质 1.2～1.5g/（kg·d），降低肌肉减少症发生率。在肝病终末期，增加蛋白质的摄入可能导致血氨增加，加速肝性脑病的发生，蛋白摄入量可减至 0.5～1.0g/（kg·d）。建议肝性脑病患者将每天蛋白质摄入总量分散至多次进餐（4～6 次少量进餐）中，以改善耐受性。患者对植物蛋白的耐受性优于动物蛋白，同时可以摄入丰富

的膳食纤维，通过调节肠道微生态和通便来预防或减轻肝性脑病。肝衰竭患者的氨基酸失衡主要表现在支链氨基酸水平降低、芳香族氨基酸水平升高以及两者比值下降，这是肝性脑病发病机制之一，对蛋白质不能耐受的患者给予支链氨基酸可缓解肝性脑病症状。

肝功能不全合并大量腹水时，需限制钠盐摄入及提高摄入能量的密度以减少机体水分潴留。需特别注意补充脂溶性维生素及微量元素。

**2. 营养途径的选择**　肝功能不全患者早期能耐受正常饮食；合并中至重度营养不良时，需通过口服或鼻胃管饲等加强 EN，一天进食次数可增加至 4～7 次以降低进食不耐受、减少低血糖的发生；但在肝功能不全并食管静脉曲张出血时，放置 EN 管时应注意防止食管黏膜的损伤和诱发消化道出血，但并非绝对禁忌。对合并肝硬化腹水患者行开腹胃空肠切开置管可导致腹膜炎及腹水渗漏，故应慎重。

当肝功能不全患者的食欲缺乏和消化吸收障碍导致严重营养不良时，可通过 PN 补充能量与氨基酸、维生素和微量元素。

## 二、急性肾损伤患者的营养支持

20%～50% 的 ICU 患者合并急性肾损伤（AKI），AKI 的发生与 ICU 患者病死率升高明显相关。AKI 可导致多种代谢改变，影响机体容量、电解质、酸碱平衡，以及蛋白质与能量的代谢。危重患者已经存在的或医院获得性营养不良是导致 AKI 高病死率的一个重要因素，因此营养支持被认为是其治疗的一个重要部分，以最大限度地减少蛋白质分解，减缓血尿素氮、血肌酐水平升高，有助于肾损伤细胞的修复和再生，提高 AKI 患者的生存率。

尿毒症本身和由急性疾病引起的应激反应可以导致营养底物利用的明显变化。在营养支持过程中必须考虑蛋白质（氨基酸）、碳水化合物、脂的代谢异常以及电解质、液体负荷、酸碱平衡等改变的规律。目前认为 AKI 本身对能量代谢没有直接影响，能量需要量更多地取决于患者的基础疾病和当前状态。AKI 患者接受肾脏替代治疗（renal replacement therapy，RRT）会导致热量的丢失，受温度设定、血流速度的影响，这部分丢失的热量需要计入能量平衡的估算中，同时需要对热量补充量进行适当调整。但同时 RRT 治疗也会导致糖的丢失，在控制血糖的基础上适当补充丢失的葡萄糖。25～30kcal/（kg·d）的能量供给量是 AKI 患者指南推荐的补充量。

AKI 患者体内蛋白质分解增加，蛋白质合成也受到抑制，遏制这种状态一直是营养支持的一个重要方面。蛋白质的供给量需要考虑分解程度和是否接受肾脏替代治疗。AKI 期氨基酸代谢异常，体内氨基酸谱发生改变，应补充含非必需氨基酸和必需氨基酸的混合营养物。接受肾脏替代治疗的患者，尤其是静脉 - 静脉血液滤过治疗时，超滤液中可丢失一部分氨基酸和蛋白质，丢失总量与每天置换量相关，一般为 6～15g/d。尽管如此，增加单位时间氨基酸补充量仍可使接受肾脏替代治疗的患者获得正氮平衡。肾脏替代治疗期间增加蛋白质补充量达 2.5g/（kg·d），可获得最佳氮平衡状态并纠正氨基酸不足。需要说明的是对于肾小球滤过率（GFR）明显降低、尿氮排出量低于 0.8g/（kg·d）的患者，应测定血清肌酐与尿素氮，以及 24 小时氮的总排出量，依据氮的排出量决定氮入量。

胰岛素抵抗与内源性葡萄糖增加是急性疾病的代谢特点，由于 AKI 患者肾糖原丢失与胰岛素、胰高血糖素清除能力下降，其胰岛素抵抗更为突出。血糖的控制对重症患者非常重要，同时还必须考虑到肾脏替代治疗过程中含糖透析液导致的额外糖负荷及其对血糖的影响。

AKI 时脂代谢也受到明显影响，主要表现在脂蛋白酯酶活性下降，甘油三酯与极低密度脂蛋白（VLDL）、低密度脂蛋白（LDL）水平升高，胆固醇与高密度脂蛋白（HDL）水平降低，导致脂肪的清除能力降低 50%，甘油三酯清除能力受损导致高甘油三酯血症，但脂肪酸的氧化过程并没有受到影响。

AKI 期，体内微量营养素也发生明显的改变。电解质紊乱是临床常见的并发症，主要包括钾、磷酸盐、钙和镁等浓度改变。在进行肾脏替代治疗过程中由于丢失增加可以发生低磷血症。多种原因可以导致血钙的波动：1，25- 二羟维生素 $D_3$ 的活性下降导致的肠道钙吸收下降和骨骼对甲状旁腺素抵抗等可能是主要原因；制动、透析液钙浓度过高、恶性肿瘤和高甲状旁腺素血症等均可导致高钙血症。高镁血症的发生率比较低，一般与摄入量增加有关。低镁血症的发生频率更高些。环孢素、顺铂

等药物可以导致低镁血症，另外肾脏替代治疗可以引起镁的额外丢失，应引起注意。

微量营养素的另一个方面是维生素的代谢。水溶性维生素通过肾脏替代治疗丢失是其体内含量下降的主要影响因素。维生素 $B_1$ 和维生素 $B_6$ 的缺乏可以影响能量代谢并导致乳酸酸中毒。补充水溶性维生素很少因过量而导致中毒，但维生素 C 过量补充可能导致继发性草酸盐病，在肾脏替代治疗过程中应维持维生素 C 的补充量在 100mg/d。除了维生素 K 以外，脂溶性维生素常缺乏，尤其是维生素 D 因肾脏羟化作用下降而更为明显。微量元素代谢和补充的数量仍然不是非常清楚。微量元素对免疫调节、抗氧化等均起重要作用。有试验证实连续性静脉 - 静脉血液滤过（CVVH）的超滤液中含有铜、铬、锰、硒和锌等，所以在进行肾脏替代治疗过程中需要适当补充上述微量元素。

## 三、呼吸衰竭患者的营养支持

### （一）慢性阻塞性肺疾病（COPD）时的代谢特点及营养支持原则

COPD 是一种慢性、进行性阻塞性通气功能障碍。COPD 患者多合并营养不良，发生率可达 20%～60%。其原因可能与患者主动摄食减少、胃肠道吸收功能减退、慢性炎症反应及代谢率增加有关。

COPD 患者发生营养不良的明显标志就是体重减轻。COPD 患者在病程早期即有脂肪和瘦体组织的消耗，但患者可以保持正常体重；而后期的 COPD 患者与恶性肿瘤恶病质患者类似，会出现明显的体重减轻。体重减轻是 COPD 患者病情急性加重和死亡的一项独立危险因素。

营养支持原则：对 COPD 合并呼吸衰竭的患者应尽早给予营养支持，并首选 EN。有研究表明营养支持可改善 COPD 患者的肺功能、血气指标、呼吸肌力，缩短机械通气的时间，但能否改善预后尚无定论。如果 EN 不可行，需要启动 PN。对于低营养风险患者，1 周内给予 TPN 不能使患者获益，且延长机械通气时间及 ICU 住院时间，增加感染及死亡风险。启动 TPN 的患者 1 周内采取低热量策略，即热量≤20kcal/（kg·d）或目标能量需求的 80% 和≥1.2g/（kg·d）蛋白质的补充可降低感染发生率，缩短机械通气时间。

### （二）急性呼吸窘迫综合征（ARDS）时的代谢特点及营养支持原则

**1. ARDS 时的代谢特点**　包括：①ARDS 患者多存在严重的高分解代谢状态，短期内即可出现混合型营养不良。②ARDS 患者和其他重症患者类似，其静息能量消耗（resting energy expenditure，REE）可达到预计值的 1.5～2.0 倍。ARDS 的原发病如急性重症胰腺炎、脓毒症、创伤等，伴有 REE 不同幅度的明显增加。由于大多数 ARDS 患者需要机械通气治疗，这也可使 REE 增加。③ARDS 患者体内的肌糖原和肝糖原分解加速，脂肪大量氧化，随即瘦体组织大量分解，各种结构及功能蛋白被迅速消耗，同时伴有血糖水平的升高，机体对糖的利用减少，血清白蛋白浓度下降，谷氨酰胺显著减少，血中氨基酸比例失调。④ARDS 治疗过程中常因限制液体的输入而影响早期的营养支持。大量含磷的能量物质（ATP）被消耗，各种离子消耗的增加、摄入不足、分布异常，可使患者出现低钾、低钙、低磷、低镁、低钠、低氯等表现和对某些微量元素的需求增加。⑤ARDS 患者体内严重的氧化应激可消耗大量的抗氧化物质。

**2. 营养支持原则**　尽早实施营养支持可减少机械通气时间，缩短 ICU 住院时间。如果患者的肠道功能允许，应早期给予 EN，并采取充分的措施避免反流和误吸，因为误吸本身就可导致 ARDS 的发生。应避免过度喂养，特别是碳水化合物补充过多将导致二氧化碳的产生过多，增加呼吸商，加重患者的呼吸负荷。

（邓小明）

本章思维导图　　本章目标测试

# 第二十九章 疼痛诊疗

本章数字资源

## 第一节 概 述

疼痛（pain）是一种与实际或潜在组织损伤相关的，或类似的不愉快的感觉和情感体验（国际疼痛学会，2020 年版）。疼痛的定义包含以下内涵：①疼痛始终是一种主观体验，同时又不同程度地受到生物学、心理学以及社会环境等多方面因素的影响；②疼痛与伤害性感受不同，纯粹生物学意义上的感觉神经元和神经通路的活动并不代表疼痛；③人们可以通过生活经验和体验学习、感知疼痛并认识疼痛的实际意义；④个体对自身疼痛的主诉应予以接受并尊重；⑤疼痛通常是一种适应性和保护性感受，但疼痛同时也可对身体功能、心理健康和社会功能产生不利影响；⑥语言描述仅仅是表达疼痛的方式之一，语言交流障碍并不代表一个人或动物不存在疼痛感受。

### （一）疼痛分类

**1. 根据疼痛严重程度** 分为轻度疼痛、中度疼痛和重度疼痛。

**2. 根据疼痛持续的时间** 分为急性疼痛和慢性疼痛。

**3. 根据疼痛的原因** 分为创伤性疼痛、炎性疼痛、神经病理性疼痛、癌痛和精神（心理）性疼痛。

**4. 根据疼痛发生的系统和器官** 分为躯体痛、内脏痛和中枢痛。

### （二）疼痛对生理的影响

**1. 精神情绪变化** 急性疼痛可导致患者紧张、焦虑、烦躁、哭闹不安。长时间疼痛可引起情绪异常、抑郁状态、表情淡漠，甚至伴有自杀倾向等。

**2. 内分泌系统** 疼痛可通过促使体内释放多种激素，如儿茶酚胺、皮质醇、血管紧张素Ⅱ、抗利尿激素、促肾上腺皮质激素、醛固酮、生长激素和甲状腺素等，产生不同程度的应激反应，引起内环境和器官功能的紊乱。此外，疼痛还可引起肾血管反射性收缩，垂体抗利尿激素分泌增加，尿量减少。

**3. 心血管系统** 疼痛通过兴奋交感神经，使血浆儿茶酚胺和血管紧张素Ⅱ水平升高，导致血压升高、心率增快和心律失常，并影响人体的氧供需平衡。

**4. 呼吸系统** 疼痛可引起肌张力增加，使呼吸系统总顺应性下降；患者呼吸浅快，肺活量、潮气量和功能残气量均降低，肺泡通气 / 血流比值下降。由于疼痛影响，患者不愿深呼吸和用力咳嗽，使通气受限，容易导致肺炎、肺不张等并发症，老年人和肥胖患者尤其容易发生。

**5. 消化系统** 疼痛可引起食欲缺乏、腹胀、呃逆、恶心、呕吐及便秘等症状。

**6. 凝血系统** 疼痛引起的应激反应可改变血液黏滞度，使血小板黏附功能增强，纤溶系统功能紊乱，使机体处于高凝状态，促进血栓形成。

**7. 其他** 疼痛可引起免疫功能紊乱，不利于防治感染和控制肿瘤扩散。

### （三）疼痛的机制

疼痛是由感觉神经节的初级传入神经元、脊髓中间神经元和痛觉传导束，以及间脑和大脑的痛觉区介导的。三叉神经节和背根神经节中感觉神经元的周围突发出高阈值的 Aδ 和 C 纤维，形成支配外周组织（皮肤、肌肉、关节、内脏）的痛觉神经末梢，这些神经节的感觉神经元被称为伤害性刺激感受器，神经元胞体可将痛觉神经末梢的伤害性刺激转变为动作电位，并由神经元的中枢突传导至脊髓后角（图 29-1）。周围组织受伤害时可能产生多种刺激因子，包括氢离子、交感胺类、三腺苷磷酸（ATP）、谷氨酸、神经肽（降钙素基因相关肽、P 物质）、神经生长因子、前列腺素、促炎细胞因子和趋化

因子等，多种刺激因子可导致神经元细胞膜上的阳离子门控通道开放。这些通道包括辣椒素通道（也称为辣椒素受体；transient receptor potential vanilloid 1，TRPV1）、氢离子通道、热敏感的瞬时感受器电位（transient receptor potential，TRP）阳离子通道和 ATP 门控离子通道（嘌呤能 P2X3 受体）等。通道开放引起周围伤害性感受器神经末梢的钠离子和钙离子内流，从而引起膜的去极化并导致爆发性动作电位，动作电位沿感觉神经轴突传递至脊髓后角，随后这些冲动传递至脑干、间脑以及大脑皮质。

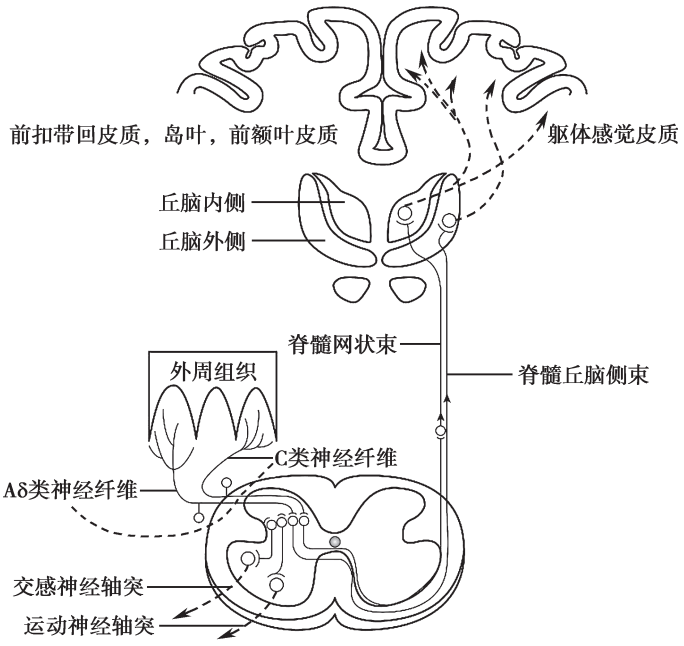



图 29-1　痛觉通路

伤害性刺激感受器中枢突末梢含有兴奋性递质，如谷氨酸、P 物质、神经营养因子等，它们分别激活脊髓后角神经元突触后膜上的 N- 甲基 -D- 天冬氨酸（NMDA）、神经激肽和酪氨酸激酶受体；反复刺激伤害性感受器可使周围神经元和中枢神经元敏化，即伤害性感受器持续兴奋，导致脊髓神经元的信号输出递增，产生上扬现象。疼痛敏化的持续存在，改变了伤害性刺激感受器和脊髓神经元的基因转录水平。神经元基因转录水平的改变继而通过基因调控影响位于伤害性感受器和脊髓神经元上的神经肽、神经递质、离子通道、受体和转录依赖可塑性的信号分子表达水平，从而导致周围神经系统和中枢神经系统的细胞凋亡、神经生长以及神经树突棘的重塑。

疼痛的感知涉及四个关键过程：①转导：伤害性刺激激活初级传入神经纤维的特化感受器，将伤害性刺激转化为神经电信号。②传递：Aδ 纤维传递快速尖锐的感觉，C 纤维传递较慢的感觉。这两种纤维投射在脊髓后角（二级神经元），其中 Aδ 纤维连接到Ⅰ和Ⅴ层感觉神经元，C 纤维连接到Ⅰ和Ⅱ层感觉神经元。由于脊髓后角细胞可被上位中枢下行神经纤维调控，电冲动的大小在此处可被调节，从而决定伤害性刺激传入的阈值。③调制：疼痛信息通过脊髓丘脑侧束和脊髓网状束，传至丘脑的三级神经元。脊髓丘脑侧束止于丘脑的腹后外侧核，定义产生疼痛的强度、位置和持续时间；脊髓网状束止于丘脑内侧核团，涉及疼痛情绪。④感知：丘脑的三级神经元投射至特定皮质区域，介导疼痛的感知、定位和情感成分。疼痛信号调节可发生在第二和第三过程，涉及脊髓和脊髓上位中枢的调控，从而对疼痛的神经活动进行敏化或抑制。

## 第二节 | 疼痛的评估

在疾病诊疗过程中，疼痛的测量方法对确定疼痛持续时间、程度、原因以及对器官系统影响的程度非常重要，它们是制订治疗方案、选择恰当的药物和方法，以及评价治疗效果的重要依据。因此了解常用的疼痛评估方法非常重要。

**1. 视觉模拟评分法**（Visual Analogue Scale，VAS）　VAS 是一种简便、有效测量和评定疼痛强度的方法。在一张白纸上画一条长 10cm 的直线，左侧起点表示“无痛”，为 0 分，右侧终点表示“剧烈疼痛”，为 10 分。患者根据自己所感受疼痛程度，在直线上相应部位作标记，从“无痛”端至“剧烈疼痛”端记号之间的距离即为痛觉评分分数。VAS 是目前最常用的痛觉强度评估方法。

**2. 语言分级评分法**（Verbal Rating Scale，VRS）　VRS 是根据患者对疼痛的主诉，将疼痛程度分

为:①无痛;②轻度疼痛:有疼痛但可忍受,对生活和睡眠无干扰;③中度疼痛:疼痛不能忍受,对睡眠有干扰,要求服用镇痛药;④重度疼痛:疼痛剧烈,不能忍受,需用镇痛药,对睡眠有严重干扰,可伴自主神经功能紊乱或被动体位。

3. 数字分级评分法(Numerical Rating Scale,NRS)　NRS 使用“疼痛程度数字评估量表”(图 29-2)对患者疼痛程度进行评估。用“0～10”这 11 个数字表示疼痛强度,0 表示无痛,10 表示最痛。被测者根据个人疼痛感受在其中一个数字做记号。按照疼痛对应的数字将疼痛程度分为:轻度疼痛(1～3),中度疼痛(4～6),重度疼痛(7～10)。

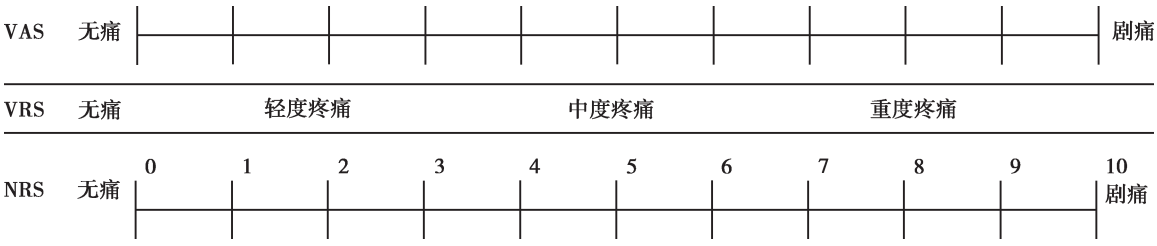



图 29-2　常用疼痛评估方法

4. 面部量表　由医护人员根据患者疼痛时的面部表情状态,对照“面部表情疼痛评分量表”(图 29-3)进行疼痛评估,适用于表达困难的患者,如儿童、老年人,以及存在语言或文化差异或其他交流障碍的患者。

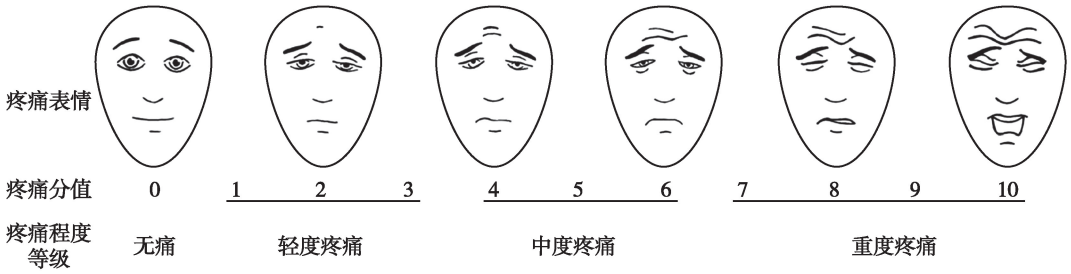



图 29-3　面部表情疼痛评分量表

5. 简明疼痛问卷表(Brief Pain Questionnaire,BPQ)　BPQ 又称简明疼痛量表(Brief Pain Inventory,BPI),是将感觉、情感和评价这三个因素分别量化。此表包括有关疼痛的原因、疼痛性质、对生活的影响、疼痛部位等描述词,并采用 VAS(0～10 级)描述疼痛程度,从多方面进行评价。BPQ 是一种快速、多维的疼痛测量与评价方法。

疼痛评估除上述方法外,还应结合临床表现和生化指标等进行动态评估。

## 第三节 | 常用的镇痛药物

镇痛药物通过调节与痛觉相关的化学物质(如前列腺素)的产生,抑制疼痛信号的传递(如吗啡),以及调节转导或传递伤害性刺激的神经受体或离子通道的激活(如利多卡因),从而减轻疼痛的感觉。目前用于治疗疼痛的药物主要包括阿片类药物、非甾体抗炎药(NSAIDs)、5- 羟色胺类药物、抗癫痫药、抗抑郁药和局部麻醉药。

### (一) 阿片类药物

1. 作用机制　阿片类药物作用于具有七螺旋结构的 G 蛋白偶联受体,目前发现有三种亚型的阿片类受体(μ,δ,κ)。阿片类受体分布集中,且可在各级神经轴突被激活,包括初级感觉神经元(伤害性感受器)的外周突和中枢突、脊髓(中间神经元、投射神经元)、脑干和大脑皮质。所有的阿片类受

体与 G 蛋白（主要是 Gi/Go）偶联，随后抑制腺苷酸环化酶，降低电压门控钙通道的电导，开放整流钾通道，或是这些效应的联合。这些效应最终导致神经元活性的降低。钙离子内流受阻抑制了兴奋性（致伤害性）神经递质的释放。此外，阿片类药物抑制感觉神经元特异性河鲀毒素耐受型钠离子通道、TRPV1 以及由脊髓内的谷氨酸受体（如 NMDA）诱发的兴奋性突触后电流，抑制伤害性刺激在各级神经轴突的传递，减轻疼痛的感觉。不同亚型的阿片类受体有不同的生理效应，如 μ 受体介导呼吸抑制、镇静、奖赏 / 欣快感、恶心、尿潴留、胆管痉挛和便秘；κ 受体介导焦虑、厌恶、镇静和利尿作用；δ 受体介导奖赏 / 欣快感、较轻的呼吸抑制和便秘。

**2. 常用药物**　根据药物与受体的作用类型分为四大类，分别是：完全受体激动药（吗啡、可待因、美沙酮、芬太尼及其衍生物等）；部分激动药（丁丙诺啡）；混合型激动 - 拮抗药（布托啡诺、纳布啡、喷他佐辛）；纯拮抗药（纳洛酮）。前三类药物都有镇痛作用。

（1）完全受体激动药

1）吗啡：为完全性阿片类受体激动药，有强大的镇痛作用，同时也有明显的镇静和镇咳作用。亲水性强，依赖肝脏代谢。皮下和肌内注射吸收迅速，皮下注射 30 分钟后即可吸收 60%，吸收后迅速分布至肺、肝、脾、肾等组织。成人仅有少量吗啡透过血 - 脑屏障，但可产生高效的镇痛作用。可通过胎盘到达胎儿体内。消除半衰期为 1.7～3.0 小时，蛋白结合率为 26%～36%。每次给药镇痛作用维持 4～6 小时。

2）氢吗啡酮（hydromorphone）：是吗啡的氢化酮类似物，同吗啡一样具有亲水性，但脂溶性是吗啡的 10 倍，口服或静脉给药的镇痛强度约为吗啡的 5～7 倍。

3）羟考酮：是吗啡的半合成同类物，为 μ、κ 受体激动药，对于内脏痛有更好的镇痛效应。口服用药时镇痛强度约是吗啡的 1.5～2.0 倍。

4）芬太尼及其衍生物：芬太尼是人工合成的苯基哌啶类麻醉性镇痛药，镇痛作用机制与吗啡相似，是阿片类受体激动药，作用强度为吗啡的 100～180 倍。静脉注射 1 分钟即起效，4 分钟达高峰，维持 30～60 分钟。因其高亲脂性，其透皮贴剂常用于癌痛的控制。舒芬太尼的镇痛效价为芬太尼的 5～10 倍，作用持续时间约为其 2 倍。阿芬太尼的效价为芬太尼的 1/4，作用持续时间约为其 1/3。瑞芬太尼的效价与芬太尼相似，注射后起效迅速，药效消失快，是真正的短效阿片药。

5）曲马多：为非选择性的 μ、δ 和 κ 阿片受体完全激动药，与吗啡相比，镇痛剂量的曲马多在较宽的范围内无呼吸抑制作用。其镇痛作用的其他机制为抑制神经元对去甲肾上腺素和 5- 羟色胺的再摄取以及促进 5- 羟色胺的释放，因而可用于神经病理性疼痛的治疗。

（2）部分激动药：丁丙诺啡（buprenorphine）具有 μ 阿片受体部分激动以及 δ 和 κ 阿片受体拮抗的作用，因此呼吸抑制有封顶效应；具有高亲脂性，适用于透皮贴剂；对 μ 受体具有高度亲和力，解离慢，戒断症状轻微；主要经肝脏代谢、排泄，对于肾功能不全患者无须进行剂量调整。

（3）混合型激动 - 拮抗药：地佐辛（dezocine）是合成类阿片受体混合型激动 - 拮抗药，依赖性小，用于术后痛、内脏痛及癌性疼痛。常见的副作用有嗜睡、恶心、呕吐、头晕、定向障碍、幻觉、出汗及心动过速等。

### （二）非甾体抗炎药和解热镇痛药

**1. 作用机制**　是一组不同结构的化合物，具有解热、镇痛、抗炎作用，可抑制环氧合酶（cyclooxygenase，COX），该酶为花生四烯酸转变为前列腺素和血栓素代谢途径中的关键酶。COX 有两种亚型，即 COX-1 和 COX-2，在外周组织及中枢神经系统内表达。在损伤和炎症介质（如细胞因子、缓激肽）的刺激下，这两种亚型都可上调从而引起前列腺素释放增加。在外周，前列腺素（PG）（主要为前列腺素 $E_2$，$PGE_2$）通过激活前列腺素受体（prostaglandin E receptors，EP）引起离子通道（如钠离子通道、TRPV1）磷酸化，从而导致痛觉感受器敏化，使伤害性感受器对有害的机械刺激（如压力、空腔脏器的扩张等）及化学性刺激（如酸中毒、缓激肽、神经营养因子等）或热刺激变得更加敏感。在脊髓内，$PGE_2$ 抑制甘氨酸能抑制性神经元，增强兴奋性神经递质的释放，使伤害性感受器的刺激和传递（从脊髓到达大脑）易化。通过阻断其中一种（如选择性 COX-2 抑制剂）或两种环氧合酶（非选择性

COX 抑制剂),减少前列腺素合成,最终使伤害性感受器对伤害性刺激的反应减弱,脊髓中的神经传递减少,从而起到镇痛作用。

2. 常用药物

(1) 非选择性 NSAIDs:如布洛芬、氟比洛芬酯或解热镇痛药(如对乙酰氨基酚),通常用于治疗轻、中度疼痛。非选择性的 NSAIDs 的副作用包括:可能抑制 COX-1 而导致血栓素生成受阻、抑制前列腺素合成、血小板功能破坏,引起胃肠道出血及其他出血性疾病。临床常用的氟比洛芬酯(flurbiprofen axetil)是丙酸类的非选择性 NSAIDs,通过在脊髓和外周抑制 COX,减少前列腺素的合成,产生镇痛作用。优点是无明显中枢抑制作用,对胃黏膜刺激小。静脉注射后 6～7 分钟血药浓度即达峰值。药物消除半衰期为 5～8 小时,主要以羟化物和结合物的形式经肾脏排泄。对于严重消化性溃疡,严重血液性疾病,心、肝、肾功能严重异常,严重高血压以及有过敏史的患者禁用。

(2) 选择性 COX-2 抑制剂:如塞来昔布、帕瑞昔布属于昔布类的抗炎镇痛药。静脉注射或肌内注射后经肝脏酶水解,迅速转化为有药理学活性的伐地昔布,静脉注射后 7～13 分钟起效,持续 6～12 小时。适用于超前镇痛和多模式镇痛。高选择性 COX-2 抑制剂的副作用:引起血栓形成、心肌梗死、肾损害、高血压、卒中及肝毒性的风险。所有 NSAIDs 均有可能引起严重心血管事件的风险,应避免与其他 NSAIDs 合用。

### (三) 5- 羟色胺类药物

5- 羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)是交感神经系统、胃肠道及血小板中的一种单胺类神经递质,其受体在各级神经组织及血管中均有表达。在脊髓后角,5-HT 能神经元是内源性疼痛抑制系统的一部分。除 $5\text{-HT}_3$(一种配体门控离子通道)以外,其他 5-HT 受体都是 G 蛋白偶联受体。$5\text{-HT}_{1B/1D}$ 激动药(曲坦类药物)能有效治疗神经血管性头痛(偏头痛、丛集性头痛)。

### (四) 抗癫痫药

抗癫痫药用于治疗由周围神经系统损害(如糖尿病、疱疹)或中枢神经系统损害(如脑卒中)所导致的神经病理性疼痛。神经病理性疼痛的发病机制包括:再生神经敏化的伤害性感受器产生异位活动;"沉默" 的伤害性感受器重新活化;或者自发的神经元活动;也可能是这几种机制的任意组合。它们可引起多级传入神经元敏化。抗癫痫药按其作用机制不同分为 4 类:①阻断病理性活化的电压敏感钠离子通道的药物,如卡马西平、苯妥英钠、拉莫三嗪、托吡酯;②阻断电压依赖性钙通道的药物,如加巴喷丁、普瑞巴林;③抑制突触前兴奋性神经递质释放的药物,如加巴喷丁、拉莫三嗪;④提高 GABA 受体活性的药物,如托吡酯。抗癫痫药常用于治疗神经性疼痛和预防偏头痛。

### (五) 抗抑郁药

抗抑郁药用于治疗神经病理性疼痛和头痛。根据作用机制,主要分为三环类抗抑郁药(阿米替林、丙米嗪、氯米帕明、地昔帕明)、非选择性去甲肾上腺素 /5-HT 再摄取抑制剂(文拉法辛、度洛西汀)、选择性 5-HT 再摄取抑制剂(舍曲林、西酞普兰、帕罗西汀、氟西汀)三大类。通过阻断再摄取作用,兴奋脊髓及大脑中内源性单胺能疼痛抑制性神经元。此外,它还具有拮抗 NMDA 受体、提高内源性阿片肽水平、阻断钠离子通道和开放钾离子通道的作用,从而抑制外周及中枢神经系统敏化。

### (六) 外用镇痛药

外用 NSAIDs、辣椒碱、局部麻醉药及阿片类药物有一定镇痛疗效。局部用药能使药物在疼痛局部达到最佳有效浓度,避免血药浓度过高导致的全身副作用,并减轻药物间相互作用。

### (七) 其他镇痛药

1. 局部麻醉药　慢性疼痛综合征患者可选用局部麻醉药,包括外用、口服、静脉注射、扳机点注射、神经阻滞。

2. $\alpha_2$ 肾上腺素受体激动药　常用药物为可乐定和右美托咪定。$\alpha_2$ 肾上腺素受体是 G 蛋白偶联受体,通过开放钾离子通道,抑制突触前钙离子通道,抑制腺苷酸环化酶活性,减少神经递质的释放,减少突触后传递,从而产生抑制效应。右美托咪定对于 $\alpha_2$ 肾上腺素受体的选择性和亲和性显著高于可乐定。

**3. 巴氯芬**　可激活突触前及突触后的 $GABA_B$ 受体，导致兴奋性神经传导减弱，抑制性神经传导增强。常用于三叉神经痛及中枢性神经疼痛。最常见的副作用有嗜睡、头晕、胃肠不适。

## 第四节 | 急性疼痛治疗

临床上，麻醉医师常处理的两类急性疼痛包括：术后疼痛和分娩痛。

### 一、术后疼痛的治疗方法

术后疼痛治疗有多种选择，包括全身给予镇痛药和区域（椎管内和外周）镇痛技术。临床医师应结合患者的意愿进行个体化评估，为每例患者选择最合适的术后镇痛方案。

#### （一）镇痛给药途径

**1. 口服给药**　应选择生物利用度高和术后易于口服的镇痛药。疾病本身、手术创伤和麻醉等因素均可抑制胃肠蠕动，影响口服药物吸收。

**2. 肌内注射**　常用药物有 NSAIDs、曲马多、盐酸丁丙诺啡等。肌内注射时有注射痛且血药浓度波动大。

**3. 静脉注射**　静脉注射起效快，连续静脉输注较单次注射血药浓度波动小。常用药物有 NSAIDs 和阿片类药物。为提高静脉给药的镇痛效果和安全性，多采用患者自控镇痛方法。

**4. 其他途径**　包括经直肠或鼻黏膜给药，经关节腔给药，以及神经周围注药，这些给药途径也是临床常用的有效方法。

#### （二）患者自控镇痛（patient controlled analgesia，PCA）

**1. 分类**　根据不同给药途径分为：①患者自控静脉镇痛（PCIA）；②患者自控硬膜外镇痛（PCEA）；③患者自控神经阻滞镇痛（PCNA）；④患者自控皮下镇痛（PCSA）等。

**2. 常用术语**　①负荷剂量（loading dose）：指 PCA 迅速达到无痛所需血药浓度，即最低有效镇痛浓度所需药量；②单次剂量（bolus dose）：指患者因镇痛不全所追加的镇痛药剂量；③锁定时间（lockout time）：指设定的两个单次有效给药的间隔时间，在此期间 PCA 装置不执行单次剂量指令；④背景剂量（basal infusion）：为设定的 PCA 装置持续给药量。

**3. 注意事项**　①使用 PCA 前根据不同个体和药物配方设置用药参数，使用中应密切监测；②使用前应向患者及家属讲解使用目的和正确操作方法，以便患者能按照自己的意愿安全有效镇痛；③使用期间医师应根据病情及镇痛效果对各项参数进行监测、调控并记录，如有异常应及时处理，防止镇痛不足或过度镇痛，降低相关并发症发生概率，提高镇痛安全。

#### （三）区域镇痛技术

**1. 椎管内单次使用阿片类药物**　鞘内或者硬膜外腔单次注射阿片类药物可有效地作为单一性或辅助性镇痛。椎管内给予亲脂性阿片类药物，如芬太尼和舒芬太尼，镇痛作用起效迅速，并能从脑脊液中迅速清除，副作用少。

**2. 持续硬膜外镇痛**　是一种安全有效的治疗急性术后疼痛的方法。术后硬膜外镇痛的效果优于全身应用阿片类药物。常用硬膜外镇痛药包括局部麻醉药、阿片类药物，两者可单用或联合应用。

**3. 外周区域镇痛**　应用单次注射或持续输注的外周区域镇痛技术，其镇痛效果优于全身应用阿片类药物。应用各种伤口浸润和外周神经阻滞镇痛技术（如臂丛、腰丛、股神经、坐骨神经和皮神经阻滞）可增强术后镇痛效果。外周区域镇痛（腹横肌平面阻滞、腰方肌平面阻滞、前锯肌平面阻滞及竖脊肌平面阻滞等）在超声引导下进行操作，在某些方面优于全身应用阿片类药物，即镇痛效果更好，阿片类药物相关的副作用减少，并且降低椎管内神经损伤并发症的发生率等，但也应警惕局部血肿和相邻器官损害，如刺破胸膜引起的气胸等。同时应注意监测有无局部麻醉药中毒，并准备局麻药中毒的

NOTES

急救措施和方案。

### （四）其他技术

其他非药理学技术如经皮神经电刺激疗法（transcutaneous electrical nerve stimulation，TENS）、针灸和心理学方法，都能用于缓解术后疼痛。

### （五）围手术期多模式镇痛（perioperative multimodal analgesia）

是指在整个围手术期，联合应用不同作用机制的镇痛药物、辅助药物和镇痛技术，以应对不同机制产生的术后疼痛，达到最佳的减轻术后疼痛的疗效，降低镇痛相关并发症的发生率。多模式镇痛的原则包括：①术前、术中、术后镇痛；②多水平镇痛，即包括末梢、外周神经、脊髓水平、大脑皮质；③使用多种药物和镇痛技术；④联合方案中充分利用各种药物和技术，实现取长补短的目的，使患者能早日活动、早日恢复胃肠道营养，缩短住院时间，促进快速康复。

## 二、分娩镇痛

分娩镇痛（labor analgesia）即在分娩过程中由麻醉医师提供的镇痛技术和生命体征监测，为母婴提供安全、舒适的分娩条件。分娩镇痛首选椎管内分娩镇痛（包括连续硬膜外镇痛和腰 - 硬联合镇痛），静脉或吸入全身麻醉药可引起新生儿抑制，应谨慎使用。

**1. 适应证**　无椎管内麻醉禁忌证者均有分娩镇痛的指征。

**2. 禁忌证**　孕妇拒绝，母体明显的凝血功能异常，穿刺点感染，穿刺点皮肤异常，脊髓拴系综合征和母体血流动力学不稳定等。

**3. 病情评估和准备**　首先应询问病史和分娩史，查体，并评估气道情况。在术前评估中，还应记录分娩计划和胎儿健康状况。必须获得产妇及家属的知情同意，麻醉医师应解释操作步骤和可能发生的并发症。

**4. 穿刺间隙**　$L_2$～$L_3$ 或 $L_3$～$L_4$；置管深度：3～5cm。

**5. 导管位置检测**　排除导管误入血管或蛛网膜下腔，注药后观察 5 分钟是否出现心率增快、口舌发麻、耳鸣和下肢麻木等症状。

**6. 麻醉平面**　在第一产程使用低剂量局部麻醉药或联合使用阿片类药物，维持 $T_{10}$～$L_1$ 段的感觉阻滞。在第一产程后期和第二产程需要达到骶部神经阻滞效果。

**7. 硬膜外镇痛用药方案**　见表 29-1。

表 29-1　分娩镇痛时硬膜外腔常用药物方案

| 药物 | 负荷剂量 /ml | 背景剂量 /（ml/h） | 单次剂量 /ml | 锁定时间 /min |
|---|---|---|---|---|
| 0.062 5%～0.15% 罗哌卡因 + 芬太尼 1～2μg/ml 或舒芬太尼 0.4～0.6μg/ml | 6～15 | 6～15 | 8～10 | 15～30 |
| 0.04%～0.125% 布比卡因 + 芬太尼 1～2μg/ml 或舒芬太尼 0.4～0.6μg/ml | 6～15 | 6～15 | 8～10 | 15～30 |

**8. 腰 - 硬联合镇痛**　是蛛网膜下腔阻滞与硬膜外镇痛的结合，此法具有起效迅速、镇痛完善的优点。蛛网膜下腔注药剂量见表 29-2，后续硬膜外腔用药参考表 29-1。

**9. 注意事项**　全过程应注意母体生命体征监测，并行胎心监护；同时注意产程进展检查。

表 29-2　分娩镇痛时蛛网膜下腔常用注药方案

| 单次阿片类药物 | 单次局麻药 | 联合用药 |
|---|---|---|
| 舒芬太尼 2.5～7.0μg | 罗哌卡因 2.5～3.0mg | 罗哌卡因 2.5mg+ 舒芬太尼 2.5μg（或芬太尼 12.5μg） |
| 芬太尼 15～25μg | 布比卡因 2.0～2.5mg | 布比卡因 2.0mg+ 舒芬太尼 2.5μg（或芬太尼 12.5μg） |

## 第五节 | 慢性疼痛治疗

慢性疼痛（chronic pain）指持续或者反复发作超过 3 个月的疼痛，已被定义为一类独立的疾病。国际疼痛学会（IASP）和世界卫生组织（WHO）共同修订了 ICD-11，将慢性疼痛分为慢性原发性疼痛和慢性继发性疼痛综合征两大类。慢性原发性疼痛（一级诊断）的二级诊断分为：①慢性弥散性疼痛；②复杂性区域疼痛综合征；③慢性原发性头痛或颌面痛；④慢性原发性内脏痛；⑤慢性原发性肌肉骨骼疼痛。慢性继发性疼痛综合征（一级诊断）的二级诊断分为：①慢性癌症相关疼痛；②慢性术后或创伤后疼痛；③慢性神经病理性疼痛；④慢性继发性头痛或颌面痛；⑤慢性继发性内脏痛；⑥慢性继发性肌肉骨骼疼痛。每个二级诊断类别可再分为若干三级诊断类别，每个三级诊断类别可再分为若干四级（终级）诊断类别。常用治疗方法如下。

### （一）药物治疗

药物治疗是最常用的方法。一般慢性疼痛患者需较长时间用药，为了维持最低有效血浆药物浓度，应采用定时定量用药。常用药物为非甾体抗炎药、阿片类药物、镇静催眠药、抗癫痫药以及抗抑郁药。

### （二）神经阻滞 / 毁损

通过神经阻滞 / 毁损，可以阻断躯体痛和内脏痛的神经传导通路，达到直接缓解疼痛的目的。多种疾病的疼痛与交感神经有关，可通过交感神经阻滞进行治疗，常用的交感神经阻滞法有星状神经节阻滞和腰交感神经节阻滞 / 毁损，常用的方法如下。

**1. 星状神经节阻滞术**（stellate ganglion block，SGB） 星状神经节是由颈下神经节与 $T_1$ 神经节融合形成的交感神经节，位于颈长肌的外侧缘，第 7 颈椎横突基部与第 1 肋颈之间的前方。它包含头部及颈部的交感神经节前纤维和支配上肢及心脏的交感神经节后纤维。SGB 后可出现霍纳综合征，可用于治疗头面及上肢疼痛、心绞痛、心律失常等疾病。

**2. 腰交感神经节毁损术** 腰交感神经节前纤维（白交通支）主要来自 $L_1$～$L_2$ 脊神经前支，有时也有 $L_3$ 脊神经前支参与。$L_1$～$L_3$ 交感神经节的节后纤维在交感干内下行，后经 4 个腰神经的灰交通支加入腰丛，支配下肢。毁损 $L_2$ 或 $L_3$ 交感神经节可使其支配区域的疼痛减轻，血管扩张，从而改善下肢循环障碍。

**3. 其他** 内脏大、小神经毁损以及腹腔神经丛毁损、上腹下神经丛毁损、奇神经节毁损等，常用于缓解腹部及盆腔疼痛，特别适用于晚期肿瘤患者。

### （三）神经调控

神经调控是利用植入性和非植入性技术，依靠物理或化学手段来改善中枢、周围或自主神经系统的功能。常用的神经调控治疗方法包括脊髓电刺激、周围神经电刺激、运动皮质刺激、脑深部电刺激、鞘内靶控药物输注、经颅磁刺激等。

**1. 射频调控** 射频治疗技术是通过专用设备和穿刺针精确输出超高频无线电波并作用于局部组织，起到热凝固、切割或神经调节作用，从而治疗疼痛疾病。该微创方法分为标准射频（热凝）模式和脉冲射频模式。①标准射频模式又称射频热凝或连续射频模式，是一种连续的、低强度的能量输出模式。标准射频通过电流产生的热效应导致蛋白变性、神经纤维破坏，从而阻断疼痛信号的传导。②脉冲射频模式是一种不连续的、脉冲式的电流在神经组织周围形成高电压、低温度的射频模式。射频仪间断发出的脉冲式电流传导至针尖，电极尖端温度保持在 42℃，不会破坏运动神经功能，而是在神经组织附近通过电压快速波动引起的场效应而起到镇痛效果。

**2. 脊髓电刺激**（spinal cord stimulation，SCS） 是将脊髓刺激器的电极安放于硬膜外腔背侧，通过电流刺激脊髓后柱的传导束和后角感觉神经元。SCS 除应用于慢性疼痛外，近年来，还被用于器官功能保护、改善胃肠功能、中枢促醒并取得了一定的效果。

**3. 鞘内药物输注**　是将药物通过植入体内的微电脑输注泵输注至蛛网膜下腔内，直接作用于脊髓，因而药物剂量更低、疗效更佳，适用于慢性癌痛和非癌痛患者。可用于鞘内输注的药物包括吗啡、巴氯芬、可乐定、齐考诺肽。

### （四）其他微创介入治疗

包括微球囊扩张术（三叉神经半月节微球囊压迫术），椎间盘微创减压术（胶原酶、臭氧、等离子、低能量激光等），经皮脊柱内镜术，经皮椎体成形术（椎体后凸成形术和椎体成形术），椎管内、关节腔或痛点注射抗炎镇痛药等，具有风险低、创伤小、手术时间短、患者易于接受、术后恢复快等优点。

### （五）辅助治疗

辅助治疗方法包括：应用物理治疗促进血液循环，加快代谢产物的吸收或排出，从而发挥镇痛、消炎和解痉的作用；应用支具和矫形器转移重量，减少肢体的压力和应力，从而促进损伤愈合、缓解疼痛，防止进一步损伤；应用行为疗法与心理支持帮助患者保持乐观情绪；提供针对性的睡眠建议，促进患者身体恢复；此外，还应根据患者的具体情况给予运动建议或方法指导等。通过上述综合措施来帮助患者缓解疼痛，回归社会生活。

## 第六节 | 舒缓医学与癌痛治疗

舒缓医学（palliative care）是着眼于改善面临危及生命疾病相关问题的患者及其家人的生活质量的一门学科，又称缓和医疗、姑息治疗、安宁疗护等。许多终末期疾病患者常合并各种难治性症状，如疼痛、呼吸困难、厌食、恶病质、恶心和呕吐、便秘、腹泻、肠梗阻、疲乏、谵妄和心理应激等，不但严重影响患者的生存质量，也给其家庭成员、社会带来巨大负担。舒缓医学通过专业的多学科团队（医师、护士、心理咨询师、物理治疗师、社工、志愿者等），帮助患者减轻症状，关注患者及其家庭的心理 / 心灵痛苦，让患者和家属在患者走向生命终点的整个过程中都能够获得更高的生存质量。其中癌痛治疗是舒缓医学的重要组成部分。疼痛是癌症患者最常见的症状之一，初诊癌症患者的疼痛发生率约为 25%；晚期癌症患者的疼痛发生率约为 60%～80%，其中 1/3 的患者为重度疼痛。癌痛严重影响癌症患者的生活质量。

### （一）病因治疗

癌痛的主要病因是原发病及其并发症等。因此，抗癌治疗如手术、放射治疗或化学治疗等可有效缓解癌痛。

### （二）药物镇痛治疗

**1. 原则**　根据世界卫生组织（WHO）癌痛三阶梯镇痛治疗指南，癌痛的药物镇痛治疗的五项基本原则如下。

（1）首选无创给药：包括口服给药和透皮给药。对不宜口服给药者可用其他给药方法，如吗啡皮下注射、患者自控镇痛，较方便的方法有透皮贴剂等。

（2）按阶梯给药：指根据患者疼痛程度，有针对性地选用不同强度的镇痛药（图 29-4）。①轻度疼痛：选用非甾体抗炎药（NSAIDs）；②中度疼痛：选用弱阿片类药物，并且可合用 NSAIDs；③重度疼痛：选用强阿片类药物，并可联用 NSAIDs。联合使用的目的是减少阿片类药物用量，从而达到良好的镇痛效果，且减少不良反应。如果患者诊断为神经病理性疼痛，应首选三环类抗抑郁药或抗惊厥药等。目前较新的观点认为，对于中 - 重度疼痛患者的

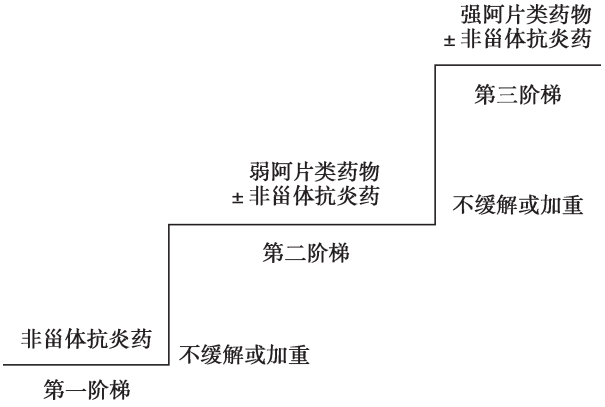



图 29-4　癌痛三阶梯治疗模式

治疗，应弱化第二阶梯的弱阿片类药物，强调早期启动强阿片类药物来控制疼痛。

（3）按时给药：指按规定时间间隔，规律性地给予镇痛药。按时给药有助于维持稳定、有效的血药浓度。目前，临床使用控缓释药物时强调以控缓释阿片类药物作为基础用药的镇痛方法，在滴定和出现爆发痛时，可给予速释阿片类药物来补救镇痛。

（4）个体化给药：指按照患者病情和癌痛缓解时的药物剂量，制订个体化用药方案。使用阿片类药物时，由于个体差异，阿片类药物无理想的标准用药剂量，应当根据患者的病情，使用足够剂量药物，使疼痛得到缓解。同时，还应鉴别是否有神经病理性疼痛，可联合用药。

（5）注意具体细节：对使用镇痛药的患者要加强监护，密切观察其疼痛缓解程度和机体反应情况，注意药物联合应用时的相互作用，及时采取必要措施，尽可能减少药物的不良反应，以提高患者的生活质量。

**2. 药物选择与使用方法**　应当根据癌症患者疼痛的程度、性质、正在接受的治疗、伴随疾病等情况，合理选择镇痛药和辅助药物，个体化调整用药剂量、给药频率，提高镇痛效果，防治不良反应。

（1）非甾体抗炎药：是癌痛治疗的基本药物，不同非甾体抗炎药有相似的作用机制，具有镇痛和抗炎作用，常用于缓解轻度疼痛，或与阿片类药物联合用于缓解中、重度疼痛。在治疗中应注意消化性溃疡、消化道出血、血小板功能障碍、肾功能或肝功能损伤等，其发生与用药途径、剂量及持续时间相关。

（2）阿片类药物：是中、重度疼痛治疗的首选药物。目前，临床上常用于癌痛治疗的短效阿片类药物为吗啡即释片，长效阿片类药物为吗啡缓释片、羟考酮缓释片、芬太尼透皮贴剂等。对慢性癌痛的治疗，推荐选择阿片类受体激动药。长期使用阿片类镇痛药时，首选口服给药，也可选用透皮贴剂给药，或临时皮下注射用药，必要时可自控镇痛给药。鞘内给药系统（intrathecal drug delivery system，IDDS），例如脊髓吗啡泵是癌痛和慢性顽固性疼痛的特殊镇痛方法。

（3）辅助用药：包括抗惊厥药、抗抑郁药、糖皮质激素、N- 甲基 -D- 天冬氨酸（NMDA）受体拮抗药和局部麻醉药。辅助药物能够增强阿片类药物镇痛效果，或产生直接镇痛作用。辅助镇痛药常用于辅助治疗神经病理性疼痛、骨痛和内脏痛。

### （三）非药物治疗

最常用于癌痛治疗的非药物方法是微创介入治疗，包括神经阻滞、神经松解术、经皮椎体成形术、神经损毁术、神经刺激疗法、射频消融术等干预性治疗措施。椎管内麻醉、神经阻滞等方法可通过局部作用于神经而有效控制癌痛，减轻阿片类药物引起的胃肠道反应，降低阿片类药物的使用剂量。有学者将微创介入治疗归纳为癌痛治疗的“第四阶梯”。然而“第四阶梯”并不是最后的“阶梯”，由于微创介入治疗通常风险较低，应评估患者的获益 / 风险比后将微创介入治疗贯穿癌痛治疗的始终。

其他用于癌痛治疗的非药物治疗方法还有：针灸，经皮穴位电刺激等物理治疗，认知 - 行为训练，社会心理支持治疗等。适当应用非药物疗法可作为药物镇痛治疗的有益补充，与药物治疗联用可增加镇痛治疗的效果。

（冯　霞）

本章思维导图　　本章目标测试

# 第三十章 药物依赖与戒断

本章数字资源

药物依赖又称药物成瘾，是由药物长期与机体相互作用后引起的一种认知、行为和生理等方面的症状，停止用药可导致机体的不适或者心理上的渴求。传统上将药物依赖分为躯体依赖和精神依赖。药物依赖被认为是一种慢性、复发性脑病，不仅直接危害依赖者个体身心健康，也成为严重的社会问题。药物依赖涉及生命科学多个研究领域，其机制尚未完全明确，因此临床上仍缺乏特异性的治疗方法。

## 第一节 | 概 述

### 一、基本概念

1. **药物耐受**（drug tolerance） 是指长期使用某种药物后，药物的效应逐渐减弱以至消失，或是需要不断增加药物的剂量以获得同样的药物效应的现象。药物耐受往往导致用药过量，可危及生命安全。

2. **药物依赖**（drug dependence） 又称药物成瘾（drug addiction），是用药者对药物有一种强烈的渴求，并反复地应用，以取得药物产生的特殊感觉或避免停药后产生的痛苦为特点的一种精神和躯体性病理状态，表现为周期性、持续地使用某种药物的强迫性愿望。

3. **躯体依赖**（physical dependence） 是指反复使用具有依赖性潜能的药物所造成的一种适应状态，其特征是用药者一旦停药，将发生一系列生理功能紊乱，即戒断综合征（withdrawal syndrome）。

4. **精神依赖**（psychological dependence） 是指使用者对使用药物所产生的一种特殊的精神效应，表现为对药物的强烈渴求和强迫性觅药行为。这种精神上不能自制的强烈欲望驱使用药者周期性或连续性地用药。

5. **正性强化效应**（positive reinforcement effect） 是指精神活性物质改善人体情绪、产生欣快感的作用，使用这些物质往往会使用药者产生一种无法用语言表述的欣快感，这种感觉驱动使用者不间断地去追求使用药物，形成规律性用药。此作用被称为精神活性物质的正性强化效应，即奖赏效应（reward effect）。

6. **负性强化效应**（negative reinforcement effect） 是指在生理状态下机体的各种功能处在一种平衡状态，长期使用某种精神活性物质后，在中枢神经系统的协调下机体会发生代偿性适应并建立病理状态的新的平衡，此时一旦停止用药，就会打破这种病理状态下的平衡并诱发某些系统的病理性反应，即戒断综合征或某些精神情绪上的负性反应。由于用药者害怕戒断综合征和负性情绪反应的发生而被迫不间断地使用该类精神活性物质以维持这种病理平衡。

7. **脱毒**（detoxification） 包括生理脱毒和心理脱毒，是使个人从精神活性物质的作用中摆脱出来的过程。具体是指逐渐清除体内毒品，减轻主观不适感，减轻可观察或可测量的戒断症状，预防突然中止使用毒品后产生健康风险的治疗过程。

8. **复吸**（relapse） 是指经临床脱毒治疗或以其他方式（如强制戒毒）、出于其他原因（如关押劳教等）停止使用依赖性药物一段时间后，小剂量药物、与用药相关的环境和线索（人员、地点、与过去用药相关的物品等）以及应激等触发以前的觅药和用药行为，并再次形成药物依赖状态。

### 二、药物依赖的流行病学及危害

药物依赖是一个全球性的社会、健康和公共卫生问题，给世界各国带来了巨大的疾病和经济负担，并增加社会不良事件的发生。药物依赖最多见、最严重的是毒品依赖（吸毒）。大麻是吸食人数最

多的毒品，其次是阿片类药物、苯丙胺类中枢兴奋剂（“摇头丸”）和可卡因等。

根据联合国毒品和犯罪问题办公室发布的《2023 年世界毒品问题报告》，截至 2021 年，全球有近 3 亿药物成瘾者，比 10 年前增加 23%；因滥用药物患者数近 4 000 万，10 年来增加 45%。全球每年因吸毒直接死亡的人数超过 60 万，主要是由于过量使用海洛因和芬太尼等阿片类药物。全球近 1 200 万人注射使用毒品，其中 140 万人感染 HIV，560 万人患有丙型肝炎。

我国高度重视禁毒工作，深入实施“清源断流”战略，毒品滥用人数持续下降。随着对药品的升级管制，麻醉性药品和精神类药品的科学化管理及规范化用药，毒品供应、毒品消费和毒品滥用规模持续减小。

## 三、药物依赖的病因

药物依赖是长期滥用成瘾药物导致大脑发生一系列结构与功能改变的结果，目前尚无有效的治疗方法。药物依赖的病因复杂，可能是心理、生物与社会因素相互作用的结果，目前公认环境因素和药物依赖遗传易感性相互作用是药物依赖形成的主要原因。

**1. 遗传因素**　体验过神经精神药物所产生的欣快感的人群中，只有少数人发展为药物依赖者，说明药物依赖具有遗传易感性。研究显示，依赖性药物作用的神经递质 / 受体系统、影响药物代谢的酶系等基因多态性，形成了药物依赖易感性的遗传学基础。

**2. 社会因素**　家庭和生活等社会经济因素、高强度工作压力、同伴压力、容易获得依赖性药物的环境、对药物依赖呈宽容态度的社会环境及生活习惯等，是影响药物依赖形成和复吸的主要社会因素。

**3. 个体因素**

（1）人格缺陷：意志薄弱、过度依赖他人、缺乏自制自信等，具有攻击性性格、反社会人格等。

（2）具有强烈的好奇心：促使个体去尝试依赖性药物产生的特殊效应。

（3）精神或情感障碍：抑郁症、焦虑症、注意缺陷障碍、多动症等。

（4）躯体疾病：如躯体不适、疼痛、失眠等。

## 四、依赖性药物的分类

依赖性药物分为麻醉药品、精神药品和其他类药品三大类：①麻醉药品：阿片类如鸦片、海洛因、吗啡、可待因、哌替啶、芬太尼、美沙酮等；可卡因类如可卡因、古柯叶、古柯糊等；大麻类如大麻烟、大麻树脂、大麻油等。②精神药品：镇静催眠药和抗焦虑药如巴比妥类、苯二氮䓬类；中枢兴奋剂如苯丙胺、甲基苯丙胺（冰毒）、亚甲二氧基苯丙胺（“摇头丸”）等；致幻剂如麦角酸二乙酰胺（LSD）、毒蕈碱等。③其他类药品：烟草、乙醇、咖啡因及挥发性有机溶媒等。

根据《中华人民共和国刑法》第三百五十七条规定，将鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品定义为毒品。毒品可以分为天然毒品、半合成毒品和合成毒品三大类：天然毒品是指直接从毒品原植物中提取的毒品，如大麻、鸦片等；半合成毒品是由天然毒品和化学物质合成而得，如海洛因、可卡因等；合成毒品是指完全用有机合成的方法制造的毒品，如冰毒、氯胺酮等。2013 年，联合国毒品和犯罪问题办公室对新出现的、存在药物滥用可能性但国际上尚未列管的物质定义为新精神活性物质（new psychoactive substance），也被称为第三代毒品。截至 2023 年，我国列管的新精神活性物质超过 180 种。

# 第二节 | 药物依赖的机制

因各类依赖性药物在化学结构、作用靶点和药理效应方面存在较大差异，药物依赖的病理生理学机制极为复杂，但都有导致滥用并最终发展到成瘾的共同特征，即奖赏效应或强化作用，它是形成、维

持以及复发性强迫觅药行为的主要原因。

## 一、药物依赖相关的神经解剖学基础

在生物进化过程中，动物通过饮食、哺乳、交配等行为获得原始的欣快感和满足感，激发了本能的趋向性行为，从而保证了物种的存在、进化、繁衍和延续。在生物行为学中，这种与欣快、满足有关的感受和事件被称为“奖赏”。介导这种奖赏效应的脑区被称为“奖赏系统”或“奖赏通路”。药物依赖的形成，正是过度激活奖赏系统，不断产生正性强化作用的结果。

中枢神经系统内的许多部位参与了药物依赖的形成和发展，而且介导躯体依赖和精神依赖的中枢神经部位有明显的差别。

参与躯体依赖的中枢有蓝斑、中脑导水管周围灰质、内侧丘脑、下丘脑、杏仁核、黑质、苍白球、中缝大核、延髓巨细胞网状核、脊髓等。形成药物精神依赖的最主要的解剖基础是中脑边缘奖赏系统（mesolimbic reward system），包括富含多巴胺能神经元的腹侧被盖区（ventral tegmental area，VTA）及其投射区伏隔核（nucleus accumbens，NAc）、杏仁核（amygdala，AMY）、海马（hippocampus，Hipp）及前额叶皮质（prefrontal cortex，PFC）等结构。其中中脑腹侧被盖区、伏隔核和前额叶皮质之间的神经环路是目前认为介导药物依赖的关键通路（图 30-1）。

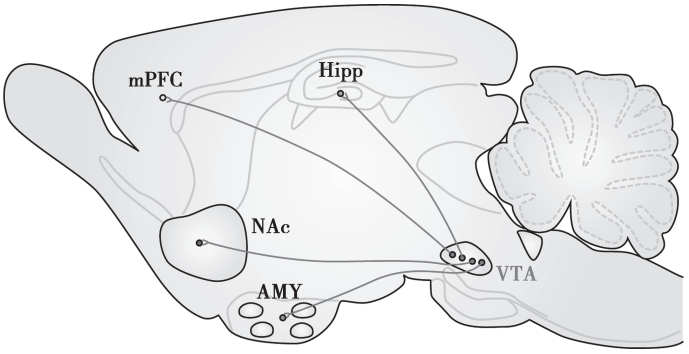



图 30-1　中脑多巴胺奖赏环路

mPFC. 内侧前额叶皮质。

此外，长期给予依赖性药物产生的慢性效应所涉及的脑环路不仅包括调控急性奖赏效应的环路，还包括学习和记忆的神经环路，后者也参与依赖性药物奖赏所感受到的刺激信息的处理和贮存，对药物成瘾的形成发挥重要作用。

复吸是由药物依赖者对依赖性药物的奖赏效应以及用药时环境线索形成的强烈记忆造成的。因此，与情绪体验、记忆形成和巩固相关的脑区如海马和前额叶皮质在药物依赖中也发挥重要作用。

## 二、参与药物依赖的神经递质 / 受体系统

神经递质 / 受体系统是实现神经环路功能的物质基础，几乎所有神经递质 / 受体系统都不同程度参与药物依赖，其中研究较多的是多巴胺及谷氨酸系统。

**1. 多巴胺**（dopamine，DA）　多巴胺是体内一种重要的神经递质，参与运动、情感、动机以及快乐的调节。它是奖赏系统中的重要递质，因其能使人产生愉快感觉，故被称为“快乐递质”。刺激多巴胺奖赏系统可以获得三种效应：激活运动行为、激励学习和使继发性激励特性再燃。在美食及其他感兴趣的天然奖赏的刺激下，脑内腹侧被盖区的多巴胺能神经元被激活，导致伏隔核、前额叶皮质等脑区的多巴胺释放增多，并作用于突触后膜上的多巴胺受体，从而使人产生愉悦的感觉。增多的多巴胺很快会被其转运体再摄取，使得突触间隙中多巴胺的浓度不至于过度升高，因此天然奖赏不会导致强烈持久的欣快感。与天然奖赏不同，多数依赖性药物在激活多巴胺能神经元的同时，还能阻断多巴胺转运体，导致大量的多巴胺在突触间隙中聚集，持续地激动突触后膜上的多巴胺受体，从而产生强烈而持久的欣快感。这种持续的正性强化刺激，导致心理依赖的逐渐形成。虽然每种药物的作用机制略有不同，但其最终均可导致伏隔核内的多巴胺浓度大幅度上升。

**2. 谷氨酸**（glutamic acid）　腹侧被盖区多巴胺能神经元和伏隔核内多巴胺能神经末梢均接受杏仁核和前额叶皮质的谷氨酸能神经元投射。在药物依赖形成过程中，谷氨酸直接或间接地调节多巴胺系统的功能。传入腹侧被盖区的谷氨酸提高了多巴胺能神经元胞体的兴奋性，促进伏隔核内多巴胺的释放；

传入伏隔核的谷氨酸通过突触前机制也促进多巴胺的释放。从杏仁核和前额叶皮质到腹侧被盖区和/或伏隔核等核团的谷氨酸能投射是吸食药物相关的环境线索记忆形成和复吸行为所不可缺少的。

## 三、药物依赖的细胞和分子机制

**1. 细胞机制**　产生和释放多巴胺的腹侧被盖区多巴胺能神经元的兴奋性是调节中脑多巴胺奖赏系统功能的关键。腹侧被盖区多巴胺能神经元存在慢频率单一放电和高频率爆发式放电两种自发放电模式。爆发式放电模式比单一放电模式在其投射靶区产生更多的多巴胺递质释放，从而更有效地激活中脑多巴胺奖赏系统。腹侧被盖区多巴胺能神经元的兴奋性受其自身和突触传入的共同调节，腹侧被盖区多巴胺能神经元兴奋性的改变可影响其投射区多巴胺的释放量，进而通过伏隔核和前脑皮质等区域接受神经元的多巴胺受体功能改变介导药物依赖的形成和发展。

**2. 分子机制**　长期应用依赖性药物促使细胞内信号转导系统和核内基因表达发生变化，引起中脑多巴胺奖赏通路神经元异常适应性或可塑性改变，导致药物依赖相关行为的产生。腺苷酸环化酶（adenylate cyclase，AC）/环磷酸腺苷（cAMP）/cAMP依赖蛋白激酶A（protein kinase A，PKA）/cAMP反应元件结合蛋白（cAMP-response element binding protein，CREB protein），即AC/cAMP/PKA/CREB信号通路在药物依赖中的重要作用被认为是药物依赖形成和发展的分子机制。

不同依赖性药物产生的拟神经递质效应和作用的受体机制如表30-1所示。

表30-1　不同依赖性药物的拟神经递质效应和作用的受体机制

| 药物 | 拟神经递质/调质效应 | 作用的受体/离子通道 |
|---|---|---|
| 阿片类药物 | 内源性阿片肽 | 激动μ、δ和κ阿片受体 |
| 精神兴奋剂（可卡因、苯丙胺等） | 多巴胺 | 可卡因阻断DA转运体，使DA重摄取减少；苯丙胺促进DA释放 |
| 乙醇 | γ-氨基丁酸，谷氨酸 | 增强$GABA_A$受体功能<br>抑制NMDA受体配体门控离子通道 |
| 大麻 | 内源性大麻素 | 激活CB1受体 |
| 致幻剂 | 5-羟色胺 | 部分激活$5\text{-}HT_{2A}$受体 |
| 尼古丁 | 乙酰胆碱 | 激活ACh受体 |
| 苯环利啶 | 谷氨酸 | 拮抗NMDA受体配体门控离子通道 |

注：CB.cannabinoid，大麻素；ACh.acetylcholine，乙酰胆碱。

# 第三节 | 药物依赖的临床表现和诊断

## 一、临床表现

长期使用依赖性药物给滥用者的精神和身体带来严重损害，其临床表现包括精神障碍、心理障碍、戒断症状、中毒和其他相关并发症等。

**1. 渴求与强迫性觅药行为**　渴求是慢性药物滥用者在中断使用药物一段时间后的一种体验，是精神依赖性的特征性表现。为了追求药物的精神效应和避免戒断症状的痛苦，滥用者常不顾法律和道德，不择手段获取这类药物。药物依赖导致的强迫性觅药行为，是造成药物滥用及相关暴力犯罪、家庭毁灭等社会问题的根源。

**2. 戒断综合征**　是指长期应用依赖性药物后，中断或减量用药所引起生理功能的紊乱。其严重程度不一，重者可致药物滥用者身心内稳态严重失调，器官功能受损乃至衰竭而致死。戒断反应也是药物滥用者或吸毒者难以戒毒和复吸的重要原因。不同药物有不同的戒断症状。

（1）阿片类：一般在停药6～8小时后出现症状，18～24小时后出现明显的戒断症状。临床表现为：①精神状态及行为异常，如焦虑、不安、易怒、困倦或失眠；②呼吸困难、关节与肌肉疼痛、肌强直、

肌无力、意向性震颤、斜视、体重减轻、发冷或体温升高；③自主神经系统症状，如大汗淋漓、汗毛竖立、瞳孔散大、流涕、流涎、食欲缺乏、恶心、呕吐、腹泻、胃肠绞痛、皮肤苍白、心动过速、血压增高等。

（2）大麻：骤然停用可出现不安、焦虑、食欲缺乏、失眠、体温下降甚至寒战、发热、震颤。

（3）精神兴奋剂：骤然停用可出现持久睡眠、全身乏力、精神萎靡、抑郁、饮食过量等。苯丙胺类有类似可卡因类药物的戒断表现。

（4）镇静催眠药、抗焦虑药及乙醇：戒断症状主要表现为不安、焦虑、快速眼动睡眠反跳性加强、失眠、震颤、深反射亢进、出现阵发性异常脑电图（高幅放电）、恶心、呕吐、食欲缺乏、直立性低血压，严重者出现高热、惊厥、谵妄、意识模糊以及恐怖的幻视与幻听等。突然停用大剂量巴比妥类药可出现痉挛性抽搐，严重者发生癫痫持续状态甚至死亡。

**3. 精神障碍**　是最主要和最危险的临床表现，可以出现幻觉、思维障碍、人格缺陷，甚至出现伤人或自杀等危险行为。

**4. 中毒反应**　一次大量或长期慢性服用依赖性药物可引起中毒反应。不同的药物引起的中毒反应的症状和体征也不同，严重者如不及时治疗可导致死亡。

（1）阿片类药物：主要表现为呼吸频率减慢、幅度减小、发绀，瞳孔缩小、可呈针尖样瞳孔，脉搏细弱、心率减慢、血压下降、皮肤湿冷、意识模糊，外周循环衰竭、少尿或无尿、休克。

（2）大麻：临床表现为心率增快、直立性低血压、意识不清，结膜血管充血扩张而出现典型的红眼，伴发错觉、幻觉与思维障碍。部分患者产生严重的焦虑、恐惧和冲动行为，并伴有濒死感。有些还可出现一过性的抑郁状态，悲观厌世、自杀。

（3）可卡因：临床表现为心动过速、血压升高、瞳孔散大、肌肉抽搐、失眠、焦虑，也可出现幻觉、偏执妄想及攻击行为。

（4）苯丙胺类：中毒症状包括多语、头痛、意识错乱、血压上升、瞳孔散大、食欲缺乏。大剂量使用可引起精神错乱、思维障碍等。

（5）巴比妥类药物：长期服用可引起慢性中毒反应，主要表现为：①共济失调；②思维迟钝；③情绪不稳，易激惹；④起居无节，行为放荡，道德观念差；⑤可发生中毒性精神病。

**5. 神经精神系统损害**　大多数药物依赖患者都会有烦躁不安、焦虑、激动、偏执、幻觉、欣快、抑郁甚至精神错乱等精神异常或障碍。最大的危害是损害判断能力，从而导致暴力行为。长期滥用药物对中枢和周围神经系统的直接毒性作用，导致神经细胞或组织不可逆的病理性改变，如发生弱视、横断性脊髓病变、突发性下肢截瘫、躯体感觉异常及末梢神经炎等。

**6. 其他**

（1）感染：各类依赖性药物均可削弱机体免疫功能，使药物滥用者的各种机会性感染发生率增高，且抗生素难以治愈，如并发病毒性肝炎、蜂窝织炎、肢体坏疽、破伤风、获得性免疫缺陷综合征（AIDS）等。

（2）对胎儿和新生儿的影响：许多依赖性药物可以通过胎盘进入胎儿体内，因此，妊娠期吸毒可导致胎儿畸形、发育障碍、流产、早产和死胎，常有新生儿体重减轻、易于感染、器官畸形及身体发育障碍等。

## 二、诊断

### （一）病史

对于主动接受治疗的患者来说，其临床诊断并不困难。而对于强制戒毒者，则需借助其他诊断手段如实验室检查等来甄别。在病史采集过程中要特别注意患者的首次药物滥用时间、年龄、原因和相关背景，首次滥用药物的感受和经过；现阶段药物滥用的方式、途径、剂量、频率、是否为复合用药及身体和精神状况等；药物滥用后若有戒治史，应问诊戒治时间、方法、使用的药物、地点、疗效、失败的原因、复吸间隔时间、是否有并发症及其他既往病史等。

### （二）体格检查

多数药物依赖患者因营养不良，无力型体型者较为多见，常明显消瘦。药物滥用者由于毒品的精神活性作用，往往出现精神障碍的表现，主要表现为感知觉障碍、思维障碍、注意力不集中、记忆力下

降、定向力障碍、情感障碍等。此外，药物依赖患者的皮肤主要表现为苍白或色素沉着、皮疹、痤疮、溃疡与糜烂，沿体表浅静脉走行可见多发的针眼或针斑，肌内注射者在臀部或上臂可出现较大面积的皮下结节和硬斑。当出现戒断症状时，患者主要表现为强迫体位、腺体分泌增多、心动过速、血压升高、呼吸频率和幅度发生明显变化。

### （三）诊断标准

**1. 依赖综合征诊断标准**　《中国精神障碍分类与诊断标准第三版》（CCMD-3）中，依赖综合征的定义为：反复使用某种精神活性物质导致躯体或心理方面对某种物质的强烈渴求与耐受性。

（1）症状标准：反复使用某种精神活性物质，并至少有下列中的 2 项：①有使用某种物质的强烈欲望；②对使用物质的开始、结束，或剂量的自控能力下降；③明知该物质有害，但仍应用，主观希望停用或减少使用，但总是失败；④对该物质的耐受性增高；⑤使用时体验到快感或必须用同一物质消除停止应用导致的戒断反应；⑥减少或停用后出现戒断症状；⑦使用该物质导致放弃其他活动或爱好。

（2）严重标准：社会活动功能受损。

（3）病程标准：在最近 1 年的某段时间内符合症状标准和严重标准。

**2. 戒断综合征诊断标准**　CCMD-3 中，戒断综合征的定义为：停用或减少使用精神活性物质所致的综合征，包括引起的精神症状、躯体症状，或社会活动功能受损。

（1）症状标准：因停用或减少所用物质，至少有下列中的 3 项精神症状：①意识障碍；②注意力不集中；③内感性不适；④幻觉或错觉；⑤妄想；⑥记忆减退；⑦判断力减退；⑧情绪改变，如坐立不安、焦虑、抑郁、易激惹、情感脆弱；⑨精神运动性兴奋或抑制；⑩不能忍受挫折或打击；⑪睡眠障碍，如失眠；⑫人格改变。

因停用或减少所用药物，至少有下列 2 项躯体症状或体征：①寒战、体温升高；②出汗、心率过快或过缓；③手颤加重；④流泪、流涕、打哈欠；⑤瞳孔散大或缩小；⑥全身疼痛；⑦恶心、呕吐、厌食，或食欲增加；⑧腹痛、腹泻；⑨粗大震颤或抽搐。

（2）严重标准：症状及其严重程度与所用物质和剂量有关，再次使用可缓解症状。

（3）病程标准：起病和病程均有时间限制。

（4）排除标准：①排除单纯的后遗效应；②其他精神障碍（如焦虑障碍、抑郁症）也可引起与本综合征相似的症状，需注意排除。

### （四）实验室检查

多使用薄层色谱法、荧光分光光度法、气相色谱法等方法对毒品成瘾者的尿样进行定性和定量分析。

## 第四节 | 药物依赖的治疗及麻醉处理原则

### 一、药物依赖的治疗原则

药物依赖治疗包括临床脱毒治疗、后续康复巩固、重返社会三大基本环节，只有将这三者紧密结合起来，才能使更多的成瘾者真正脱离毒魔，回归社会。

1. 了解病史，正确诊断，全身体格检查和实验室检查。根据依赖性药物的种类和剂量确定治疗计划。

**2. 临床脱毒治疗**　临床脱毒治疗是药物依赖全程治疗的第一阶段和首要环节。作为脱离毒品的第一步，治疗目标：首先是帮助毒品成瘾者从毒品依赖变成无毒状态；其次是帮助患者维持无毒状态。通过科学合理的治疗，将药物依赖所致的戒断症状降至最低限度，药物依赖造成的体内一系列病理生理改变及其引起的并发症得到有效治疗。通过心理治疗为后续康复巩固打下基础。临床上常用的治疗方法有依赖性药物递减疗法、其他药物替代疗法、中西医结合疗法、针刺疗法等。

**3. 康复治疗**　在滥用者完成临床脱毒治疗后，应尽快让患者进入康复治疗程序，接受相当长时间的身体、心理等方面的康复治疗。治疗集体或治疗社区是指在一种特定的居住环境中，居住成员通过治疗程序来修通自己的人格问题，改善人际关系，树立对自己行为负责的观念。成员通常应在社区中

住 6～12 个月，在这期间，他们需要接受各种辅导（如心理辅导、职业辅导、教育辅导等），学习各种知识，接受技能训练等。当完成在治疗集体中的基本康复治疗程序后，戒毒成功率明显增高，最终回归社会。

**4. 复吸预防和回归社会**　防止复吸需要采用多因素综合措施方能奏效，应将药物治疗、康复治疗与个人 - 家庭 - 社区和社会力量相结合，不仅需要医务人员的参与，更需要社会学家、心理学家、教育家和法律、执法工作者的共同努力与支持。

## 二、药物依赖患者的麻醉处理原则

### （一）麻醉前评估和准备

1. 详细了解患者药物依赖的成因、依赖性药物的种类、服用的时间和剂量、近期发生戒断症状的情况以及既往的治疗过程等。

2. 围手术期不进行依赖性药物的脱毒治疗。

3. 长期使用依赖性药物可导致患者多个器官 / 系统功能发生病理性损害。

4. 药物依赖患者在围手术期可因停用依赖性药物而发生戒断综合征。

5. 患者对镇痛药产生耐受，因此应注意镇痛药的使用剂量，慎重使用纳洛酮等拮抗药物。

6. 注意依赖性药物和麻醉用药之间相互作用或交叉耐受。

7. 纠正营养不良、脱水、恶病质、感染等。

8. 注意患者的精神状态和情绪变化，对于术前镇静、抗焦虑药物的选择，要考虑到药物依赖患者可能会对各种镇静药产生耐受性。

9. 注意患者外周皮肤感染情况，评估可能存在的静脉开放或神经阻滞穿刺困难。

10. 注意患者是否合并艾滋病。

### （二）麻醉方法的选择和麻醉管理

**1. 全身麻醉**　药物依赖患者一般身体情况较差，术中可能出现戒断症状，选择气管内插管全身麻醉较为合适。对阿片类药物依赖者，如果正在使用依赖性药物，术中仍可使用阿片类药物，如芬太尼等，且剂量应适当加大；对处于戒毒期的患者，尽量不用阿片类药物。镇痛维持以氯胺酮为主，其他全身麻醉药、镇静药、肌肉松弛药的选择应尽量避免使用对心、肝、肾功能影响大者。一般认为，药物依赖患者对镇静药和全麻药的耐受性增高，药物效应降低，应适当增大剂量。

**2. 椎管内麻醉**　对于时间不长的腹盆腔和下肢手术，也可谨慎施行椎管内麻醉。但由于药物依赖患者易发生脊椎感染，术前应仔细检查，尤其注意有无穿刺部位的皮肤感染及脊柱畸形和压痛等。术中应注意观察，及时发现戒断症状，必要时改全麻。

**3. 局麻或神经阻滞**　适用于简单的清创手术或伤口缝合等小手术。

**4. 麻醉管理**　药物依赖患者可能发生对镇痛药、镇静药耐受，难以维持麻醉深度，可借助听觉诱发电位和脑电双频指数等监测手段，结合严密的临床观察调整用药剂量，防止患者术中知晓。如果发生不明原因的心率增快、血压升高、分泌物增多等，应高度警惕戒断症状出现的可能。若患者术后苏醒延迟，应送入 PACU 或 ICU，不推荐使用拮抗药。

**5. 术后镇痛**　可选择使用局部麻醉药、氯胺酮、非甾体抗炎药等。

（曹君利）

本章思维导图　　本章目标测试

# 推荐阅读


[1] 刘进，熊利泽. 麻醉学. 2 版. 北京：人民卫生出版社，2022.

[2] 邓小明，姚尚龙，于布为，等. 现代麻醉学. 5 版. 北京：人民卫生出版社，2021.

[3] 迈克尔·格鲁博. 米勒麻醉学：第 9 版. 邓小明，黄宇光，李文志，译. 北京：北京大学医学出版社，2021.

[4] 郭曲练，姚尚龙. 临床麻醉学. 4 版. 北京：人民卫生出版社，2016.

[5] 邓小明，李文志. 危重病医学. 4 版. 北京：人民卫生出版社，2016.

[6] 李文志，赵国庆. 麻醉学. 2 版. 北京：人民卫生出版社，2021.

[7] 丁文龙，刘学政. 系统解剖学. 9 版. 北京：人民卫生出版社，2018.

[8] 中华医学会麻醉学分会. 2020 版中国麻醉学指南与专家共识. 北京：人民卫生出版社，2022.

[9] 阿鲁鲁·S. 雷迪. 水、电解质和酸碱平衡紊乱：临床评估与管理：原书第 2 版. 张向阳，陈旭岩，译. 北京：中国科学技术出版社，2020.

[10] 围术期醋酸盐平衡晶体液临床应用专家共识工作小组. 围术期醋酸盐平衡晶体液临床应用专家共识. 中华麻醉学杂志，2023，43（5）：513-518.

[11] 中国抗癌协会肿瘤营养专业委员会，中华医学会肠外肠内营养学分会. 肠外营养安全性管理中国专家共识. 肿瘤代谢与营养电子杂志，2021，8（5）：495-502.

[12] 中华医学会肠外肠内营养学分会. 中国成人患者肠外肠内营养临床应用指南（2023 版）. 中华医学杂志，2023，103（13）：946-974.

[13] BUTTERWORTH J F，MACKEY D C，WASNICK J D. Morgan & Mikhail's clinical anesthesiology. 7th ed. New York：McGraw-Hill Education，2022.

[14] APFELBAUM J L，HAGBERG C A，CONNIS R T，et al. 2022 American Society of Anesthesiologists practice guidelines for management of the difficult airway. Anesthesiology，2022，136（1）：31-81.

[15] PANCHAL A R，BARTOS J A，CABAÑAS J G，et al. Adult basic and advanced life support writing group. Part 3：adult basic and advanced life support：2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation，2020，142（16_suppl_2）：S366-S468.

[16] EVANS L，RHODES A，ALHAZZANI W，et al. Surviving sepsis campaign：international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med，2021，47（11）：1181-1247.

[17] MATTHAY M A，ARABI Y，ARROLIGA A C，et al. A new global definition of acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med，2024，209（1）：37-47.

[18] DESAI N，SCHOFIELD N，RICHARDS T. Perioperative patient blood management to improve outcomes. Anesth Analg，2018，127（5）：1211-1220.

[19] BEREND K，DE VRIES A P，GANS R O. Physiological approach to assessment of acid-base disturbances. N Engl J Med，2014，371（15）：1434-1445.

# 中英文名词对照索引


5- 羟色胺　5-hydroxytryptamine，5-HT　273
6 分钟步行试验　6 minutes walking distance，6MWD　175
$CO_2$ 波形图　capnography　33
γ- 氨基丁酸　γ-aminobutyric acid，GABA　108

## A

阿芬太尼　alfentanil　164
阿片类药物　opiates　164
阿片样物质　opioid　164
阿托品　atropine　16
艾司氯胺酮　esketamine　162
鞍区麻醉　saddle anesthesia，SA　150
胺碘酮　amiodarone　236

## B

靶控输注　target-controlled infusion，TCI　165
白蛋白　albumin　83
饱胃　full stomach　15
背景剂量　basal infusion　274
苯二氮䓬类药物　benzodiazepines　15
鼻咽通气道　nasopharyngeal airway　23
辨证论治　syndrome differentiation and treatment variation　194
标准碳酸氢盐　standard bicarbonate，SB　77
表面麻醉　topical anesthesia　138
丙泊酚　propofol　162
屏气试验　breath holding test　11
布比卡因　bupivacaine　150

## C

肠内营养　enteral nutrition，EN　263
肠外营养　parenteral nutrition，PN　263
超声心动图　echocardiography　120
潮气量　tidal volume，$V_T$　32
持续气道正压　continuous positive airway pressure，CPAP　34
持续性炎症、免疫抑制和分解代谢综合征　persistent inflammation，immuno-suppression，catabolism syndrome，PICS　259
出血时间　bleeding time，BT　57
醋酸盐平衡晶体液　acetate-buffered crystalloid solution　82

## D

代谢当量　metabolic equivalent，MET　12
代谢性碱中毒　metabolic alkalosis　79
代谢性酸中毒　metabolic acidosis　78
单次剂量　bolus dose　274
低钾血症　hypokalemia　71
低钠血症　hyponatremia　69
低血容量性休克　hypovolemic shock　216
低氧血症　hypoxemia　36
地氟烷　desflurane　161
地西泮　diazepam　15
地佐辛　dezocine　272
电解质紊乱　electrolyte disturbances　182
电休克治疗　electric shock therapy，EST　172
丁丙诺啡　buprenorphine　272
丁卡因　tetracaine　150
动脉血二氧化碳分压　$PaCO_2$　33
动脉血压　arterial blood pressure　41
动脉血氧分压　$PaO_2$　36
动脉血氧含量　$CaO_2$　37
动态肺顺应性　dynamic compliance，$C_{dyn}$　34
短暂性神经综合征　transient neurologic syndrome，TNS　184
多巴胺　dopamine，DA　221, 281
多巴酚丁胺　dobutamine　220
多尿　polyuria　182
多器官功能衰竭　multiple organ failure，MOF　219
多器官功能障碍综合征　multiple organ dysfunction syndrome，MODS　217, 243

## E

恶性高热　malignant hyperthermia，MH　104
恩氟烷　enflurane　161

## F

非去极化肌松药　nondepolarizing muscle relaxants　162
非甾体抗炎药　nonsteroidal anti-inflammatory drugs，NSAIDs　176

肺保护性通气策略　lung protective ventilation strategy，LPVS　213
肺动脉收缩压　pulmonary artery systolic pressure，PASP　46
肺动脉舒张压　pulmonary artery diastolic pressure，PADP　47
肺动脉楔压　pulmonary arterial wedge pressure，PAWP　47
肺动脉压　pulmonary arterial pressure，PAP　46
肺功能试验　pulmonary function test　12
肺毛细血管楔压　pulmonary capillary wedge pressure，PCWP　47
肺泡通气量　alveolar ventilation，$V_A$　32
肺栓塞　pulmonary embolism　189
肺顺应性　lung compliance，$C_L$　34
肺血管阻力　pulmonary vascular resistance，PVR　50
肺血管阻力指数　pulmonary vascular resistance index，PVRI　51
分娩镇痛　labor analgesia　275
分钟指令通气　mandatory minute ventilation，MMV　211
芬太尼　fentanyl　15
氟马西尼　flumazenil　109
氟哌利多　droperidol　110
辅助 - 控制通气　assist-control ventilation，A/CV　211
辅助通气　assisted ventilation，AV　211
负荷剂量　loading dose　274
负性强化效应　negative reinforcement effect　279
复吸　relapse　279

## G

钙通道阻滞药　calcium channel blocker，CCB　240
感染性休克　infectious shock　216
高级心血管生命支持　advanced cardiovascular life support，ACLS　229
高钾血症　hyperkalemia　71
高流量鼻导管　high-flow nasal cannula，HFNC　210
高钠血症　hypernatremia　70
高张盐溶液　hypertonic saline　82
谷氨酸　glutamic acid　281
骨内注射通路　intraosseous infusion，IO　234
冠心病　coronary heart disease，CHD　89
冠状动脉灌注压　coronary perfusion pressure，CPP　236
国际标准化比值　international normalized ratio，INR　57
国际日间手术协会　International Association of Ambulatory Surgery，IAAS　168
过敏性休克　anaphylactic shock　216

## H

寒战　shivering　182
喉罩　laryngeal mask airway，LMA　24
呼气末二氧化碳分压　end-tidal $PCO_2$，$P_{ET}CO_2$　33
呼气末压　end-expiratory pressure　34
呼气末正压　positive end-expiratory pressure，PEEP　34，212
呼吸道梗阻　airway obstruction　181
呼吸机相关性肺炎　ventilator-associated pneumonia，VAP　212
呼吸性碱中毒　respiratory alkalosis　78
呼吸性酸中毒　respiratory acidosis　77
琥珀胆碱　succinylcholine　163
环泊酚　ciprofol　162
环氧合酶　cyclooxygenase，COX　272
缓冲碱　buffer base，BB　77
患者安全指数　patient safety index，PSI　62
患者自控静脉镇痛　patient controlled intravenous analgesia，PCIA　178
患者自控硬膜外镇痛　patient controlled epidural analgesia，PCEA　153，178
混合静脉血氧饱和度　mixed venous saturation of oxygen，$SvO_2$　37，47
活化部分凝血活酶时间　activated partial thromboplastin time，APTT　57
活化凝血时间　activated clotting time，ACT　57，116
霍纳综合征　Horner syndrome　140

## J

肌肉松弛药　muscle relaxants　162
基本生命支持　basic life support，BLS　229
基础代谢率　basal metabolic rate，BMR　261
急性等容性血液稀释　acute normovolemic hemodilution，ANH　97
急性呼吸窘迫综合征　acute respiratory distress syndrome，ARDS　202
急性呼吸衰竭　acute respiratory failure，ARF　202
脊髓 - 硬膜外联合阻滞　combined spinal-epidural anesthesia，CSEA　147
脊髓电刺激　spinal cord stimulation，SCS　276
既病防变　preventing disease from exacerbating　194
加速术后康复　enhanced recovery after surgery，ERAS　14，175
监测　monitor　254
监护麻醉　monitored anesthesia care，MAC　112
简明疼痛问卷表　Brief Pain Questionnaire，BPQ　271

碱剩余　base excess，BE　77
奖赏效应　reward effect　279
胶体液　colloid solution　82
解剖分流　anatomic shunt　38
戒断综合征　withdrawal syndrome　279
紧急医疗服务系统　emergency medical service system，EMSs　230
浸润麻醉　infiltration anesthesia　138
经颅多普勒超声　transcranial Doppler ultrasound，TCD　55
经络　meridians and collaterals　194
经皮二氧化碳分压　$P_{tc}CO_2$　33
经皮神经电刺激疗法　transcutaneous electrical nerve stimulation，TENS　275
经皮穴位电刺激　transcutaneous electrical acupoint stimulation，TEAS　197
经气管喷射通气　transtracheal jet ventilation，TTJV　29
经食管超声心动图　transesophageal echocardiography，TEE　53, 120
经胸超声心动图　transthoracic echocardiography，TTE　53, 120
晶体液　crystalloid solution　82
精神依赖　psychological dependence　279
静脉局部麻醉　intravenous regional anesthesia　138
静脉麻醉药　intravenous anesthetics　161
静脉通路　intravenous infusion，IV　234
静态肺顺应性　static compliance，$C_{st}$　34
局部麻醉　local anesthesia　137
局部麻醉药　local anesthetics，LA　133
局麻药全身毒性反应　local anesthetic systemic toxicity，LAST　184

## K

开胸心脏按压　open chest cardiac compression，OCCC　232
抗利尿激素　antidiuretic hormone，ADH　68
控制通气　controlled ventilation，CV　211
控制性降压　controlled hypotension　86
口咽通气道　oropharyngeal airway　23
快速顺序诱导　rapid sequence induction，RSI　30
困难气道　difficult airway　21

## L

利多卡因　lidocaine　150, 236
临床肺部感染评分　Clinical Pulmonary Infection Score，CPIS　59
临床麻醉　clinical anesthesia　4
临床麻醉学　clinical anesthesiology　3
颅内压　intracranial pressure，ICP　55
氯胺酮　ketamine　161
罗库溴铵　rocuronium　163
罗哌卡因　ropivacaine　151

## M

麻醉　anesthesia　2
麻醉后监护治疗病房　postanesthesia care unit，PACU　4
麻醉后离院评分标准　Postanesthetic Discharge Scoring，PADS　111
麻醉学　anesthesiology　1
麻醉重症监护治疗病房　anesthesia intensive care unit，AICU　3
吗啡　morphine　15
脉搏血氧饱和度　pulse oxygen saturation，$SpO_2$　37
脉搏指示连续心排血量　pulse indicator continuous cardiac output，PiCCO　49
脉率　pulse rate　42
脉压变异度　pulse pressure variation，PPV　44
慢性疼痛　chronic pain　276
每搏量变异度　stroke volume variation，SVV　44
每搏量指数　stroke volume index，SVI　45
每分通气量　minute ventilation，$V_E$　32
美国麻醉医师协会　American Society of Anesthesiologists，ASA　9
咪达唑仑　midazolam　15
弥散性血管内凝血　disseminated intravascular coagulation，DIC　217
米库氯铵　mivacurium　163
面罩通气　mask ventilation　23
面罩通气困难　difficult facemask ventilation　21
明胶　gelatin　83
末梢灌注指数　tip perfusion index，TPI　166
目标导向液体治疗　goal-directed fluid therapy，GDFT　81
目标温度管理　targeted temperature management，TTM　239

## N

脑电双频指数　bispectral index，BIS　55
脑电图　electroencephalography，EEG　55
脑复苏　cerebral resuscitation　239
脑死亡　brain death　241
脑状态指数　cerebral state index，CSI　64
凝血酶原时间　prothrombin time，PT　57

## P

平均动脉压　mean arterial pressure，MAP　41
平均肺动脉压　mean pulmonary artery pressure，MPAP　47
平台压　plateau pressure，$P_{plat}$　34
普鲁卡因　procaine　150

## Q

七氟烷　sevoflurane　161
气道峰压　peak airway pressure，$P_{peak}$　34
气道阻力　airway resistance，$R_{aw}$　34
前列腺素　prostaglandin，PG　69
羟考酮　oxycodone　164
羟乙基淀粉　hydroxyethyl starch　83
鞘内给药系统　intrathecal drug delivery system，IDDS　278
清醒镇静　conscious sedation　112
区域阻滞　field block　138
曲马多　tramadol　15
躯体依赖　physical dependence　279
去极化肌松药　depolarizing muscle relaxants　162
去甲肾上腺素　norepinephrine　220
全肠外营养　total parental nutrition，TPN　265
全脊髓麻醉　total spinal anesthesia　185
全凭静脉麻醉　total intravenous anesthesia，TIVA　165
全身麻醉　general anesthesia　159
缺血 - 再灌注损伤　ischemia-reperfusion injury　243

## R

日间手术　ambulatory surgery；day surgery　168
乳酸林格液　lactated Ringer's solution　82
瑞芬太尼　remifentanil　164
瑞马唑仑　remimazolam　109

## S

伤害敏感指数　$IoC_2$　166
熵指数　entropy index，EI　63
少尿　oliguria　182
身体质量指数　body mass index，BMI　176
神经源性休克　neurogenic shock　216
肾上腺素　epinephrine　236
肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统　renin-angiotensin-aldosterone system，RAAS　68
肾小球滤过率　glomerular filtration rate，GFR　56
渗透压　osmotic pressure　72
时量相关半衰期　context sensitive half time，$t_{1/2}cs$　167
实际碳酸氢盐　actual bicarbonate，AB　77
食管 - 气管联合导管　esophageal-tracheal combitube　29
视觉模拟评分法　Visual Analogue Scale，VAS　270
室颤　ventricular fibrillation，VF　229
收缩压　systolic blood pressure，SBP　41
收缩压变异度　systolic pressure variation，SPV　44
手术室外麻醉　anesthesia for non-operating room　171
舒芬太尼　sufentanil　164
舒缓医学　palliative care　277
舒张压　diastolic blood pressure，DBP　41
术后低血压　postoperative hypotension　181
术后恶心呕吐　postoperative nausea and vomiting，PONV　178
术后高血压　postoperative hypertension　181
术后认知障碍　postoperative cognitive dysfunction，POCD　190
术后神经认知障碍　postoperative neurocognitive dysfunction，PNCD　66
术后谵妄　postoperative delirium，POD　190
术前自体血储备　preoperative autologous donation，PAD　97
术中知晓　intraoperative awareness　66
数字分级评分法　Numerical Rating Scale，NRS　271
顺阿曲库铵　cisatracurium　163
苏醒延迟　delayed emergence after anesthesia　182
损伤控制性复苏　damage control resuscitation，DCR　59
锁定时间　lockout time　274

## T

碳酸氢盐　bicarbonate，$HCO_3^-$　77
疼痛诊疗　pain clinic，PC　5
疼痛指数　pain index，PI　167
体外 CPR　extracorporeal CPR，ECPR　237
体外二氧化碳清除　$ECCO_2R$　256
体外膜肺氧合　extracorporeal membrane oxygenation，ECMO　116
体外循环　extracorporeal circulation，ECC　115
体温　body temperature　101
体液平衡　body fluid balance　67
听觉诱发电位　auditory evoked potential，AEP　64
听觉诱发电位指数　auditory evoked potential index，AEP index　55
通气不足　hypoventilation　181
同步间歇指令通气　synchronized intermittent mandatory ventilation，SIMV　211
脱毒　detoxification　279

## W

外周血管阻力　systemic vascular resistance，SVR　50

危重症患者　critically ill patient　254
危重症营养风险　Nutrition Risk in Critically Ill，NUTRIC　260
微量营养素异常　micronutrients abnormalities　259
微循环　microcirculation　216
围手术期多模式镇痛　perioperative multimodal analgesia　275
围手术期医学　perioperative medicine　1
维库溴铵　vecuronium　163
未病先防　prevention before disease onset　194
胃肠道黏膜 pH　gastrointestinal intramucosal pH，pHi　53
无创动脉压　noninvasive blood pressure，NIBP　41
无创性血流动力学监测　noninvasive hemodynamic monitoring　41
无脉性室性心动过速　pulseless ventricular tachycardia，pulseless VT　229
无脉性心电活动　pulseless electrical activity，PEA　229
误吸　aspiration　188

## X

西咪替丁　cimetidine　16
吸入麻醉药　inhalation anesthetics　159
细胞内液　intracellular fluid，ICF　67
细胞外液　extracellular fluid，ECF　67
纤维蛋白降解产物　fibrin degradation product，FDP　57
腺苷三磷酸　adenosine triphosphate，ATP　88
心搏骤停　sudden cardiac arrest　229
心搏骤停后治疗　post-cardiac arrest care，PCAC　229，238
心搏骤停后综合征　post-cardiac arrest syndrome　241
心动过缓　bradycardia　235
心动过速　tachycardia　235
心房钠尿肽　atrial natriuretic peptide，ANP　68
心肺复苏　cardiopulmonary resuscitation，CPR　229
心肺脑复苏　cardiopulmonary cerebral resuscitation，CPCR　229
心肺运动试验　cardiopulmonary exercise testing，CPET　175
心肺转流术　cardiopulmonary bypass，CPB　115
心律失常　arrhythmia　182
心率　heart rate，HR　42
心率变异性　heart rate variability，HRV　166
心源性休克　cardiogenic shock　216
心脏危险指数　cardiac risk index，CRI　11
星状神经节阻滞术　stellate ganglion block，SGB　276
胸部物理治疗　chest physiotherapy，CPT　256
胸外心脏按压　external chest compression，ECC　231
休克　shock　216
休克指数　shock index　219
血管内液　intravascular fluid，IVF　67
血红蛋白　hemoglobin，Hb　52
血尿素氮　blood urea nitrogen，BUN　56
血气分析　blood gas analysis　12
血栓弹力图　thromboelastogram，TEG　57
血细胞比容　hematocrit，HCT　57
血液净化　blood purification　253

## Y

压力释放通气　pressure release ventilation，PRV　212
压力支持通气　pressure support ventilation，PSV　211
盐酸戊乙奎醚　penehyclidine hydrochloride　16
氧供　oxygen delivery，$DO_2$　38
氧耗　oxygen consumption，oxygen uptake，$VO_2$　39
氧合　oxygenation　36
氧化亚氮　nitrous oxide，$N_2O$　160
氧摄取率　oxygen extraction ratio，$O_2ER$　37
药物成瘾　drug addiction　279
药物耐受　drug tolerance　279
药物依赖　drug dependence　279
依托咪酯　etomidate　162
异氟烷　isoflurane　161
意识指数　index of consciousness，IOC　64
阴离子间隙　anion gap，AG　77
营养不良　malnutrition　259
营养过剩　overnutrition　259
营养失调　nutritional disorder　259
硬膜穿破后头痛　postdural puncture headache，PDPH　185
硬膜外腔阻滞　epidural anesthesia　147
用力肺活量　forced vital capacity，FVC　32
用力呼气量　forced expiratory volume，FEV　32
游离脂肪酸　free fatty acids，FFAs　259
有创性血流动力学监测　invasive hemodynamic monitoring　41
右美托咪定　dexmedetomidine　16
右旋糖酐　dextran　83
诱发电位　evoked potential，EP　55
语言分级评分法　Verbal Rating Scale，VRS　270
预康复　prehabilitation　176
远程场所的麻醉　anesthesia at remote locations　171
院内心搏骤停　in-hospital cardiac arrest，IHCA　229
院外心搏骤停　out-of-hospital cardiac arrest，OHCA　229
允许性高碳酸血症　permissive hypercapnia，PHC　213

## Z

灾害医学　disaster medicine，DM　254
躁动　agitation　182
张力性气胸　tension pneumothorax　188
针刺麻醉　acupuncture anesthesia　194
诊室麻醉　office-based anesthesia，OBA　171
镇静　sedation　107
镇痛　analgesia　2
镇痛 / 伤害平衡指数　analgesia/nociception index，ANI　166
正性强化效应　positive reinforcement effect　279
正压通气治疗　positive airway pressure therapy　256
支气管痉挛　bronchospasm　187
致命三联征　triad of death　58
中国日间手术合作联盟　China Ambulatory Surgery Alliance，CASA　168
中脑边缘奖赏系统　mesolimbic reward system　281
中心静脉血氧饱和度　central venous saturation of oxygen，$ScvO_2$　38
中心静脉压　central venous pressure，CVP　45
中医学　traditional Chinese medicine，TCM　194
重症监护治疗病房　ICU　254
周围神经阻滞　peripheral nerve block，PNB　138
蛛网膜下腔阻滞　spinal anesthesia　147
椎管内麻醉　intrathecal anesthesia　147
椎管内血肿　intraspinal hematoma　185
椎旁阻滞　paravertebral block，PVB　143
自动体外除颤器　automated external defibrillator，AED　233
自体血回收　cell saver，CS　97
自由基清除剂　free radical scavenger，FRS　240
阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征　obstructive sleep apnea hypopnea syndrome，OSAHS　108
组织间液　interstitial fluid，ISF　67
最大呼气中段流量　maximal mid-expiratory flow，MMEF　32
最大自主通气量　maximum voluntary ventilation，MVV　32
最低肺泡有效浓度　minimal alveolar concentration，MAC　105
左布比卡因　levobupivacaine　151

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 医用高等数学 | 第 8 版 |
| 02 | 医学物理学 | 第10版 |
| 03 | 基础化学 | 第10版 |
| 04 | 有机化学 | 第10版 |
| 05 | 医学生物学 | 第10版 |
| 06 | 系统解剖学 | 第10版 |
| 07 | 局部解剖学 | 第10版 |
| 08 | 组织学与胚胎学 | 第10版 |
| 09 | 生物化学与分子生物学 | 第10版 |
| 10 | 生理学 | 第10版 |
| 11 | 医学微生物学 | 第10版 |
| 12 | 人体寄生虫学 | 第10版 |
| 13 | 医学免疫学 | 第 8 版 |
| 14 | 病理学 | 第10版 |
| 15 | 病理生理学 | 第10版 |
| 16 | 药理学 | 第10版 |
| 17 | 医学心理学 | 第 8 版 |
| 18 | 法医学 | 第 8 版 |
| 19 | 诊断学 | 第10版 |
| 20 | 医学影像学 | 第 9 版 |
| 21 | 内科学 | 第10版 |
| 22 | 外科学 | 第10版 |
| 23 | 妇产科学 | 第10版 |
| 24 | 儿科学 | 第10版 |
| 25 | 神经病学 | 第 9 版 |
| 26 | 精神病学 | 第 9 版 |
| 27 | 传染病学 | 第10版 |
| 28 | 眼科学 | 第10版 |
| 29 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 第10版 |
| 30 | 口腔科学 | 第10版 |
| 31 | 皮肤性病学 | 第10版 |
| 32 | 核医学 | 第10版 |
| 33 | 流行病学 | 第10版 |
| 34 | 预防医学 | 第 8 版 |
| 35 | 中医学 | 第10版 |
| 36 | 医学计算机应用 | 第 7 版 |
| 37 | 体育 | 第 7 版 |
| 38 | 医学细胞生物学 | 第 7 版 |
| 39 | 医学遗传学 | 第 8 版 |
| 40 | 临床药理学 | 第 7 版 |
| 41 | 医学统计学 | 第 8 版 |
| 42 | 医学伦理学 | 第 6 版 |
| 43 | 临床流行病学与循证医学 | 第 6 版 |
| 44 | 康复医学 | 第 7 版 |
| 45 | 医学文献检索与论文写作 | 第 6 版 |
| 46 | 卫生法 | 第 6 版 |
| 47 | 医学导论 | 第 6 版 |
| 48 | 全科医学概论 | 第 6 版 |
| **49** | **麻醉学** | **第 5 版** |
| 50 | 急诊与灾难医学 | 第 4 版 |
| 51 | 医患沟通 | 第 3 版 |
| 52 | 肿瘤学概论 | 第 3 版 |
| 53 | 重症医学 | |
| 54 | 老年医学 | |
| 55 | 临床营养学 | |
| 56 | 医学人文导论 | |

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖


人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 邹梦娜
责任编辑 宋 玥 邹梦娜
数字编辑 汪泓泉 宋永刚
书籍设计 李 蹊 郭 淼
惠亦凡

PMPH

人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36373-0
9 787117 363730 >

定 价：56.00 元